TCVN **TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

TCVN 13594-8:2023

Xuất bản lần 1

THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1435 MM, VẬN TỐC ĐẾN 350 KM/H

PHẦN 8 : GỐI CẦU, KHE CO GIÃN, LAN CAN

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h-

Part 8 : Bearings, Expansion Joints, Railings

HÀ NỘI – 2023

MỤC LỤC

1 Phạm vi áp dụng 7
2 Tài liệu viện dẫn 7
3 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và chữ viết tắt 8
3.1 Thuật ngữ, định nghĩa **8**
3.2 Ký hiệu **14**
4 Các chuyển vị và tải trọng 15
5 Các yêu cầu thiết kế đối với gối cầu 16
6 Các quy định cho thiết kế các bộ phận và các loại gối cầu 29
6.1 Bộ phận trượt **29**
6.1.1 Yêu cầu chức năng 29
6.1.2 Thuộc tính vật liệu 30
6.1.3 Thiết kế 36
6.2 Gối chất dẻo đàn hồi **45**
6.2.1 Yêu cầu 45
6.2.2 Quy định thiết kế 54
6.2.3 Yêu cầu đặc biệt 64
6.3. Gối con lăn **65**
6.3.1 Yêu cầu chức năng 65
6.3.2 Vật liệu 66
6.3.3 Thiết kế 67
6.4 Gối chậu **71**
6.4.1 Yêu cầu chức năng 71
6.4.2 Vật liệu 72
6.4.3 Yêu cầu thiết kế 72
6.5 Gối trục quay **81**
6.5.1 Yêu cầu chức năng 81
6.5.2 Vật liệu 81
6.5.3 Thiết kế 82
6.6 Gối PTFE hình trụ và hình cầu **86**
6.6.1 Yêu cầu 87
6.6.2 Tính chất vật liệu 87
6.6.3 Các yêu cầu thiết kế 88
6.7 Gối dẫn hướng và kiềm chế **90**
6.7.1 Yêu cầu chức năng 90
6.7.2 Tính chất vật liệu 91
6.7.3 Quy tắc thiết kế 91
6.8 Bảo vệ chống gỉ **93**
6.8.1 Bảo vệ chống ảnh hưởng của môi trường 93
6.8.2 Ăn mòn điện phân 93
7 Khe co giãn 94
7.1 Yêu cầu chung **94**
7.2 Thiết kế **94**
8. Lan can 95
8.1 Yêu cầu chung **95**
8.2 Tải trọng **95**
8.3 Thiết kế **95**
Phụ lục A (Tham khảo) **Thông số kỹ thuật cho gối** 96
Phụ lục B (Tham khảo) **Một số ghi chú giải thích cho gối** 109
Phụ lục C (Tham khảo) **Các bản liệt kê gối điển hình** 113
Phụ lục D (Tham khảo) **Nhiệt độ, co ngót và từ biến** 117
Phụ lục E (Tham khảo) **Diện tích giảm yếu cho các bộ phận trượt** 119

Phụ lục F (Tham khảo) **Hệ số ma sát đối với các tấm PTFE có lúm lõm** 120
Phụ lục G (Tham khảo) **Phương pháp tính toán biến dạng của tấm đệm gắn vào bê tông** 121
Phụ lục H (Quy định) **Gối hình elip** 122
Phụ lục I (Quy định) **Hệ số giới hạn xoay** 123
Phụ lục J (Quy định) **Biến dạng thiết kế tối đa trong gối nhiều lớp** 124
Phụ lục K (Tham khảo) **Bình luận về mô đun cắt** 125
Phụ lục M (Quy định) **Vật liệu thép** 126
Phụ lục N (Quy định) **Chèn khe bên trong** 127
Phụ lục O (Tham khảo) **Xác định độ cứng nén** 131
Phụ lục Q (Tham khảo) **Phương pháp tính toán độ lệch tâm trong gối PTFE hình cầu và hình trụ** 132
Phụ lục R (Tham khảo) **Diện tích chiết giảm cho các mặt trượt cong** 134
Phụ lục S (Tham khảo) **Ví dụ về các gối tổ hợp** 136
Phụ lục T (Tham khảo) **Các khuyến nghị về chống gỉ** 138
Phụ lục U (Tham khảo) **Đặc tính kỹ thuật cho khe co giãn** 139
Phụ lục AA (Quy định) **Phương pháp thí nghiệm ma sát** 143
Phụ lục BB (Quy định) **Bề mặt mạ crom cứng - Thử nghiệm Ferroxyl** 150
Phụ lục CC (Quy định) **Đo độ dày của các bề mặt anốt hóa** 152
Phụ lục DD (Quy định) **Dầu bôi trơn – Thí nghiệm tách dầu** 154
Phụ lục EE (Quy định) **Tính ổn định oxy hóa của chất bôi trơn** 156
Phụ lục FF (Quy định) **Keo dán tấm thép Austenit - Thử nghiệm cắt chồng** 161
Phụ lục GG (Quy định) **Phương pháp thử nghiệm mô đun cắt** 164
Phụ lục HH (Quy định) **Phương pháp thử dính bám cắt** 167
Phụ lục II (Quy định) **Phương pháp thí nghiệm nén** 170
Phụ lục JJ (Quy định) **Phương pháp thí nghiệm nén tải trọng lặp** 173
Phụ lục KK (Quy định) **Phương pháp thử tải lệch tâm** 176
Phụ lục LL (Quy định) **Phương pháp thí nghiệm mô men phục hồi** 179
Phụ lục MM (Quy định) **Phương pháp thí nghiệm sức kháng ozone** 181
Phụ lục NN (Quy định) **Phương pháp thí nghiệm dính bám cắt cho giao diện PTFE / chất đàn hồi** 184
Phụ lục OO (Quy định) **Xác định mô men kiềm chế** 187
Phụ lục PP (Quy định) **Thí nghiệm tải trọng và xoay dài hạn** 190
Phụ lục QQ (Quy định) **Thiết bị thí nghiệm** 193
Thư mục tài liệu tham khảo 195

Lời nói đầu

TCVN 13594-8:2023 được biên soạn trên cơ sở tham khảo BS EN1993-2:2005, BS EN 1337.

Bộ Tiêu chuẩn TCVN 13594 thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h bao gồm các phần sau:

- TCVN 13594-1:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h –

Phần 1: Yêu cầu chung

- TCVN 13594-2:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h –

Phần 2: Thiết kế tổng thể và bố trí cầu,

- TCVN 13594-3:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h –

Phần 3: Tải trọng và tác động

- TCVN 13594-4:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h –

Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu

- TCVN 13594-5:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h –

Phần 5: Kết cấu bê tông

- TCVN 13594-6:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h –

Phần 6: Kết cấu thép

- TCVN 13594-7:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h –

Phần 7: Kết cấu liên hợp thép- bê tông cốt thép

- TCVN 13594-8:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h –

Phần 8: Gối cầu, Khe co giãn, Lan can

- TCVN 13594-9:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350km/h –

Phần 9: Địa kỹ thuật và nền móng

- TCVN 13594-10:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h –

Phần 10: Cầu chịu tác động của động đất

TCVN 13594-8:2023 do Viện Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố

Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h Phần 8 : Gối cầu, khe co giãn, lan can

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h –
Part 8 : Bearings, Expansion Joints, Railings

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để thiết kế gối, khe co giãn, lan can, sử dụng trong trong cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350 km/h.

Tiêu chuẩn này không đề cập các gối có chức năng chính của gối là truyền mô men, các gối chịu lực nhổ/nâng, các khớp bê tông, các thiết bị chịu động đất;

Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng như một hướng dẫn cho các gối đỡ tạm thời sử dụng trong quá trình xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có):

TCVN 2097: 2015 (ISO 2409) Sơn và vec ni - Phương pháp cắt ô

TCVN 3753:1995 (ISO 3016-1974, ASTM D97 - 87) Sản phẩm dầu mỏ - xác định điểm đông đặc

TCVN 4501:2014 (ISO 527) Chất dẻo - Xác định tính chất kéo

TCVN 5853 (ISO 2137) Mỡ nhờn - Phương pháp xác định độ lún kim

TCVN 6039:2015 (ISO 1183) Chất dẻo - Xác định khối lượng riêng của chất dẻo không xốp Phương pháp ngâm, phương pháp picnomet lỏng và phương pháp chuẩn độ

TCVN 8572: 2015 (ISO 6158) Lớp phủ kim loại và vô cơ khác - Lớp phủ crôm điện cực dùng trong kỹ thuật

TCVN 10356:2014 (ISO 15510:2010) Thép không gỉ – thành phần hóa học

TCVN 11525-1 (ISO 1431-1) Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Độ bền rạn nứt ôzôn - Phần 1: Thử nghiệm biến dạng tĩnh và động

ISO 2039 Chất dẻo - Xác định độ cứng

BS EN 1080 Execution of steel structures and aluminium structures, Part 2: Technical requirements for steel structures (Thi công kết cấu thép và kết cấu nhôm, Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật cho kết cấu thép)

BS EN 10025 Hot rolled products of structural steels - Thép cán nóng kết cấu

BS EN 10088 Stainless steels - Thép không gỉ

3 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và chữ viết tắt

3.1 Thuật ngữ, định nghĩa

3.1.1

Gối cầu (Bridge Bearings)

Thiết bị kết cấu truyền các tải trọng trong khi đảm bảo dễ dàng việc tịnh tiến và/hoặc quay.

3.1.2

Khe co giãn kín (Closed Joint)

Khe co giãn mặt cầu được thiết kế để ngăn ngừa các mảnh vụn gạch đá lọt qua và để bảo vệ an toàn cho bộ hành và xe đạp qua lại.

3.1.3

Gối cố định (Fixed Bearing)

Gối ngăn chặn sự tịnh tiến dọc khác nhau của các cấu kiện kết cấu tiếp giáp. Gối cố định có thể hoặc không thể cung cấp sự tịnh tiến phương ngang khác nhau hoặc sự quay.

3.1.4

Khe co giãn (Expansion Joint)

Sự gián đoạn kết cấu giữa hai cấu kiện. Các bộ phận kết cấu được sử dụng để làm khung hoặc tạo sự gián đoạn.

3.1.5

Mối bịt kín khe co giãn (Joint Seal)

Thiết bị bằng chất dẻo được đổ vào hoặc chế tạo sẵn được thiết kế để ngăn ngừa hơi ẩm và các mảnh vụn gạch đá thâm nhập vào các khe co giãn.

3.1.6

Gối trục quay (Rocker Bearing)

Gối trong đó một bề mặt kim loại lõm lắc lư trên một bề mặt kim loại lồi để tạo khả năng quay xung quanh bất kỳ trục nằm ngang nào.

3.1.7

Theo chiều dọc (Longitudinal)

Song song với phương của nhịp chính của cầu.

3.1.8

Khe co giãn dọc (Longitudinal Expansion Joint)

Khe co giãn song song với phương của nhịp cầu được cấu tạo để tách mặt cầu hoặc kết cấu phần trên thành hai hệ kết cấu độc lập.

3.1.9

Gối trục quay hoặc con lăn bằng kim loại (Metal Rocker Bearing or Roller Bearing)

Gối chịu tải trọng thẳng đứng bằng sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai bề mặt kim loại và tạo ra sự chuyển động bằng sự đu đưa hoặc lăn của một bề mặt đối với bề mặt khác

3.1.10

Gối di động (Movable Bearing)

Gối làm dễ dàng sự tịnh tiến nằm ngang khác nhau của các cấu kiện kết cấu tiếp giáp trong phương dọc và /hoặc ngang. Nó có thể hoặc không thể tạo ra sự quay.

3.1.11

Gối quay đa năng (Multirotational Bearing)- Gối bao gồm một cấu kiện quay dạng chậu, dạng đĩa hoặc dạng cầu khi sử dụng như là gối cố định và có thể, thêm vào, có các bề mặt trượt để tạo sự tịnh tiến khi sử dụng như là gối giãn nở. Sự chuyển vị có thể bị hạn chế theo phương quy định bởi các thanh dẫn.

3.1.12

Điểm trung hòa (Neutral Point)- Điểm mà quanh nó xảy ra tất cả các sự thay đổi về khối lượng theo chu kỳ của một kết cấu.

3.1.13

Khe co giãn hở (Open Joint)- Khe co giãn được thiết kế cho phép nước và các mảnh vụn gạch đá đi qua khe co giãn.

3.1.14

Tấm chất dẻo thuần (Plain Elastomeric Pad)

Tấm gối chất dẻo chế tạo riêng để giới hạn sự tịnh tiến và sự quay.

3.1.15

Khe co giãn được bịt lại (Sealed Joint)

Khe co giãn được cung cấp với mối bịt khe co giãn.

3.1.16

Gối trượt (Sliding Bearing)

Gối tạo ra sự chuyển động bằng sự chuyển vị của bề mặt tương đối với bề mặt khác.

3.1.17

Gối chất dẻo được tăng cường thép (Steel Reinforced Elastomeric Bearing)

Gối làm từ các tấm thép cán mỏng và chất dẻo xen kẽ được dính kết với nhau qua lưu hóa. Các tải trọng thẳng đứng được chịu bởi sự nén của tấm chất dẻo. Các chuyển động song song với các lớp thép tăng cường và các sự quay được tạo nên bởi sự biến dạng của chất dẻo.

3.1.18 Sự tịnh tiến (Translation)

Sự chuyển động nằm ngang của cầu theo phương dọc hoặc phương ngang.

3.1.19

Khe co giãn không thấm nước (Water proofed Joint)

Khe co giãn kín hoặc hở được cấu tạo dạng lòng máng ở bên dưới để chứa và dẫn lượng nước từ mặt cầu khỏi kết cấu.

3.1.20

Gối đàn hồi (Elastomeric bearing)

Gối bao gồm một khối chất đàn hồi lưu hóa có thể được gia cố bằng một hoặc nhiều tấm thép

3.1.21

Gối trơn (plain pad bearing)

Gối đàn hồi bao gồm một khối rắn của chất đàn hồi được lưu hóa không có lỗ bên trong

3.1.22

Gối trượt đàn hồi (sliding elastomeric bearing)

Gối nhiều lớp với một tấm PTFE ở bề mặt trên, có thể được lưu hóa trực tiếp lên lớp ngoài của chất đàn hồi hoặc cố định vào tấm thép, tiếp xúc với tấm trượt

3.1.23

Gối con lăn (roller bearing)

Gối được tạo thành bởi một tấm trên và tấm dưới được ngăn cách bởi một hoặc nhiều con lăn

3.1.24

Gối nhiều con lăn (multiple roller bearing)

Gối bao gồm nhiều hơn một con lăn

3.1.25

Gối chậu (Pot bearing)

Gối chịu tải trọng thẳng đứng bằng nén một đĩa chất dẻo bị giữ trong một xilanh thép và tạo ra sự quay do sự biến dạng của đĩa

3.1.26

Gối chậu trượt (sliding pot bearing)

Gối chậu kết hợp với một bộ phận trượt để điều tiết chuyển dịch tịnh tiến trong một hướng hoặc bất kỳ hướng nào

3.1.27

Gối PTFE hình trụ (cylindrical PTFE bearing)

Gối bao gồm một tấm nền có bề mặt hình trụ lồi (phần tử quay) và một tấm nền có một bề mặt hình trụ lõm mà giữa tấm PTFE và vật liệu đối tiếp tạo thành một bề mặt trượt cong (xem Hình 1). Gối PTFE hình trụ cũng được sử dụng kết hợp với các phần tử trượt phẳng và thanh dẫn để tạo thành gối tự do hoặc có hướng dẫn (xem Hình 2)

3.1.28

Gối PTFE hình cầu (spherical PTFE bearing)

Gối bao gồm một tấm nền có bề mặt hình cầu lồi (phần tử quay) và một tấm nền có một bề mặt hình cầu lõm mà giữa tấm PTFE và vật liệu đối tiếp tạo thành một mặt trượt cong. Gối PTFE hình cầu cũng được sử dụng kết hợp với các phần tử trượt phẳng và thanh dẫn để tạo thành tự do và gối dẫn hướng. Gối PTFE hình cầu kết hợp với một phần tử trượt phẳng có thể được được sử dụng cùng với một vòng hãm để tạo thành các gối cố định

3.1.29

Gối dẫn hướng (guide bearing)

Gối chỉ cung cấp khả năng hạn chế theo một hướng nằm ngang, cho phép quay và không truyền tải trọng thẳng đứng

3.1.30

Gối kiềm chế (restraint bearing)

Gối ngăn cản các chuyển động trong mặt phẳng ngang, chứa các chuyển động quay và không truyền tải trọng thẳng đứng

3.1.31

Hệ số ma sát (coefficient of friction)

Tỉ số giữa lực ngang (lực cản) với lực pháp tuyến.

3.1.32

Dẫn hướng (guide)

Bộ phận trượt hạn chế gối trượt di chuyển theo một trục.

3.1.33

Bề mặt crom cứng (hard chromium surface)

Bộ phận đỡ bằng thép được mạ một lớp crom cứng.

3.1.34

Chất bôi trơn (lubricant)

Mỡ đặc biệt dùng để giảm ma sát và mài mòn ở các bề mặt trượt.

3.1.35

Mặt đối tiếp (mating surface)

Bề mặt kim loại nhẵn cứng mà PTFE hoặc vật liệu composite trượt lên.

3.1.36

Polytetrafluoroethylen (PTFE)

Một vật liệu nhựa nhiệt dẻo được dùng để có hệ số ma sát thấp.

3.1.37

Vật liệu trượt (sliding materials)

Vật liệu tạo thành mặt trượt.

3.1.38

Chất đàn hồi (elastomer)

Vật liệu cao phân tử, trở lại gần đúng kích thước và hình dạng ban đầu sau khi biến dạng bởi ứng suất thấp rồi giải phóng ứng suất. Trong phần này của tiêu chuẩn, nó xác định hợp chất được sử dụng để sản xuất một bộ phận hoặc các bộ phận bằng cao su.

3.1.39

Tấm trượt (sliding plate)

Thành phần chịu lực và tiếp giáp ngay với mặt trượt trên cùng của gối. Nó có thể a) một mảnh thép Austenit, b) một tấm thép Austenit mỏng được cố định vào một tấm đỡ bằng thép nhẹ, c) một bản mỏng bằng thép Austenit được liên kết với lớp xen kẽ đàn hồi được lưu hóa thành thép nhẹ tấm đỡ.

3.1.40

Mặt trượt trên cùng (top sliding surface)

Bề mặt polytetrafluoroethylen được lưu hóa trên gối đàn hồi, tiếp xúc với tấm trượt mà cho phép dịch chuyển tịnh tiến tương đối.

3.1.41

Con lăn (roller)

Bộ phận được gia công chính xác của gối con lăn với các bề mặt hình trụ đồng tâm

3.1.42

Tấm lăn (roller plate)

Thành phần phẳng được gia công chính xác giúp truyền lực đến và đi từ con lăn và cung cấp bề mặt trên đó con lăn di chuyển

3.1.43

Tấm đỡ (supporting plate)

Tấm trung gian giữa tấm con lăn và kết cấu

3.1.44

Đường trượt tích lũy (accumulated slide path)

Tổng các chuyển động tương đối giữa miếng đệm bên trong và thành nồi do biến luân phiên

3.1.45

Đệm đàn hồi (elastomeric pad)

Thành phần cung cấp khả năng quay

3.1.46

Chất chèn bên ngoài (external seal)

Thành phần hoặc vật liệu được sử dụng để loại trừ độ ẩm và các mảnh vụn từ khe hở giữa piston và chậu.

3.1.47

Chất chèn bên trong (internal seal)

Thành phần ngăn cản sự thoát ra của vật liệu đàn hồi thông qua khoảng trống giữa thành lõm và pít-tông khi tác dụng một lực nén

3.1.48

Pít tông (piston):

Bộ phận làm kín đầu hở của phần lõm trong chậu và đỡ trên tấm đàn hồi.

3.1.49

Chậu (Pot)

Bộ phận có phần lõm được gia công có chứa đệm đàn hồi, pít-tông và chất chèn bên trong

3.1.50

Trục quay đường (Line rocker)

Gối được hình thành bởi một phần bề mặt hình trụ lăn trên một tấm phẳng. Nó cho phép quay quanh một trục song song với trục của mặt cong (xem Hình 1). Nếu cần thiết, có thể đảo ngược trục quay và tấm trục quay

3.1.51 Trục quay điểm (point rocker)

Gối được hình thành bởi một mặt cầu lồi lăn trên một mặt cầu phẳng hoặc lõm có bán kính lớn hơn (xem Hình 2)

3.1.52

Trục quay (rocker)

Bộ phận có một mặt lồi cong hình thành trên một mặt. Mặt cong có thể là một phần của hình trụ hoặc hình cầu (xem Hình 1 và Hình 2)

3.1.53

Tấm trục quay (Rocker Plate)

Bộ phận hoạt động tiếp xúc với trục quay. Nó có thể là một phần phẳng hoặc một phần lõm của hình cầu (xem Hình 1 và 2)

3.1.54

Tấm đệm (Backing Plate)

Bộ phận bằng kim loại hỗ trợ vật liệu trượt

3.1.55

Vật liệu trượt (sliding materials):

Vật liệu tạo thành bề mặt trượt

3.1.56 Bề mặt trượt (sliding surface)

Sự kết hợp của một cặp bề mặt phẳng hoặc cong của các vật liệu khác nhau cho phép dịch chuyển tương đối

3.1.57

Bản neo (anchor plate)

Bản tùy chọn được định vị giữa tấm chịu lực và kết cấu chính, thường là vĩnh viễn gắn liền với sau này; được cung cấp để cho phép dễ dàng thay thế gối.

3.1.58

Bản đỡ (bearing plate)

Bản là một phần không thể thiếu của gối và tạo thành giá đỡ chính mà các bộ phận hạn chế và thanh dẫn đính kèm

3.1.59

Thành phần trượt (sliding element)

Kết hợp các vật liệu thích hợp với các bề mặt phẳng hoặc cong

3.1.60

Bộ phận xoay (rotational element)

Bộ phận truyền các lực xác định và cho phép quay ít nhất quanh một trục

3.2 Ký hiệu

Chữ La tinh hoa

A	Diện tích tiếp xúc của mặt trượt, mm^2
E	Môđun đàn hồi, GPa
F	Tác động; lực, N; kN
G	Tải trọng thường xuyên, N; kN
L	Đường kính của vòng tròn mô tả tấm PTFE đơn hoặc nhiều tấm PTFE; chiều dài của PTFE hoặc các tấm vật liệu composite của thanh dẫn, mm
M	Mô men uốn, Nmm; kNm
N	Lực dọc trục; Lực pháp tuyến lên bề mặt chịu lực chính, N; kN
S	Hệ số hình dạng
T	Nhiệt độ, °C
V	Lực cắt hoặc lực ngang, N; kN

Chữ Latinh thường

a	kích thước nhỏ nhất của tấm PTFE; mặt nhỏ hơn của tấm hoặc tấm hình chữ nhật, mm
b	mặt chính của tấm hình chữ nhật, mm
c	khe hở giữa các thành phần trượt, mm
d	đường kính, đường chéo, mm
e	độ lệch tâm, mm
f	cường độ nén danh định, MPa
h	nhô ra của tấm PTFE từ phần lõm của nó, mm
n	số chu kỳ
s	khoảng cách trượt, mm
t	độ dày, thời gian, mm; s; h
u	chu vi của tấm PTFE , mm
v	tốc độ trượt v, mm / s
w	biến dạng
x	trục dọc
y	trục ngang
z	trục pháp tuyến đối với bề mặt chịu lực chính

Chữ cái Hy Lạp

α	góc, Rad,
γ	hệ số an toàn thành phần
δ	độ giãn dài khi đứt, %
Δz	độ lệch tối đa của mặt phẳng hoặc trượt cong bề mặt từ bề mặt lý thuyết, mm
μ	hệ số ma sát
μ_1	hệ số ma sát ban đầu; tức là hệ số ma sát lớn nhất xuất hiện trong thời gian đầu tiên chuyển động khi bắt đầu hoặc khởi động lại bất kỳ một thí nghiệm nào
μ_T	hệ số ma sát lớn nhất trong một giai đoạn nhiệt độ nhất định
ρ	khối lượng thể tích, kg / m^3
σ	áp lực pháp tuyến, MPa

3.3 Từ viết tắt

CM Vật liệu composite

PTFE Polytetrafluoroethylene

G tải trọng thường xuyên

Q Tải trọng thay đổi (nhất thời)

R Sức kháng

POM (polyoxymethylene (acetal)): Một loại nhựa nhiệt dẻo

TTGHCĐ Trạng thái giới hạn cường độ

TTGHSD Trạng thái giới hạn sử dụng

dyn động

4 Các chuyển vị và tải trọng

Việc lựa chọn và bố trí các gối và các khe co giãn của cầu phải tính đến các biến dạng do nhiệt độ và các nguyên nhân khác phụ thuộc thời gian và phải phù hợp với chức năng của cầu.

Các gối phải được thiết kế để chịu các tải trọng và thích nghi với các chuyển vị ở TTGHSD và TTGHCĐ và để thỏa mãn các yêu cầu của TTGH mỏi và đứt gãy. Các tải trọng phát sinh tại các gối và các cấu kiện phụ thuộc vào độ cứng của từng cấu kiện và các dung sai đạt được trong chế tạo và lắp ráp. Những ảnh hưởng này phải xét đến trong tính toán tải trọng thiết kế cho các cấu kiện. Không cho phép có sự hư hại do chuyển vị của gối cầu ở TTGHSD, và ở các TTGHCĐ và trường hợp sự cố, không được xảy ra hư hại không thể sửa chữa.

Các chuyển vị tịnh tiến và quay của cầu phải được xét trong thiết kế gối. Trình tự thi công phải được xem xét, và mọi tổ hợp tới hạn của tải trọng và chuyển vị cũng phải được xem xét. Phải xem xét các chuyển vị quay theo hai trục nằm ngang và trục thẳng đứng. Các chuyển vị phải bao gồm những chuyển vị gây ra bởi các tải trọng, các biến dạng và bởi các hiệu ứng từ biến, co ngót và nhiệt, và bởi các sự không chính xác trong lắp ráp. Trong mọi trường hợp phải xem xét cả các hiệu ứng tức thời và lâu dài nhưng không bao gồm ảnh hưởng của hiệu ứng động. Tổ hợp bất lợp nhất của tải trọng phải được lập thành bảng theo dạng hợp lý.

Để xác định các hiệu ứng lực ở các gối và các cấu kiện kết cấu liền kề, phải xem xét ảnh hưởng của độ cứng của chúng và các dung sai dự tính đạt tới trong khi chế tạo và lắp ráp.

Các khe co giãn trên cầu chỉ nên thiết kế đảm bảo yêu cầu chuyển vị, chống nước chảy xuống các bộ phận phía dưới, không nên thiết kế trực tiếp chịu tải trọng trực tiếp từ đoàn tàu và các tải trọng cưỡng bức khác (từ biến, co ngót của bê tông, lún gối, hiệu ứng dự ứng lực kéo sau).

Lan can cho đường người đi không công cộng phục vụ bảo trì.

5 Các yêu cầu thiết kế đối với gối cầu

5.1 Nguyên tắc thiết kế

5.1.1 Nguyên lý chung

Các dạng gối điển hình được trình bày trong Bảng 1 và ở Hình 1.

Gối và hệ thống đỡ phải được thiết kế sao cho có thể kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế gối hoặc các bộ phận của gối khi cần, nhằm cho phép chúng thực hiện chức năng trong suốt tuổi thọ dự kiến.

Gối phải được thiết kế để cho phép chuyển động quy định với phản lực tối thiểu có thể.

Tốt nhất là tránh được việc điều chỉnh trước. Nếu cần thì việc điều chỉnh trước yêu cầu sẽ được thực hiện tại nhà máy. Nếu không thể tránh được việc điều chỉnh lại tại hiện trường thì chỉ do nhà sản xuất gối thực hiện hoặc dưới sự giám sát của họ.

Việc thiết kế các gối khác nhau phải dựa trên khả năng sử dụng và /hoặc trạng thái giới hạn cường độ tùy thuộc vào loại an toàn của trạng thái giới hạn được xét.

Trong trường hợp các giá trị đặc trưng và hệ số thành phần đối với tải trọng và chuyển động không được đề cập trong tiêu chuẩn này, người thiết kế phải xác định các giá trị phù hợp với các nguyên tắc nêu trong TCVN 13594-3:2022, TCVN 13594-5:2023 đến TCVN 13594-7:2023.

CHÚ THÍCH: Phụ lục A cung cấp thông tin đặc biệt đề cập đến gối.

Bảng 1 - Các loại gối phổ biến nhất

Các loại gối phổ biến nhất và các đặc tính																						
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
Phần liên quan của tiêu chuẩn							tt	Ký hiệu trên mặt bằng	Ký hiệu theo phương		Loại gối	Dịch chuyển tương đối						Phản lực			
									x	y		Chuyển vị			xoay			Lực			Mô men
6.1												v_x theo phương x	v_y theo phương y	v_z theo phương x	α_x quanh trục x	α_y quanh trục y	α_z quanh trục z				
	x						1.1				Gối cao su cốt bản thép EB	Biến dạng	Biến dạng	Nhỏ[2]	Biến dạng	Biến dạng		Vx	Vy	N	
	x					x	1.2				Gối cao su cốt bản thép kiểm chế một trục 4)		không				[1]	Vx	Vy	N	
x	x					x	1.3				Gối cao su cốt bản thép với bộ phận trượt có thể di chuyển một chiều và kiểm chế theo trục khác	Trượt và biến dạng	không				[1]		Vy	N	
x	x						1.4				Gối cao su cốt bản thép với bộ phận trượt có thể di chuyển nhiều chiều		Trượt và biến dạng				Biến dạng			N	
x	x						1.5				Gối cao su cốt bản thép với bộ phận trượt có thể di chuyển một chiều		Biến dạng						Vy	N	
	x					x	1.6				Gối cao su cốt bản thép với thiết bị gắn chặt theo hai trục	Không	không				[1]	Vx	Vy	N	
x	x					x	1.7				Gối cao su cốt bản thép với bộ phận trượt có thể di chuyển một chiều và kiểm chế đối với hai trục	Trượt							Vy	N	
x	x					x	1.8				Gối cao su cốt bản thép với bộ phận trượt có thể di chuyển nhiều chiều và kiểm chế đối với hai trục		Trượt							N	

Bảng 1 *(tiếp theo)*

Các loại gối phổ biến nhất và các đặc tính																						
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
Phần liên quan của tiêu chuẩn							tt	Ký hiệu trên mặt bằng	Ký hiệu theo phương		Loại gối	Dịch chuyển tương đối						Phản lực			
									x	y		Chuyển vị			xoay			Lực			Mô men
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7						v_x theo phương x	v_y theo phương y	v_z theo phương x	α_x quanh trục x	α_y quanh trục y	α_z quanh trục z				
			x				2.1		△	△	Gối chậu	không	không	rất nhỏ	Biến dạng			Vx	Vy	N	
x			x			x	2.2		△		Gối chậu với bộ phận trượt có thể di chuyển một chiều	Trượt					1)	Vx	Vy	N	
x			x			x	2.3			△	Gối chậu với bộ phận trượt có thể di chuyển nhiều chiều		không				trượt và biến dạng			N	
					x		3.1		△	△	Gối cầu với kiềm chế ở phía dưới bộ phận xoay	không	không	Hầu như không	Trượt	trượt	trượt	Vx	Vy	N	
					x		3.2				Gối cầu với bộ phận xoay tương tự như kiềm chế							Vx	Vy	N	
x					x		3.3		△		Gối cầu với bộ phận trượt có thể di chuyển một chiều (không dẫn hướng ext. guidance)	trượt					1)		Vy	N	
x					x		3.4				Gối cầu với bộ phận trượt có thể di chuyển một chiều (có dẫn hướng int. guidance)								Vy	N	
x					x		3.5			△	Gối cầu với bộ phận trượt có thể di chuyển nhiều chiều		Trượt							N	

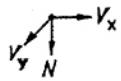
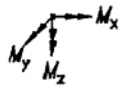
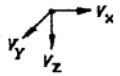
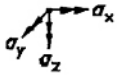
Bảng 1 *(tiếp theo)*

Các loại gối phổ biến nhất và các đặc tính																						
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
Phần liên quan của tiêu *chuẩn*							tt	Ký hiệu *trên mặt bằng*	Ký hiệu theo *phương*		Loại gối	Dịch chuyển tương đối						Phản lực				
												Chuyển vị			xoay			Lực				Mô men
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7			x	y		v_x theo phương x	v_y theo phương y	v_z theo phương x	α_x quanh trục x	α_y quanh trục y	α_z quanh trục z					
				x			4.1				Gối chốt thép dạng điểm	không	không	Hầu như không	Lắc lư (rocking)	Lắc lư (rocking)	Trượt 1)	Vx	Vy	N		
x				x			4.2				Gối chốt thép dạng điểm với bộ phận trượt có thể di chuyển một chiều	Trượt						Vx	Vy	N		
x				x			4.3				Gối chốt thép dạng điểm với bộ phận trượt có thể di chuyển nhiều chiều	Trượt	Trượt							N		
				x			5.1				Gối chốt thép dạng đường	không	không		không [3])		không	Vx	Vy	N	Mx	
x				x			5.2				Gối chốt thép dạng đường với bộ phận trượt có thể di chuyển một chiều	Trượt							Vy	N	Mx	
x				x			5.3				Gối chốt thép dạng đường với bộ phận trượt có thể di chuyển nhiều chiều		Trượt				trượt			N	Mx	
		x					6.1				*Gối con lăn đơn*	lăn	không				không 1)		Vy	N	Mx	
x		x					6.2				Gối con lăn đơn với bộ phận trượt có thể di chuyển theo phương khác		Trượt							N	Mx	

Bảng 1 *(Tiếp theo)*

Các loại gối phổ biến nhất và các đặc tính																				
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
Phần liên quan của tiêu chuẩn							tt	Ký hiệu trên mặt bằng	Ký hiệu theo phương		Loại gối	Dịch chuyển tương đối						Phản lực			
									x	y		Chuyển vị			xoay			Lực			Mô men
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7						v_x theo phương x	v_y theo phương y	v_z theo phương x	α_x quanh trục x	α_y quanh trục y	α_z quanh trục z				
x					x		7.1				Gối hình trụ cố định	không	không	Hầu như không	Không [3])	Trượt	không	Vx	Vy	N	
x					x		7.2				Gối hình trụ dẫn hướng có thể dịch chuyển theo phương y		Trượt					Vx	Vy	N	
x					x		7.3				Gối hình trụ dẫn hướng có thể dịch chuyển theo phương x	Trượt	không							N	
x					x		7.4				Gối hình trụ tự do có thể dịch chuyển theo phương x và phương y		Trượt				Trượt	Vx	Vy	N	Mx
						x	8.1				Gối dẫn hướng với kiềm chế theo cả hai trục = gối ép (thrust bearing)	không	không	Trượt	Trượt hoặc biến dạng	Trượt hoặc biến dạng	Trượt hoặc biến dạng		Vy	N	Mx
						x	8.2				Gối dẫn hướng với kiềm chế theo một trục	Trượt					không			N	Mx

Bảng 1 *(Kết thúc)*

	Lực	Mô men	Chuyển vị	Xoay
[1] Đối với các loại gối đơn lẻ α_z có thể có dung sai nghiêm ngặt, thiết kế đặc biệt sẽ cần thiết nếu có yêu cầu. Với mục đích thiết kế thông thường "không" có nghĩa là không có dịch chuyển ngoài dung sai chế tạo và biến dạng				
[2] v_z có quan trọng hay không cần được kiểm tra trong các trường hợp riêng lẻ				
[3] Kết hợp với một gối trượt sinh ra ứng suất bất lợi trong PTFE				
[4] Thiết bị để truyền lực V_x hoặc V_y				
GHI CHÚ: Trong thực tế X là hướng dịch chuyển chính của cầu (TCVN 13594:5:2023 và TCVN 13594:6:2023) và Z là hướng của lực thẳng đứng				

CHÚ THÍCH:

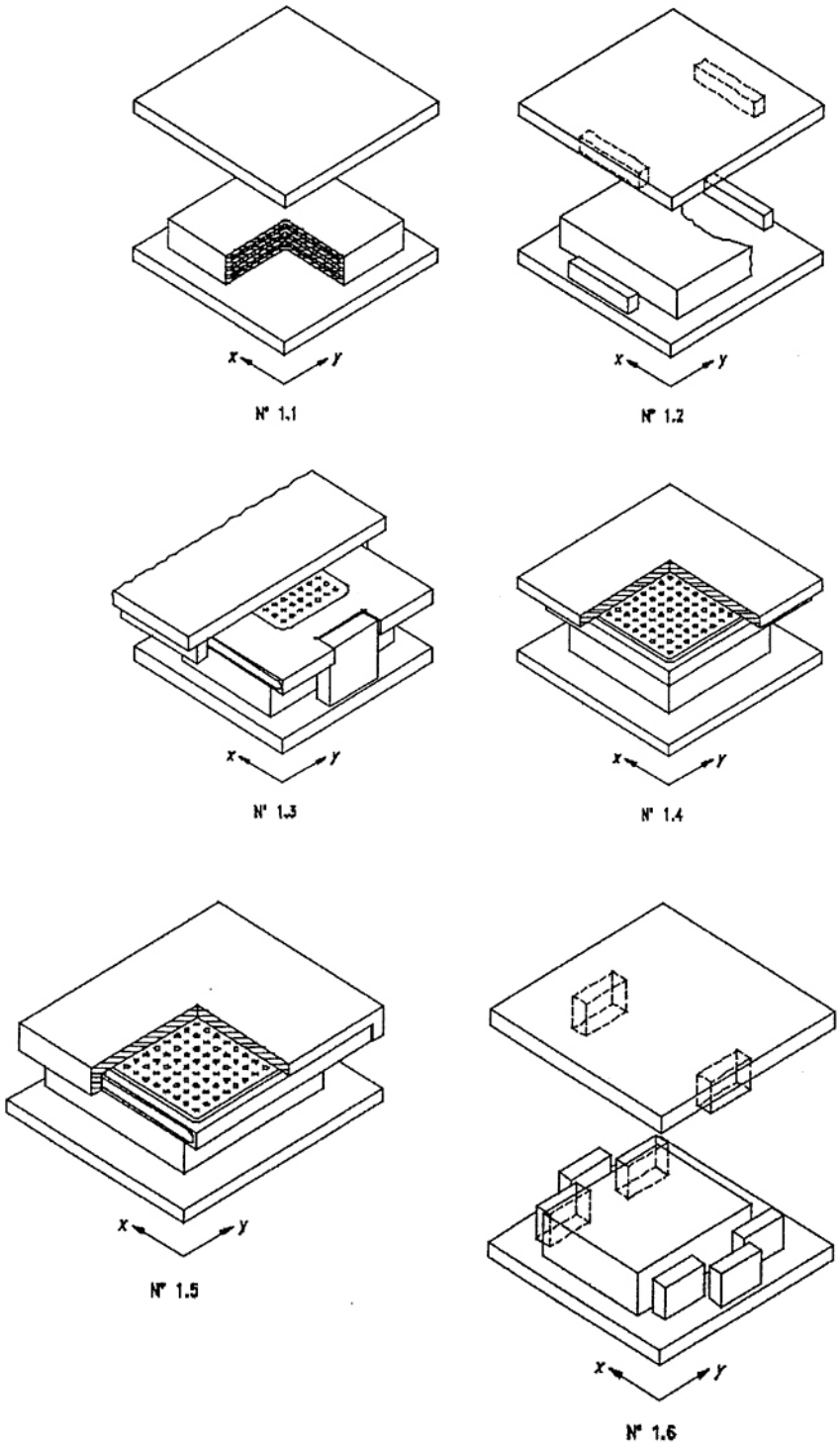
Hầu hết các loại gối trình bày trong bảng 1 tương ứng với các gối trình bày trong hình 1 với các trục tọa độ tương ứng. Phân biệt các loại gối như sau:

- Gối loại 1: Có thể xoay quanh tất cả các trục
- Gối loại 2: Chỉ có thể xoay quanh 1 trục
- Gối loại 3: Gối hình cầu hoặc hình trụ khi các mặt trượt cong chịu lực ngang
- Gối loại 4: Các gối khác

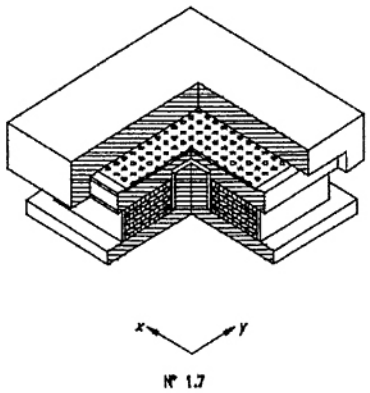
Các gối có số thứ tự 1.1 đến 3.1, 3.3, 3.5 đến 4.3, 8.1 và 8.2 thuộc Loại 1.

Các gối có số thứ tự 5.1 đến 6.2, 7.3 và 7.4 thuộc loại 2

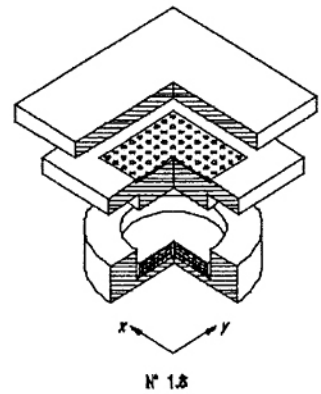
Các gối có số thứ tự 3.2, 3.4, 7.1 và 7.2 thuộc loại 3



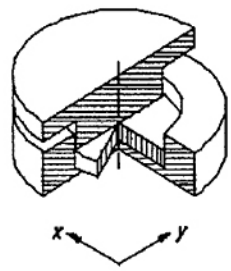
Hình 1 - Ví dụ về các loại gối phổ biến nhất liệt kê trong Bảng 1



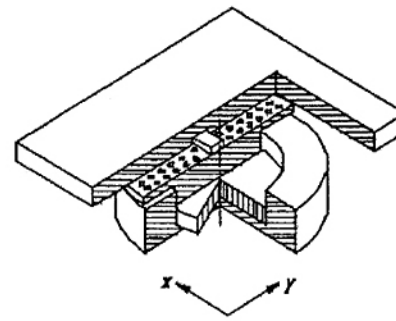
N° 1.7



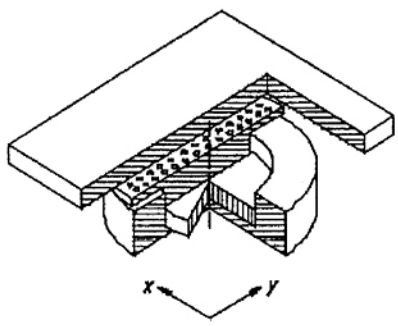
N° 1.8



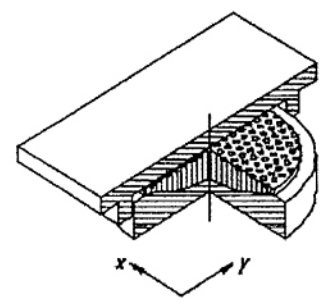
N° 2.1



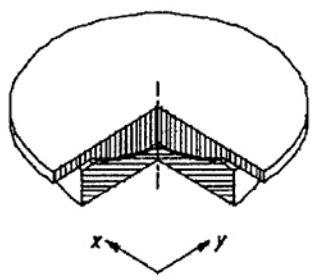
N° 2.2



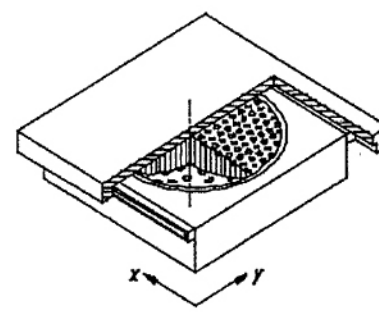
N° 2.3



N° 3.1

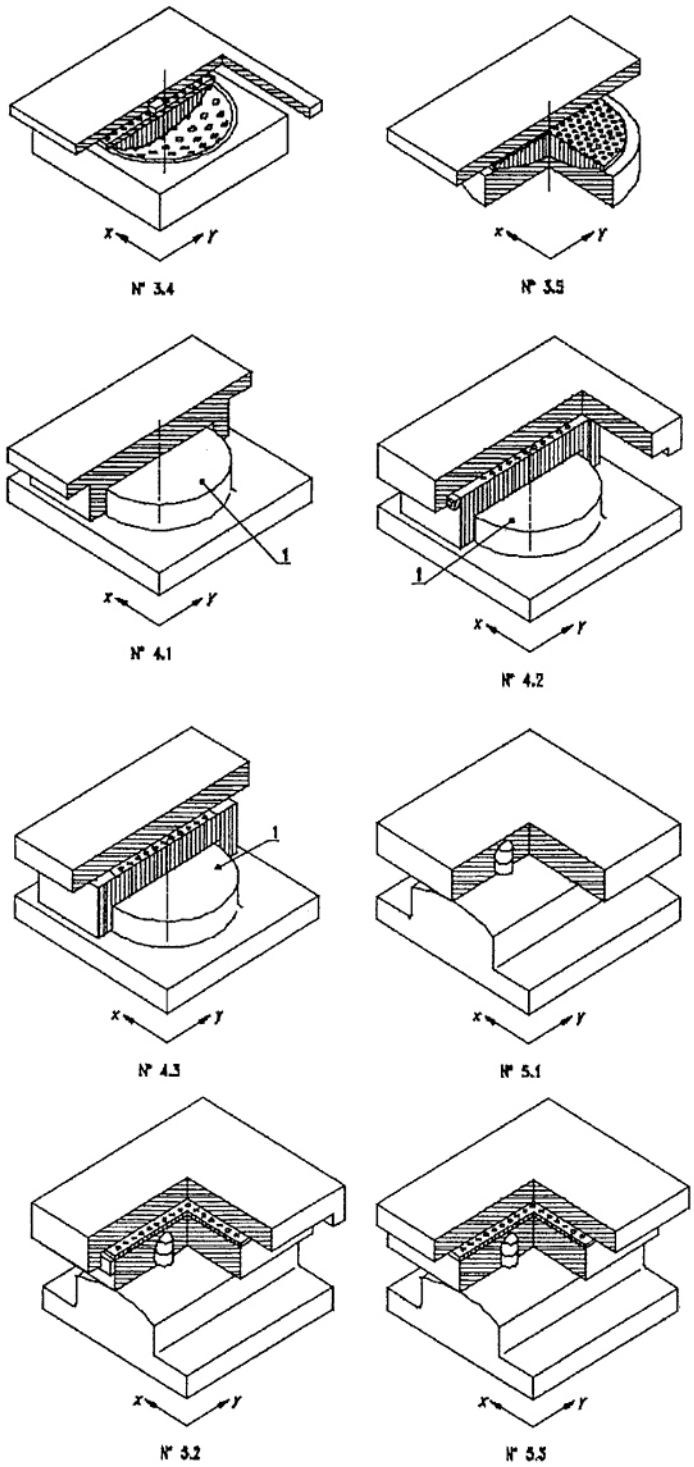


N° 3.2

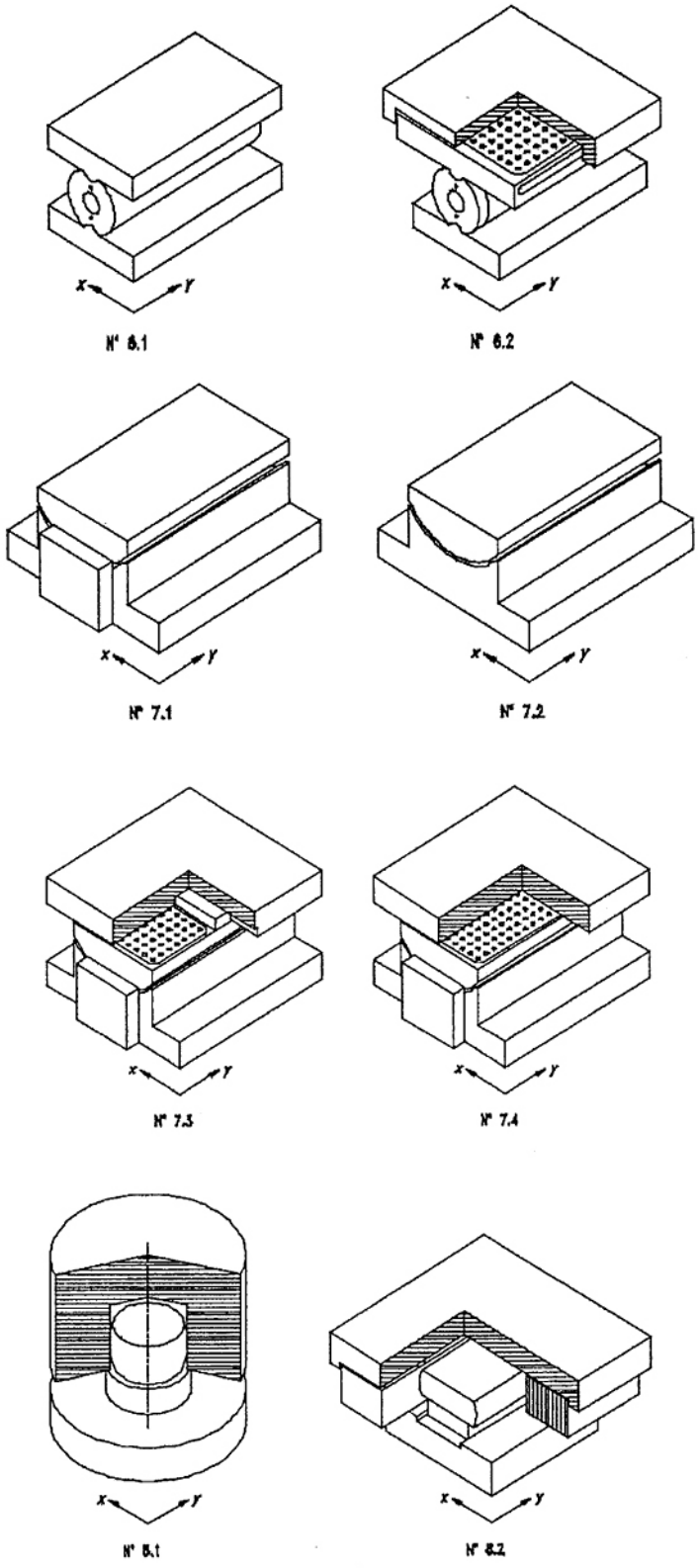


N° 3.3

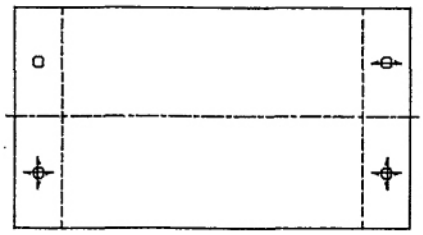
Hình 1 *(tiếp theo)*



Hình 1 *(tiếp theo)*



Hình 1 *(Kết thúc)*



Hình 2 - Ví dụ về hệ thống gối

5.1.2 An toàn chống trượt trong các mối nối

Khi vị trí của gối hoặc một phần của gối được duy trì hoàn toàn hoặc một phần bằng ma sát thì phải kiểm tra an toàn chống trượt của nó ở TTGHCĐ phù hợp với các điều sau:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd} \quad (1)$$

trong đó: V_{Sd} là lực cắt thiết kế sinh ra từ các tải trọng và tác động

$$V_{Rd} = \frac{\mu_k}{\gamma_\mu} \cdot N_{Sd} + V_{pd}$$ là giá trị sức kháng cắt thiết kế (2)

Trong đó: N_{Sd}: Lực pháp tuyến thiết kế nhỏ nhất tác dụng lên mối nối kết hợp cùng với V_{Sd}

V_{pd}: cường độ thiết kế của bất kỳ thiết bị cố định nào phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.

μ_k: giá trị đặc trưng của hệ số ma sát; μ_k = 0,4 cho thép trên thép, μ_k = 0,6 cho thép trên bê tông

γ_μ hệ số thành phần của ma sát, γ_μ = 2,0 cho thép trên thép, γ_μ = 1,2 cho thép trên bê tông

Các giá trị μ_k và γ_μ trên được sử dụng với điều kiện trước khi lắp đặt, bề mặt của các cấu kiện thép không được phủ và không dính dầu mỡ hoặc phun kim loại hoặc phủ bằng silicat kẽm cứng hoàn toàn miễn là bất kỳ lớp phủ nào đều đông cứng hoàn toàn trước khi lắp đặt hoặc lắp ráp các cấu kiện.

Trong các trường hợp khác, các giá trị của μ_k và γ_μ phải được thiết lập từ các kết quả thí nghiệm.

Trong trường hợp kết cấu chịu ứng suất động, khi có thể xảy ra dao động tải trọng cực hạn, ví dụ cầu đường sắt và chịu động đất, lực ma sát không chống lại được lực ngang. Trong những trường hợp này, μ_k được coi bằng không.

Phải kiểm tra an toàn chống trượt trong các mối nối được tạo từ các gối đàn hồi không có phương tiện định vị đúng phù hợp với 6.2.

5.1.3 Điều kiện lắp đặt

Mọi điều kiện lắp đặt cụ thể nên có thỏa thuận với nhà sản xuất. Xem các nội dung liên quan đến lắp đặt gối ở EN 1337-11.

5.1.4 Chuyển dịch gia tăng

Trừ khi các tiêu chuẩn kỹ thuật có yêu cầu nghiêm ngặt hơn, để đảm bảo đủ độ tin cậy các gối không bị mất ổn định hoặc ngừng hoạt động như dự định, các chuyển động thiết kế của chúng phải được gia tăng một lượng như sau:

a) xoay

± 0,005 (rad) hoặc ± 10/r (rad), chọn giá trị nào lớn hơn, (r là bán kính, theo mm);

b) Tịnh tiến

± 20 mm theo cả hai hướng chuyển động với tổng chuyển động tối thiểu là ± 50 mm theo hướng chuyển động lớn nhất và ± 20 mm theo chiều ngang trừ khi gối được hạn chế cơ học.

Những yêu cầu này để thiết kế khả năng dịch chuyển, không sử dụng để tính ứng suất và không áp dụng cho gối chất dẻo đàn hồi.

5.1.5 Các chuyển động tối thiểu được giả định để phân tích cường độ

Để phân tích độ bền của gối, chuyển động quay phải được lấy không nhỏ hơn ±0,003 radian và chuyển động tịnh tiến không nhỏ hơn ±20 mm hoặc ±10 mm đối với gối đàn hồi.

Nếu gối không thể quay quanh một trục thì phải giả sử độ lệch tâm tối thiểu là *l*/10 vuông góc với trục đó, trong đó *l* là chiều dài tổng cộng của gối vuông góc với trục đó.

5.2 Sức kháng của gối

5.2.1 Quy định chung

Các giá trị sử dụng để tính toán sức kháng với chuyển dịch của các loại gối khác nhau được đưa ra trong các điều có liên quan của tiêu chuẩn này. Ngoài các thay đổi về vật liệu, các giá trị này cũng cho phép dung sai chế tạo và độ không chính xác trong lắp đặt, được nêu trong các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan khác. Chúng chỉ được giữ tốt nếu gối không phải chịu bất kỳ yếu tố nào sau đây:

a) Nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn mức tối đa và tối thiểu quy định;

b) Vượt quá dung sai quy định;

c) Vận tốc tịnh tiến hoặc quay lớn hơn vận tốc phát sinh từ hoạt tải theo TCVN 13594:3:2022;

d) Có các chất có hại cho vật liệu gối;

e) Bảo trì không đầy đủ.

Trong tất cả các thí nghiệm, giá trị được lấy cho một hệ số cụ thể ít nhất phải là giá trị thiết kế đặc trưng có lợi được xem xét.

5.2.2 Phản lực đối với lăn và trượt của một bộ các gối

Khi có một số lượng gối được bố trí sao cho các lực bất lợi từ phản lực với chuyển động là một phần được giải phóng bởi các lực phát sinh từ phản lực với chuyển dịch của các bộ phận khác, các hệ số ma sát μ_α và μ_r phải được đánh giá theo cách sau đây trừ khi có thực hiện một khảo sát chính xác hơn.

$$\mu_\alpha = 0,5\mu_{max}(1+\alpha) \quad (3)$$

$$\mu_r = 0,5\mu_{max}(1-\alpha) \quad (4)$$

Trong đó:

μ_a là hệ số ma sát bất lợi;

μ_r là hệ số giảm (giải phóng) ma sát;

μ_{max} là hệ số ma sát lớn nhất của gối;

α_n hệ số phụ thuộc vào loại gối và số lượng gối chịu lực tác dụng bất lợi hoặc giảm lực khi thích hợp; nếu không đưa ra giá trị α_n thì được tính theo Bảng 2

Bảng 2 – Hệ số cho α_n

n	α_n
≤ 4	1
4 < n < 10	(16-n)/12
≥ 10	0,5

5.3 Đặc điểm thiết kế cơ bản

5.3.1 Tịnh không của gối

Khi gối được thiết kế để chịu lực ngang, một số chuyển dịch sẽ xảy ra trước khi tịnh không được bắt đầu. Chuyển dịch đó phải được giữ ở mức tối thiểu. Để đạt được mục đích này, tổng tịnh không giữa các điểm chuyển dịch không được lớn hơn 2 mm trừ khi có quy định khác.

Nếu giá trị trên bị vượt quá thì cần đặc biệt cẩn thận để đảm bảo điều này không ảnh hưởng đến chức năng của kết cấu.

Tịnh không không được tính đến khi cho phép chuyển động ngang trừ khi có thể chứng minh rằng chúng sẽ có sẵn vĩnh viễn theo hướng chính xác.

Nếu yêu cầu nhiều hơn một gối để chống lại lực ngang, các gối và hệ đỡ chúng phải được thiết kế để đảm bảo sự phân bố bất lợi của tịnh không không ngăn cản điều này xảy ra.

5.3.2 An toàn chống mất mát các bộ phận gối

Phải thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo không có sự chùng dần của cụm gối do tải trọng động.

5.3.3 Đánh dấu gối

Tất cả các gối phải được đánh dấu bằng tên nhà sản xuất, nơi sản xuất, năm sản xuất và số sê-ri là một số riêng cho từng gối riêng lẻ và duy nhất cho từng loại gối.

Ngoài ra, tất cả các gối không phải gối đàn hồi phải được ghi nhãn như sau: loại gối; số đặt hàng của nhà sản xuất; các giá trị khả năng chịu tải thiết kế lớn nhất đối với lực tác dụng và lực cắt; các giá trị khả năng dịch chuyển thiết kế lớn nhất; vị trí trong kết cấu; hướng lắp đặt.

Trừ hai mục sau cùng, các dấu hiệu này phải ở dạng sao cho chúng có thể nhìn thấy mọi lúc và sẽ vẫn rõ ràng và dễ hiểu trong suốt tuổi thọ của gối.

5.3.4 Các quy định về vận chuyển

Tất cả các gối được tạo thành từ một số bộ phận mà chúng không được cố định cứng với nhau, phải được kẹp tạm thời với nhau tại nơi sản xuất. Kẹp phải đủ chắc chắn để giữ các bộ phận chịu lực khác nhau ở đúng vị trí của chúng trong quá trình chỉnh lý, vận chuyển và lắp đặt. Chúng sẽ được đánh dấu (ví dụ sơn bằng màu khác với gối). Kẹp phải dễ dàng tháo rời sau khi lắp đặt hoặc được thiết kế để phá vỡ khi gối bắt đầu hoạt động mà không làm hỏng gối.

Tất cả các gối quá nặng không thể dễ dàng chỉnh lý bằng tay phải có quy định để lắp các phụ kiện bằng các thiết bị nâng.

5.3.5 Các quy định về kiểm tra

Khi được quy định, các gối phải được cung cấp các điểm chuẩn (tham chiếu) để có thể đo chuyển động ngang và chuyển động quay.

Các chỉ báo chuyển động phải được đánh dấu các điểm chuyển động cho phép.

CHÚ THÍCH: Các chỉ báo chuyển động nên được bố trí để có thể được đọc từ một vị trí dễ tiếp cận.

5.3.6 Quy định cho việc điều chỉnh sơ bộ và thay thế

Phải đưa ra các quy định để cho phép dễ dàng thay thế các gối hoặc các bộ phận của gối bằng cách kích kết cấu. Phải giả định trong thiết kế gối rằng kết cấu sẽ không được nâng lên quá 10mm nếu không có thông tin có sẵn. Các bộ phận thay thế theo mọi cách có chất lượng ít nhất phải bằng chất lượng ban đầu của nó.

5.4 Bản vẽ mặt bằng hệ thống đỡ

Bản vẽ mặt bằng hệ thống đỡ cần được đưa ra nếu có yêu cầu.

GHI CHÚ: Nội dung liên quan đến việc chế tạo, đánh giá sự phù hợp, vận chuyển, lắp đặt xem ở các điều khoản có liên quan của EN 1337-2 đến EN 1337-11.

6 Các quy định cho thiết kế các bộ phận và các loại gối cầu

6.1 Bộ phận trượt

6.1.1 Yêu cầu chức năng

CHÚ THÍCH: Các bộ phận trượt và thanh dẫn cho phép chuyển động trong mặt phẳng hoặc mặt trượt cong với mức ma sát nhỏ nhất. Yêu cầu kiểm tra cụ thể khả năng chịu ma sát, như chỉ kiểm tra tính chất cơ học và vật lý thì không đủ để đảm bảo rằng các thành phần này có đủ các đặc tính cần thiết. Tính năng của các phần tử trượt và thanh dẫn được coi là đạt yêu cầu nếu được tiêu chuẩn hóa như nêu ở Phụ lục AA của các tổ hợp vật liệu cụ thể đáp ứng các yêu cầu của điều này khi được thí nghiệm như quy định trong các thí nghiệm ma sát cụ thể như mô tả ở phụ lục AA.

6.1.1.1 Các bộ phận trượt và thanh dẫn kết hợp bề mặt trượt với các tấm PTFE

6.1.1.1.1 Yêu cầu trong thí nghiệm ma sát ngắn hạn

Hệ số ma sát trong mỗi giai đoạn thí nghiệm ma sát không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 3.

Bảng 3 - Hệ số ma sát lớn nhất trong thí nghiệm ngắn hạn của tấm PTFE kết hợp với mạ crom cứng, thép austenit hoặc hợp kim nhôm dùng cho mặt trượt cong hoặc phẳng

Thí nghiệm (xem Phụ lục AA)	Nhiệt độ	Crom cứng hoặc thép austenitic				Hợp kim nhôm			
		$\mu_{s,1}$	$\mu_{dyn,1}$	$\mu_{s,T}$	$\mu_{dyn,T}$	$\mu_{s,1}$	$\mu_{dyn,1}$	$\mu_{s,T}$	$\mu_{dyn,T}$
C	+ 21 °C	0,012	0,005	-	-	0,018	0,008	-	-
D	- 35 °C	0,035	0,025	-	-	0,053	0,038	-	-
E	0 °C	0,018	0,012	-	-	0,027	0,018	-	-
E	- 35 °C	-	-	0,018	0,012	-	-	0,027	0,018
CHÚ THÍCH: $\mu_{s,1}$ là hệ số ma sát tĩnh ở chu kỳ đầu tiên $\mu_{dyn,1}$ là hệ số ma sát động ở chu kỳ đầu tiên $\mu_{s,T}$ là hệ số ma sát tĩnh ở các chu kỳ đầu tiếp theo $\mu_{dyn,1}$ là hệ số ma sát động ở các chu kỳ tiếp theo (xem phụ lục AA)									

6.1.1.1.2 Các yêu cầu trong thí nghiệm ma sát dài hạn

Hệ số ma sát của các tổ hợp vật liệu trượt không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4 và Bảng 5.

6.1.1.2 Thanh dẫn kết hợp vật liệu composite CM1 và CM2

6.1.1.2.1 *Yêu cầu trong thí nghiệm ma sát ngắn hạn*

Hệ số ma sát tĩnh hoặc động tối đa không được vượt quá 0,15

Bảng 4 - Hệ số ma sát trong thí nghiệm dài hạn của tấm PTFE trong tổ hợp với thép austenit dùng làm mặt trượt phẳng

Nhiệt độ	Tổng quãng đường trượt			
	5132 m		10242 m	
	$\mu_{s,T}$	$\mu_{dyn,T}$	$\mu_{s,T}$	$\mu_{dyn,T}$
-35 °C$_{nom}$	0,030	0,025	0,050	0,040
-20 °C$_{nom}$	0,025	0,020	0,040	0,030
0 °C	0,020	0,015	0,025	0,020
+21 °C	0,015	0,010	0,020	0,015
CHÚ THÍCH: $\mu_{s,T}$ và $\mu_{dyn,T}$ là hệ số ma sát tĩnh và động ở các nhiệt độ tương ứng				

Bảng 5 - Hệ số ma sát lớn nhất trong thí nghiệm dài hạn của tấm PTFE trong tổ hợp với tấm mạ crom cứng, thép austenit hoặc hợp kim nhôm dùng cho mặt trượt cong

Nhiệt độ	Tổng quãng đường trượt 2 066 m			
	Thép Austenitic hoặc thép crom cứng		Hợp kim nhôm	
	$\mu_{s,T}$	$\mu_{dyn,T}$	$\mu_{s,T}$	$\mu_{dyn,T}$
-35 °C$_{nom}$	0,030	0,025	0,045	0,038
-20 °C$_{nom}$	0,025	0,020	0,038	0,030
0 °C	0,020	0,015	0,030	0,022
+21 °C	0,015	0,010	0,022	0,015

6.1.1.2.2 Yêu cầu trong thí nghiệm ma sát dài hạn

Hệ số ma sát tĩnh hoặc động lớn nhất không được vượt quá các giá trị liệt kê trong Bảng 6.

Bảng 6 - Hệ số ma sát tĩnh hoặc động lớn nhất μ_T trong thí nghiệm dài hạn và ngắn hạn của vật liệu composite CM1 và CM2 trong tổ hợp với thép Austenit sử dụng làm mặt trượt phẳng trong thanh dẫn

Nhiệt độ	Tổng quãng đường trượt 2 066 m
	μ_T
-35 °C	0,200
-20 °C	0,150
0 °C	0,100
+21 °C	0,075

6.1.2 Thuộc tính vật liệu

Trong trường hợp không có các tiêu chuẩn cụ thể, thí nghiệm vật liệu phải phù hợp với các quy trình được đưa ra trong Phụ lục AA đến EE.

6.1.2.1 Tấm PTFE

6.1.2.1.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu

Nguyên liệu thô cho các tấm PTFE phải là polytetrafluoroethylen tinh khiết không phải là tái sinh hoặc vật liệu độn.

6.1.2.1.2 Các tính chất cơ học và vật lý

Các đặc tính của PTFE phải phù hợp với Bảng 7.

Bảng 7 - Các tính chất cơ học và vật lý của PTFE

Tính chất	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Yêu cầu	
Khối lượng thể tích	TCVN 6039:2015 (ISO 1183)	ρ_P = 2140 đến 2200	kg/m^3
Độ bền chịu kéo	TCVN 4501:2014 (ISO 527-2)	f_{ptk} = 29 đến 40	MPa
Dãn dài khi đứt	TCVN 4501:2014 (ISO 527-2)	$\delta_P \geq 300$	%
Độ cứng bi	TCVN 9568:2013 (ISO 2039-1)	H132/60 = 23 đến 33	MPa

Các mẫu thử phải được chuẩn bị từ tấm hoàn chỉnh nhưng không có vết lõm, được thí nghiệm ở 23 °C± 2 °C.

Khối lượng riêng phải được xác định trên ba mẫu thử.

Thí nghiệm độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt phải được tiến hành trên năm mẫu thử loại 1 (phù hợp với Hình 1 của TCVN 4501:2014 (ISO 527) hoặc tiêu chuẩn tương đương. Chiều dày của mẫu thử phải là 2 mm ± 0,2 mm và tốc độ thử phải là 50 mm / phút (tốc độ E như được định nghĩa trong TCVN 4501:2014 (ISO 527) hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Tổng cộng 10 phép thử độ cứng bi được thực hiện sử dụng ít nhất ba mẫu thử với tối thiểu ba phép thử cho mỗi mẫu; độ dày của mẫu ít nhất là 4,5 mm.

Tất cả các mẫu phải vượt qua tất cả các thí nghiệm được thực hiện.

***6.1.2.1.3** Tính chất hình học*

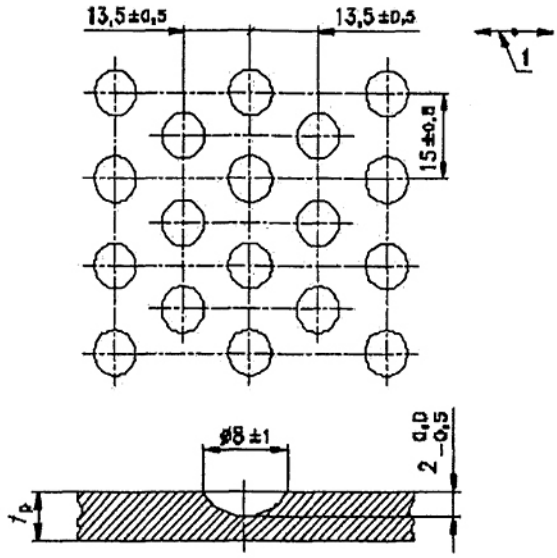
a) Dung sai về độ dày

Dung sai chấp nhận được về độ dày của các tấm PTFE đơn hoặc nhiều tấm có liên quan là $_0^{+0,3\ mm}$ hoặc các tấm có đường kính L nhỏ hơn 1200 mm và $_0^{+0,4}$ mm cho các tấm lớn hơn.

b) Mẫu lúm lõm

Lúm lõm và mẫu lúm lõm phải phù hợp với Hình 3. Khi tạo lúm lõm bằng cách ép nóng, nhiệt độ trong quá trình ép không được vượt quá 200 °C.

Kích thước tính bằng milimét



CHÚ DẪN: 1: hướng trượt chính

Hình 3 – Mẫu lúm lõm trong tấm PTFE

6.1.2.1.4 Tính ổn định của vật liệu trượt

PTFE được thí nghiệm phù hợp với Phụ lục AA và yêu cầu 6.1.1.1.1, 6.1.1.1.2. Dầu bôi trơn phù hợp với 6.1.2.7.

Mặt đối tiếp cho thí nghiệm ma sát ngắn hạn là thép Austenic hoặc Crom cứng và cho thí nghiệm dài hạn thép Austenic theo 6.1.2.3 và 6.1.2.4.

6.1.2.2 Vật liệu composite

6.1.2.2.1 Vật liệu composite CM1

Là vật liệu tổng hợp gồm ba lớp: một dải đệm bằng đồng thau và một lớp xốp kết dính với nhau kiểu ma trận, được ngâm tẩm và phủ bằng hỗn hợp PTFE / chì.

Vật liệu phải phù hợp với các đặc tính được liệt kê trong Bảng 8.

Ngoài ra, tình trạng của vật liệu và độ hoàn thiện bề mặt phải được kiểm tra bằng mắt.

Bảng 8 - Đặc điểm của CM1

Đệm đồng thau	Vật liệu: CuSn 6 Tỷ lệ thành phần theo khối lượng	Sn		5 đến 7,50	%
		P	<	0,35	%
		Pb	<	0,10	%
		Fe	<	0,10	%
		Zn + Ni	<	0,30	%
		Còn lại Cu			
	Chiều dày			(2,1 ±0,15)	mm
	Độ cứng HB theo TCVN 256 (ISO 6506) hoặc tiêu chuẩn tương đương			80 đến 160	
Lớp bên trong đồng thau	Vật liệu: CuSn 10				
	Tỷ lệ thành phần theo khối lượng	Sn		10 đến 12	%
		Pb	<	1.00	%
		P		0,25 đến 0,4	%
		Si	<	0,17	%
		Fe	<	0,15	%
		Ni	<	0,15	%
	Bão hòa với PTFE - Pb		>	25	%
	Chiều dày			$0{,}25^{+0{,}15}_{0{,}0}$	mm
Lớp bề mặt	Vật liệu: PTFE/Pb				
	Tỷ lệ thành phần theo thể tích	Pb 20 %, còn lại PTFE			
	Chiều dày			$0{,}01^{+0{,}02}_{0{,}0}$	mm
	Tổng chiều dày			$2{,}4^{+0{,}1}_{0{,}0}$	mm
	Lớp dính bám trên TCVN 2097 (ISO 2409) hoặc tiêu chuẩn tương đương			GT 2	

6.1.2.2.2 Vật liệu composite CM2

Vật liệu phải bao gồm một lưới kim loại mềm dẻo được nung kết thành hợp chất PTFE với gối hoặc mặt trượt có lớp phủ PTFE dày hơn.

Lưới kim loại phải là lưới ổn định CuSn6 từ các sợi có đường kính 0,25 mm được liên kết tại các điểm giao nhau và có độ dày sau khi gia công xấp xỉ 0,4 mm. Số lượng lưới theo hướng sợi dọc và sợi ngang phải là 16 ±1 trên 10 mm. Hợp chất PTFE phải là PTFE có 30 %± 2 % hàm lượng chất độn, bao gồm sợi thủy tinh và graphite.

Vật liệu phải phù hợp với các đặc tính được liệt kê trong Bảng 9.

Ngoài ra, tình trạng của vật liệu và độ hoàn thiện bề mặt của nó phải được kiểm tra bằng mắt.

Bảng 9 - Đặc tính của CM2

Khối lượng thể tích	4100 kg/m³ đến 4400 kg/m³
Độ bền kéo	> 45 MPa
Độ dãn dài	> 10 %
Chiều dày	(0,48 ± 0,2) mm
Lớp phủ kết dính (phù hợp TCVN 2097 (ISO 2409) hoặc tiêu chuẩn tương đương	GT2

6.1.2.2.3 Tính phù hợp của vật liệu trượt

Vật liệu composite CM1 và CM2 phải được thí nghiệm theo Phụ lục AA và phải đáp ứng các yêu cầu của 6.1.1.2.1 và 6.1.1.2.2.

Cả tấm thép đối tiếp Austenit và chất bôi trơn sử dụng trong thí nghiệm đều phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp thuận.

6.1.2.3 Thép tấm austenit

6.1.2.3.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu

Thép phù hợp với TCVN 10356 hoặc EN 10088-2 1.4401 + 2B.

Bề mặt tiếp xúc phải được mài và đánh bóng bằng máy nếu cần thiết.

6.1.2.3.2 Đặc điểm bề mặt

Sau khi xử lý bề mặt, độ nhám R_{y5i} không được vượt quá 1 µm phù hợp với TCVN 5120 (ISO 4287) và độ cứng phải trong khoảng 150 HV1 đến 220 HV1, theo TCVN 258-2 (ISO 6507-2) hoặc tiêu chuẩn tương đương.

6.1.2.4 Bề mặt mạ crom cứng

Toàn bộ bề mặt cong của tấm nền phải được mạ Crom cứng.

Quy trình mạ Crom cứng phải tuân theo các yêu cầu của TCVN 8582 (ISO 6158).

6.1.2.4.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu

Lớp nền cho các mặt trượt mạ Crom cứng phải là thép phù hợp với TCVN 6522 hoặc EN 10025, cấp S 355 J2G3 hoặc thép hạt mịn có cùng cấp hoặc cao hơn phù hợp với TCVN 9986 (ISO 630) hoặc EN 10113-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Lớp mạ Crom cứng không được có vết nứt và rỗ.

Bề mặt của vật liệu cơ bản không được rỗng bề mặt, vết nứt co ngót và tạp chất. Các khuyết tật nhỏ có thể được sửa chữa, ví dụ bằng cách ghim (pinning) trước khi mạ crom cứng.

6.1.2.4.2 Đặc điểm bề mặt

a) Độ nhám

Độ nhám bề mặt cuối cùng R_{y5i} theo TCVN 5120 (ISO 4287) hoặc tiêu chuẩn tương đương của bề mặt được mạ không được vượt quá 3 µm.

CHÚ THÍCH: Cả vật liệu cơ bản và lớp mạ Crom cứng đều có thể được đánh bóng để đạt được độ nhám bề mặt quy định.

b) Độ dày

Chiều dày của lớp mạ Crom cứng ít nhất phải là 100 µm.

c) Kiểm tra bằng mắt

Phải kiểm tra bề mặt crom cứng bằng mắt thường để tìm các vết nứt và lỗ rỗng.

d) Thí nghiệm Ferroxyl

Ngoài việc kiểm tra bằng mắt thường, việc không có khuyết tật phải kiểm tra bằng thí nghiệm Ferroxyl phù hợp với Phụ lục BB.

Nếu việc kiểm tra bằng mắt các bề mặt cho thấy có bất kỳ khuyết tật tiềm ẩn nào, thì phải áp dụng thí nghiệm Ferroxyl trên toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

Nếu phát hiện bất kỳ khuyết tật nào bằng thí nghiệm Ferroxyl, lớp mạ Crom cứng sẽ bị loại bỏ.

6.1.2.5 Vật liệu thép cho tấm đệm

Thép bản phù hợp TCVN 9986 (ISO 630), TCVN 6522 (ISO 4995) hoặc EN 10025, EN 10137-1, gang phù hợp với TCVN 2361 hoặc ISO 1083, thép cacbon đúc phù hợp với TCVN 11381 hoặc ISO 3755, hoặc thép không gỉ phù hợp với TCVN 10356 hoặc EN 10088 hoặc tiêu chuẩn tương đương được sử dụng cho các tấm đệm có mặt phẳng hoặc cong, nếu thích hợp.

6.1.2.6 Hợp kim nhôm

6.1.2.6.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu cho tấm đệm

Hợp kim nhôm chỉ được sử dụng cho bộ phận lồi của gối PTFE hình cầu hoặc hình trụ.

Hợp kim phải là Al-Mg6M hoặc Al-Si7MgTF phù hợp với các yêu cầu của ISO 3522 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

6.1.2.6.2 Xử lý bề mặt

Bề mặt cong phải được anốt hóa sau khi gia công.

Chiều dày trung bình tối thiểu của lớp phủ phải là 15 µm.

Chiều dày cục bộ tối thiểu của lớp phủ phải là 14 µm.

Các phép đo chiều dày phải được thực hiện theo phương pháp được mô tả trong Phụ lục CC.

Bề mặt có thể được đánh bóng nếu cần để đạt được độ hoàn thiện theo yêu cầu trong 6.1.2.6.3.

6.1.2.6.3 Đặc điểm của các mặt trượt

Độ nhám bề mặt R_{y5i} sau khi anốt hóa không được vượt quá 3 µm theo TCVN 5120 (ISO 4287) hoặc tiêu chuẩn tương đương. Bề mặt không được có các khuyết tật tổn thương, chẳng hạn vết nứt và độ rỗng đáng kể.

6.1.2.6.4 Tính phù hợp làm vật liệu trượt

Hợp kim nhôm phải được thử theo phụ lục AA và đáp ứng các yêu cầu của 6.1.1.1.

6.1.2.7 Chất bôi trơn

6.1.2.7.1 Yêu cầu chung

CHÚ THÍCH: Mục đích của chất bôi trơn là giảm sức cản ma sát và mài mòn của PTFE.

Chất bôi trơn phải giữ được các đặc tính của nó trong phạm vi nhiệt độ quy định và không được đóng rắn lại cũng như không có các tấn công khác vào vật liệu tại giao diện trượt.

6.1.2.7.2 Thuộc tính

Các đặc tính của chất bôi trơn phải phù hợp với Bảng 10.

Một phân tích phổ IR phải được thực hiện với mục đích nhận dạng.

Bảng 10 - Tính chất hóa học và vật lý của dầu nhờn

Tính chất	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Yêu cầu
Thấm nhập làm việc	TCVN 5853 (ISO 2137), ASTM D217:88	26,5 đến 29,5 mm
Điểm rơi	TCVN 8938 (ISO 12924), ISO 2176,	>180 °C
Tách dầu sau 24 giờ ở 100 °C	Phụ lục DD	< 3 % (khối lượng)
Sức kháng ôxi hóa với áp lực hạ sau 100 giờ ở 160 °C	Phụ lục EE	< 0,1 MPa
Điểm rót chảy của dầu gốc	TCVN 3753:1995 (ISO 3016)	Dưới -60 °C

6.1.2.7.3 Tính phù hợp để sử dụng trong các phần tử trượt

Khi được thử theo Phụ lục AA, chất bôi trơn phải đáp ứng các yêu cầu về ma sát cho trong 6.1.1.1.1 và 6.1.1.1.2.

Đối với thí nghiệm ma sát ngắn hạn, bề mặt trượt đối tiếp phải được làm bằng crom cứng phù hợp với 6.1.2.4 hoặc thép austenit phù hợp với 6.1.2.3 và đối với thí nghiệm ma sát dài hạn của thép austenit phù hợp với 6.1.2.3.

6.1.2.8 Chất kết dính để dính kết các tấm thép austenit

CHÚ THÍCH: Chức năng chính của chất kết dính là kết dính các tấm thép Austenit với tấm đệm bằng cách mà lực cắt được truyền mà không có chuyển dịch tương đối.

Chất kết dính phải không có dung môi.

6.1.2.8.1 Yêu cầu trong thí nghiệm ngắn hạn

Thí nghiệm ngắn hạn phải được thực hiện theo Phụ lục FF trên năm mẫu thử.

Khi được thí nghiệm mà không bị lão hóa, độ bền cắt chồng của mỗi mẫu liên kết thử không được nhỏ hơn 25 MPa.

6.1.2.8.2 Yêu cầu trong thí nghiệm dài hạn

Thí nghiệm dài hạn phải được thực hiện theo Phụ lục FF trên mỗi mẫu trong số năm mẫu thử.

Khi được thí nghiệm sau khi gia tốc hóa già theo FF.4.2.1 và FF.4.2.2, độ bền cắt chồng trung bình của liên kết từ cả hai bộ năm mẫu không được nhỏ hơn 25 MPa.

6.1.3 Thiết kế

6.1.3.1 Tổ hợp của các vật liệu trượt

Điều khoản này đề cập đến tất cả các chi tiết thiết kế, dữ liệu thiết kế và định kích thước.

Các vật liệu trượt phải được tổ hợp như thể hiện trong Bảng 11. Chỉ được sử dụng một tổ hợp để làm bề mặt trượt.

Bề mặt trượt phải được bôi trơn bằng dầu, xem 6.1.2.7.

Bảng 11 – Tổ hợp cho phép của các vật liệu để ứng dụng lâu dài làm mặt trượt.

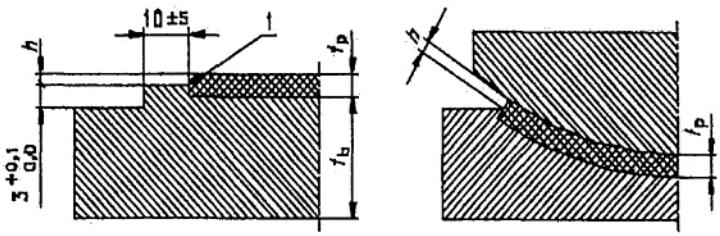
Bề mặt phẳng		Bề mặt cong		Dẫn hướng	
PTFE có lúm lõm	Thép austenitic	PTFE có lúm lõm	Thép austenitic	PTFE không có lúm lõm	Thép austenitic
			Crom cứng	CM1	
			Nhôm	CM2	

6.1.3.2 Tấm PTFE

6.1.3.2.1 Tấm PTFE trong hốc lõm

Các tấm PTFE phải được lắp chìm vào một tấm đệm như thể hiện trong Hình 4.

Kích thước tính bằng milimét



CHÚ DẪN: Một giá trị cố định cho độ cao của phần nổi được đưa ra để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo PTFE phần nhô ra "h" sau khi lắp đặt. Đối với tiết diện x –x, xem Hình 5.

1 - Mép sắc

Hình 4 – Cấu tạo PTFE lúm lõm và nổi

Đối với áp lực do tải trọng lâu dài ớn hơn 5 MPa, phải bố trí dạng lõm đều để giữ lại chất bôi trơn. Dạng và sự sắp xếp của các vết lõm khi không chịu tải và điều kiện không sử dụng được thể hiện ở Hình 3.

Mẫu lúm lõm phải thẳng hàng với hướng trượt chính như trong Hình 3.

Độ dày t_p của các tấm PTFE và phần nhô ra h trong điều kiện không chịu tải có lớp bảo vệ chống ăn mòn phải đáp ứng các điều kiện sau:

$$h = 1{,}75 + \frac{L}{1200}(\text{mm})$$, nhưng không nhỏ hơn 2,2 mm (5)

$$2{,}2h \le t_p \le 8{,}0 \text{ mm}$$ (6)

Dung sai trên phần nhô ra "h" là ±0,2 mm đối với L ≤1200 mm và ±0,3 mm đối với L > 1200 mm. Phần nhô ra "h" phải được kiểm tra tại các điểm đo được đánh dấu, trong đó lớp bảo vệ chống ăn mòn không được vượt quá 300 µm. Phải có ít nhất hai điểm đo được định vị thích hợp.

a) Tấm PTFE phẳng

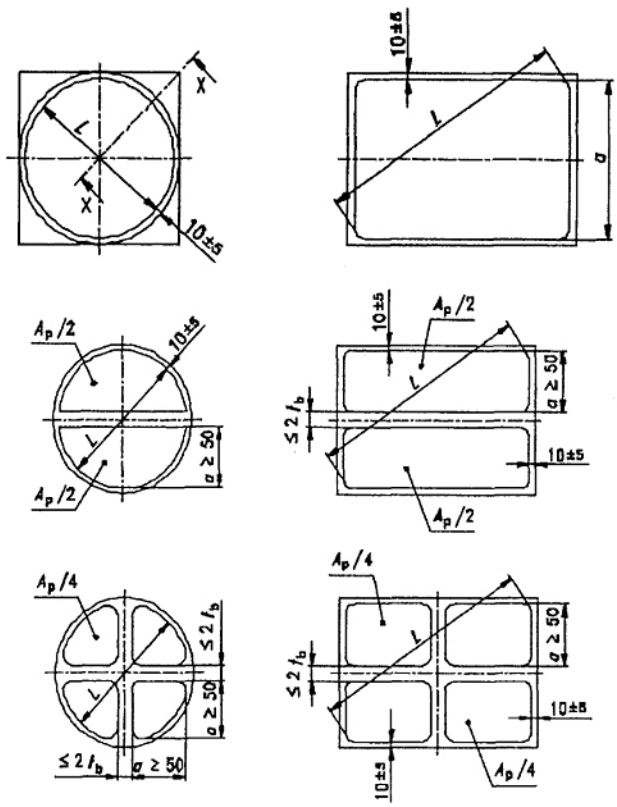
Các tấm PTFE phẳng phải có hình tròn hoặc hình chữ nhật và có thể được chia thành tối đa bốn phần giống nhau.

Các dạng ngoài phạm vi của Tiêu chuẩn này phải phù hợp với tiêu chuẩn được chấp nhận khác.

Kích thước nhỏ nhất "a" không được nhỏ hơn 50 mm.

Khoảng cách giữa các tấm PTFE riêng lẻ không được lớn hơn hai lần độ dày của tấm đệm của PTFE hoặc vật liệu đối tiếp, chọn giá trị nhỏ nhất.

Hình 5 đưa ra một số ví dụ về chia nhỏ các tấm PTFE phẳng

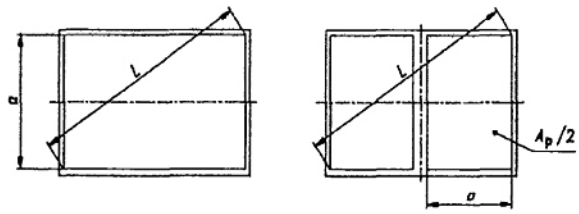


Hình 5 - Ví dụ về cấu hình PTFE phẳng lõm

b) Tấm PTFE cong

Các tấm PTFE cong cho các mặt trượt hình trụ phải có hình chữ nhật và có thể được chia nhỏ thành tối đa của hai phần giống nhau. Hình 6 đưa ra cấu hình của các tấm PTFE cong cho các mặt trượt hình trụ.

Kích thước tính bằng milimét

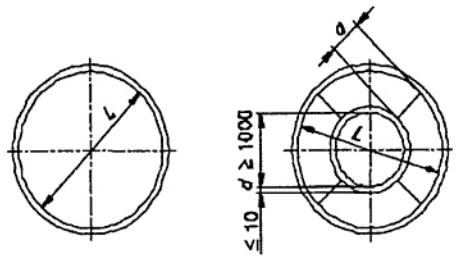


Hình 6 - Cấu hình của tấm PTFE lõm cho mặt trượt hình trụ

Các tấm PTFE cong cho các bề mặt trượt hình cầu phải có hình tròn và có thể được chia nhỏ thành một đĩa và một hình vành khuyên. Đĩa có đường kính không nhỏ hơn 1000 mm và chiều rộng của hình khuyên không được nhỏ hơn 50 mm. Diện tích hình vành khuyên có thể được chia thành các đoạn bằng nhau.

Cả đĩa và hình khuyên có thể được giữ lại trong các hốc. Vòng ngăn cách của tấm nền không được rộng hơn 10 mm. Hình 7 cho thấy cấu hình các tấm PTFE cong cho mặt trượt hình cầu.

Kích thước tính bằng milimét



Hình 7 - Phân chia các tấm PTFE lõm cho các mặt trượt hình cầu

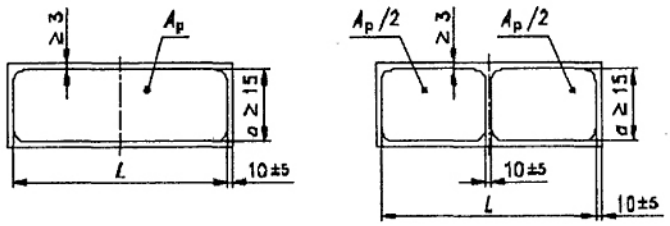
c) Tấm PTFE cho dẫn hướng

Các tấm PTFE cho dẫn hướng phải có độ dày tối thiểu 5,5 mm và phần nhô ra trong điều kiện không tải là 2,3 mm ±0,2 mm.

Kích thước "a" không được nhỏ hơn 15 mm và hệ số hình dạng được điều chỉnh:

$$S = \frac{A_p}{u \times h} \times \frac{t_p - h}{h} \qquad (7)$$

phải lớn hơn 4 (Xem Hình 8).



Hình 8 – Ví dụ về tấm PTFE lõm cho dẫn hướng

6.1.3.2.2 Các tấm PTFE dính kết với các gối chất dẻo

CHÚ THÍCH: Định vị sơ bộ các gối đàn hồi để bù lại hiện tượng từ biến và co ngót trong kết cấu bê tông là khó khăn. Một giải pháp khả thi phát triển ở bộ phận trượt PTFE. Tấm PTFE dính kết với chất đàn hồi có thể được sử dụng để điều chỉnh các dịch chuyển phát sinh từ biến dạng co ngót và từ biến của kết cấu bê tông (loại D trong Bảng 15).

Các tấm PTFE dính kết với các gối đàn hồi phải được gắn bằng cách lưu hóa.

Khi sử dụng PTFE không được tạo lúm lõm phải dày ít nhất 1,5 mm và phải được bôi trơn trước.

Không áp dụng việc kiểm tra theo 6.1.3.8.1 và 6.1.3.8.2.

6.1.3.3 Vật liệu composite

Vật liệu composite chỉ được sử dụng khi sự tự thẳng hàng giữa các bộ phận đối tiếp của gối là có thể. Chiều rộng "a" phải bằng hoặc lớn hơn 10 mm.

6.1.3.4 Dẫn hướng

Dẫn hướng có thể được sử dụng để chịu lực ngang V_d do các tác động thay đổi và thường xuyên.

Tùy thuộc vào kết cấu gối, các thanh dẫn có thể được bố trí bên ngoài hoặc đúng tâm.

Các vật liệu trượt phải được cố định trên các khoá và rãnh then trong các tấm đệm.

Khe hở c giữa các bộ phận trượt trong điều kiện không sử dụng phải đáp ứng điều kiện sau:

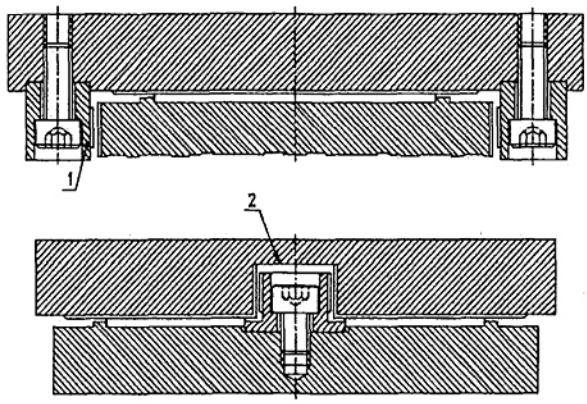
$$c \leq 1{,}0 \text{ mm} + L/1000 \text{ mm} \quad (8)$$

Các ví dụ điển hình về việc gắn các khóa và thanh dẫn được thể hiện trong Hình 9 và 10.

Trong thiết kế liên kết ở TTGHCĐ phù hợp với TCVN 13594:6:2023, phải xét ảnh hưởng của lực ngang V_d, mô men do nó gây ra và lực ma sát.

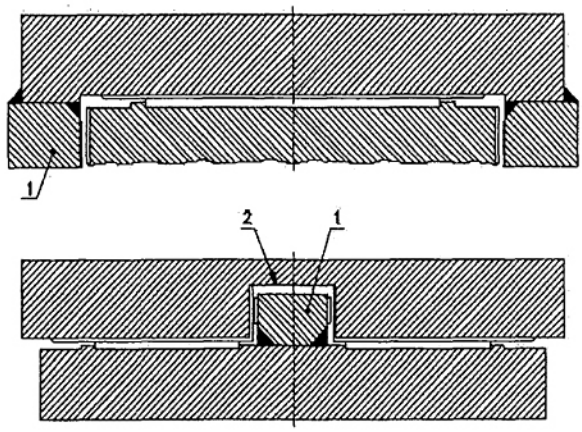
Khi đó, dưới sự quay dự đoán quanh một trục ngang, chênh lệch biến dạng của tấm PTFE trên kích thước nhỏ nhất "a" vượt quá 0,2 mm, một phần tử xoay phải được bao gồm trong tấm đệm (xem Hình 1).

Điều kiện này phải được kiểm tra đối với các tác động đặc trưng không nhân hệ số.



CHÚ DẪN: 1: Khóa, 2. Đường khóa

Hình 9 – Ví dụ tiêu biểu của việc bố trí khóa bằng bu lông



CHÚ DẪN: 1: Khóa, 2. Đường khóa

Hình 10 - Ví dụ tiêu biểu của việc bố trí khóa bằng hàn

6.1.3.5 Tấm thép Austenitic

6.1.3.5.1 Khả năng dịch chuyển

Các tấm thép austenit phải được cân đối sao cho trong mọi điều kiện, chúng hoàn toàn bao phủ PTFE và các tấm CM.

Kích thước tối thiểu của các tấm thép Austenit phụ thuộc vào chuyển vị ngang yêu cầu của gối, được xác định theo 5.2 và 5.3.

6.1.3.5.2 Độ dày

Chiều dày tối thiểu của tấm thép Austenit phải lớn hơn hay bằng 1,5mm cho các bề mặt phẳng hoặc trụ và lớn hơn hay bằng 2,5mm cho các bề cầu (xem Bảng 13, EN 1337-2).

6.1.3.6 Cường độ nén thiết kế vật liệu trượt

Giá trị thiết kế f_d cho trong Bảng 12 được sử dụng để kiểm tra ở TTGHCĐ phù hợp với 6.8.3.

Các giá trị được liệt kê trong Bảng 12 áp dụng đối với nhiệt độ chịu lực có hiệu đến 30 °C.

Đối với các gối tiếp xúc với nhiệt độ có hiệu tối đa vượt quá 30 °C và đến 48 °C, các giá trị nói trên phải giảm 2 % cho mỗi độ trên 30 °C để giảm hiệu ứng từ biến của PTFE.

Bảng 12 - Các giá trị thiết kế của cường độ nén đối với vật liệu trượt

Vật liệu	Tác động	f_d (MPa)
PTFE cho bề mặt gối chính	Tác động thường xuyên và thay đổi	60
PTFE cho dẫn hướng	Tải trọng thay đổi	60
	Nhiệt độ, từ biến, co ngót	20
	Tải trọng thường xuyên	7
CM1	Tác động thường xuyên và thay đổi ngang	130
CM2	Tác động thường xuyên và thay đổi ngang	80

6.1.3.7 Hệ số ma sát

Phải sử dụng hệ số ma sát tối đa μ_{max} cho trong Bảng 13 để kiểm tra gối và kết cấu mà nó được kết hợp. Có thể nhận giá trị trung gian bằng nội suy tuyến tính hoặc bằng công thức cho trong Phụ lục G.

Không áp dụng các giá trị này khi có các lực động cao có thể xảy ra, chẳng hạn trong các vùng địa chấn.

Không sử dụng tác động của ma sát để làm giảm tác dụng của tải trọng ngang tác dụng bên ngoài. Các giá trị thể hiện trong Bảng 13 chỉ áp dụng đối với PTFE được bôi trơn.

Bảng 13- Hệ số ma sát μ_{max}

Áp lực tiếp xúc σ_p (MPa)	≤ 5	10	20	≥30
PTFE có lúm lõm/thép austenic hoặc thép mạ crom cứng	0,08	0,08	0,04	0,03 (0,025)[a]
PTFE có lúm lõm/hợp kim nhôm đã được anot hóa	0,12	0,09	0,06	0,045 (0,038)[a]
[a] Các giá trị này áp dụng cho sức kháng ma sát của các mặt trượt cong				

Ở vùng mà nhiệt độ gối có hiệu tối thiểu không dưới –5 °C, có thể nhân hệ số ma sát cho trong Bảng 13 với hệ số 2/3.

Đối với các thanh dẫn có sự kết hợp của các vật liệu trượt cho trong cột thứ ba của Bảng 11, hệ số ma sát phải được xem là độc lập với áp lực tiếp xúc và phải sử dụng các giá trị sau:

PTFE: μ_{max} = 0,08, Vật liệu composite, μ_{max} = 0,20

6.1.3.8 Kiểm tra thiết kế cho các mặt trượt

6.1.3.8.1 Yêu cầu chung

Khi xác định kích thước mặt trượt, tất cả nội lực và mô men do các tác động và sức kháng ma sát sẽ được xem xét. Các giá trị thiết kế của tác động được tính đến phải được xác định theo với các tiêu chí thiết kế cơ bản được đưa ra ở điều 5.2 và 5.3.

Biến dạng của vật liệu trượt không được sử dụng để thích ứng với các chuyển động quay, trừ trường hợp được phép trong 6.1.3.4.

6.1.3.8.2 Tách các mặt trượt

CHÚ THÍCH: Việc tách các mặt trượt có thể dẫn đến mất chất bôi trơn, mòn do nhiễm bẩn và tăng biến dạng do thiếu PTFE kiềm chế. Vì điều này có thể gây nguy hiểm đến sự cân đối lâu dài để sử dụng, điều kiện σ_p = 0 được xem là TTGHSD.

Trừ các thanh dẫn, phải kiểm tra $\sigma_p \geq 0$ đối với tất cả các tổ hợp tải trọng ở TTGHSD. Khi đó vật liệu trượt phải được xem là đàn hồi tuyến tính và các tấm đệm phải được xem là cứng.

6.1.3.8.3 Kiểm tra ứng suất nén

CHÚ THÍCH: Áp lực cao có thể làm mất chức năng trượt và có thể dẫn đến hỏng kết cấu hoặc trạng thái gần với sự cố kết cấu. Do đó điều kiện này được coi là TTGHCĐ.

Đối với các tổ hợp vật liệu theo Bảng 11, điều kiện sau đây phải được kiểm tra xác nhận ở TTGHCĐ:

$$N_{Sd} \leq f_d A_r \quad (9)$$

trong đó:

N_{Sd} là giá trị thiết kế của lực dọc trục do các giá trị tác động thiết kế.

f_d là sức kháng nén thiết kế cho trong Bảng 12.

A_r là diện tích tiếp xúc được chiết giảm của mặt trượt có trọng tâm của nó là điểm mà N_{Sd} tác động với tổng độ lệch tâm e gây ra bởi cả tác động cơ học và hình học. A_r phải được tính toán trên cơ sở lý thuyết dẻo với giả thiết khối ứng suất hình chữ nhật (xem phụ lục F).

Đối với dẫn hướng, độ lệch tâm có thể được bỏ qua.

Đối với các tấm PTFE có kích thước a ≥ 100 mm, diện tích tiếp xúc A và A_r phải được coi là diện tích tổng không có khấu trừ diện tích của lúm lõm. Đối với các tấm có a <100 mm, diện tích của các lúm lõm sẽ bị trừ đi từ tổng diện tích.

Đối với các mặt cong, xem 6.6.

6.1.3.9 Kiểm tra thiết kế của tấm đệm

6.1.3.9.1 Yêu cầu chung

PTFE và vật liệu trượt đối tiếp phải được đỡ bằng các tấm kim loại (tấm đệm) với các mặt phẳng hoặc mặt cong. Thiết kế của các tấm đệm phải tính đến những điều sau:

- Kiểm tra ở TTGHCĐ khi nội lực và mô men từ các tác động ngang được xem xét ngoài các ảnh hưởng do biến dạng theo 6.1.3.9.2
- Bất kỳ sự giảm tiết diện nguyên nào (ví dụ do rãnh then và bu lông liên kết)
- Biến dạng theo 6.1.3.9.2
- Độ cứng cần thiết để vận chuyển và lắp đặt theo 6.1.3.9.3

- Phân bố lực cho các bộ phận kết cấu liền kề theo 6.1.3.9.4

6.1.3.9.2 Kiểm tra biến dạng

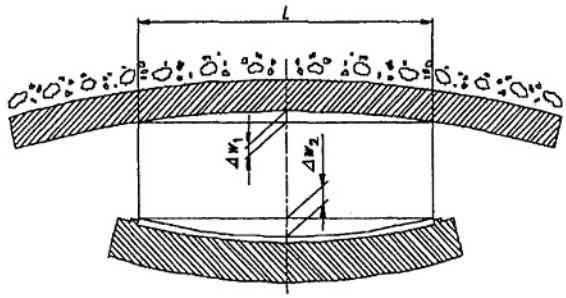
CHÚ THÍCH: Nếu các biến dạng (xem Hình 11) lớn hơn các giá trị cho dưới đây, khe hở nhỏ không thể chấp nhận được giữa các tấm đệm liền kề và sự mài mòn cao hơn sẽ xảy ra. Vì điều này có thể gây nguy hiểm đến sự cân đối lâu dài để sử dụng của bộ phận trượt, điều kiện này được coi là TTGHSD.

Biến dạng tổng $\Delta w_1 + \Delta w_2$ (xem Hình 11) phải thỏa mãn điều kiện sau:

$$\Delta w_1 + \Delta w_2 \leq h\,(0{,}45 - 2\sqrt{(h / L)} \qquad (10)$$

Ứng suất gây bởi biến dạng này trong tấm đệm không được vượt quá giới hạn đàn hồi để tránh biến dạng vĩnh viễn.

Mô hình lý thuyết để kiểm tra các yêu cầu trên (biến dạng w_1 và cường độ chảy) phải bao gồm ảnh hưởng của tất cả các thành phần chịu lực có ảnh hưởng đáng kể đến các biến dạng này bao gồm các thành phần kết cấu liền kề và các thuộc tính ngắn hạn và dài hạn của chúng



Hình 11 - Các biến dạng của tấm đệm

Đối với thép và bê tông, các giá trị thiết kế của đặc tính vật liệu phù hợp với TCVN 13594:5:2023 và TCVN 13594:6:2023 được áp dụng tương ứng.

Trong mô hình này, các giả định sau được thực hiện:

a) Tải trọng đúng tâm

b) Mô đun đàn hồi thiết kế danh nghĩa của PTFE = 0,4 GPa

c) Tổng chiều dày t_p của tấm PTFE

d) Hệ số Poisson thiết kế danh nghĩa của PTFE = 0,44

e) Trong trường hợp các thành phần kết cấu liền kề của công trình xây dựng lớn:

giảm tuyến tính mô đun đàn hồi của bê tông hoặc vữa từ mép đến tâm của tấm đệm từ 100 % đến 80 %

Phương pháp phù hợp để tính toán biến dạng Δw_1 cho các vật liệu thông thường được nêu trong Phụ lục G. Khi đó việc kiểm tra giới hạn đàn hồi của tấm đệm là không cần thiết nếu:

- Điều kiện trên được đáp ứng;
- Cấp cường độ của bê tông tối thiểu là C25 phù hợp với TCVN 13594-6:2023;
- Cấp thép ít nhất là S355 phù hợp với TCVN 11791:2017 (ISO 630) hoặc EN 10025: 1990 / A1: 1993

Điều trên cũng được áp dụng khi sử dụng các cấp độ bê tông và / hoặc cấp thép thấp hơn, với điều kiện các giá trị giới hạn biến dạng tính toán như trên được giảm đi theo hệ số:

0,90 khi sử dụng bê tông cường độ C20

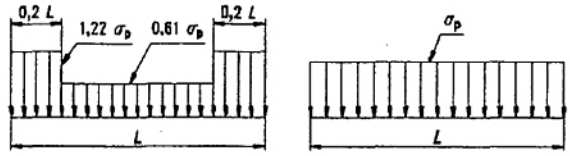
0,67 khi sử dụng thép S 235

0,60 khi sử dụng cả bê tông C 20/25 và thép S235.

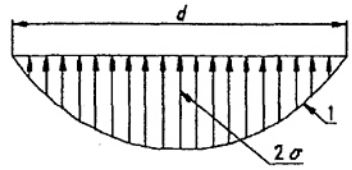
CHÚ THÍCH: Điều trên không phải là tiêu chí duy nhất được xem xét để xác định biến dạng tương đối w_1. Phải đặc biệt chú ý đến tải trọng trong quá trình xây dựng (ví dụ: khi không có tấm nền lớn đỡ trong quá trình đúc bê tông).

Đối với các tấm đệm hình tròn tiếp xúc với các gối đàn hồi được gia cố hoặc các tấm đệm đàn hồi của chậu gối, biến dạng lớn nhất w_2 phải được tính theo lý thuyết của tấm tròn đàn hồi trong kết hợp với sự phân bố áp lực như thể hiện trong Hình 12 và 13.

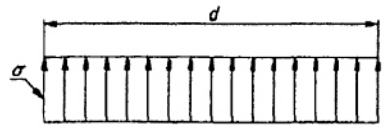
Phân bố áp lực cho trong Hình 12 bất lợi hơn sẽ được sử dụng.



Hình 12- Phương án phân bố áp lực PTFE



Trong trường hợp gối chất dẻo



b) trong trường hợp gối chậu

CHÚ DẪN: 1 phân phối parabol

Hình 13 - Sự phân bố áp lực gối chất dẻo đàn hồi.

Đối với gối PTFE hình cầu và hình trụ, việc tính toán biến dạng tương đối của tấm đệm với bề mặt lồi phải được bỏ qua và lấy w_2 bằng không.

Đối với tất cả các loại khác, nếu tính toán cho thấy hai tấm kim loại đệm bị biến dạng theo cùng một hướng, thì w_2 cũng phải được coi là 0.

Các tấm hình vuông hoặc hình chữ nhật phải được lý tưởng hóa thành các tấm hình tròn có đường kính

$$d_b = 1{,}13\ a_b \qquad (11)$$

trong đó a_b là cạnh của tấm hình vuông hoặc cạnh nhỏ hơn của tấm hình chữ nhật.

6.1.3.9.3 Độ cứng khi vận chuyển và lắp đặt

Độ dày của tấm đệm phải là:

$$t_b \geq 0{,}04 \times \sqrt{a_b^2 + b_b^2}$$ hoặc 10 mm, lấy giá trị lớn hơn (12)

trong đó: a_b là cạnh nhỏ hơn của tấm đệm

b_b là cạnh lớn hơn của tấm đệm

6.1.3.9.4 Tấm đệm cho gối đàn hồi với các tấm PTFE được dính kết.

Tấm thép Austenit đối tiếp phù hợp với 6.1.3.2.2 phải được đỡ bởi một tấm kim loại đệm có độ dày:

$$t_b \geq 0{,}025 \times \sqrt{a_b^2 + b_b^2}$$ hoặc 10 mm, lấy giá trị lớn hơn (13)

Việc kiểm tra thêm là không yêu cầu.

6.2 Gối chất dẻo đàn hồi

6.2.1 Yêu cầu

6.2.1.1 Yêu cầu chung

Mức chất lượng cần thiết cho gối chất dẻo đàn hồi chủ yếu được xác định về tính năng của sản phẩm thông qua các giá trị giới hạn và các đặc tính có thể định lượng được bằng cách tham chiếu đến các gối hoàn chỉnh.

Các thông số kỹ thuật cho vật liệu mà sản phẩm được sản xuất được bổ sung cho các yêu cầu chung.

Để đảm bảo các mức tính năng phù hợp, cũng cần tham khảo các điều 5.2, 5.3, 6.1, 6.7, 6.8 của tiêu chuẩn này và EN 1337-10, EN 1337-11 (nội dung về vận chuyển, bảo quản và lắp đặt, kiểm tra và bảo trì gối).

6.2.1.2 Yêu cầu chức năng

Gối chất dẻo đàn hồi phải được thiết kế và sản xuất để thích ứng với các chuyển dịch tịnh tiến trong hướng bất kỳ và chuyển động xoay theo bất kỳ trục nào do biến dạng đàn hồi, để truyền một cách chính xác các lực thiết kế từ bộ phận kết cấu này sang bộ phận kết cấu khác và điều chỉnh các chuyển dịch thiết kế từ phân tích kết cấu.

Gối có thể được kết hợp với các thiết bị gối bổ sung để mở rộng phạm vi làm việc của chúng, chẳng hạn như hệ thống trượt, hoặc tạm thời hoặc lâu dài, hoặc hệ thống kiềm chế theo bất kỳ hướng nào.

Gối đàn hồi phải hoạt động chính xác trong suốt thời gian làm việc được thiết kế hợp lý về mặt kinh tế khi chúng tuân theo các điều kiện môi trường và bảo trì bình thường. Khi môi trường và các điều kiện áp dụng gặp phải khác biệt, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung (xem 6.8). Các điều kiện đó phải được xác định một cách chính xác.

Mặc dù gối đàn hồi được thiết kế để thích ứng với các chuyển dịch cắt, nhưng chúng sẽ không được sử dụng để kháng thường xuyên với lực cắt bên ngoài không đổi.

6.2.1.3 Các yêu cầu về tính năng đối với gối hoàn chỉnh

Điều này xác định tất cả các đặc tính có thể định lượng được của gối hoàn chỉnh. Nó cũng chỉ định loại thí nghiệm một trong hai loại thí nghiệm, hoặc thí nghiệm thường xuyên, tần suất của chúng và loại thí nghiệm mẫu (xem Điều 8, EN 1337-3 về đánh giá sự phù hợp).

CHÚ THÍCH: Biên độ nhiệt độ phòng thí nghiệm để thí nghiệm đã được mở rộng so với quy định thông thường, có tính đến các đặc tính của chất đàn hồi thích hợp cho gối không thay đổi đáng kể trong khoảng từ 15 °C đến 30 °C. Trong trường hợp có xung đột giữa các kết quả thí nghiệm từ hai phòng thí nghiệm khác nhau, nên ưu tiên phạm vi 23 °C ± 2 °C.

6.2.1.3.1 Mô đun cắt

Mô đun cắt (G_g) là "môđun cắt quy ước" biểu kiến của các gối đàn hồi được xác định bởi thí nghiệm ở các nhiệt độ khác nhau hoặc sau khi hóa già theo phương pháp quy định trong Phụ lục GG (Quy định).

CHÚ THÍCH: Xem phụ lục K.

a) Mô đun cắt ở nhiệt độ danh nghĩa

Ở nhiệt độ danh nghĩa (23 ± 2) °C, giá trị G_g của mô đun cắt quy ước phải tuân theo một trong các giá trị được đưa ra sau đây:

G_g^* = 0,7 MPa G_g = 0,9 MPa G_g^* = 1,15 MPa

(* Chỉ khi được nhà thiết kế kết cấu chỉ định).

Thí nghiệm phải được thực hiện với các thí nghiệm điển hình ở nhiệt độ (23 ± 2) °C và với thí nghiệm thường xuyên ở nhiệt độ (23 ± 5) °C.

- Yêu cầu:

Giá trị của môđun cắt G_g thu được khi thí nghiệm phải phù hợp các dung sai như sau:

G_g = (0,9 ± 0,15) Mpa;

G_g^* = (0,7 ± 0,10) Mpa;

G_g^* = (1,15 ± 0,20) MPa

(* Chỉ khi được nhà thiết kế kết cấu chỉ định).

Các bề mặt mẫu không được bị rỗng, vết nứt hoặc lỗi, ví dụ như phát sinh bong hoặc khiếm khuyết dính bám.

- Điều kiện thí nghiệm: Các thí nghiệm phải được thực hiện không sớm hơn một ngày sau khi lưu hóa.

b) Mô đun cắt ở nhiệt độ thấp

Ở nhiệt độ thấp, mô đun cắt thông thường phải phù hợp với yêu cầu sau:

$G_{g\ \text{nhiệt độ thấp}} \leq 3\ G_g$

Thí nghiệm phải được thực hiện như một thí nghiệm điển hình.

- Ổn định mẫu:

Gối không nén phải được làm mát bằng không khí trong một buồng ở (-25 ± 2) °C trong 7 ngày.

Gối được đỡ theo cách để cho phép không khí lưu thông tự do xung quanh nó.

- Điều kiện thí nghiệm:

Trong buồng ở (25 ± 2) °C hoặc

Ở nhiệt độ tối đa là 25 °C với điều kiện là trong quá trình thí nghiệm, nhiệt độ bề mặt cạnh không cao hơn –18 °C.

Áp lực trung bình: 6 MPa.

c) Mô đun cắt ở nhiệt độ rất thấp

Ở nhiệt độ rất thấp, mô đun cắt quy ước phải tuân theo yêu cầu sau:

$G_{g\ \text{nhiệt độ rất thấp}} \leq 3\ G_g$

Thí nghiệm phải được thực hiện như một thí nghiệm điển hình.

- Ổn định mẫu:

Gối không bị nén phải được làm mát bằng không khí trong buồng ở –40 °C ± 3 °C trong 7 ngày.

Nó phải được đỡ theo cách để cho phép không khí lưu thông tự do xung quanh nó.

- Điều kiện thí nghiệm:

Trong buồng ở –40 °C ± 3 °C hoặc

Ở nhiệt độ tối đa là 25°C với điều kiện là trong quá trình thí nghiệm, nhiệt độ bề mặt cạnh không cao hơn –18 °C.

Áp lực trung bình: 6 MPa

d) Mô đun cắt sau lão hóa (3 ngày ở 70 °C)

Thí nghiệm này xác định sự thay đổi của mô đun cắt quy ước sau khi gia tốc lão hóa và phải được thực hiện như một thí nghiệm điển hình.

G_9 sau khi lão hóa ≤ G_9 trước khi lão hóa + 0,15 MPa

- Ổn định mẫu: gối không nén phải được bảo quản trong một buồng nung nóng tại:

(70 ± 2) °C trong 3 ngày

Nó phải được đỡ theo cách để cho phép không khí lưu thông tự do xung quanh.

- Điều kiện thí nghiệm: Thí nghiệm phải được thực hiện ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (23 ± 5) °C, không sớm hơn 2 ngày sau khi kết thúc quy trình lão hóa.

6.2.1.3.2 Cường độ dính bám cắt

Độ bền dính bám chống cắt của gối đàn hồi phải được xác định theo phương pháp quy định trong phụ lục HH.

a) Độ bền cắt dính bám ở nhiệt độ môi trường

Ở nhiệt độ 23 °C ± 5 °C, thí nghiệm dính bám cắt phải được thực hiện như một thí nghiệm điển hình và thường xuyên.

- Yêu cầu:

Độ dốc của đường cong lực – chuyển vị không được thể hiện một giá trị cực đại hay cực tiểu cho đến biến dạng cắt lớn nhất là 2. Tại biến dạng lớn nhất, cạnh của gối không được tách đường viền cao su bên trong hoặc hư hỏng dính bám.

- Điều kiện thí nghiệm: Áp lực trung bình: 12 MPa

b) Độ bền cắt của liên kết sau khi lão hóa (3 ngày ở 70 °C)

Sau khi lão hóa, thí nghiệm cắt liên kết phải được thực hiện như một thí nghiệm điển hình.

- Yêu cầu: như 6.2.1.3.2.1.

- Ổn định mẫu và điều kiện thí nghiệm: như trong 6.2.1.3.1.4.

6.2.1.3.3 Độ cứng nén

Độ cứng nén của gối đàn hồi phải được xác định theo phương pháp quy định trong phụ lục H.

Đối với thí nghiệm điển hình, áp dụng phương pháp thử nén cấp 1.

Đối với thí nghiệm thông thường, áp dụng phương pháp thử nén cấp 2.

Đối với dự án cụ thể khi được thiết kế kết cấu chỉ định, áp dụng phương pháp thử nén cấp 3.

a) Thí nghiệm điển hình (phương pháp thí nghiệm cấp 1)

- Yêu cầu:

  - Độ dốc của đường cong lực – chuyển vị không được thể hiện giá trị cực đại hay cực tiểu giá trị cho đến giá trị tải trọng thiết kế tối đa (5.G A' S / 1,5)

  - Ở tải trọng lớn nhất, mép của gối không được tách cao su ra, chẳng hạn do các hư hỏng về đường viền hoặc dính kết.

  - Không bị lệch các tấm tăng cường.

  - Mô đun giao nhau quy định (E_{cs}) được ghi lại.

- Điều kiện thí nghiệm:

  Ở nhiệt độ môi trường: Mô đun giao nhau quy ước (E_{cs}) xác định ở 23 °C ± 5 °C phải đạt từ 30 % đến 100 % tải tối đa (5.GA'.S / 1,5).

b) Thí nghiệm thông thường: Thí nghiệm nén nhanh (phương pháp thí nghiệm cấp độ 2)

Thí nghiệm này thường được nhà sản xuất thực hiện trên các gối để kiểm tra các tấm thép bị đặt sai vị trí, lỗi liên kết tại giao diện thép / chất đàn hồi, các khuyết tật bề mặt và độ cứng vượt quá khả năng chịu tải trọng áp dụng tối đa.

- Yêu cầu:

  Không có bằng chứng trực quan về hư hỏng dính kết, các tấm thép bị lệch, hoặc tách trong bề mặt chất đàn hồi. Các hư hỏng do sự kiềm chế tác dụng của các tấm phải đồng đều.

- Điều kiện thí nghiệm:

- Tải trọng TTGHSD được chỉ định, ở nhiệt độ môi trường (23 °C ± 5 °C) áp dụng cho gối và được giữ cố định trong quá trình kiểm tra bằng mắt các khuyết tật trên. Khi khuyết tật bị nghi ngờ, chúng phải được chứng minh bằng các thí nghiệm thích hợp khác.
- Trong quá trình thí nghiệm này, chuyển vị giữa 30 % đến 100 % tải trọng tối đa đối với ứng dụng phải được ghi lại và sử dụng để kiểm tra tính nhất quán của giá trị độ cứng.

c) Kiểm tra dưới tải trọng nén (phương pháp thử cấp độ 3)

Khi được quy định, thí nghiệm này được thực hiện trên mọi gối như một phần của quy trình sản xuất bình thường. Mục tiêu chính là loại bỏ bằng cách kiểm tra trực quan các gối kém chất lượng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Yêu cầu:

  Không có bằng chứng trực quan về sự cố dính kết, các tấm thép bị lệch, hoặc khuyết tật phát

triển trong quá trình thí nghiệm trên bề mặt của chất đàn hồi dưới tải áp dụng tối đa. Hư hỏng do tác động hạn chế của các tấm phải đều.

- Điều kiện thí nghiệm:

Áp dụng tải TTGHSD. Nhiệt độ phòng trong đó gối thí nghiệm không được thay đổi quá 10 °C trong suốt quá trình thí nghiệm.

6.2.1.3.4 Khả năng chịu tải lặp khi nén

Khả năng chịu tải lặp khi nén của các gối đàn hồi phải được xác định trong phù hợp với phương pháp quy định trong Phụ lục JJ.

- Yêu cầu:

Mô đun nén giao nhau sau mỏi động phải nhỏ hơn hoặc bằng mô đun giao nhau trước khi mỏi động + 12 %.

Không có hư hại nào được chấp nhận: khuyết tật dính kết, nứt, v.v.

- Điều kiện thí nghiệm:

Ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (23 ± 2) °C. Sự gia tăng nhiệt độ trong gối trong quá trình thí nghiệm không được vượt quá: 42 °C và tần số có thể được điều chỉnh để đạt được yêu cầu này.

Số chu kỳ: 2 000 000

Tần số: < 3 Hz

Trong quá trình thí nghiệm, sự thay đổi của ứng suất phải nằm giữa hai giá trị sau:

Áp lực trung bình tối thiểu: 7,5 MPa

Áp lực trung bình tối đa: 25 MPa

CHÚ THÍCH: Nói chung thường phải thực hiện thí nghiệm ở ứng suất cao hơn ứng suất xảy ra trong thực tế, vì số lượng chu kỳ ít hơn nhiều so với dự kiến trong suốt vòng đời của gối.

6.2.1.3.5 Khả năng xoay tĩnh

a. *Yêu cầu chung*

Khả năng xoay tĩnh của gối đàn hồi phải được xác định trên cơ sở thí nghiệm tải lệch tâm và / hoặc mô men phục hồi, phù hợp với các phương pháp thí nghiệm chỉ ra trong các điều sau đây.

Mục đích của các thí nghiệm này là để xác định tính năng của gối đàn hồi trong điều kiện quay tĩnh. Đối với hầu hết các mục đích, ứng xử quay tĩnh được tính toán từ phương trình e) và f) của 6.2.2.3.3 là đủ, nhưng nếu tính năng quay là tới hạn và lý do chính để sử dụng gối là để cung cấp chuyển dịch quay cho gối đàn hồi kiểu E và D phải tiến hành thí nghiệm điển hình. Hai khía cạnh của tính năng quay có thể được đánh giá, góc quay lớn nhất và mô men phục hồi do gối tác dụng lên kết cấu. Hai khía cạnh này có thể được xác định tương ứng bằng thí nghiệm tải lệch tâm hoặc thí nghiệm mô men phục hồi.

CHÚ THÍCH: Đối với kết cấu gối đã cho, nhà sản xuất chỉ có thể thay đổi giá trị mô đun cắt của cao su ảnh hưởng đến tính năng quay, vì vậy có thể cần phải từ bỏ các yêu cầu của 6.2.1.3.1 để đạt được các tính năng mong muốn. Hệ quả của sự thay đổi đó là độ võng thẳng (khoản g) của 6.2.2.3.3) bị ảnh hưởng.

b. Thí nghiệm chất tải lệch tâm

Thí nghiệm này phải được thực hiện để kiểm tra góc quay lớn nhất bằng cách xác định diện tích và giá trị trung bình tại bề mặt tiếp xúc dưới độ lệch tâm áp đặt hoặc bằng cách xác định độ lệch tâm lớn nhất để tạo ra một vùng tiếp xúc được xác định.

Nó phải được xác định theo phương pháp quy định trong Phụ lục KK.

- Yêu cầu:

  - Diện tích tiếp xúc nâng cũng như áp lực tiếp xúc trung bình không được vượt quá các giá trị được quy định.

  - Khi không có giá trị nào được xác định thì các yêu cầu sau phải được thỏa mãn: Không có lỗi nào được chấp nhận (khuyết tật dính kết, nứt, v.v.) dưới góc quay bằng 0,025 rad và độ lệch tâm bằng 1/6 kích thước mặt bằng nhỏ hơn của gối thí nghiệm.

- Điều kiện thí nghiệm:

  Ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (23 ± 2) °C, thí nghiệm được thực hiện với bố trí thí nghiệm với ma sát đã biết và thấp cho phép quay bề mặt trên so với bề mặt dưới cùng và chịu tải đối với giá trị thiết kế với độ lệch tâm xác định hoặc ở các mức độ lệch tâm khác nhau.

c. Thí nghiệm mô men phục hồi

Mục đích của thí nghiệm này là xác định giá trị thực nghiệm của mô men phục hồi của gối.

Nó phải được xác định theo phương pháp quy định trong Phụ lục LL.

- Yêu cầu:

  Giá trị thực nghiệm của mô men phục hồi (M_e) không được vượt quá giá trị thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp

- Điều kiện thí nghiệm:

  Ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (23 ± 5) °C, thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện trung bình áp lực 7 MPa. Một mô men được áp dụng lặp 10 chu kỳ với tần số ≤ 0,03 Hz để tạo ra độ xoay cần thiết.

6.2.1.3.6 Sức kháng ozone

Sức kháng ozone của gối đàn hồi phải được xác định theo phương pháp quy định trong phụ lục MM.

Mục đích của thí nghiệm này là để xác định khả năng chống ozone của một gối hoàn chỉnh dưới sức nén và biến dạng cắt.

- Yêu cầu:

Không có vết nứt trên cao su,

Không có vết nứt hoặc hỏng liên kết trên bề mặt cạnh của gối.

- Điều kiện thí nghiệm:

Áp lực trung bình: 1,3 G.S

Biến dạng cắt: $v_x = 0,7. T_q$

Nhiệt độ thí nghiệm: (40 ± 2) °C

Nồng độ ozone: NR: $0,25 \times 10^{-6}$ mg/kg

CR: $0,50 \times 10^{-6}$ mg/kg

Thời gian thí nghiệm: 72 giờ

6.2.1.3.7 Độ bền dính bám cắt PTFE / chất dẻo đàn hồi

Độ bền dính bám cắt PTFE / chất dẻo đàn hồi của gối đàn hồi phải được xác định theo phương pháp quy định trong phụ lục NN.

Mục đích của thí nghiệm này là để kiểm tra sự liên kết chính xác của tấm PTFE của bề mặt trượt với lớp đàn hồi bên ngoài.

- Yêu cầu:

Độ dốc của đường cong lực lệch không được thể hiện cực đại hay cực tiểu giá trị lên đến biến dạng cắt lớn nhất là 2. Tại biến dạng tối đa PTFE / các giao diện chất đàn hồi không được có các khuyết tật liên kết.

- Điều kiện thí nghiệm:

Thí nghiệm này phải được thực hiện ở nhiệt độ 23 °C ± 5 °C. Áp lực trung bình: 6 MPa

6.2.1.4 Đặc tính vật liệu

6.2.1.4.1 Yêu cầu chung

Chất dẻo đàn hồi sử dụng trong sản xuất gối chất dẻo đàn hồi phải được quy định trong tài liệu dự án là cao su tự nhiên (NR) hoặc cao su chloroprene (CR) làm polyme nguyên chất. Cho phép trộn với tối đa 5 % polyme khác, có thể được thêm vào để hỗ trợ quá trình xử lý. Không được sử dụng cao su lưu hóa đất hoặc tái sinh.

CHÚ THÍCH: Gối cao su tự nhiên có thể được bảo vệ bằng lớp vỏ polychloropren, cả hai được lưu hóa đồng thời.

6.2.1.4.2 Các tính chất cơ lý của chất dẻo đàn hồi

Các tính chất cơ lý của chất dẻo đàn hồi phải phù hợp với các yêu cầu cho trong Bảng 14, tùy loại polyme nguyên chất sử dụng. Trong trường hợp gối cao su tự nhiên có vỏ bằng polychloroprene, cao su tự nhiên không phải thí nghiệm khả năng chống ozone.

Hợp chất polychloroprene làm vỏ phải đáp ứng các yêu cầu đối với polychloroprene và lõi phải đáp ứng các yêu cầu đối với NR, ngoại trừ khả năng chống ozone.

Tần suất các thí nghiệm được nêu trong Điều 8, EN1337-3 về đánh giá sự phù hợp.

Các thông số kỹ thuật cho các mẫu thử đúc hoặc các mẫu lấy từ các gối hoàn chỉnh. Trong trường hợp này chúng phải được lấy từ mặt trên và mặt dưới hoặc lớp bên trong đầu tiên, và từ bên trong lớp ở tâm gối.

Bảng 14 – Tính chất vật lý và cơ học của chất dẻo đàn hồi

Tính chất	Yêu cầu			Phương pháp thí nghiệm
G Mô đun (Mpa)	0,7	0,9[a]	1,15	
Cường độ kéo (Mpa) Mẫu đúc Mẫu thí nghiệm lấy từ gối	 ≥ 16 ≥ 14	 ≥ 16 ≥ 14	 ≥ 16 ≥ 14	TCVN 4509 (ISO 37), kiểu 2
Giãn dài khi đứt (%) Mẫu đúc Mẫu thí nghiệm lấy từ gối	 450 400	 425 375	 300 250	
Sức kháng xé min (kN/m) CR NR	 ≥ 7 ≥ 5	 ≥ 10 ≥ 8	 ≥ 12 ≥ 10	TCVN 1597-1 (ISO 34-1) Trouser (Phương pháp A)
Lão hóa gia tốc (Thay đổi lớn nhất so với không gia tốc) - Độ cứng IRHD NR 7d, 70°C CR 3d, 70°C - Cường độ kéo (%) NR 7d, 70°C CR 3d, 70°C - Giãn dài khi đứt (%) NR 7d, 70°C CR 3d, 70°C				TCVN 9810 (ISO 48) TCVN 2229 (ISO 188) -5 +10 ±5 ±15 ±15 ±25 ±25
Sức kháng ozone Giãn dài: 30 %, 96 giờ, (40 ± 2) °C NR 0,25x10^{-6} mg/kg CR 1,00 x10^{-6} mg/kg	Không nứt			TCVN 11525-1 (ISO 1431-1)
[a]Xem 6.2.1.3.1.1				

6.2.1.4.3 Bản thép gia cường

a. *Các bản bên trong*

Các bản gia cường bên trong phải bằng thép cấp S 235 theo EN 10025 hoặc thép có độ giãn dài tối thiểu khi đứt tương đương. Độ dày tối thiểu là 2 mm.

Áp dụng các quy định trong 6.2.2.3.3.**e.**

b. *Các bản bên ngoài cho loại C (xem Bảng 15)*

Các bản gia cường bên ngoài phải bằng thép cấp S235 theo TCVN 9986 hoặc EN 10025 hoặc thép có độ giãn dài tối thiểu khi đứt tương đương.

Đối với gối đàn hồi loại C có lớp bên trong dày hơn hoặc bằng 8 mm, chiều dày tối thiểu của các tấm bên ngoài là 15 mm.

Đối với các lớp dày hơn, độ dày tối thiểu của các tấm bên ngoài là 18 mm.

6.2.1.4.4 Các mặt trượt

Điều này đề cập đến các vật liệu trượt được lưu hóa trên chất dẻo đàn hồi hoặc lõm vào tấm đệm như được biểu thị trong Bảng 2, loại gối D và E, một cách tương ứng.

Mặt trượt của gối kiểu D chỉ được sử dụng để thích ứng với các chuyển dịch không thể đảo chiều (từ biến, co ngót, v.v.).

Đối với tất cả các xem xét không quy định sau đây đối với gối loại D và E, áp dụng điều 6.1 và quy định khác của EN1337-2.

a. *Dính kết của thép Austenit cho gối loại D và E (xem Bảng 15)*

Đối với gối chất dẻo đàn hồi trượt, các tấm thép Austenit có thể được dính kết với tấm đệm bằng lớp chất dẻo đàn hồi.

Các yêu cầu sau phải được đáp ứng:

- Độ dày của tấm đệm: xem 6.1.3.9.
- Độ dày của chất dẻo đàn hồi, nếu có, giữa tấm đệm và tấm thép Austenit: (2,5 ± 0,5) mm
- Độ dày tối thiểu của tấm thép Austenit: 2 mm

b. *Mặt trượt trên cùng của gối loại D (xem Hình 14 và Bảng 15)*

Các yêu cầu sau phải được đáp ứng:

- Độ dày của tấm PTFE: 1,5 mm < t_p <2,5 mm
- Độ dày của chất dẻo đàn hồi dưới PTFE:

  Tối đa: 3 mm, Tối thiểu: 0,5 mm (tại bất kỳ điểm nào)
- Độ sâu của lúm lõm (nếu có): Tối đa: 2,5 mm, Tối thiểu: 1 mm.

c. *Các lúm lõm bôi trơn của gối loại D (xem Hình 14 và Bảng 15)*

Các lúm lõm giữ chất bôi trơn trong PTFE phải tuân theo các yêu cầu sau:

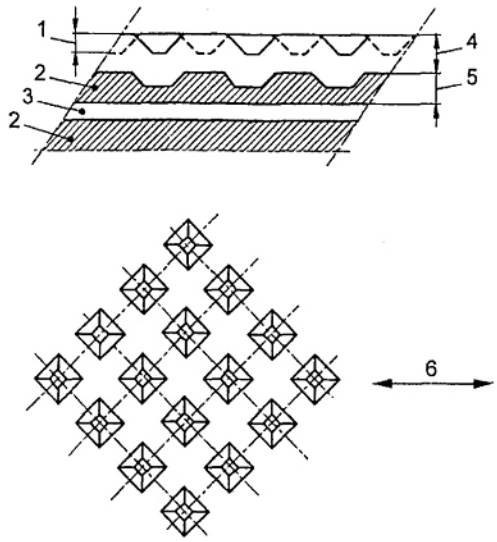
Khi các lúm lõm được tạo ra bằng cách ép nóng, nhiệt độ của quá trình lưu hóa không được quá 200 °C.

Diện tích mặt bằng của các khoang phải nằm trong khoảng từ 20 % đến 30 % tổng bề mặt chịu lực PTFE bao gồm khu vực của núm.

Thể tích của các khoang không được nhỏ hơn 10 % và cũng không được quá 20 % thể tích của PTFE, bao gồm thể tích của các lúm lõm.

Chỉ sử dụng các tấm PTFE không tạo lúm lõm làm vật liệu trượt cho gối loại D nếu được nhà thiết kế kết cấu quy định.

Ví dụ mặt cắt ngang một phần của các lớp bên ngoài gối chất dẻo đàn hồi loại D



CHÚ DẪN :

1: 1 mm <độ sâu lúm lõm <2,5 mm
2: Lớp chất dẻo đàn hồi
3: Tấm thép gia cường
4: 1,5 mm <t_p <2,5 mm
5: 0,5 mm <độ dày của chất đàn hồi <3 mm
6: Hướng trượt chính

Hình 14 - Lúm lõm bôi trơn của gối loại D

d. Hệ số ma sát

Đối với gối chất dẻo đàn hồi trượt, hệ số ma sát phải được xác định theo cùng cách và thỏa mãn cùng các yêu cầu tương tự như các bộ phận trượt khác (xem 6.1.3.9).

6.2.2 Quy định thiết kế

6.2.2.1 Yêu cầu chung

Gối chất dẻo đàn hồi phải được thiết kế đáp ứng các quy định liên quan của điều này ở TTGHCĐ.

Ở TTGHCĐ, độ bền và độ ổn định của gối phải đủ để chịu được tải trọng và chuyển động thiết kế của kết cấu.

Tính năng và độ bền lâu của gối được thiết kế theo tiêu chuẩn này dựa trên giả định tuân thủ các dung sai cho trong điều 6.2.3.

6.2.2.2 Các giá trị tác động thiết kế

Gối chất dẻo đàn hồi phải được thiết kế sao cho giá trị tác động thiết kế S_d (xem biểu mẫu trong Bảng E.1) không vượt quá giá trị sức kháng thiết kế R_d, có tính đến tất cả các tác động chính và các hiệu ứng phụ và các chuyển động tương đối như được định nghĩa ở 5.1.5.

Khi sự thiếu chính xác của việc lắp đặt vượt quá dung sai quy định ở 6.2.3.1, ảnh hưởng của độ lệch đến kết cấu phải được xác định.

6.2.2.3 Gối nhiều lớp

6.2.2.3.1 Các loại gối nhiều lớp

Thiết kế gối phải phù hợp với một hoặc kết hợp các kiểu được phân loại như trong Bảng 15

6.2.2.3.2 Kích thước và hình dạng của gối nhiều lớp

Loại gối là hình chữ nhật hoặc hình tròn, nhưng đối với các ứng dụng đặc biệt các dạng hình elip hoặc hình bát giác (gần như elip) cũng được chấp nhận. Các quy tắc thiết kế đặc biệt cho gối elip được nêu trong Phụ lục H (Quy định). Gối hình bát giác có thể được xem là hình elip cho tất cả các tính toán, trừ hệ số hình dạng và áp lực, với kích thước trục chính và trục phụ bằng chiều dài và chiều rộng.

Một gối đặc biệt phải được thiết kế với các lớp cao su bên trong có cùng độ dày mỗi lớp từ 5 mm đến 25 mm.

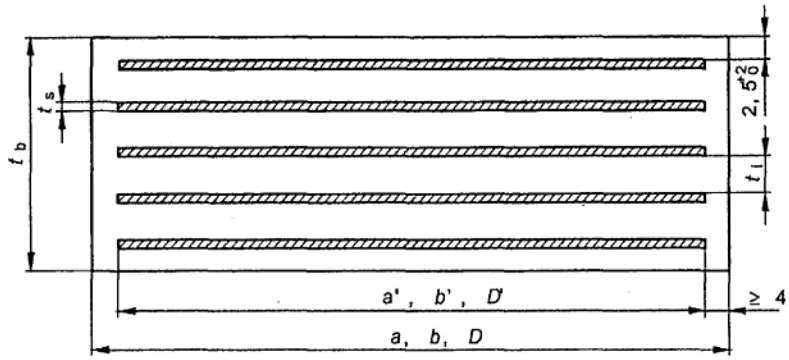
Kích thước tiêu chuẩn khuyến nghị cho gối loại B được nêu trong Bảng 16.

Đối với gối nhiều lớp, cho phép giảm diện tích chịu tải mà không thay đổi kích thước mặt bằng, bằng cách bao gồm các lỗ của mặt cắt đều trong diện tích chịu tải.

Các ký hiệu sử dụng trong các quy tắc thiết kế được thể hiện trong Hình 15.

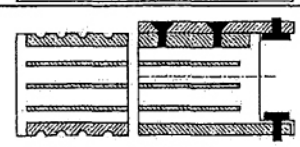
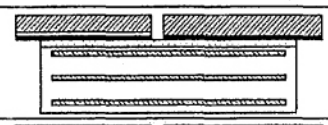
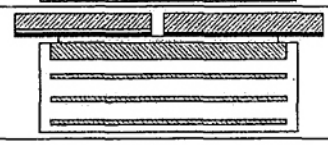
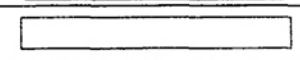
Kích thước tính bằng milimét

Lớp bảo vệ cạnh bên — Lớp bảo vệ mặt trên và mặt dưới



Hình 15 - Mặt cắt ngang điển hình của gối chất dẻo đàn hồi loại B

Bảng 15 - Các loại mặt cắt ngang gối khác nhau

- Loại A: Gối nhiều lớp được bao phủ hoàn toàn bằng chất dẻo đàn hồi chỉ gồm một tấm bằng thép gia cường.	
- Loại B: Gối nhiều lớp được bao phủ hoàn toàn bằng chất dẻo đàn hồi, gồm tại ít nhất hai tấm thép gia cường.	
- Loại C: Gối nhiều lớp có tấm thép bên ngoài (định hình hoặc cho phép cố định). LƯU Ý: Sơ đồ ví dụ cho một số phương pháp cố định; có thể sử dụng các phương pháp khác theo thỏa thuận.	
- Loại D: Loại B có tấm PTFE dính kết với chất dẻo đàn hồi.	
- Loại E: Loại C có một tấm bên ngoài dính kết với chất dẻo đàn hồi và PTFE được tạo hốc trong thép.	
- Loại F: Gối dải và gối tấm thuần	

CHÚ THÍCH: Các tính năng của các loại trên có thể được kết hợp với nhau.

Bảng 16 - Kích thước tiêu chuẩn cho gối loại B

Kích thước a x b (mm) or D	Chiều dày, mm						Số lớp, n	
	Gối không chất tải		Chất dẻo (tổng)[a]		Lớp chất dẻo	Bản thép gia cường	min.	max.
	min.	max.	min.	max.				
100x150	30	41	16	24	8	3	2	3
100x200	30	41	16	24	8	3	2	3
150x200	30	52	16	32	8	3	2	4
(J) 200	30	52	16	32	8	3	2	4
150x250	30	52	16	32	8	3	2	4
150x300	30	52	16	32	8	3	2	4
$250	30	52	16	32	8	3	2	4
200 x 250	41	74	24	48	8	3	3	6
200 x 300	41	74	24	48	8	3	3	6
200 x 350	41	74	24	48	8	3	3	6
$300	41	74	24	48	8	3	3	6
200 x 400	41	74	24	48	8	3	3	6
250 x 300	41	85	24	56	8	3	3	7
(}) 350	41	85	24	56	8	3	3	7
250 x 400	41	85	24	56	8	3	3	7
300 x 400	57	105	36	72	12	4	3	6
$400	57	105	36	72	12	4	3	6
300 x 500	57	105	36	72	12	4	3	6
$ 450	57	105	36	72	12	4	3	6
300 x 600	57	105	36	72	12	4	3	6
350 x 450	57	121	36	84	12	4	3	7
$500	57	121	36	84	12	4	3	7
400 x 500	73	137	48	96	12	4	4	8
(J) 550	73	137	48	96	12	4	4	8
400 x 600	73	137	48	96	12	4	4	8
450 x 600	73	153	48	108	12	4	4	9
$600	73	153	48	108	12	4	4	9
500 x 600	73	169	48	120	12	4	4	10
$ 650	73	169	48	120	12	4	4	10
600 x 600	94	199	64	144	16	5	4	9
$700	94	199	64	144	16	5	4	9
600 x 700	94	199	64	144	16	5	4	9
$750	94	199	64	144	16	5	4	9
700 x 700	94	220	64	160	16	5	4	10
$800	94	220	64	160	16	5	4	10
700 x 800	94	220	64	160	16	5	4	10
$ 850	94	220	64	160	16	5	4	10
800 x 800	110	285	80	220	20	5	4	10
$900	110	285	80	220	20	5	4	10
900 x 900	110	285	80	220	20	5	4	11

CHÚ THÍCH: [a] Tổng chiều dày không kể 2,5mm lớp phủ ở đỉnh và ở đáy

6.2.2.3.3 Cơ sở thiết kế

Các quy tắc thiết kế dựa trên giả định rằng chất dẻo đàn hồi là vật liệu đàn nhớt, chuyển vị của nó dưới tải trọng nén chịu ảnh hưởng bởi hình dạng của nó. Các tấm gia cường trong gối phải được dính kết hóa học với chất dẻo đàn hồi để ngăn chặn bất kỳ chuyển dịch tương đối nào tại bề mặt thép / chất dẻo đàn hồi.

Tính toán thiết kế không được áp dụng cho lớp trên cùng và dưới cùng bên ngoài khi độ dày của chúng nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 mm.

Tất cả các gối được thiết kế kể cả các kích thước tiêu chuẩn nêu trong Bảng 16 phải đáp ứng các yêu cầu được đưa ra sau đây:

a) Biến dạng thiết kế tối đa

Tại bất kỳ điểm nào trong gối, tổng các biến dạng ($\varepsilon_{t,d}$) do hệ quả của tải trọng thiết kế (E_d) được cho bởi biểu thức:

$$\varepsilon_{t,d} = K_L \, (\varepsilon_{c,d} + \varepsilon_{q,d} + \varepsilon_{\alpha,d}) \qquad (14)$$

Trong đó:

$\varepsilon_{c,d}$ là biến dạng thiết kế do tải trọng nén thiết kế như được xác định ở **b** của 6.2.2.3.3.2.

$\varepsilon_{q,d}$ là biến dạng cắt thiết kế do chuyển động tịnh tiến thiết kế như được xác định ở **c** của 6.2.2.3.3.

$\varepsilon_{\alpha,d}$ là biến dạng thiết kế do chuyển động quay theo góc thiết kế được xác định ở **d** của 6.2.2.3.3.

K_L là hệ số kiểu chất tải; xem Phụ lục J (quy định) để xác định giá trị.

$\varepsilon_{t,d}$ không được vượt quá giá trị lớn nhất $\varepsilon_{u,d}$ cho bởi biểu thức:

$$\varepsilon_{u,d} = \frac{\varepsilon_{u,k}}{\gamma_m} \qquad (15)$$

trong đó:

$\varepsilon_{u,k}$ là giá trị tối đa cho phép bằng 7 cho ULS (Xem chú thích 1)

γ_m là hệ số thành phần, có thể được chọn trong dự án cụ thể, giá trị đề xuất là γ_m = 1,00

b) Ứng suất kéo lớn nhất trong các tấm gia cường

Các tấm gia cường phải được thiết kế cho ULS như được định nghĩa trong 6.2.2.3.3.e.

c) Tiêu chí ổn định (xem 6.2.2.3.3.f)

Tiêu chí độ ổn định phải được đánh giá có tính đến các yếu tố sau:

- Tính ổn định liên quan đến xoay
- Tính ổn định về oằn
- Tính ổn định liên quan đến trượt

d) Lực, mô men và biến dạng tác dụng lên kết cấu (xem 6.2.2.3.3.g)

Các lực, mô men và biến dạng phải được đánh giá có tính đến các yếu tố sau:

- Áp lực tại các bề mặt tiếp xúc giữa gối và kết cấu
- Lực tác dụng lên kết cấu do gối chống chuyển dịch tịnh tiến

- Mô men phục hồi do gối kháng lại chuyển dịch xoay
- Độ võng thẳng đứng do tải trọng thẳng đứng

CHÚ THÍCH: Mô đun cắt danh định có thể được điều chỉnh cho các hiệu ứng của tải trọng động (cầu đường sắt, động đất), tùy thuộc vào trên các tần số kích thích (tần số thường > 6 Hz) và biên độ chuyển động: hệ số có thể thay đổi đối với các hợp chất, có thể thu được bằng thí nghiệm.

a. Hệ số hình dạng

Hệ số hình dạng S là một cách để tính đến hình dạng của chất dẻo đàn hồi trong tính toán cường độ và chuyển vị. S là tỷ số giữa diện tích mặt bằng có hiệu của tấm chất dẻo đàn hồi với diện tích bề mặt tự do chịu lực, kể cả các lỗ.

Đối với gối nhiều lớp, hệ số hình dạng S đối với từng lớp đàn hồi riêng lẻ được cho bằng biểu thức:

$$S = \frac{A_1}{l_p \cdot t_e} \quad (16)$$

Đối với gối tấm thuần, hệ số hình dạng S được cho bởi biểu thức:

$$S = \frac{A}{l_p \cdot t_e} \quad (17)$$

Đối với gối dải, hệ số hình dạng S được cho bởi biểu thức:

$$S = \frac{a}{2t_e} \quad (18)$$

trong đó:

A_1: là diện tích mặt bằng có hiệu của gối, tức là diện tích mặt bằng chung cho vật liệu đàn hồi và thép bản, loại trừ diện tích của bất kỳ lỗ nào nếu sau này chúng không được lấp một cách có hiệu quả.

A: là diện tích mặt bằng tổng thể của gối chất dẻo đàn hồi.

a: à chiều rộng tổng thể của gối dải.

l_p: là chu vi không chịu lực của gối bao gồm cả chu vi của bất kỳ lỗ nào nếu sau này chúng không được lấp một cách có hiệu quả.

t_e: là chiều dày có hiệu của một lớp đàn hồi riêng lẻ chịu nén; trong gối nhiều lớp nó là được lấy là chiều dày thực tế, t_i, đối với các lớp bên trong, và 1,4 t_i đối với các lớp bên ngoài có độ dày ≥ 3 mm; trong tấm thuần và gối dải được lấy là 1,8 t_i (t_i là độ dày của một lớp đàn hồi riêng lẻ).

CHÚ THÍCH: Đối với gối hình chữ nhật không có lỗ:

$$A_1 = a' \cdot b' \quad (19)$$

$$l_p = 2\,(a' + b') \quad (20)$$

trong đó:

a': là chiều rộng có hiệu của gối (tức là chiều rộng của các tấm gia cường).

b': là chiều dài có hiệu của gối (tức là chiều dài của các tấm gia cường).

b. Biến dạng thiết kế do tải trọng nén

Đối với mục đích tính toán, G là một trong các giá trị được xác định trong Bảng 14.

$\varepsilon_{c,d}$ là biến dạng thiết kế do tải trọng nén, cho bởi biểu thức:

$$\varepsilon_{c,d} = \frac{1{,}5 \cdot F_{z,d}}{G \cdot A_r \cdot S} \quad (21)$$

A_r: là diện tích mặt bằng có hiệu giảm yếu do các hiệu ứng tải, cho bởi biểu thức:

$$A_r = A_1\left(1 - \frac{v_{x,d}}{a'} - \frac{v_{y,d}}{b'}\right) \quad (22)$$

trong đó:

$v_{x,d}$: là chuyển vị ngang tương đối lớn nhất của các bộ phận gối theo hướng kích thước a của gối do mọi hiệu ứng tải trọng thiết kế;

$v_{y,d}$: là chuyển vị ngang tương đối lớn nhất của các bộ phận gối theo hướng kích thước b của gối do mọi hiệu ứng tải trọng thiết kế.

c. Biến dạng cắt

Biến dạng cắt $\varepsilon_{q,d}$ của chất dẻo đàn hồi do chuyển dịch tịnh tiến không được vượt quá 1,00, và được cho bởi biểu thức:

$$\varepsilon_{q,d} = \frac{v_{xy,d}}{T_q} \quad (23)$$

trong đó:

$v_{xy,d}$: là chuyển vị tương đối theo phương ngang lớn nhất của các bộ phận gối nhận được bởi phép cộng vectơ của $v_{x,d}$ và $v_{y,d}$; ($v_{x,d}$ và $v_{y,d}$ được định nghĩa trong 6.2.2.3.3.b)

T_q: là tổng chiều dày của chất dẻo đàn hồi chịu cắt, bao gồm cả lớp phủ trên và dưới, trừ khi chuyển dịch tương đối giữa các tấm bên ngoài của gối và kết cấu bị kiềm chế bằng các chốt hoặc cách khác.

CHÚ THÍCH: Giá trị cho phép lớn nhất cho $\varepsilon_{q,d}$ được xác định là 1,00 đối với ULS được suy ra từ $\varepsilon_{q,k}$ bằng cách nhân với γ_r =1,40

d. Biến dạng thiết kế do góc xoay

Biến dạng danh nghĩa do góc xoay được cho bởi biểu thức:

$$\varepsilon_{\alpha,d} = \frac{\left(a'^2 \cdot \alpha_{a,d} + b'^2 \cdot \alpha_{b,d}\right) t_i}{2\sum\left(t_i^3\right)} \quad (24)$$

$\alpha_{a,d}$: là góc xoay trên bề rộng a của gối;

$\alpha_{b,d}$: góc quay (nếu có) trên chiều dài b của gối;

t_i: là độ dày của một lớp chất đàn hồi riêng lẻ.

e. Chiều dày bản gia cường

Để kháng lại các ứng suất kéo gây ra khi chịu tải, độ dày tối thiểu của các bản thép trong gối nhiều lớp được cho bởi biểu thức:

$$t_s = \frac{K_p \cdot F_{z,d} \cdot (t_1 + t_2) \cdot K_h \cdot \gamma_m}{A_r \cdot f_y} \quad \text{và } t_s \geq 2 \text{ mm} \quad (25)$$

Trong đó:

$F_{z,d}$ và A_r được định nghĩa ở điều 3 (thuật ngữ, định nghĩa)

t_1 và t_2 là độ dày của chất dẻo đàn hồi ở hai bên của bản

f_y là ứng suất chảy của thép;

K_h là hệ số ứng suất kéo chiết giảm trong tấm gia cường, giá trị được cho sau đây:

không có lỗ: $K_h = 1$

có lỗ: $K_h = 2$

γ_m là hệ số an toàn thành phần, cho trong dự án cụ thể. Giá trị đề xuất là: $\gamma_m = 1{,}00$

K_p là hệ số hiệu chỉnh ứng suất, được cho như sau: $K_p = 1{,}3$

f. Các điều kiện giới hạn

- Điều kiện giới hạn xoay:

Đối với gối nhiều lớp, giới hạn quay phải được thỏa mãn khi tổng độ võng thẳng đứng $\Sigma v_{z,d}$ (xem g) của 6.2.2.3.3) cần tuân thủ:

Đối với gối hình chữ nhật:

$$\sum v_{z,d} - \frac{\left(a' \cdot \alpha_{a,d} + b' \cdot \alpha_{b,d}\right)}{K_{r,d}} \geq 0 \qquad (26)$$

Đối với gối tròn:

$$\sum v_{z,d} - \frac{\left(D' \cdot \alpha_d\right)}{K_{r,d}} \geq 0 \qquad (27)$$

trong đó:

D' là đường kính hiệu dụng của con lăn

$K_{r,d}$ là hệ số xoay, được định nghĩa trong Phụ lục I (Quy định)

$\Sigma v_{z,d}$ là tổng độ võng theo phương thẳng đứng tạo ra α_a và α_b

- Ổn định oằn:

Đối với gối nhiều lớp, áp lực $F_{z,d} / A_r$ phải thỏa mãn biểu thức sau:

Đối với gối hình chữ nhật:

$$\frac{F_{z,d}}{A_r} < \frac{2 \cdot a' \cdot G \cdot S_1}{3 \cdot T_e} \qquad (28)$$

Đối với gối tròn, a' phải được coi là đường kính.

- Điều kiện không trượt đối với gối không được neo, phải thỏa mãn các công thức sau:

$$F_{xyd} \leq \mu_e \cdot F_{z,d\,min}$$

và dưới tải trọng thường xuyên:

$$\sigma_{cd\ min} = \frac{F_{z,d\ min}}{A_r} \geq 3 \quad \text{(Mpa)} \qquad (29)$$

trong đó:

$F_{xy,d}$: là tất cả các lực ngang có được,

$F_{z,d\ min}$: là lực thẳng đứng thiết kế tối thiểu cùng tồn tại với $F_{xy,d}$

μ_e: là hệ số ma sát được cho bởi biểu thức sau:

$$\mu_e = 0{,}1 + \frac{1{,}5K_f}{\sigma_m}$$

trong đó:

K_f = 0,6 đối với bê tông

= 0,2 đối với tất cả các bề mặt khác bao gồm cả vữa keo đệm.

σ_m là giá trị của ứng suất nén trung bình từ $F_{z,d\ min}$, (Mpa)

CHÚ THÍCH: Các giá trị thiết kế của hệ số ma sát cho điều kiện trượt là tương đối thấp để cho phép hiệu ứng dài hạn. Tuy nhiên, có thể quy định nhiều giá trị μ_e hơn các giá trị nói ở trên cho kết cấu có điều kiện động cao, chẳng hạn cầu đường sắt, hoặc với bề mặt tấm đệm nhẵn.

Khi gối không đáp ứng các yêu cầu về ổn định chống trượt, các cách định vị đúng phải được bố trí để chịu toàn bộ lực ngang.

g. Lực, mô men và biến dạng tác dụng lên kết cấu

- Áp lực lên bề mặt tiếp xúc

Gối đàn hồi tạo áp lực không đồng đều trên bề mặt tiếp xúc với kết cấu.

Nó đủ để đảm bảo rằng áp lực trung bình không vượt quá độ bền của vật liệu hệ thống đỡ.

- Lực tác dụng lên kết cấu do gối chống chuyển động tịnh tiến

Lực R_{xy} được tác động lên kết cấu bởi gối chống lại chuyển động tịnh tiến được đưa ra bởi:

$$R_{xy} = \frac{A \cdot G \cdot v_{xy}}{T_e} \qquad (30)$$

trong đó

R_{xy}: là kết quả của các lực chống lại chuyển động tịnh tiến

A là tổng diện tích mặt bằng của gối

G là môđun cắt của gối

T_e: là tổng chiều dày của chất đàn hồi khi cắt

Lực R_{xy} không được vượt quá giá trị quy định.

- Khả năng chống quay

Giá trị thiết kế của mô men phục hồi do quay quanh trục qua tâm gối, song song với độ dài (hướng b), được cho bởi các biểu thức sau:

Đối với gối hình chữ nhật:

$$M = G \cdot \frac{\alpha \cdot a'^5 \cdot b'}{n \cdot t_i^3 \cdot K_s} \quad (31)$$

Đối với gối tròn:

$$M = G \cdot \frac{\alpha \cdot \pi \cdot D'^6}{512 \cdot n \cdot t_i^3} \quad (32)$$

Để xác định hệ số K, xem Bảng 17 sau đây

Bảng 17 - Hệ số mô men phục hồi

b/a	0,5	0,75	1	1,2	1,25	1,3	1,4	1,5
k_s	137	100	86,2	80,4	79,3	78,4	76,7	75,3
b/a	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,5	10	oo
k_s	74,1	73,1	72,2	71,5	70,8	68,3	61,9	60

CHÚ THÍCH 1: Nếu b < a thì vẫn có thể áp dụng công thức cho phép quay quanh trục song song với b, nhưng trong trường hợp này thì b là kích thước ngắn hơn và a là kích thước dài hơn, trái ngược với các định nghĩa được đưa ra trong điều 3 (thuật ngữ và định nghĩa).

CHÚ THÍCH 2: Giá trị tính toán của thời điểm phục hồi là đủ cho hầu hết các mục đích nhưng nếu biết chính xác về giá trị của nó là cần thiết, sau đó giá trị phải được xác định bằng thực nghiệm.

- Chuyển vị thẳng đứng:

Độ võng thẳng đứng tổng cộng v_c của gối nhiều lớp là tổng của độ võng thẳng đứng của lớp riêng lẻ được cho bởi biểu thức:

$$v_c = \sum \frac{F_z \cdot t_i}{A'} \cdot \left(\frac{1}{5 \cdot G \cdot S_1^2} + \frac{1}{E_b} \right) \quad (33)$$

Độ võng thẳng đứng của gối chất dẻo đàn hồi phải được đánh giá từ các biểu thức nêu trên để sử dụng kết hợp với **f** của 6.2.2.3.3 Khi yêu cầu giá trị chính xác, nó phải được kiểm tra bằng cách thí nghiệm các gối mẫu.

CHÚ THÍCH 1: Giá trị của mô đun số lượng lớn E_b thường được sử dụng như sau:

Eb = 2000 MPa

CHÚ THÍCH 2: Độ võng thực tế của gối bao gồm giai đoạn võng xuống ban đầu có thể tạo ra độ võng xấp xỉ 2 mm. Sau đó, độ cứng của gối tăng lên khi tải trọng tăng lên. Khi độ võng thẳng đứng dưới tải trọng là rất tới hạn đối với thiết kế của kết cấu, độ cứng của gối phải được xác định bằng các thí nghiệm. Tuy nhiên, một thay đổi ± 20% so với giá trị trung bình quan sát được vẫn có thể xảy ra. Khi một số gối tương tự được sử dụng tại hệ đỡ và độ cứng chênh lệch giữa các gối là rất quan trọng đối với kết cấu, nên cho phép một sự thay đổi của độ cứng nén trong thiết kế, bằng ± 15% giá trị đánh giá từ phương trình trên, hoặc ± 15% giá trị trung bình quan sát được trong các thí nghiệm.

CHÚ THÍCH 3: Việc tính toán độ võng của gối phẳng có khả năng đánh giá thấp độ võng khi chịu tải trọng dài hạn và đánh giá cao độ võng dưới tải trọng ngắn hạn.

6.2.2.4 Gối bản thuần

Loại gối này, bao gồm một khối chất dẻo đàn hồi đặc không có bản gia cường, thường không được sử dụng cho kết cấu cầu. Những gối này chỉ thích hợp cho áp lực thấp và chủ yếu là các tác động tĩnh như chỉ ra dưới đây.

6.2.2.4.1 Hình học

Gối bản thuần thường có diện tích mặt bằng hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình tròn. Độ dày không được nhỏ hơn hơn 8 mm.

6.2.2.4.2 Tải trọng

Áp lực thiết kế trung bình, σ_{cd}, trên gối bản thuần được xác định bằng biểu thức:

$$\sigma_{cd} = \frac{F_{z,d}}{A} \qquad 34)$$

trong đó :

$F_{z,d}$: là tác dụng tải trọng thiết kế theo phương thẳng đứng

A: là diện tích mặt bằng tổng thể của gối bản thuần

Áp lực thiết kế trung bình, σ_{cd}, không được vượt quá 1,4 G_dS hoặc 7 G_d, lấy giá trị nhỏ hơn, trong đó: G_d là môđun cắt thiết kế của chất đàn hồi và S là hệ số hình dạng của tấm đàn hồi

LƯU Ý: Giá trị tối đa cho phép đối với σ_{cd} cho ULS đã được tính từ GS hoặc 5 G cho SLS bằng cách nhân với γ_f = 1,40.

6.2.2.4.3 Biến dạng cắt

Các quy định trong 6.2.2.3.3.**c** sẽ được áp dụng.

6.2.2.4.4 Tiêu chí ổn định

Xoay: Các quy định trong 6.2.2.3.3.**f** sẽ được áp dụng.

Oằn: Độ dày <1/4 kích thước ngang tối thiểu.

Trượt: Các quy định trong 6.2.2.3.3.**f** cho tất cả các tải phải được áp dụng và

$F_{z,d} / A_r > 1+ a / b$ đối với tải trọng thường xuyên. (35)

6.2.2.4.5 Các biến dạng và lực tác động lên kết cấu

Độ võng thẳng đứng: Độ võng được đưa ra bởi phương trình cho một lớp đơn trong 6.2.2.3.3.**g**.

(Bỏ qua nội dung liên quan đến mô đun số lượng lớn).

Áp suất trung bình:

$F_{z,d} / A$ (36)

Tịnh tiến: Lực sinh ra từ biến dạng cắt được cho trong 6.2.2.3.3.**g**.

6.2.2.5 Gối dải

Loại gối này bao gồm một dải chất đàn hồi đặc không có các tấm gia cường thường không sử dụng cho kết cấu cầu.

6.2.2.5.1 Hình học

Chiều dày của gối dải không được nhỏ hơn 8 mm.

6.2.2.5.2 Tải trọng

Áp lực thiết kế trung bình, σ_{cd}, trên gối dải được xác định bởi biểu thức:

$\sigma_{cd} = F_{z,d} / A$ (37)

không vượt quá giá trị giới hạn tối đa σ_{cd} = 1,4 GS hoặc 7 G, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn,

trong đó :

$F_{z,d}$: là tác dụng tải trọng thiết kế theo phương thẳng đứng

A: là diện tích mặt bằng tổng thể của gối dải

G: là môđun cắt danh nghĩa của chất dẻo đàn hồi

S: là hệ số hình dạng của tấm chất dẻo đàn hồi

6.2.2.5.3 Biến dạng cắt

Tính toán để xác định ε_{qd} được mô tả trong 6.2.2.3.3.**c** sẽ được áp dụng. Biến dạng cắt phải được giới hạn ở giá trị sau:

$\varepsilon_{qd} \leq 0,3$

6.2.2.5.4 Tiêu chí ổn định

Xoay:

$$\Sigma\delta > a\alpha_a / 3 \quad (38)$$

Oằn: Độ dày <0,25. chiều rộng

Trượt: Các quy định trong 6.2.2.3.3.**f** cho tất cả các tải phải được áp dụng và:

$F_{z,d} / A_1 > 1+a / b$ đối với tải trọng thường xuyên (39)

6.2.2.5.5 Biến dạng và lực lớn nhất tác dụng lên kết cấu

Chuyển vị thẳng đứng: Độ võng được đưa ra bởi phương trình cho một lớp đơn trong 6.2.2.3.3.**g**

(bỏ qua nội dung liên quan đến mô đun số lượng lớn).

Áp lực trung bình: $F_{z,d} / A < G_d S$ hoặc $5G_d$ tùy theo giá trị nào thấp hơn. (40)

Tịnh tiến: Lực sinh ra từ biến dạng cắt được cho trong 6.2.2.3.3.**g**.

6.2.2.6 Gối đàn hồi trượt

Gối kiểu D và E trong Bảng 15 phải tuân theo các quy tắc thiết kế và dung sai chế tạo đối với gối nhiều lớp, xem 6.2.2.3.3.

Lực ma sát lớn nhất $F_{xy,d}$, khi được tính toán theo 6.1 phải tuân theo:

$F_{xy,d} \leq R$

$R_d = AG$

6.2.3 Yêu cầu đặc biệt

6.2.3.1 Bản kê của kết cấu- dung sai diện tích tiếp xúc với kết cấu

6.2.3.1.1 Tổng quát

Gối có thể đặt trên vữa hoặc trực tiếp trên một bản kê phù hợp. Trong trường hợp thứ hai, bề mặt bản kê cần đáp ứng các yêu cầu sau đây.

6.2.3.1.2 Điều kiện bề mặt

Bề mặt bản kê phải sạch và khô, không cho phép các hạt tự do.

Các khuyết tật bề mặt riêng lẻ phải có diện tích nhỏ hơn 100 mm² và không chênh lệch về chiều cao quá 2,5 mm so với bề mặt xung quanh. Tổng diện tích các sai lệch không được quá 2% so với diện tích mặt bằng gối.

6.2.3.1.3 Độ phẳng bề mặt

Cạnh thẳng đặt dọc theo đường chéo của khu vực tiếp xúc khuyến nghị không được để lộ các lỗ hở quá 2 mm hoặc 0,3% chiều dài xem xét, tùy theo giá trị nào lớn hơn.

6.2.3.1.4 Cao độ bề mặt

Cao độ bản kê có sai số tối đa cho phép khi quay từ vị trí xác định là:

0,3% đối với hệ đỡ gối bằng kết cấu thép hoặc bê tông đúc sẵn.

1% đối với hệ đỡ gối bằng kết cấu bê tông đổ tại chỗ.

CHÚ THÍCH 1: Khi các cấu kiện đúc sẵn được đặt trên các gối, một lớp vữa hoặc vật liệu đông kết tương tự thường phải được bao gồm để chiếm bất kỳ sự khác biệt nào.

CHÚ THÍCH 2: Các giá trị này không áp dụng cho gối bản thuần và gối dải. Trong điều kiện lắp đặt bình thường, dung sai của vùng tiếp xúc của kết cấu thường được bao phủ bởi chiều dày tối thiểu cho phép (xem 6.2.2.4.1 và 6.2.2.5.1).

6.2.3.2 Biện pháp định vị đúng đắn

Khi yêu cầu các biện pháp định vị gối đúng đắn phù hợp với 6.2.2.3.3.**f**, các biện pháp này phải chặt chẽ chuyển dịch giữa kết cấu và mặt gối tiếp xúc với gối không quá 5 mm hoặc nhỏ hơn nếu người thiết kế kết cấu quy định. Chúng phải được thiết kế để kháng lại lực ngang dư cho phép với ma sát theo 6.2.2.3.3.**f**. Chúng phải sao cho có thể được tháo ra để kích kết cấu lên được không quá 10 mm trừ khi có thỏa thuận khác với người thiết kế kết cấu.

6.3. Gối con lăn

6.3.1 Yêu cầu chức năng

6.3.1.1 Yêu cầu chung

Gối con lăn phải có khả năng truyền lực pháp tuyến giữa kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới, cho phép tịnh tiến vuông góc với trục con lăn và quay quanh trục đó.

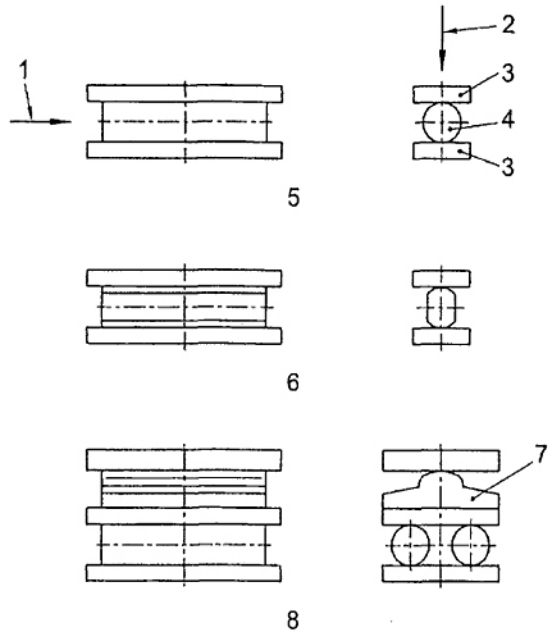
Tất cả các gối con lăn phải kết hợp một hệ kiềm chế cơ học để kháng lại lực ngang tác dụng dọc trục của con lăn.

6.3.1.2 Khả năng chịu tải trọng

Khả năng chịu tải trọng của gối con lăn nhận được từ việc kiểm tra thiết kế là hàm số của hình học và các đặc tính của thép.

6.3.1.3 Khả năng xoay

Khả năng xoay của gối con lăn là một đặc tính nội tại của hệ, dựa trên hình học của nó và được nhà sản xuất công bố. Giá trị lớn nhất của nó là 0,05 rad.



CHÚ DẪN:

1 Lực ngang

2 Lực pháp tuyến

3 tấm lăn

4 con lăn

5 con lăn đơn

6 Gối lăn mặt phẳng

7 Phần tử xoay

8 Nhiều con lăn

Hình 16 - Các loại con lăn

6.3.2 Vật liệu

6.3.2.1 Yêu cầu chung

Chỉ các vật liệu thép như quy định dưới đây và trong phụ lục M mới được sử dụng để sản xuất con lăn và tấm lăn.

Các con lăn và tấm lăn phải được kiểm tra nứt bằng phương pháp siêu âm phù hợp với yêu cầu của EN 10160 hoặc bằng phương pháp xâm nhập hạt từ hoặc thuốc thấm nhập. Không được có thành phần khuyết tật tuyến tính nào liên quan đến quy trình này có thể được chấp nhận.

Các đặc tính va đập ở nhiệt độ thấp của tất cả các loại thép được đề cập sau đây và các yêu cầu nêu trong Phụ lục M. Các thí nghiệm va đập phải được tiến hành như quy định trong các tiêu chuẩn liên quan. Năng lượng tối thiểu ở -20 °C đối với giá trị trung bình của 3 mẫu được nêu trong phụ lục M. Chỉ được có 1 trong 3 mẫu có thể có giá trị thấp hơn, nhưng ít nhất phải bằng 0,7 nhân với giá trị trung bình quy định trong Phụ lục M.

Độ cứng bề mặt của con lăn và tấm con lăn không được lớn hơn độ cứng quy định trong Phụ lục M.

Độ cứng của các con lăn và tấm con lăn phải được xác minh theo EN ISO 6506-1. Cả độ cứng của bề mặt tiếp xúc và sự thay đổi độ cứng trên mặt cắt phải được kiểm tra bằng các thí nghiệm thực hiện trên bề mặt tiếp xúc và qua các đầu.

6.3.2.2 Thép cacbon

Thép cacbon phải phù hợp với yêu cầu của TCVN 9986 hoặc EN 10025 hoặc EN 10083-1 và EN 10083-2. Cường độ chảy tối thiểu là 240 MPa.

6.3.2.3 Thép không gỉ

Thép không gỉ phải phù hợp với TCVN 10356 hoặc EN 10088-2. Độ bền kéo tối thiểu là 490 MPa đối với bất kỳ bộ phận nào.

6.3.2.4 Thép đúc

Thép đúc phải phù hợp với TCVN 11381 hoặc ISO 3755.

6.3.3 Thiết kế

6.3.3.1 Yêu cầu chung

CHÚ THÍCH 1: Thiết kế gối con lăn dựa trên cơ sở giả định rằng tải trọng truyền qua vùng tiếp xúc Hertzian giữa hai mặt có bán kính khác nhau. Kiểm tra thiết kế liên quan đến tải trọng, góc xoay (chuyển dịch) phải được xác định phù hợp với điều 5.1.1.

Tính năng và độ bền lâu của gối thiết kế dựa trên giả định tuân thủ các yêu cầu thiết lập trong 6.3.3.2 đến 6.3.3.11 và 6.3.4, nếu có liên quan.

Các giá trị thiết kế của các hiệu ứng (lực, biến dạng, chuyển động) từ các tác động tại hệ đỡ của kết cấu được tính toán từ các tổ hợp tải trọng có liên quan theo TCVN 13594-1:2022.

CHÚ THÍCH 2: Các giá trị thiết kế quyết định phải có sẵn từ bản kê chịu lực được chỉ ra trong phụ lục E.1 của TCVN 13594-1:2022. Có thể sử dụng hướng dẫn ở Phụ lục C. Các cấu kiện trượt nên được thiết kế và sản xuất phù hợp với 6.1. Giá trị γ_m được xác định trong TCVN 13594-5:2023. đến TCVN 13594-10:2023.và có thể được cho ở dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là $\gamma_m = 1$.

6.3.3.2 Chuyển động

CHÚ THÍCH: Gối con lăn chỉ cung cấp dịch chuyển tịnh tiến theo một hướng. Các con lăn đơn cho phép xoay quanh đường tiếp xúc nhưng nhiều con lăn yêu cầu các bộ phận bổ sung để thích ứng với xoay.

Gối con lăn sử dụng trong các bộ phận cong của kết cấu phải có thêm các bộ phận trượt và / hoặc bộ phận quay để đảm bảo phân bố đều tải trọng trên con lăn. Trục quay phải vuông góc với hướng dịch chuyển.

6.3.3.3 Các mặt cong

Các mặt cong phải có dạng hình trụ.

6.3.3.4 Các mặt tiếp xúc

Các mặt tiếp xúc phải có cùng độ bền và độ cứng danh nghĩa.

6.3.3.5 Chiều dài của các con lăn

Chiều dài của con lăn không được nhỏ hơn hai lần đường kính và cũng không được lớn hơn sáu lần đường kính của nó.

6.3.3.6 Dẫn hướng và an toàn của con lăn

Dẫn hướng phải được cung cấp để đảm bảo trục lăn được duy trì một cách chính xác. Vị trí phải sao cho lăn xảy ra đúng đắn trong quá trình dịch chuyển dịch. Khi sử dụng bánh răng cho an toàn, đường kính vòng tròn bước răng bánh răng phải giống như đường kính của các con lăn.

6.3.3.7 Định kích thước của các bộ phận

6.3.3.7.1 Kích thước của con lăn

CHÚ THÍCH 1: Khả năng của mặt cong và tấm cong chịu biến dạng dưới tải trọng phụ thuộc độ cứng của vật liệu chế tạo. Không có mối quan hệ cố định giữa độ cứng và ứng suất chảy của thép, nhưng có mối quan hệ giữa độ cứng và cường độ tới hạn. Do đó, các biểu thức sau đây dựa trên cường độ tới hạn của vật liệu.

Lực dọc trục thiết kế trên một đơn vị chiều dài tiếp xúc với con lăn N'_{Sd} phải đáp ứng điều kiện sau dưới tổ hợp tải trọng cơ bản:

$$N'_{Sd} \leq N'_{Rd} \quad (41)$$

trong đó:

$$N'_{Rd} = \frac{N'_{Rk}}{\gamma^2_m}$$

là giá trị thiết kế của sức kháng trên một đơn vị chiều dài tiếp xúc của con lăn.

N'_{Rk} là giá trị đặc trưng của sức kháng mặt tiếp xúc trên một đơn vị chiều dài,

$$N'_{Rk} = 23.R.(f_u^2/E_d) \quad (42)$$

CHÚ THÍCH 2: Giá trị cho các hệ số thành phần γ_m xác định trong TCVN 13594-5:2023. đến TCVN 13594-10:2023. Giá trị khuyến nghị là $\gamma_m = 1$.

Khi xác định các giá trị của N'_{Sd} ảnh hưởng của tải không đối xứng do lệch tâm ngang và các mô men áp dụng cần được xem xét.

6.3.3.7.2 Kích thước của tấm lăn

Các tấm con lăn phải được định kích thước theo hướng dịch chuyển để cho phép chuyển động tính toán cho tổ hợp tải trọng cơ bản phù hợp với 5.1.1, cộng với một chuyển dịch thiết kế con lăn bổ sung bằng $2.t_p$, độ dày của tấm lăn, hoặc 20 mm, tùy giá trị nào lớn hơn. Chiều dài của các tấm song song với trục con lăn không được nhỏ hơn chiều dài của con lăn. Để xác định độ dày của các tấm con lăn, những điều sau phải được thỏa mãn bằng cách sử dụng sự phân bố tải thể hiện trong Hình 17 dưới tổ hợp tải trọng cơ bản:

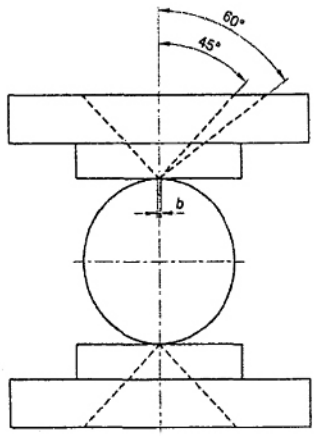
$$N_{Sd} \leq N_{Rd} \quad (43)$$

trong đó:

$$N_{Rd} = \frac{N_{Rk}}{\gamma_m} \quad (44)$$

là giá trị thiết kế của sức kháng phù hợp với TCVN 13594:5:2023, TCVN 13594:6:2023.

$$N_{Rk} = f_y(2t_p + b)L$$



Hình 17 - Phân bố tải trọng cho các thành phần

CHÚ THÍCH: b có thể được tính toán theo nguyên tắc phân tích ứng suất hertzian hoặc lấy bằng 0. Giá trị γ_m được xác định trong TCVN 13594-5:2023. đến TCVN 13594-10:2023. Giá trị khuyến nghị là γ_m = 1,1.

6.3.3.7.3 *Phân phối tải cho các thành phần khác*

Đối với các gối con lăn, độ cứng của các bản đỡ là rất quan trọng, do đó các tấm lăn phải cân đối đến mức tải trọng được phân phối đầy đủ cho các thành phần lân cận. Sự phân tán tải tối đa thông qua một thành phần phải được coi là 45° trừ khi một góc lớn hơn được chứng minh bằng các tính toán có tính đến đặc điểm của các thành phần và vật liệu lân cận. Trong mọi trường hợp, sự phân tán tải trọng giả định không được quá một góc 60° so với trục thẳng đứng (xem Hình 17).

6.3.3.8 Yêu cầu đặc biệt

6.3.3.8.1 Các con lăn có mặt phẳng

Khi các yêu cầu về chuyển động cho phép, có thể sử dụng các con lăn có mặt phẳng. Các con lăn như vậy phải đối xứng qua mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục của con lăn. Chiều rộng tối thiểu không được nhỏ hơn một phần ba đường kính hoặc cũng không cho diện tích tiếp xúc chịu lực của con lăn rơi ra ngoài một phần ba giữa của bề mặt lăn khi con lăn ở chuyển dịch cực hạn, xác định theo 5.1.2, 5.1.3.

CHÚ THÍCH: Các con lăn có mặt phẳng có thể được lắp ở các tâm gần hơn các con lăn tròn có cùng khả năng chịu tải, dẫn đến các gối đặc chắc hơn.

6.3.3.8.2 Nhiều con lăn

Trường hợp gối có nhiều hơn một con lăn thì một gối bổ sung phù hợp với quy định ở các phần khác nhau của tiêu chuẩn này để thích ứng với sự quay (xem Hình 16). Hiệu ứng của bất kỳ mô men quay nào từ bộ phận này được bao gồm khi tính toán lực con lăn bằng cách tính đến độ lệch tâm tương ứng. Tải trọng trên mỗi con lăn được tính toán tại cực của chuyển động dự kiến. Ngoài ra khi gối có nhiều hơn hai con lăn, Các giá trị giới hạn đối với tác động của tải thiết kế phải được lấy bằng hai phần ba giá trị cho trong biểu thức trong 6.3.3.7.1.

6.3.3.8.3 Ăn mòn ở đường tiếp xúc

Nếu vật liệu sử dụng cho con lăn và tấm lăn về bản chất không chống ăn mòn thì các quy định khác phải được thực hiện trong thiết kế để ngăn chặn ăn mòn trong khu vực. Các biện pháp này có thể ở dạng hộp mỡ, bể dầu, chèn khe mềm hoặc các phương pháp khác có thể được chứng minh là có hiệu quả hoặc đạt yêu cầu trong quá trình sử dụng.

Trường hợp các vật liệu khác nhau được sử dụng kết hợp thì ảnh hưởng của ăn mòn điện phân phải được xem xét.

6.3.3.8.4 Căn chỉnh của các bộ phận

Phải đảm bảo các bộ phận của gối được căn chỉnh chính xác và được kẹp chặt với nhau giữa sản xuất và lắp đặt. Không sử dụng thiết bị vận chuyển tạm thời và thiết bị dự định để duy trì căn chỉnh trong quá trình lắp đặt để định vị kết cấu.

6.3.3.8.5 Căn chỉnh của các gối

Căn chỉnh trục của cấu kiện quay trong kết cấu một cách đúng đắn là đặc biệt quan trọng và các dấu căn chỉnh chính xác xác định trục của con lăn phải được đánh dấu sao cho không thể tẩy xóa được trên mặt ngoài của các tấm có thể tiếp cận được.

6.3.3.9 Hệ số ma sát thiết kế

Hệ số ma sát thiết kế μ_d phải được lấy bằng 0,02 đối với thép có độ cứng ≥ 300 HV và 0,05 đối với tất cả các loại thép khác.

CHÚ THÍCH: Hệ số ma sát đối với mặt tiếp xúc lăn của các con lăn được sử dụng cho mục đích thiết kế kết cấu có thể được xác định bằng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm nên được tăng lên hệ số 2 để có hệ số ma sát thiết kế cho phép, đối với các tác động lâu dài chống mài mòn, chống ăn mòn và tích tụ các mảnh vụn.

6.3.3.10 Độ lệch tâm

6.3.3.10.1 Các con lăn đơn

a. Độ lệch tâm do ma sát lăn

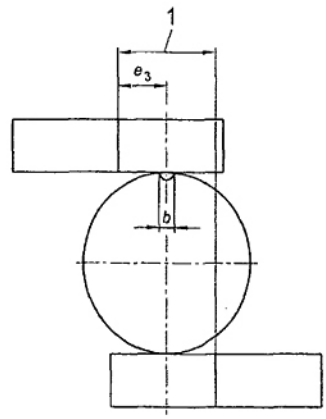
Độ lệch tâm này xuất phát từ lực ngang $V_{Sd} = \mu_d.N_{Sd}$ được tính đến khi thiết kế thiết bị liên kết của gối cầu và điểm cố định của cầu.

$$e_1 = \mu\,[R + (R + H)]$$

***b.** Độ lệch tâm tịnh tiến*

Độ lệch tâm, $e_{3,d}$, gây bởi chuyển dịch tương đối của đỉnh và đáy các tấm lăn là (Xem Hình 18):

$$e_{3,d} = \text{dịch chuyển}/2 \qquad (45)$$



Chú dẫn: 1- chuyển vị

Hình 18 - Độ lệch tâm tịnh tiến của con lăn đơn

c. Độ lệch tâm khi quay

Độ lệch tâm do chuyển động quay của cầu: $e_2 = \underline{\alpha} R$

CHÚ THÍCH: Các độ lệch tâm khác có thể cùng tồn tại với những điều được nêu chi tiết trong điều này và người thiết kế nên biết về khả năng tồn tại của chúng. Nhìn chung, ảnh hưởng của chúng là nhỏ so với những điều trên và có thể được bỏ qua.

6.3.3.10.2 Độ lệch tâm do mô men quay của nhiều con lăn

Gối nhiều con lăn không có khả năng quay vốn có. Mô men quay thiết kế, M_{Sd}, được xác định bởi đặc điểm của bộ phận quay bổ sung cũng như độ lệch tâm thiết kế do tác động của bộ phận quay liên quan đến thiết kế gối con lăn ở điều 6.3.

Độ lệch tâm thiết kế $e_{2,d}$ được xem xét khi xác định tải trọng thiết kế riêng của con lăn riêng lẻ và khi xác định tổng độ lệch tâm thiết kế kết cấu.

$$e_{2,d} = \frac{M_{Sd}}{N_{Sd}} \tag{46}$$

6.3.3.10.3 Độ lệch tâm ngang

Trong trường hợp không có bất kỳ khả năng quay ngang nào, độ lệch tâm ngang lấy bằng L / 10 phải được giả định như đã quy định ở 5.1.5.

6.3.3.10.4 Độ lệch tâm tổng

Độ lệch tâm tổng được xem xét là tổng véc tơ của từng độ lệch tâm riêng lẻ nói trên.

6.3.3.11 Tổ hợp với các cấu kiện khác

Khi gối con lăn được tổ hợp với các bộ phận từ các phần khác, các tính chất và động học của tất cả các bộ phận và tương tác của chúng, cùng với độ cứng, mô men và độ lệch tâm của bộ phận kết cấu liền kề phải được xem xét.

6.4 Gối chậu

6.4.1 Yêu cầu chức năng

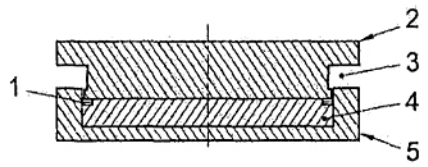
6.4.1.1 Yêu cầu chung

Gối chậu phải có khả năng truyền tải trọng thẳng đứng và tải trọng ngang giữa kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới và cho phép chuyển động quay giới hạn (xem 6.4.3.1.2). Hệ thống bịt kín bên trong phải ngăn chặn sự đùn của chất đàn hồi ra khỏi chậu.

Các yêu cầu này phải được đáp ứng với độ tin cậy và độ bền thích hợp, xem TCVN 13594:1:2022.

Giả định rằng độ tin cậy là đủ, độ bền lâu, khả năng chịu tải và khả năng quay từ việc áp dụng quy trình thiết kế đưa ra trong các điều 6.4.2 và 6.4.3.

Khi sử dụng hệ chèn kín bên trong như ở Phụ lục N, việc thiết kế và sử dụng gối chậu được coi là đáp ứng các yêu cầu nói trên.



CHÚ DẪN: 1: Bịt chèn bên trong, 2: Pít tông, 3: Bảo vệ bằng chèn bên ngoài trong khu vực này, 4: Đệm chất dẻo đàn hồi, 5: Chậu

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng gối chậu khi lật ngược chậu.

Hình 19 – Cấu tạo của gối chậu

6.4.1.2 Thí nghiệm độ bền lâu

Khi cần thiết (xem 6.4.2.4), phải thí nghiệm chức năng dài hạn theo 6.4.1.1 phù hợp với Phụ lục PP.

Tiêu chí chấp nhận cho các thí nghiệm này là:

- Không được có sự đùn của vật liệu chất dẻo đàn hồi kết dính.
- Biến dạng nén dưới tải trọng thí nghiệm không được tăng lên trong ít nhất 24 h.

CHÚ THÍCH: Có thể chấp nhận sự mòn của phớt và sự đổi màu của chất bôi trơn trong các thí nghiệm này.

6.4.2 Vật liệu

6.4.2.1 Yêu cầu chung

Vật liệu sử dụng để sản xuất gối chậu phải phù hợp với các yêu cầu trong các điều sau đây.

6.4.2.2 Vật liệu thép cho chậu và piston

Chậu và pít-tông phải được sản xuất từ vật liệu thép phù hợp với một trong các tiêu chuẩn sau: ASTM A709M/A709, EN 10025, EN 10083-3, EN 10113-1, EN 10088-2, ISO 3755, ISO 1083.

Đặc điểm kỹ thuật và chứng nhận của vật liệu phải tương ứng với các yêu cầu về sức kháng và độ bền lâu, khả năng hàn nếu có, và nhiệt độ làm việc được quy định.

6.4.2.3 Vật liệu chất dẻo đàn hồi

Vật liệu chất dẻo đàn hồi được sử dụng cho đệm đàn hồi phải là cao su tự nhiên hoặc poly-chloroprene phù hợp với TCVN 10308:2014 hoặc ISO 6446.

6.4.2.4 Chèn khe bên trong

Chèn khe bên trong phù hợp được nêu trong phụ lục N.

Chèn khe bên trong theo phụ lục N phải được phân loại theo tiêu chuẩn đường trượt tích lũy, nêu trong phụ lục PP như sau:

- Chèn khe theo N.1.1 đường trượt tích lũy "b", 1000 m
- Chèn khe theo N.1.2 và N.1.3 đường trượt tích lũy "c", 2000 m
- Chèn khe theo N.1.4 đường trượt tích lũy "a", 500 m

CHÚ THÍCH: Tất cả các loại chèn khe nêu ở Phụ lục N có thể được xem là phù hợp, tùy theo tình trạng kỹ thuật.

Các chèn khe bên trong làm từ vật liệu không quy định trong Phụ lục N nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này và các quy trình thí nghiệm được mô tả ở đây là không nhất thiết phải áp dụng, đặc biệt đối với hiệu ứng dài hạn.

Đối với hệ thống chèn khe không được quy định trong Phụ lục N, khả năng của gối chậu đáp ứng các yêu cầu này phải được kiểm tra xác nhận bằng thí nghiệm theo 6.4.1.2.

6.4.2.5 Chất bôi trơn

Chất bôi trơn không được gây hại cho chất dẻo đàn hồi hoặc các thành phần khác và không gây ra trương nở quá mức cho chất dẻo đàn hồi.

Sự trương nở của chất dẻo đàn hồi được xem là quá mức khi sự thay đổi tương đối về khối lượng ≥ 8 % ở 50 °C

6.4.3 Yêu cầu thiết kế

6.4.3.1 Thiết kế cơ bản

6.4.3.1.1 Nguyên tắc tính toán thiết kế

Để thiết kế gối, áp dụng các nguyên tắc nêu trong điều 5.1.

Các giá trị hiệu ứng thiết kế (lực, biến dạng, chuyển động) từ các tác động tại các hệ đỡ của kết cấu sẽ được tính toán từ tổ hợp tải trọng và tác động có liên quan theo TCVN 13594-1:2022.

CHÚ THÍCH: Các giá trị thiết kế quy định ở TCVN 13594-6:2023 và/hoặc Phụ lục C.

6.4.3.1.2 Giới hạn quay

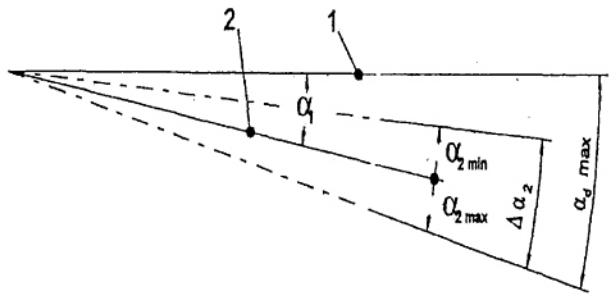
a) Yêu cầu chung

Mối quan hệ giữa góc quay thường xuyên và góc quay nhất thời được thể hiện trong Hình 20.

b) Giới hạn quay

Dưới tổ hợp tải trọng đặc trưng, góc quay lớn nhất α_{dmax} không được vượt quá 0,03 rad.

Dưới tổ hợp tải trọng tần suất, chênh lệch góc quay $\Delta\alpha_{d2}$ không được vượt quá 0,005 rad.



CHÚ DẪN:

1 Vị trí bắt đầu (sau khi lắp đặt)

2 Vị trí do quay α_1 gây bởi các tác động thường xuyên

α_{2min}, α_{2max} góc quay âm và dương do tải trọng nhất thời

$\Delta\alpha_2$ khoảng góc quay do vị trí cực hạn của tải trọng nhất thời

$$\alpha_{max} = \alpha_1 + \alpha_{2max} \quad (47)$$

Hình 20 - Sơ đồ biểu diễn các góc quay

c) Xoay thay đổi

Xoay thay đổi dẫn đến một đường trượt tích lũy, ảnh hưởng đến độ bền lâu của chèn khe bên trong.

Khi có yêu cầu, đường trượt tích lũy thực tế $S_{A,d}$ tính toán với dữ liệu được cung cấp bởi kỹ sư thiết kế sử dụng công thức sau:

$$S_{A,d} = n_v \times \Delta\alpha_2 \times \frac{D}{2} \quad (48)$$

$$S_{A,d} \le c \times s_T \quad (49)$$

trong đó:

$S_{A,d}$ = đường trượt tích lũy thực tế do hoạt tải đặc trưng

n_v = số lượng phương tiện cho tuổi thọ dự định

c = hệ số hiệu chỉnh cho sự khác biệt giữa đường trượt biên độ không đổi sử dụng trong các thí nghiệm và các chuyển động có biên độ thay đổi thực sự xảy ra do hoạt tải (bằng 5)

s_T = đường trượt tích lũy a, b hoặc c phù hợp với 6.4.2.4 hoặc lấy từ thí nghiệm phù hợp với phụ lục PP.

Giả thiết $\Delta\alpha_2$ được xác định bằng cách sử dụng mô hình phương tiện đơn lẻ thích hợp.

CHÚ THÍCH: Trường áp dụng của vật liệu chèn khe bên trong tương ứng các cấp kỹ thuật liệt kê trong 6.4.2.4 được đưa ra trong phụ lục G của EN1337-5, với điều kiện không thực hiện kiểm tra tính toán nào.

6.4.3.1.3 Mô men kiềm chế do xoay

a. Kiềm chế do xoay tấm chất dẻo đàn hồi và chèn khe bên trong

Để kiểm tra các bộ phận kết cấu liền kề, giá trị lớn nhất của mô men kiềm chế M_{emax} của tấm chất dẻo đàn hồi phải được giả định là:

$$M_{emax} = 32 \times d^3 \times (F_0 + (F_1 \times \alpha_1) + (F_2 \times \alpha_{2max})) \quad (50)$$

trong đó:

F_0, F_1 & F_2 được xác định từ các thí nghiệm điển hình theo Phụ lục OO.

d là đường kính của tấm chất dẻo đàn hồi (mm)

M_{emax} là mô men kiềm chế từ tấm

α_1 là góc quay kết quả do các tác động thường xuyên, (rad), xem Hình 20.

α_{2max} là góc quay kết quả do các tác động nhất thời, (rad), xem Hình 20.

b. Sức kháng với quay do tiếp xúc chậu / pít tông

Mô men bổ sung $M_{\mu max}$ gây ra bởi ma sát tại mặt tiếp xúc chậu/pít-tông phải được xem xét. Khi xác định mô men này, hệ số ma sát lớn nhất giữa thành chậu và piston được lấy bằng 0,2.

c. Kiềm chế tổng do quay

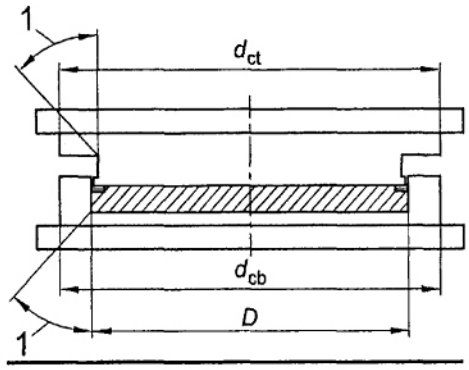
Kiềm chế tổng cộng do quay được xem xét trong thiết kế kết cấu liền kề và các bộ phận của gối phải được lấy bằng tổng vectơ của các các mô men được xác định theo 6.4.3.1.3.**a** và 6.4.3.1.3.**b**.

6.4.3.1.4 Biến dạng thẳng đứng

Nếu độ cứng nén đàn hồi của gối có liên quan đến thiết kế kết cấu liền kề, nó phải được xác định bằng thí nghiệm (xem Phụ lục O).

6.4.3.1.5 Phân bố tải trọng qua các bộ phận

Góc phân tán tải trọng qua một bộ phận, như thể hiện trong Hình 21, phải được lấy là 45° trừ khi góc lớn hơn được chứng minh bằng các tính toán có tính đến đặc điểm của các thành phần liền kề, vật liệu và các bộ phận kết cấu. Trong mọi trường hợp, góc phân tán tải trọng không được quá 60°.



Chú dẫn: 1: Góc phân bố tải

Hình 21 - Phân bố tải qua các thành phần

6.4.3.1.6 Tổ hợp với các cấu kiện trượt

Khi gối chậu được tổ hợp với một cấu kiện trượt phù hợp với 6.1 và nội dung liên quan của EN1337-2, tương tác của các thành phần tương ứng, đặc biệt liên quan đến ứng suất và biến dạng tương đối của chúng phải được xem xét. Các hiệu ứng cơ học và hình học bổ sung, ví dụ do các lực ngang trong thanh dẫn (ma sát, cặp tác động và phản lực) gây lệch tâm bổ sung cho những kết quả này từ sức kháng với xoay như nêu trong 6.4.3.1.3 cần được xem xét.

6.4.3.2 Kiểm tra thiết kế

6.4.3.2.1 Tấm chất dẻo đàn hồi

a. *Ứng suất tiếp xúc*

Lực dọc trục thiết kế N_{Sd} phải đáp ứng điều kiện sau dưới tổ hợp tải trọng cơ bản:

$$N_{Sd} \leq N_{Rd}$$

trong đó: $N_{Rd} = N_{Rk} / \gamma_M$ là giá trị thiết kế của sức kháng của đệm đàn hồi (51)

N_{Rk} là giá trị đặc trưng của sức kháng của tấm đàn hồi

Giá trị đặc trưng của sức kháng được xác định từ:

$$N_{Rk} = \frac{\pi}{4} \times d^2 \times f_{e,k} \quad (52)$$

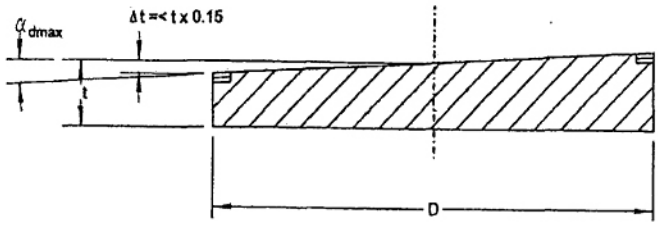
trong đó: d là đường kính của tấm chất dẻo đàn hồi (mm)

$f_{e,k}$ là cường độ tiếp xúc đặc trưng của chất dẻo đàn hồi cho bởi $f_{e,k}$ = 60 Mpa.

CHÚ THÍCH 1: Sức kháng nén $f_{e,k}$ của chất dẻo đàn hồi trong gối chậu, dẫn đến N_{Rk} bị giới hạn bởi hiệu quả của chất chèn ngăn chất dẻo đàn hồi đùn ra giữa piston và thành chậu.

CHÚ THÍCH 2: Hệ số thành phần γ_M có thể được chọn trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là γ_M = 1,30.

b. *Độ dày tối thiểu*



Hình 22 - Chuyển vị cho phép trong tấm đàn hồi

Kích thước của tấm đàn hồi phải sao cho dưới tổ hợp tải trọng đặc trưng, tổng quay α_{dmax} (xem Hình 20) không gây ra chuyển vị, Δ_t, ở chu vi lớn hơn hơn 15 % chiều dày t của tấm (Xem Hình 22).

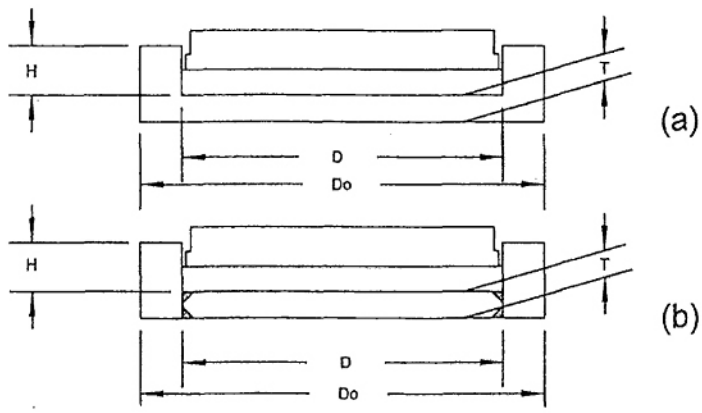
Để phù hợp với yêu cầu này, độ dày tấm chất dẻo đàn hồi tối thiểu phải là:

$$t_{min} = 3{,}33 \times \alpha_{d\,max} \times d \tag{53}$$

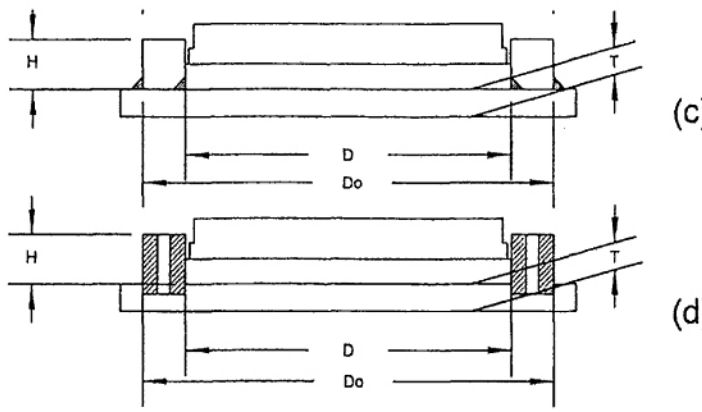
Ngoài ra, độ dày tấm chất dẻo đàn hồi, t_{min}, không được nhỏ hơn d/15

6.4.3.2.2 Chậu

Để thiết kế chậu phù hợp với áp lực ngang chất dẻo đàn hồi và các lực do tải trọng ngang tác dụng, ứng suất thiết kế trong chậu không được vượt quá giá trị cường độ chảy thiết kế ở bất kỳ tiết diện nào dưới tổ hợp tải trọng cơ bản.



Hình 23 - Các loại cấu tạo chậu



Hình 23 - Các loại cấu tạo chậu *(Kết thúc)*

Việc phân tích chậu phải dựa trên các giả thiết sau:

- Mô hình phân tích bao gồm chậu cũng như các bộ phận kết cấu liền kề và điều kiện biên do các thiết bị cố định.
- Tấm chất dẻo đàn hồi được giả thiết là có đặc tính thủy tĩnh dưới áp lực.
- Áp lực giữa piston và thành chậu do tác động ngang bên ngoài được giả thiết là có phân bố theo hình parabol trên một nửa chu vi và giá trị lớn nhất được lấy là 1,5 lần giá trị trung bình.

Thay vì một phép tính chính xác trong các điều kiện trên (ví dụ bằng phương pháp phần tử hữu hạn), có thể chấp nhận để kiểm tra chậu được thiết kế theo Hình 23a) đến c) bằng cách sử dụng công thức coi thành chậu và đế chậu như là các thành phần riêng biệt. Đối với quy trình này, độ dày của đế chậu phải ít nhất là 12 mm.

a) Thành chậu chịu lực kéo:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd}$$

trong đó:

$$V_{Sd} = V_{e,Sd} + V_{Fxy,Sd} \quad (54)$$

$$V_{e,Sd} = \frac{4N_{Sd}t}{\pi D} \quad (55)$$

$$V_{Fxy,Sd} = \sqrt{V_{Fx,Sd}^2 + V_{Fy,Sd}^2} \quad (56)$$

$$V_{Rd} = \frac{f_y \times A_R}{\gamma_M} \quad (57)$$

Trong đó: $A_R = (D_0 - D) \times H$ (58)

b) Thành chậu chịu lực cắt:

$$V'_{Sd} =< V'_{Rd} \quad (59)$$

Trong đó:

$$V'_{Sd} = \frac{V_{e,Sd} + 1{,}5V_{Fxy,Sd}}{D} \quad (60)$$

$$V'_{Rd} = \frac{f_y \times (D_0 - D)}{2 \times \gamma_M \times \sqrt{3}} \quad (61)$$

b) Đế chậu chịu lực kéo:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd}$$

trong đó:

$$V_{Sd} = V_{e,Sd} + V_{Fxy,Sd} \quad (62)$$

$$V_{Rd} = \frac{f_y \times A_p}{\gamma_M} \quad (63)$$

trong đó:

$$A_p = D_0 \times T \quad (64)$$

d) Mối hàn đối đầu ngấu hoàn toàn liên kết đế chậu với thành chậu (xem Hình 23(b)):

$$V_{Sd} \leq V_{Rd}$$

trong đó:

$$V_{Sd} = V_{e,Sd} + V_{Fxy,Sd} \quad (65)$$

$$V_{Rd} =< \frac{f_y \times A_p}{\gamma_M} \quad (66)$$

trong đó:

$$A_p = D_0 \times T \quad (67)$$

e) Mối hàn đối đầu liên kết đế chậu với thành chậu ngấu một phần:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd}$$

trong đó:

$$V_{Sd} = V_{e,Sd} + V_{Fxy,Sd} \quad (68)$$

$$V_{Rd} = \Sigma F_{w,Rd} . D \quad (69)$$

trong đó F_w, R_d được đưa ra trong TCVN 13594:6:2023.

f) Các mối hàn góc nối thành chậu với mặt trên của đế chậu (xem Hình 23(c)):

$$V'_{Sd} \leq R_d$$

trong đó:

$$V_{Rd} = \Sigma F_{w,Rd} \quad (70)$$

Với F_w, R_d được đưa ra ở TCVN 13594:6:2023

CHÚ THÍCH: Hệ số thành phần γ_M trong (a) đến (f) được nêu trong TCVN 13594-6:2023.

Tương tự, trong trường hợp thiếu sự tính toán chính xác, việc kiểm tra các chậu có liên kết bằng bu lông (xem Hình 23(d)) sử dụng các hiệu ứng tác động nêu trên.

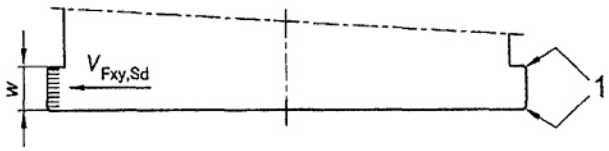
Trong tất cả các dạng kết cấu, dung sai phải thỏa mãn cho các hiệu ứng bất lợi của bất kỳ lỗ nào.

6.4.3.2.3 Tiếp xúc piston / chậu

a. *Yêu cầu chung*

Mặt tiếp xúc của piston có thể được thiết kế phẳng theo 6.4.3.2.3.**b** với điều kiện là chiều rộng của mặt tiếp xúc với pít-tông, w, nhỏ hơn 15 mm (xem Hình 24).

Sức kháng cơ học của các mặt tiếp xúc phải được kiểm tra dưới tổ hợp tải trọng cơ bản phù hợp với 6.4.3.2.3.**b** hoặc 6.4.3.2.3.**c**.



Chú dẫn: 1 Vát các cạnh

Hình 24 – Cấu tạo của mặt tiếp xúc piston phẳng

b. *Mặt tiếp xúc phẳng*

Các mặt tiếp xúc phẳng phải được kiểm tra sao cho:

$$V'_{Sd} \leq V'_{Rd}$$

trong đó:

V'_{Sd} là giá trị lực ngang thiết kế (N)

$$V_{Rd} = \frac{f_y \times D \times w}{1{,}5 \times \gamma_M} \quad (71)$$

trong đó:

D là đường kính trong của chậu (mm)

F_y là cường độ chảy của vật liệu (MPa)

w là chiều rộng của mặt piston (mm)

LƯU Ý Các giá trị γ_M được cho trong TCVN 13594:6:2023 đến TCVN 13594:10:2023. Giá trị khuyến nghị là $\gamma_M = 1$.

c. *Mặt tiếp xúc cong*

Các mặt tiếp xúc cong phải có bán kính R (xem Hình 25), không nhỏ hơn giá trị lớn hơn của 0,5 × D hoặc 100 mm. Chúng sẽ được kiểm tra sao cho:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd}$$

trong đó:

$$V_{Rd} = \frac{15 \times f_u^{\,2} \times R \times D}{E_d \times \gamma_M^{\,2}} \quad (72)$$

R là bán kính của mặt tiếp xúc (mm)

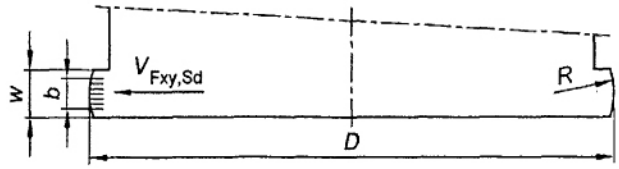
f_U là cường độ cực hạn của vật liệu (MPa)

E_d là mô đun đàn hồi thiết kế (MPa)

D xem Hình 23

CHÚ THÍCH 1: Khả năng của các mặt và bàn cong chịu biến dạng dưới tải trọng phụ thuộc độ cứng của vật liệu chế tạo. Không có mối quan hệ cố định giữa độ cứng và ứng suất chảy của thép nhưng có giữa độ cứng và độ bền cực hạn. Do đó các biểu thức trên dựa trên độ bền cực hạn của vật liệu.

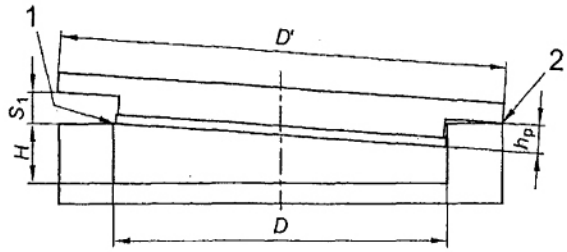
CHÚ THÍCH 2: Hệ số tập trung lực 1,5 được bao gồm trong hệ số 15 (xem 6.4.1.3.2.b).



Hình 25 - Các chi tiết của mặt tiếp xúc cong

CHÚ THÍCH 3: Các giá trị γ_M được đưa ra ở TCVN 13594-5:2023 đến TCVN 13594-10:2023 và có thể được quy định ở dự án cụ thể. Giá trị đề xuất là $\gamma_M = 1$.

6.4.3.2.4 Các điều kiện hình học bổ sung cho khả năng quay yêu cầu



Hình 26 - Minh họa các điều kiện hình học cho quay

Đối với tổ hợp tải trọng cơ bản, cần chỉ ra rằng:

- Cạnh của mặt tiếp xúc pít-tông / chất dẻo đàn hồi vẫn nằm trong phần lõm hình trụ được tạo thành bởi thành chậu xung quanh toàn bộ chu vi (điểm 1 trên hình 26).
- Không có sự tiếp xúc nhau giữa mặt trên của thành chậu và bất kỳ thành phần kim loại nào khác (điểm 2 trong Hình 26).

Các điều kiện trên được thỏa mãn khi:

$$H \geq t + (w - b) \times 0{,}5 + (\alpha_{d\max} \times 0{,}5 \times D) + a_d \quad (73)$$

$$h_p = H - t + a_d + (\alpha_{dmax} \times 0{,}5 \times D') \quad (74)$$

Trong đó $a_d = 0{,}01 \times D$ hoặc 3 mm, lấy giá trị nào lớn hơn nhưng không quá 10 mm.

Đối với bề mặt phẳng b = w.

Đối với các mặt cong

$$b = 3{,}04\sqrt{\frac{1{,}5 \times V_{Fxy,Sd} \times R}{E_d \times D}}$$

và w = b + αD

trong đó:

R là bán kính của mặt tiếp xúc (mm)

E_d là mô đun đàn hồi thiết kế (Mpa)

α_{dmax} là giá trị của góc quay thiết kế lớn nhất (xem Hình 20)

6.4.3.2.5 Cố định với kết cấu liền kề

Để đảm bảo an toàn chống trượt trong các mối nối, liên kết giữa gối và kết cấu phải phù hợp với 5.1.2.

6.4.3.2.6 Ứng suất tại kết cấu liền kề

Việc kiểm tra phải phù hợp với tiêu chuẩn kết cấu có liên quan. Đường kính tiếp xúc có hiệu d_{ct} và d_{cb} (xem Hình 21) phải được xác định theo 6.4.3.1.5. Độ lệch tâm e được xác định từ các mô men như xác định trong 6.4.3.1.3 và từ các mô men gây ra bởi thiết kế được áp dụng tải trọng ngang. Nếu khối ứng suất được tính, diện tích tiếp xúc chiết giảm do độ lệch tâm có thể được xác định theo Phụ lục E.

6.5 Gối trục quay

6.5.1 Yêu cầu chức năng

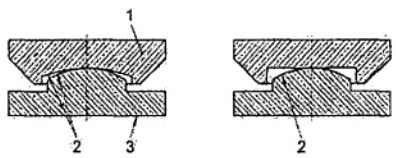
6.5.1.1 Yêu cầu chung

Gối trục quay phải có khả năng truyền lực dọc và ngang tác dụng giữa kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới. Các trục quay đường cho phép quay theo một hướng quanh trục của trục quay. Trục quay điểm cho phép quay quanh trục bất kỳ.

Có thể sử dụng gối trục quay để chịu lực ngang. Sức kháng phải bằng cách kiềm chế cơ học đúng đắn, chẳng hạn như các chốt cắt.

Chú dẫn: 1 Bản trục quay, 2 Mặt hình trụ, 3 Trục quay đường, 4 Gối trục quay đường

Hình 27 — Gối trục quay đường điển hình



Chú dẫn: 1 Bản trục quay, 2 Mặt hình cầu, 3 Trục quay điểm

Hình 28 - Gối trục quay điểm điển hình

6.5.1.2 Khả năng chịu tải

Khả năng chịu tải của gối trục quay nhận được từ việc kiểm tra thiết kế như một hàm của hình học và các đặc tính của thép.

6.5.1.3 Khả năng xoay

Khả năng quay của gối trục quay là một đặc trưng nội tại của hệ dựa trên hình dạng của nó và được nhà sản xuất công bố. Giá trị lớn nhất của nó là 0,05 rad.

6.5.2 Vật liệu

6.5.2.1 Yêu cầu chung

Chỉ được sử dụng vật liệu thép mới như quy định sau đây và phụ lục P để sản xuất gối trục quay và các bộ phận của nó.

Trục quay và các tấm trục quay phải được kiểm tra nứt bằng thí nghiệm siêu âm phù hợp với EN 10160 hoặc bằng hạt từ tính hoặc phương pháp thâm nhập thuốc nhuộm. Không có thành phần khuyết tật tuyến tính nào được phát hiện theo quy trình này có thể được chấp nhận.

Các đặc tính va đập ở nhiệt độ thấ p của tất cả các loại thép được đề cập dưới dây phải tuân theo các yêu cầu nêu trong phụ lục P. Các thí nghiệm va đập phải được tiến hành như quy định trong các tiêu chuẩn liên quan. Mức năng lượng tối thiểu ở -20 °C đối với giá trị trung bình của 3 mẫu được nêu trong phụ lục P. Chỉ một trong 3 mẫu này có thể có giá trị thấp hơn ít nhất phải bằng 0,7 x giá trị trung bình quy định trong Phụ lục P.

Độ cứng của các trục quay và bản trục quay phải được kiểm tra theo EN ISO 6506-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Cả độ cứng của mặt tiếp xúc và sự thay đổi độ cứng trên mặt cắt phải được kiểm tra bằng các thí nghiệm thực hiện trên mặt tiếp xúc và qua các đầu mút.

6.5.2.2 Thép cac bon

Thép cacbon phải phù hợp với các yêu cầu của ASTM A709M/A709M hoặc EN 10025, EN 10083-1, EN 10083-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác. Cường độ chảy tối thiểu là 240 MPa.

6.5.2.3 Thép không gỉ

Thép không gỉ phải phù hợp với ASTM A240M, EN 10088-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Độ bền kéo tối thiểu là 510 MPa cho bộ phận bất kỳ.

6.5.2.4 Thép đúc

Thép đúc phải phù hợp với ISO 3755 và phụ lục P.

6.5.2.5 Gang

Gang phải là loại graphit hình cầu phù hợp với ISO 1083 và phụ lục P.

6.5.3 Thiết kế

6.5.3.1 Yêu cầu chung

Việc kiểm tra thiết kế liên quan đến tải trọng, sự quay (chuyển động) phải được xác định theo điều 5.1.

Giá trị thiết kế của các tác động (lực, biến dạng, chuyển động) tại các hệ đỡ của kết cấu được tính toán từ tổ hợp các tải trọng có liên quan theo TCVN 13594-1:2022.

CHÚ THÍCH 1: Các giá trị thiết kế quyết định phải theo hướng dẫn trong điều 5.1, 5.3, trong Phụ lục B và các quy định khác của TCVN 13594-1:2022 và TCVN 13594-3:2022. Các bộ phận trượt được thiết kế phù hợp với 6.1 và được sản xuất phù hợp với quy định liên quan của EN 1337-2.

Tính năng và độ bền lâu của gối thiết kế dựa trên giả định tuân thủ các yêu cầu được thiết lập trong các điều 6.5.3 và 6.5.4 khi có liên quan.

CHÚ THÍCH 2: Việc thiết kế các gối trục quay dựa trên giả định tải trọng đi qua vùng tiếp xúc Hertzian giữa hai bề mặt có bán kính khác nhau.

CHÚ THÍCH 3: Gối trục quay đường cho phép quay quanh trục song song với đường tiếp xúc, gối trục quay điểm cho phép xoay quanh trục bất kỳ.

Giá trị γ_m quy định ở 13594-5:2023 đến TCVN 13594-10:2023 và ở dự án cụ thể; giá trị khuyến nghị là $\gamma_m = 1$.

6.5.3.2 Các mặt cong

Các mặt cong của trục quay đường phải có dạng hình trụ, mặt cong của trục quay điểm phải có dạng hình cầu.

6.5.3.3 Các mặt tiếp xúc

Các mặt tiếp xúc phải có cùng độ bền và độ cứng danh nghĩa.

6.5.3.4 Chống trượt

Các thiết bị cơ khí phải được bố trí để ngăn các mặt tiếp xúc của các gối trục quay trượt lên nhau.

6.5.3.5 Định kích thước các bộ phận

6.5.3.5.1 Kích thước của trục quay đường

CHÚ THÍCH 1: Khả năng của các mặt cong và tấm chịu được biến dạng dưới tải trọng phụ thuộc độ cứng của vật liệu chế tạo. Không có mối quan hệ cố định giữa độ cứng và ứng suất chảy của thép nhưng giữa độ cứng và độ bền cực hạn thì có. Do đó, các biểu thức sau đây dựa trên độ bền cực hạn của vật liệu.

Lực dọc trục thiết kế trên một đơn vị chiều dài tiếp xúc trục quay N'_{Sd} phải đáp ứng điều kiện cơ bản sau *dưới tổ hợp tải trọng cơ bản:*

$$N'_{Sd} \le N'_{Rd} \quad (75)$$

Trong đó: $N'_{Rd} = N'_{Rk} / \gamma^2_m$ là giá trị sức kháng thiết kế trên một đơn vị chiều dài tiếp xúc với trục quay.

N'_{Rk} là giá trị đặc trưng của sức kháng mặt tiếp xúc trên một đơn vị chiều dài.

$$N'_{Rk} = 23 \times R \times \frac{f_u^2}{E_d} \quad (76)$$

Giá trị γ_m được xác định trong 13594-5: 2023 đến TCVN 13594-10:2023. Giá trị được khuyến nghị là $\gamma_m = 1$.

Khi xác định các giá trị của N'_{Sd} ảnh hưởng của tải không đối xứng do lệch tâm ngang và các mô men phải được xem xét (xem thêm 5.2 và 5.3).

6.5.3.5.2 Trục quay điểm trên điểm đỡ hình cầu

Bán kính cầu lõm và cầu lồi phải được chọn sao cho:

$$N_{Sd} \le N_{Rd} \quad (77)$$

Trong đó: $N_{Rd} = N_{Rk} / \gamma^3_m$

N_{Rk} là giá trị sức kháng thiết kế của mặt tiếp xúc.

N_{Rk} là giá trị đặc trưng của sức kháng của mặt tiếp xúc.

$$N_{Rk} = 220 \times \left(\frac{R_1 - R}{R_1 \times R} \right)^2 \times f_u^3 \times \frac{1}{E_d^2} \quad (77b)$$

Giá trị γ_m được xác định trong 13594-5: 2023 đến TCVN 13594-10:2023 và có thể cho ở dự án cụ thể. Giá trị được khuyến nghị là $\gamma_m = 1$.

6.5.3.5.3 Trục quay điểm trên mặt phẳng

Bán kính hình cầu R tiếp xúc với bề mặt phẳng phải được chọn sao cho:

$$N_{Sd} \le N_{Rd} \quad (78)$$

trong đó: $N_{Rd} = N_{Rk} / \gamma^3_m$ là giá trị sức kháng thiết kế, N_{RK} là giá trị sức kháng đặc trưng của mặt tiếp xúc.

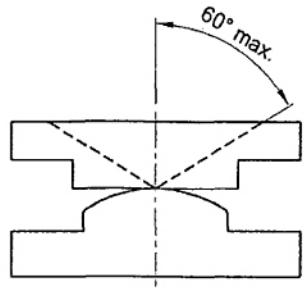
$$N_{Rk} = 220\, R^2 \times f_u^3 \times \frac{1}{E_d^2} \quad (79)$$

CHÚ THÍCH: Giá trị γ_m được đưa ra trong 13594-5:2023 đến TCVN 13594-10:2023. Giá trị được khuyến nghị là $\gamma_m = 1$.

6.5.3.5.4 Phân bố tải trọng tới các bộ phận khác

Các trục quay và bản trục quay phải được cân đối sao cho tải trọng được phân bố đầy đủ cho các bộ phận lân cận.

Sự phân tán tải trọng tối đa qua một bộ phận lấy là 45^0 trừ khi góc lớn hơn được chứng minh bằng tính toán, có tính đến các đặc tính của các thành phần và vật liệu lân cận. Trong mọi trường hợp, sự phân tán tải trọng giả định không vượt quá góc 60^0 so với trục tung (xem Hình 29).



Hình 29 - Phân tán tải cho các thành phần

6.5.3.6 Các yêu cầu đặc biệt

6.5.3.6.1 Ăn mòn ở đường hoặc điểm tiếp xúc

Nếu vật liệu sử dụng ở khu vực tiếp xúc không được chống ăn mòn về bản chất thì trong thiết kế phải thực hiện các quy định khác để ngăn chặn sự ăn mòn trong khu vực này. Các biện pháp có thể ở dạng hộp mỡ, bể dầu, bịt khe mềm hoặc các phương pháp khác, có thể được chứng minh là có hiệu quả hoặc được thấy là đạt yêu cầu trong quá trình sử dụng. Khi sử dụng kết hợp các vật liệu thì phải xem xét các ảnh hưởng của ăn mòn điện phân.

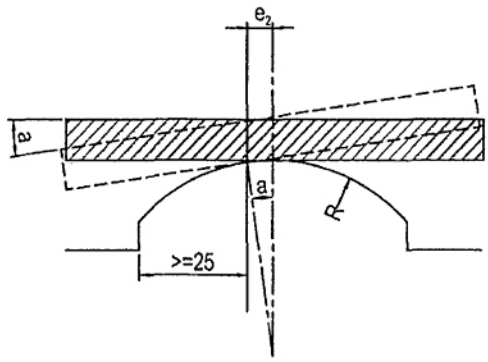
6.5.3.6.2 Căn chỉnh

Dự phòng phải được thực hiện để đảm bảo các bộ phận chịu lực được căn chỉnh chính xác với nhau và được kẹp chặt cùng nhau giữa sản xuất và lắp đặt. Các thiết bị vận chuyển tạm thời không được sử dụng để định vị kết cấu.

6.5.3.6.3 Độ lệch tâm quay của trục quay đường

Độ lệch tâm e_2 do chuyển động quay giữa các bộ phận (xem Hình 30) là:

$$e_2 = \alpha_d \times R \qquad (80)$$



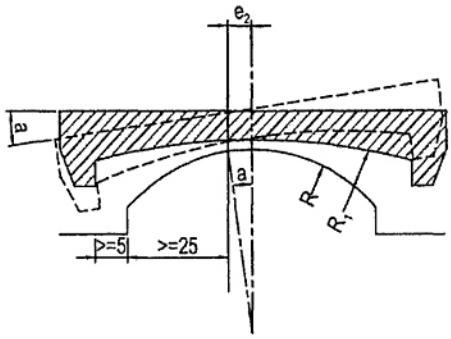
Hình 30 - Độ lệch tâm của trục quay điểm

Độ lệch tâm tổng của trục quay do hiệu ứng lệch tâm quay lấy bằng $e_{2,d} = 2 \times e_2$ để cho phép tác dụng ma sát lăn ở các mặt tiếp xúc.

6.5.3.6.4 Độ lệch tâm quay của trục quay điểm

Độ lệch tâm e_2 do chuyển động quay giữa các bộ phận là (Xem hình 31):

$$e_2 = \frac{\alpha_d}{\left(\frac{1}{R}\right) - \left(\frac{1}{R_1}\right)} \quad (81)$$



Hình 31 - Độ lệch tâm của trục quay đường

Độ lệch tâm tổng của trục quay do hiệu ứng lệch tâm quay được lấy bằng $e_{2,d} = 2 \times e_2$ để cho phép ảnh hưởng của ma sát lăn ở các mặt tiếp xúc.

6.5.3.6.5 Độ lệch tâm do tải trọng ngang

Độ lệch tâm, $e_{3,d}$ của tải trọng thẳng đứng do tải trọng ngang thiết kế là:

$$e_{3,d} = \frac{V_{Sd} \times H}{N_{Sd}} \quad (82)$$

6.5.3.6.6 Độ lệch tâm tổng cộng

Độ lệch tâm tổng cộng e_d là:

$$e_d = e_{2,d} + e_{3,d} \quad (83)$$

Khi không có quy định nào cho các bu lông cố định ứng suất trước thì độ lệch tâm tổng theo hướng bất kỳ không được vượt quá 1/6 kích thước tấm theo hướng đó đối với tấm hình chữ nhật hoặc 1/8 đường kính tấm nếu hình tròn, tức là ứng suất tiếp xúc tại các điểm cực trị phải lớn hơn 0. Ở góc quay thiết kế lớn nhất α_d phải có khoảng hở tối thiểu là 5 mm giữa các thành phần đối lập như hình 31.

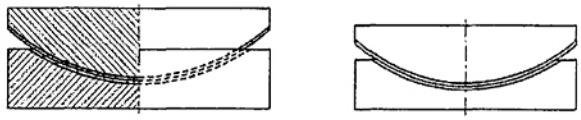
6.5.3.6.7 Điều kiện quay giới hạn

Kích thước của mặt cong phải sao cho đường hoặc điểm tiếp xúc cách ít nhất 25 mm so với sự gián đoạn trên bề mặt cong khi quay tối đa (xem Hình 30 và 31). Không được xoay quanh trục vuông góc với trục của trục quay của trục quay đường

6.5.3.7 Tổ hợp với các cấu kiện khác

Khi gối trục quay được tổ hợp với các cấu kiện từ các bộ phận khác, các đặc trưng và động học của tất cả các cấu kiện và tương tác của chúng, cùng với độ cứng, mô men và độ lệch tâm của kết cấu các bộ phận kết cấu cần được xem xét.

6.6 Gối PTFE hình trụ và hình cầu

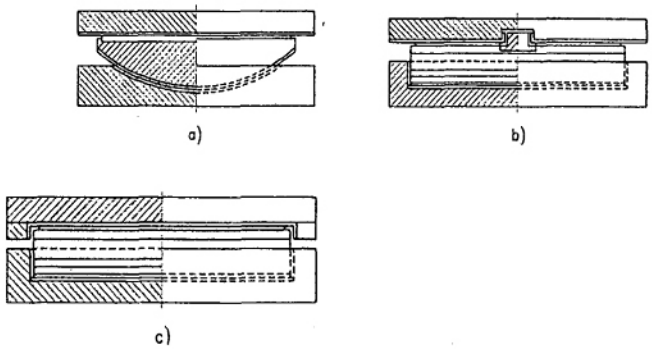


CHÚ DẪN:

a) Cố định bằng các điểm dừng cuối và mặt trượt (loại 7.1, Bảng 1)

b) Không có điểm dừng cuối đối với các chuyển vị theo hướng y (loại 7.2, Bảng 1)

Hình 32- Gối PTFE hình trụ



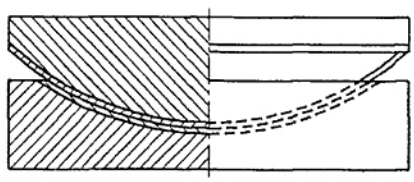
CHÚ DẪN:

a) Dịch chuyển tự do theo hướng bất kỳ (loại 7.4, Bảng 1)

b) Dẫn hướng bên trong đối với các chuyển vị theo hướng x (loại 7.3, Bảng 1)

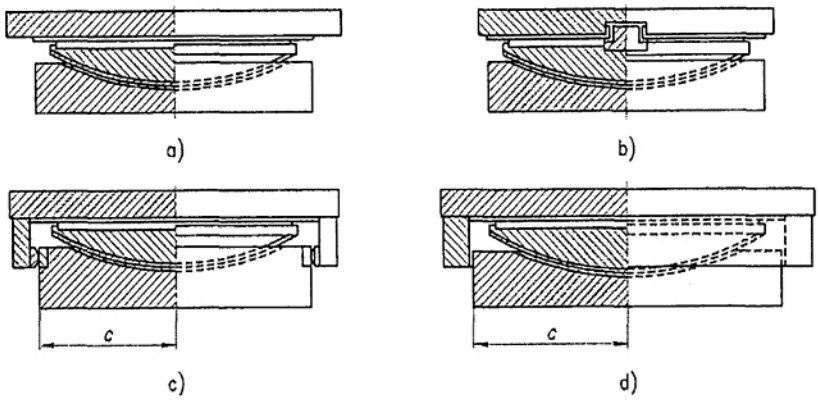
c) Dẫn hướng bên ngoài đối với các chuyển vị theo hướng x

Hình 33 - Gối PTFE hình trụ kết hợp với các bộ phận trượt phẳng



CHÚ DẪN 2: Cố định bằng mặt trượt (loại 3.2, bảng 1)

Hình 34 - Gối PTFE hình cầu



CHÚ DẪN:

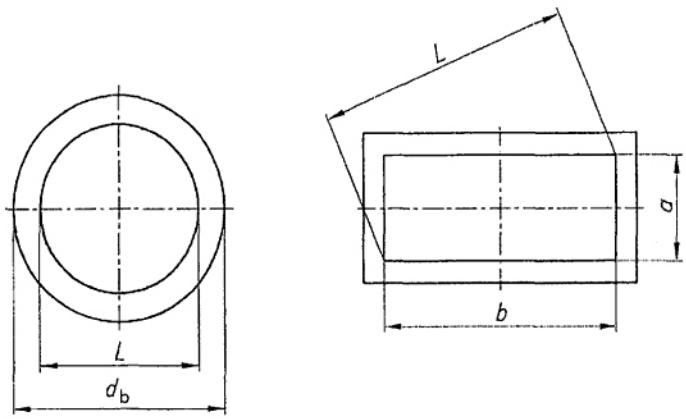
a) Dịch chuyển tự do theo hướng bất kỳ (loại 3.5, Bảng 1)

b) Dẫn hướng bên trong đối với các chuyển vị theo một hướng (loại 3.4, Bảng 1)

c) Dẫn hướng bên ngoài đối với các chuyển vị theo một hướng (loại 3.3, Bảng 1)

d) Cố định bằng vòng hãm (loại 3.1, Bảng 1)

Hình 35 - Gối PTFE hình cầu kết hợp với các cấu kiện trượt phẳng



Hình 36 - Kích thước mặt bằng gối hình cầu và gối hình trụ

6.6.1 Yêu cầu

6.6.1.1 Yêu cầu chung

Gối PTFE hình trụ cho phép chuyển động quay quanh một trục, gối PTFE hình cầu cho phép chuyển động quay quanh trục bất kỳ. Chúng phải có khả năng truyền lực xác định giữa kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới.

6.6.1.2 Yêu cầu về khả năng chịu tải

Tấm PTFE cong phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong 6.6.3.2.1 đến 6.6.3.2.3 và tấm đệm có mặt lõm như được quy định ở 6.6.3.3.3.

6.6.1.3 Yêu cầu về khả năng quay

Các mặt trượt phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong 6.6.3.2.4 và điều 6.1.1.

6.6.2 Tính chất vật liệu

Vật liệu sử dụng và các đặc tính được kiểm tra phải phù hợp với điều 6.1.2.

6.6.3 Các yêu cầu thiết kế

CHÚ THÍCH: Điều này đưa ra các yêu cầu cho việc thiết kế các bộ phận đặc trưng cho các gối hình cầu và hình trụ và bổ sung cho điều 6.1.3.

6.6.3.1 Nguyên tắc thiết kế

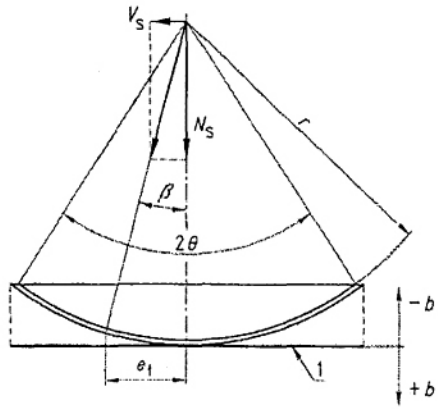
Đối với tính toán thiết kế, phải xét các nguyên tắc đưa ra ở điều 5.1.

CHÚ THÍCH: Các giá trị thiết kế của nội lực và mô men cũng như chuyển động phải có sẵn từ bản liệt kê gối như thể hiện ở phụ lục C.

6.6.3.2 Kiểm tra thiết kế các mặt trượt cong

6.6.3.2.1 Yêu cầu chung

Với mục đích kiểm tra theo 6.6.3.2.2 và 6.6.3.2.3, mặt trượt cong được thay bằng hình chiếu của nó trên mặt phẳng như được chỉ ra ở hình 37.



CHÚ DẪN: 1 Diện tích hình chiếu

Hình 37 - Sơ đồ kiểm tra cho mặt trượt cong (ví dụ)

Nội lực và mô men tác dụng lên mặt trượt cong do lực kháng ma sát, tải trọng ngang ngoài tác dụng và điều kiện quay của gối phải được tính đến khi xác định tổng độ lệch tâm e_t của lực dọc trục N_S.

Hiệu ứng thứ cấp do tác động kiềm chế cũng cần được xem xét.

CHÚ THÍCH: Trong phụ lục H, các công thức được đưa ra để đánh giá độ lệch tâm cho các trường hợp phổ biến nhất.

Lực kháng ma sát phải được xác định bằng cách sử dụng hệ số ma sát cho trong Bảng 13.

6.6.3.2.2 Tách các mặt trượt

CHÚ THÍCH: Việc tách các mặt trượt có thể dẫn đến mài mòn do nhiễm bẩn và tăng biến dạng do thiếu sự kiềm chế. Vì điều này có thể gây nguy hiểm cho sự kín khít lâu dài, điều kiện $\sigma_P = 0$ được xem là trạng thái giới hạn sử dụng.

Cần kiểm tra rằng $\sigma_P \geq 0$ dưới tổ hợp tải trọng đặc trưng. Khi đó vật liệu trượt được giả định là đàn hồi tuyến tính và các tấm đệm được xem là cứng. Điều kiện $\sigma_P \geq 0$ thoả mãn khi độ lệch tâm tổng e_t nằm trong lõi của diện tích hình chiếu.

Đối với gối hình cầu, điều kiện này thoả mãn khi:

$$e_t \leq \frac{L}{8} \tag{85}$$

Kích thước L được thể hiện trong Hình 36.

6.6.3.2.3 Kiểm tra ứng suất nén

CHÚ THÍCH 1: Áp lực quá cao có thể làm mất chức năng trượt và có thể dẫn đến trạng thái hỏng hoặc gần hỏng kết cấu. Do đó điều kiện này được coi là trạng thái giới hạn cường độ.

Các điều kiện sau đây phải được kiểm tra dưới tổ hợp tải trọng cơ bản:

$$N_{Sd} \leq \frac{f_k}{\gamma_m} \cdot A_r \quad (86)$$

trong đó:

N_{Sd} là lực dọc trục thiết kế ở trạng thái giới hạn cường độ

f_k là giá trị cường độ nén đặc trưng đối với tấm PTFE (xem Bảng 12)

A_r là diện tích tiếp xúc chiết giảm của mặt trượt cong

CHÚ THÍCH 2: Giá trị γ_m có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là γ_m = 1,4 (xem 6.1.3.8.3).

Diện tích chiết giảm A_r cho bởi công thức:

$$A_r = \lambda \cdot A$$

Trong đó:

A là diện tích của hình chiếu của mặt trượt cong (xem Hình 37)

λ là hệ số cho trong phụ lục R

6.6.3.2.4 Khả năng xoay

Dưới tổ hợp tải trọng cơ bản, cần chỉ ra rằng:

- Mặt kim loại đối tiếp với vật liệu PTFE được cân đối đến mức nó bao phủ hoàn toàn tấm PTFE,
- Không có tiếp xúc giữa phần trên và phần dưới của gối hoặc bất kỳ thành phần kim loại nào khác (xem phụ lục B).

Để kiểm tra các điều kiện trên, phải tính đến sự gia tăng góc quay quy định ở điều 5.1.4.

6.6.3.3 Chi tiết thiết kế

6.6.3.3.1 Yêu cầu chung

Đối với các tính năng thiết kế cơ bản, áp dụng điều 5.3.

Sự kết hợp vật liệu cho phép của các mặt trượt cong được nêu trong Bảng 11.

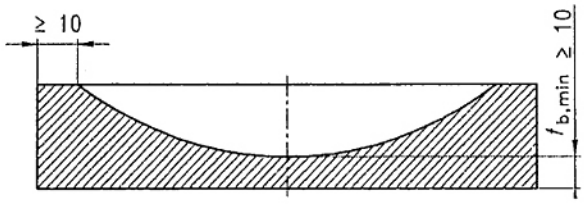
6.6.3.3.2 Tấm PTFE cong

Tấm PTFE cong có thể được gắn vào hoặc là tấm đệm lồi hoặc là tấm đệm lõm.

Chi tiết thiết kế tấm PTFE cong phải phù hợp với 6.1.3.2.1.

6.6.3.3.3 Tấm nền có bề mặt lõm

Với các gối hình trụ và hình cầu, các tấm đệm có mặt lõm phải được kiểm tra phù hợp với điều 6.1.3.9. Các giới hạn về kích thước của tấm đệm có mặt lõm được thể hiện ở Hình 38.

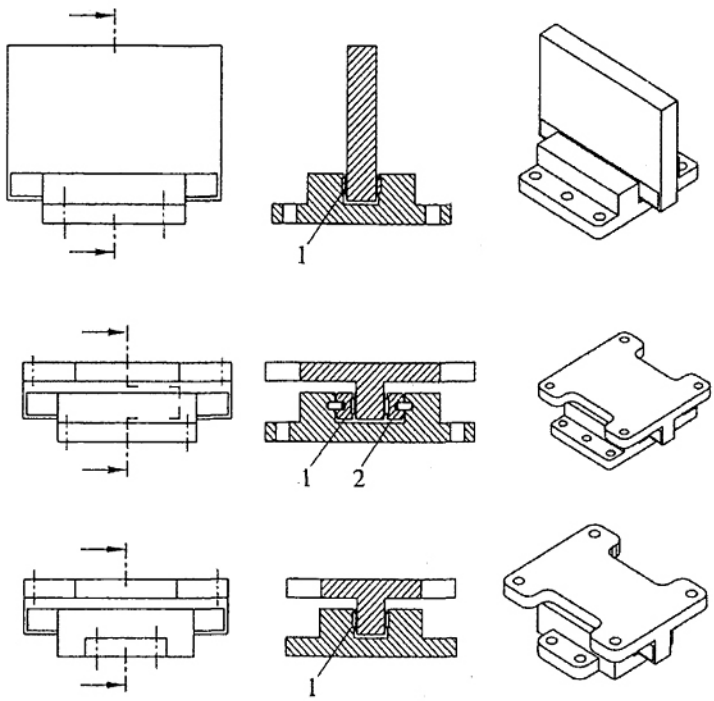


Hình 38 - Các giới hạn về kích thước của tấm đệm có bề mặt lõm.

6.6.3.3.4 Vòng hãm

Các gối hình cầu tự do (xem Hình 35a) có thể được cố định bằng một vòng hãm bằng thép như ở Hình 35d). Để thiết kế và kiểm tra, phải áp dụng các quy tắc thiết kế cho chậu và piston của gối chậu được đưa ra trong điều 6.4.3.

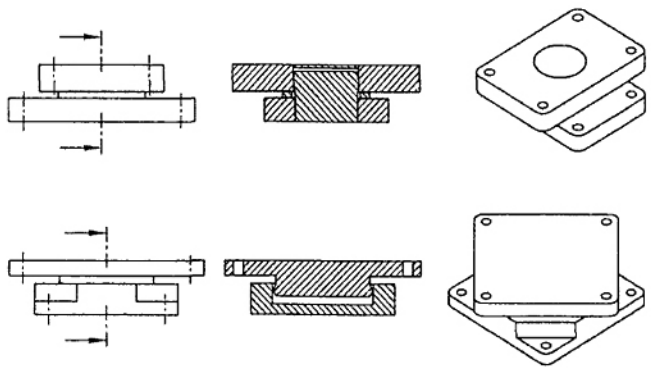
6.7 Gối dẫn hướng và kiềm chế



Chú dẫn: 1 chỉ các bộ phận trượt, 2 chỉ các bộ phận xoay

Hình 39 - Ví dụ về gối dẫn hướng

Gối kiềm chế: gối ngăn cản các chuyển động trong mặt phẳng ngang, cung cấp chuyển vị xoay và không truyền tải trọng thẳng đứng (xem Bảng 1, Số 8.1)



Hình 40 - Các ví dụ về gối kiềm chế

6.7.1 Yêu cầu chức năng

6.7.1.1 Yêu cầu chung

Gối dẫn hướng và gối kiềm chế phải được thiết kế để:

- Truyền lực ngang;
- Cho phép chuyển động thẳng đứng;
- Cho phép chuyển động theo một hướng ngang hoặc không cho phép chuyển động theo hướng ngang;
- Cho phép quay;
- Tạo ra sức kháng thấp đối với chuyển động;
- Có độ bền phù hợp với mục đích sử dụng.

CHÚ THÍCH: Do hệ quả của các điều trên, các thiết bị này không truyền tải trọng thẳng đứng và mô men uốn.

6.7.1.2 Độ bền lâu

Để đạt được độ bền lâu đối với tải trọng lặp, phải đáp ứng các yêu cầu nhiệt độ thấp và cao, ăn mòn và ozone hoặc các hợp chất hóa học.

6.7.2 Tính chất vật liệu

6.7.2.1 Yêu cầu chung

Vật liệu phải được lựa chọn sao cho phù hợp trong phạm vi nhiệt độ dự kiến của kết cấu.

6.7.2.2 Vật liệu thép

Gối dẫn hướng và gối kiềm chế phải được sản xuất từ thép phù hợp với một trong các các tiêu chuẩn sau: TCVN 9986 hoặc EN 10025, EN 10083-3, EN 10088-2, EN 10340, ISO 3755 và ISO 1083.

6.7.2.3 Liên kết kết cấu

Dữ liệu trong tiêu chuẩn và chứng nhận vật liệu phải tương ứng với các yêu cầu liên quan đến ứng suất. Tất cả các vật liệu được sử dụng phải tuân theo ISO 898.

6.7.2.4 Hàn

Vật liệu hàn phải tuân theo TCVN 10309:2014 hoặc EN 1090-2.

6.7.2.5 Neo

Thép làm đinh neo chống cắt phải có ứng suất chảy không nhỏ hơn 340 MPa. Chốt và thanh chịu cắt phải đáp ứng các yêu cầu của 6.7.2.2 và phải được cố định bằng hàn hoặc bu lông.

6.7.3 Quy tắc thiết kế

6.7.3.1 Yêu cầu chung

Các giá trị hiệu ứng thiết kế (lực, biến dạng, chuyển dịch) từ tải trọng tại hệ đỡ của kết cấu tính từ tổ hợp tải trọng có có liên quan theo TCVN 13594-1:2022 và TCVN 13594-3:2022.

CHÚ THÍCH 1: Các quy tắc và các hướng dẫn tổ hợp tải trọng được đưa ra trong TCVN 13594-1:2022 và TCVN 13594-6:2023 nên sử dụng.

Các bộ phận khác nhau của gối dẫn hướng và gối kiềm chế phải được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn có liên quan.

CHÚ THÍCH 2: Để thiết kế của các bộ phận bằng thép xem TCVN 13594:6:2023, đối với vật liệu composite xem thêm điều 6.1.3.3.

Để thiết kế các bộ phận quay, điều 4, 6.7.2 (6.7.3.2.3 và 6.7.3.2.4), 6.7.3 và 7.7.4 của tiêu chuẩn này phải được áp dụng khi thích hợp.

Dẫn hướng phải được thiết kế phù hợp với 6.1.

CHÚ THÍCH 4: Khuyến nghị giá trị thiết kế của các tác động được thực hiện trong bảng liệt kê chịu lực như chỉ ra phụ lục A.

Khả năng chuyển dịch phải được kiểm tra bằng phân tích hình học với tổ hợp tải trọng cơ bản.

Khả năng chuyển dịch ngang phải được tăng lên bằng các giá trị cho trong 5.1.4.

Khả năng chuyển dịch thiết kế theo phương thẳng đứng tối thiểu phải như sau:

- 15 mm hướng lên;
- 10 mm hướng xuống.

Để thiết kế các bộ tổ hợp (xem Phạm vi), áp dụng các tiêu chuẩn có liên quan đến thiết bị truyền tải trọng thẳng đứng.

6.7.3.2 Các bộ phận quay

Các mặt tiếp xúc ở bộ phận quay thép - với thép phải được gia công bằng máy đến độ nhám bề mặt R_{Y5i} ≤ 6,3 µm theo ISO 4587. Trong trường hợp này, hệ số ma sát được lấy bằng 0,6.

Sự kết hợp của các vật liệu tiếp xúc với nhau không được hàn nguội.

CHÚ THÍCH: Có thể tránh hàn nguội bằng cách sử dụng các quy tắc thiết kế nêu ở điều 6.4.3.2.3. Để ý bôi trơn và chống bụi vùng tiếp xúc.

6.7.3.3 Chiều dày tấm tối thiểu

Nếu được sử dụng, độ dày t tối thiểu của các tấm đỡ và của các tấm neo phải:

- Xác định từ kiểm tra ứng suất; hoặc
- Tính theo phương trình (87):

$$t = 0{,}025 \times \sqrt{a^2 + b^2} \ (mm) \tag{87}$$

hoặc 17 mm; lấy giá trị lớn nhất.

6.7.3.4 Liên kết với tấm đệm và tấm neo

Liên kết giữa các tấm chịu lực, tấm đệm, tấm neo và kết cấu chính phải có khả năng truyền các lực tác dụng và cho phép thay gối nếu cần thiết.

CHÚ THÍCH: Các liên kết có thể bằng bu lông, liên kết bu lông kẹp ma sát cường độ cao, đĩa cắt hoặc chốt.

Chỉ sử dụng hàn nếu có thể tiếp cận dễ dàng, nếu việc hàn và việc loại bỏ nó không gây bất lợi cho các bộ phận chịu lực.

Lực nhổ bên trong phải được kháng lại bằng cách đúng đắn, chẳng hạn như bu lông.

Chỉ xét đến ma sát khi có lực kẹp đúng đắn như ứng suất trước hoặc nếu sử dụng gối dẫn hướng hoặc gối kiềm chế kết hợp với gối chịu tải thẳng đứng trên tấm gối chung.

6.7.3.5 Khoảng trống

Để xác định khoảng trống, phải xem xét thích đáng khả năng chuyển vị của các thiết bị khác như khe co giãn, ray, hàng rào an toàn, lan can cho người đi bộ, các dịch vụ được thực hiện qua kết cấu v.v.

Trừ khi có quy định khác, tổng khe hở không được vượt quá 2 mm.

Phải kiểm tra điều kiện này theo tổ hợp tải trọng đặc trưng.

6.7.3.6 Tổ hợp với các gối khác và / hoặc các bộ phận khác

Khi gối dẫn hướng hoặc gối kiềm chế được tổ hợp với gối khác hoặc các cấu kiện từ các bộ phận khác của tiêu chuẩn này, phải xem xét các đặc điểm và động học của tất cả các bộ phận và tương tác của chúng, cùng với độ cứng, mô men và độ lệch tâm của các bộ phận kết cấu.

6.8 Bảo vệ chống gỉ

6.8.1 Bảo vệ chống ảnh hưởng của môi trường

6.8.1.1 Bảo vệ chống ăn mòn

Điều này quy định việc bảo vệ chống ăn mòn yêu cầu cho các bộ phận kim loại của kết cấu gối, chịu tác động của môi trường hư hỏng do ăn mòn, trừ các mặt trượt, lăn, ma sát bám hoặc áp lực cục bộ.

6.8.1.2 Tính năng

Hệ thống bảo vệ chống ăn mòn đạt tiêu chuẩn phù hợp phải đảm bảo khoảng thời gian mười năm sau khi giao hàng, phải đáp ứng các yêu cầu chi tiết dưới đây, với điều kiện gối được xử lý, lưu trữ và lắp đặt phù hợp với các tiêu chuẩn này:

- Không có mật độ phồng rộp vượt quá cấp 1 của ISO 4628-2.
- Không rỉ sét quá mức cấp Ri: 1 của ISO 4628-3.
- Không phá vỡ lớp phủ vượt quá Loại 1 của ISO 4628-4.
- Không có bong tróc vượt quá Loại 1 của ISO 4628-5.

Khi gối được lắp đặt trong môi trường xâm thực mạnh hơn môi trường biển, các yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn có thể cần được thay thế.

6.8.1.3 Tài liệu

Để xác định hệ thống bảo vệ chống ăn mòn, cần có tài liệu sau: Quy trình của nhà sản xuất về sự ăn mòn bảo vệ gối; Thông số kỹ thuật của nhà cung cấp vật liệu; Các thí nghiệm. Những điều trên phải bao gồm tối thiểu những điều sau:

- Tiêu chuẩn chuẩn bị bề mặt (ví dụ S_a 2.5 phù hợp với ISO 8501 hoặc tiêu chuẩn tương đương);
- Loại lớp phủ bảo vệ (ví dụ phun kẽm, hai lớp cao su acrylated epoxy);
- Số lớp sơn;

Đối với hệ sơn:

- Số thứ tự và màu sắc;
- Tên chi nhánh và số nhà sản xuất tham chiếu;
- Biểu số liệu; Nơi áp dụng; Cách thức áp dụng;
- Chiều dày màng sơn khô tối thiểu; Chiều dày màng sơn khô cục bộ tối đa;
- Quy trình xử lý các hư hỏng cục bộ đối với các lớp bảo vệ;
- Kết quả các thí nghiệm theo Bảng 18.

Các thí nghiệm này phải được lặp lại 5 năm một lần hoặc bất cứ khi nào thực hiện thay đổi hệ thống chống ăn mòn.

6.8.2 Ăn mòn điện phân

Khi sử dụng các kim loại khác nhau, phải cẩn thận để tránh ăn mòn điện phân.

Bảng 18 – Các thí nghiệm bảo vệ chống gỉ

Thí nghiệm	Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn chấp nhận
Phun muối trung tính	TCVN 8792 (ISO 7253)	Sau 720 giờ;
		Không có vỉ nào vượt quá Cấp 1 của ISO 4628-2;
		Không bị rỉ sét vượt quá Ri 1 của ISO 4628-3;
		Không có sự cố vượt quá Loại 1 của ISO 4628-4;
		Không bong tróc Loại 1 không có tiêu chuẩn ISO 4628-5.
Độ dày màng sơn khô tối thiểu	TCVN 9406 (ISO 2808)	Theo quy định của nhà sản xuất sơn
Cắt ngang	ISO 2409	0 hoặc 1
Trọng lượng rơi	ISO 6272	Không nhìn thấy có hư hại với quả bóng 1kg rơi từ 10 cm

7 Khe co giãn

7.1 Yêu cầu chung

Khe co giãn được bố trí giữa các đầu dầm và giữa đầu dầm và tường đầu mố để cho phép các chuyển dịch tương đối giữa chúng, đồng thời ngăn nước và các vật liệu khác từ kết cấu phần trên có thể rơi xuống. Khe co giãn cũng có thể là một phần của hệ thống thoát nước của cầu.

Tuổi thọ thiết kế của khe co giãn được nêu trong TCVN 13594-1:2022. Khe co giãn phải có cấu tạo để cho phép thay thế trong thời gian không khai thác giao thông (thường tối đa là năm giờ).

Đối với đường ray có balát, khe co giãn phải được bảo vệ để balát không bị lọt vào và có khả năng chịu tải truyền qua ba lát. Nếu sử dụng khe co giãn kiểu chìm thì không có phần nào của kết cấu khe co giãn nhô ra trên bề mặt trên cùng của lớp bảo vệ để bố trí màng chống thấm.

7.2 Thiết kế

Bố trí khe co giãn trên cầu đường sắt sao cho không phải chịu tải trọng trực tiếp từ phương tiện giao thông. Các chuyển dịch ở vị trí khe co giãn xảy ra do tác động của tải trọng thẳng đứng, lực hãm và và tăng tốc của đoàn tàu, từ biến, co ngót, thay đổi nhiệt độ, tác động của động đất.

Khe co giãn trên cầu đường sắt cần có đủ không gian giữa hai kết cấu liền kề để ngăn tác động không có đệm giữa chúng khi có động đất.

Phải điều chỉnh khoảng hở trong quá trình lắp đặt để thích ứng với các tác động của ứng suất trước bao gồm co ngót và từ biến, thay đổi nhiệt độ.

Khoảng hở đầu dầm còn phải xét đến sai số thi công dầm và mố trụ.

Với dầm BTCT và dầm BT DƯL nhịp giản đơn, khuyến nghị khi chiều dài L ≤ 16 m, khoảng hở là 60 mm; khi chiều dài nhịp L >16 m khoảng hở là 100 mm trừ khi có quy định khác. Đối với dầm thép dựa vào tính toán xác định, nhưng không nên nhỏ hơn 100 mm.

Trên đường cong và trên đường dốc nên xét đến ảnh hưởng độ cong và độ dốc đối với khe hở của khe co giãn.

Khi trên cầu có bố trí khe co giãn dưới lớp ba lát, trừ khi có quy định khác khuyến nghị chuyển vị dọc tối đa cho phép của khe là 130 mm (vì chuyển vị dọc lớn hơn 130 mm gây ra sự xắp xếp xáo trộn ba lát đến mức không thể chấp nhận được, khi đó cần phải có cách lựa chọn khác thay thế).

Một số dạng khe co giãn cho cầu được sắt có thể tham khảo ở Phụ lục U.

8. Lan can

8.1 Yêu cầu chung

Lề người đi và lan can trên cầu đường sắt được thết kế chủ yếu cho người đi phục vụ bảo trì cầu.

Mặt trên của thanh lan can trên cùng không được thấp hơn hơn 110 cm so với bề mặt đường người đi. Phải được bố trí thanh hoặc một số thanh trung gian sao cho khoảng trống giữa các thanh hoặc thanh với mặt đường người đi không vượt quá 50 cm. Các đầu của các thanh không được nhô ra các cột biên trừ khi phần nhô ra đó không tạo thành mối nguy hiểm.

Chiều rộng của đường người đi tính đến mặt trong của lan can không nhỏ hơn 60 cm và được mở rộng đến mặt trong của tay vịn. Trên cầu có balát có thể sử dụng balát làm đường người đi hoặc có thể bố trí đường người đi riêng. Trên cầu có bản mặt hở, khe giữa đường đầu của tà vẹt đường ray và mép của đường người đi không được quá 5 cm.

Trên các cầu có hai hoặc nhiều đường ray, đường người đi có thể nằm giữa các đường ray, không có lan can. Trên cầu chạy dưới, không cần bố trí lan cao cao hơn tĩnh không của các cấu kiện kết cấu. Các bộ phận kết cấu (chẳng hạn nhưng cánh hẫng dầm sàn) không xem là vật cản trở cho đường người đi.

Trên cầu đường sắt qua đường bộ hoặc các vị trí khi sự cố rơi của ba lát hoặc các vật khác là vấn đề cần xem xét thì đường người đi và lan can phải là kết cấu đặc.

8.2 Tải trọng

Lan can và liên kết của chúng phải được thiết kế chịu tải trọng tác dụng ngang hoặc thẳng đứng, tại bất kỳ điểm nào trong nhịp. Tải trọng do người đi và dụng cụ làm việc (nếu có) tác động lên lan can và cột của chúng được cho ở điều 11.4.3.8, 13594-3:2022 .

Lan can tạm thời có thể cần thiết được bố trí để đảm bảo an toàn sau khi đặt các dầm và trước khi lắp đặt lan can. Lan can tạm thời phải đáp ứng các yêu cầu tương tự như lan can an toàn.

Khi bố trí lan can cùng tường chống ồn, thanh tay vịn phải được bố trí dọc theo các cạnh của kết cấu cầu và phân cách cấp kết cấu đường sắt, phải xét tải trọng gió, hiệu ứng khí động khi đoàn tàu chạy qua và các tải trọng khác. Trường hợp các bộ phận kết cấu cũng có thể chịu tải trọng gió, tải trọng do dòng khí động tác động do đoàn tàu chạy qua phải được coi là xảy ra khi kết hợp với tải trọng gió.

8.3 Thiết kế

Các thanh tay vịn hoặc trụ bằng thép kết cấu cột làn can cần có độ dày tối thiểu là 6mm.

Nếu sử dụng thanh tay vịn bằng cáp (tao cáp mạ kẽm 7 sợi) thì đường kính cáp tối thiểu là 9mm, độ võng ở giữa nhịp cáp không được quá 5 cm. Các đầu cắt phải được bảo vệ phù hợp để ngăn ngừa thương tích cho người.

Bề mặt của phần lề đường người đi phục vụ bảo trì phải có có khả năng chống trượt một cách thích hợp. Khi sử dụng bản thép làm bản mặt cho lề người đi thì phải có chiều dày tối thiểu là 6 mm. Nếu sử dụng lưới kim loại thì phải bằng thép mạ kẽm hoặc vật liệu chống ăn mòn khác.

Phụ lục A
(Tham khảo)
Thông số kỹ thuật cho gối

A.1 Phạm vi

Phụ lục này đưa ra các hướng dẫn chuẩn bị các thông số kỹ thuật cho gối. Các gối không được đề cập gồm: a) gối truyền mô men như một chức năng chính; b) gối chống nhổ; c) thiết bị kháng chấn.

CHÚ THÍCH 1: Các gối cố định ngăn cản các chuyển động, các gối dẫn hướng cho phép các chuyển động theo một hướng, các gối tự do cho phép chuyển động theo mọi hướng.

CHÚ THÍCH 2: Thông tin chi tiết về gối có thể được trình bày ở các điều sau:

Điều 5: Tổng quát - Quy tắc thiết kế chung

Điều 6: Quy định chung cho các loại gối (yêu cầu, vật liệu, thiết kế gối), gồm:

Điều 6.1: Gối trượt (khả năng chịu lực thẳng đứng, phản lực do ma sát, khả năng tịnh tiến, độ lệch tâm)

Điều 6.2: Gối chất dẻo đàn hồi (khả năng chịu lực thẳng đứng, phản lực do biến dạng ngang, mô men phản lực do chuyển động quay quanh trục nằm ngang, độ lệch tâm)

Điều 6.3: Gối con lăn (khả năng chịu lực thẳng đứng, phản lực do ma sát lăn, mô men phản lực trong mặt phẳng thẳng đứng với trục con lăn, khả năng chịu lực theo phương ngang do ma sát theo phương của trục con lăn, xoay quanh trục con lăn, độ lệch tâm của con lăn so với tấm trên và tấm dưới bằng 0,5 lần độ lệch tâm tương đối giữa các kết cấu chính)

Điều 6.4: Gối chậu (khả năng chịu lực thẳng đứng, mô men phản lực trong mặt phẳng thẳng đứng, lớp áo chèn, khả năng xoay).

Điều 6.5: Gối trục quay (khả năng chịu lực thẳng đứng, khả năng chịu lực theo phương ngang do ma sát, khả năng quay về một trục)

Điều 6.6: Gối PTFE hình cầu và hình trụ (khả năng chịu lực thẳng đứng, mô men phản lực do ma sát, khả năng quay về tất cả các trục (hình cầu) hoặc một trục (hình trụ))

Điều 6.7: Gối dẫn hướng và gối kiềm chế (kiềm chế các chuyển động theo một hoặc nhiều hướng)

Điều 6.8: Bảo vệ

Các nội dung liên quan đến chế tạo, lắp đặt, bảo trì xem nội dung có liên quan của EN1337-2 đến EN1337-11.

Đối với các thông số kỹ thuật cho gối bao gồm lực dọc và lực ngang, tịnh tiến và chuyển động quay và các đặc điểm hình học và tính năng khác, xem A.3.1.

A.2 Ký hiệu

Các ký hiệu cho các loại gối phổ biến nhất cho ở Bảng 1.

A.3 Yêu cầu chung

A.3.1 Bố trí gối

Bố trí gối được thiết kế để cho phép chuyển dịch cụ thể của kết cấu với lực cản tối thiểu có thể đối với các chuyển dịch đó.

Việc bố trí các gối cho một kết cấu cần được xem xét cùng với thiết kế của kết cấu nói chung. Các lực và chuyển dịch trong gối phải được cung cấp cho nhà sản xuất gối để đảm bảo rằng các gối được cung cấp đáp ứng các yêu cầu.

Bản vẽ thể hiện bố trí gối phải bao gồm những nội dung sau đây:

a) Bố trí chung đơn giản của cầu thể hiện các gối trong mặt bằng;

b) Các chi tiết tại vị trí chịu lực (ví dụ: hốc và cốt thép);

c) Chỉ dẫn rõ ràng về loại gối tại mỗi vị trí;

d) Bảng các yêu cầu chi tiết cho từng gối;

e) Tấm kê gối và các chi tiết cố định.

Gối thường không dự định để chịu các mô men do chuyển động quay. Khi đó cần cung cấp điều kiện để điều chỉnh chuyển động quay hiện tại bằng cách sử dụng chính gối hoặc trong kết cấu. Khi gối được yêu cầu để chịu chuyển dịch quay, cần thực hiện phân tích để đảm bảo rằng các gối sẽ không bị ảnh hưởng bất lợi, xem A.3.2.

Việc nhổ (nâng) gối có thể gây mòn gối quá mức nếu tình trạng đó xảy ra thường xuyên. Khi không thể tránh được nâng gối thì có thể áp dụng biện pháp ứng suất trước để cung cấp lực thẳng đứng bổ sung cần thiết.

Gối và hệ đỡ phải được thiết kế sao cho có thể kiểm tra, bảo trì và thay thế khi cần thiết.

CHÚ THÍCH 1: Để kiểm tra, các gối phải được cung cấp các bộ chỉ báo chuyển dịch có đánh dấu hiển thị các dịch chuyển tối đa cho phép.

CHÚ THÍCH 2: Phải có tịnh không (khoảng hở) không quá 10 mm để đặt lại hoặc thay thế các gối hoặc các bộ phận của gối trong quá trình kích kết cấu.

Nếu có yêu cầu thiết lập trước, việc này nên được thực hiện tại nhà máy. Nếu không thể tránh khỏi việc điều chỉnh tại hiện trường thì phải thực hiện theo hướng dẫn chi tiết của nhà sản xuất.

A.3.2 Ảnh hưởng tính liên tục của biến dạng

Đối với gối trục quay đường và gối con lăn đơn, việc áp dụng đầy đủ áp lực không đều dọc chiều dài con lăn hoặc trục quay cần được xét đến khi thiết kế kết cấu và gối. Trong thiết kế cần chú ý đặc biệt các vấn đề sau:

a) Các kết cấu cong trong mặt bằng;

b) Kết cấu có trụ thanh mảnh;

c) Kết cấu không có dầm ngang;

d) Các kết cấu có dầm ngang trong đó bộ điều chỉnh dòng hoặc con lăn đơn có thể hoạt động hiệu quả như một thiết bị tích hợp hỗ trợ đỡ các dầm ngang;

e) Kết cấu có chênh lệch nhiệt độ theo phương ngang.

A.3.3 Neo các gối

Các neo của gối phải được thiết kế ở TTGHCĐ. Khi vị trí của gối hoặc một phần của gối được kiềm giữ hoàn toàn hoặc một phần bằng ma sát, phải kiểm tra an toàn chống trượt của nó như sau:

$$V_{Ed} \leq V_{Rd} \qquad (A.1)$$

trong đó: V_{Ed} là giá trị lực cắt thiết kế tác dụng lên gối cầu,

$$V_{Rd} = \frac{\mu_K}{\gamma_\mu} N_{Ed} + V_{pd}$$

N_{Ed} là lực thiết kế tối thiểu tác động pháp tuyến lên mối nối kết hợp với V_{Ed};

V_{pd} là giá trị sức kháng cắt thiết kế của thiết bị cố định bất kỳ phù hợp với tiêu chuẩn;

μ_K là giá trị đặc trưng của hệ số ma sát, xem Bảng A.1;

γ_μ là hệ số thành phần của ma sát.

CHÚ THÍCH: Giá trị của γ_μ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Các giá trị sau đây được khuyến nghị. $\gamma_\mu = 2,0$ đối với thép trên thép, $\gamma_\mu = 1,2$ đối với thép trên bê tông

Bảng A.1: Giá trị đặc trưng của hệ số ma sát μ_K

Xử lý bề mặt các bộ phận thép	Thép trên thép	Thép trên bê tông
Không phủ và không có dầu mỡ Phun kim loại Phủ lớp silicate kẽm cứng hoàn toàn	0,4	0,6
Xử lý khác	Từ thí nghiệm	Từ thí nghiệm

Đối với các kết cấu chịu tải động, giá trị N_{Ed} được xác định có tính đến các thay đổi động bất kỳ của hoạt tải.

Với cầu đường sắt và công trình chịu động đất thì không nên tính đến ma sát ($N_{Ed} = 0$).

Khi các bu lông neo hoặc các thiết bị tương tự khác được sử dụng để cung cấp một số khả năng chiu chuyển dịch ngang, cần chứng minh rằng sức kháng này được cung cấp trước khi bất kỳ chuyển động nào có thể diễn ra. Nếu bố trí bu lông trong các lỗ có dung sai thông thường, chuyển động chắc chắn sẽ xảy ra trước khi toàn bộ sức kháng đối với chuyển dịch đạt được. Điều này là không thể chấp nhận được trong điều kiện sử dụng.

A.3.4 Điều kiện lắp đặt

Điều kiện lắp đặt có tính đến trình tự xây dựng và các hiệu ứng phụ thuộc vào thời gian khác cần được xác định và thống nhất với nhà sản xuất.

LƯU Ý: Do những khó khăn của việc dự đoán các điều kiện tại hiện trường tại thời điểm lắp đặt, việc thiết kế gối phải dựa trên một số giả thiết thay thế, xem A.4.2.

A.3.5 Tịnh không gối

Khi thiết kế gối chịu lực ngang, một số chuyển dịch sẽ xảy ra trước khi tịnh không được bắt đầu.

Tịnh không tổng cộng của các chuyển dịch cực trị có thể đến 2 mm trừ khi có quy định khác hoặc có sự đồng ý của nhà sản xuất.

Tịnh không không được xét đến khi cho phép chuyển dịch ngang trừ khi nó có thể cho thấy rằng những chuyển dịch này sẽ tồn tại thường xuyên theo hướng chính xác.

Nếu có yêu cầu hơn một gối để chịu lực ngang, phải thiết kế các gối và hệ đỡ của chúng để đảm bảo rằng sự phân bố bất lợi của tịnh không sẽ không ngăn cản điều này xảy ra. Các gối cũng nên được thiết kế để điều tiết việc chia sẻ tải trọng giữa các gối do sự phân bố bất kỳ của tịnh không.

A.3.6 Sức kháng của gối với lăn và trượt

Có thể tính sức kháng với chuyển dịch của các loại gối khác nhau theo các điều 6.1 đến 6.7.

CHÚ THÍCH 1: Việc tính toán cần thiết để cho phép tổ hợp bất lợi nhất của sự biến đổi được phép của tính chất vật liệu, điều kiện môi trường, dung sai chế tạo và lắp đặt.

CHÚ THÍCH 2: Các tính chất của một số vật liệu (ví dụ độ mòn hoặc hệ số ma sát của PTFE hoặc ứng suất – biến dạng của chất dẻo đàn hồi) chỉ áp dụng đối với phạm vi nhiệt độ được quy định và tốc độ chuyển dịch thường xảy ra trong kết cấu. Chúng chỉ được áp dụng khi gối được bảo dưỡng đầy đủ và được bảo vệ khỏi hóa chất có hại.

CHÚ THÍCH 3: Lực kháng thực tế đối với chuyển dịch có thể nhỏ hơn đáng kể so với giá trị tính toán lớn nhất. Do đó, không nên xem xét trong thiết kế khi thuận lợi, trừ khi được nêu trong (2) dưới đây.

Khi bố trí một số gối cùng loại sao cho các lực tác động bất lợi có được từ lực kháng đối với chuyển dịch của một số gối được giải phóng một phần bởi các lực sinh ra từ lực kháng chuyển dịch của các gối khác, hệ số ma sát μ_a và μ_r tương ứng được tính như sau:

$$\mu_a = 0{,}5\ \mu_{max}\ (1 + \alpha) \quad \text{(A.2)}$$

$$\mu_r = 0{,}5\ \mu_{max}\ (1 - \alpha) \quad \text{(A.3)}$$

trong đó μ_a là hệ số ma sát bất lợi;

μ_r là hệ số giải phóng ma sát;

μ_{max} là hệ số ma sát lớn nhất của gối;

α là hệ số phụ thuộc vào loại gối và số lượng gối đang hoạt động hoặc là lực bất lợi hoặc giảm nhẹ khi thích hợp.

CHÚ THÍCH: Giá trị của α có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị được cho trong Bảng A.2.

Bảng A.2: Hệ số α

n	α
≤4	1
4 < n < 10	(16-n)/12
≥ 10	0,5

Quy định trên cũng có thể áp dụng cho các gối chất dẻo đàn hồi từ các nhà sản xuất khác nhau. Trong trường hợp này, có thể thay thế hệ số ma sát trong phương trình (A.2) và (A.3) bằng modul cắt tương ứng.

A.4 Chuẩn bị sơ đồ gối

A.4.1 Yêu cầu chung

Sơ đồ gối phải đảm bảo rằng gối được thiết kế và chế tạo sao cho dưới ảnh hưởng của tất cả các tác động có thể xảy ra thì sẽ tránh được các tác động bất lợi của gối lên kết cấu.

Sơ đồ gối phải bao gồm:

- Danh mục các lực tác động lên gối từ mỗi tác động;
- Danh mục các chuyển dịch của gối từ mỗi tác động;
- Các đặc trưng tính năng khác của gối.

CHÚ THÍCH 1: Các lực và chuyển dịch từ các tác động khác nhau trong quá trình xây dựng phải phù hợp với chương trình xây dựng và kiểm tra bao gồm cả các hiệu ứng phụ thuộc vào thời gian.

CHÚ THÍCH 2: Các lực và chuyển dịch từ các tác động thay đổi phải được cung cấp các giá trị cực đại và cực tiểu tương ứng với các vị trí tải liên quan

CHÚ THÍCH 3: Tất cả các lực và chuyển dịch từ các tác động khác với nhiệt độ phải được cung cấp cho một nhiệt độ T_0. Tác động của nhiệt độ cần được xác định sao cho có thể xác định được ảnh hưởng của sự chênh lệch từ nhiệt độ quy định T_0.

Đối với các kết cấu có ứng xử đàn hồi, tất cả các lực và chuyển dịch phải dựa trên giá trị đặc trưng của tải trọng. Các hệ số thành phần có liên quan và các quy tắc tổ hợp phải được áp dụng ở TTGHCĐ, TTGHSD và TTGH độ bền lâu.

CHÚ THÍCH 1: Hướng dẫn về sơ đồ gối với các giá trị đặc trưng của phản lực gối và chuyển vị là cho trong Bảng A.3. Các giá trị thiết kế đại diện cho các thông số kỹ thuật của gối lấy từ bảng này.

CHÚ THÍCH 2: Thông thường, tổ hợp tải trọng bất lợi nhất là đủ để thiết kế gối, xem Bảng A.3. Trong trường hợp đặc biệt, có thể đạt được kinh tế lớn hơn bằng cách xem xét các giá trị cùng tồn tại thực tế của các hiệu ứng tác động.

Đối với các kết cấu trong đó các biến dạng có ý nghĩa đối với các hiệu ứng tác động, có thể được thực hiện phân tích bậc hai trong hai giai đoạn:

a) Đối với các tác động trong các giai đoạn xây dựng khác nhau cho đến khi đạt được dạng kết cấu cuối cùng được yêu cầu sau khi xây dựng đối với nhiệt độ quy định;

b) Đối với tất cả các tác động thay đổi được áp dụng cho dạng kết cấu cuối cùng.

CHÚ THÍCH: Nói chung, có một yêu cầu đối với dạng hình học cuối cùng của cầu (bao gồm cả gối của chúng) được quy định cho một nhiệt độ cụ thể sau khi hoàn thành xây dựng. Điều này được sử dụng như một tham chiếu để xác định các biện pháp cần thiết trong quá trình xây dựng và cũng để xác định các lực và chuyển động từ các tác động thay đổi trong quá trình sử dụng có tính đến sự chắc chắn.

A.4.2 Xác định các giá trị tải trọng thiết kế tác động lên gối và các chuyển dịch của gối

A.4.2.1 Yêu cầu chung

Để xác định tải trọng tác động lên gối và chuyển dịch của chúng, cần ghi trong bản vẽ các trường hợp tham chiếu sau đây:

a) Dạng hình học cuối cùng của cầu đã hoàn thiện đối với nhiệt độ tham chiếu T_0;

b) Vị trí của các gối cố định và gối trượt tại thời điểm lắp đặt với nhiệt độ tham chiếu T_0;

c) Đối với gối đàn hồi, vị trí và chuyển dịch của gối tại vị trí của chúng phải tuân theo các giả định đã đưa ra đối với nhiệt độ tham chiếu T_0;

d) Bất kỳ sự không chắc chắn nào về vị trí của các gối ở nhiệt độ tham chiếu T_0 có thể làm phát triển các chuyển dịch hoặc kiềm chế các chuyển dịch đó, được bao gồm trong các giả định đối với các giá trị thiết kế của nhiệt độ tham chiếu T_0 và do đó, đối với các giá trị chênh lệch nhiệt độ thiết kế ΔT_d*.

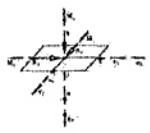
Sự không chắc chắn về vị trí của các gối trượt so với vị trí của các gối cố định, hoặc trong trường hợp gối chất dẻo đàn hồi đối với điểm trung tính của chuyển dịch cho cả tác động thường xuyên tại thời điểm hoàn thành cầu và nhiệt độ tham chiếu đã cho T_0 phụ thuộc vào:

a) Phương pháp lắp đặt gối;

b) Nhiệt độ trung bình của cầu khi lắp đặt gối;

c) Độ chính xác của việc đo nhiệt độ trung bình của cầu, xem Hình A.1.

Bảng A.3: Sơ đồ gối điển hình

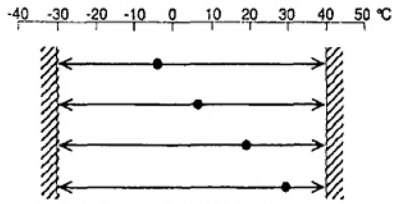
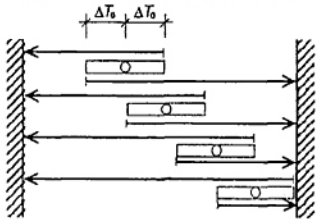
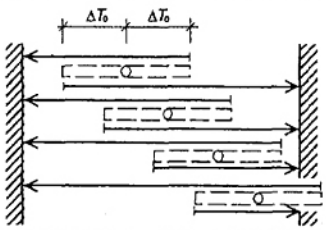
			Phản lực và dịch chuyển gối													Gối số N_0.
			Phản lực*)	Max A	Min A	Max Hx	Min Hx	Max Hy	Min Hy	Max Mz	Min Mz	Max Mx	Min Mx	Max My	Min Myx
				KN	KN	KN	KN	KN	KN	KNm	KNm	KNm	KNm	KNm	KNm
			Dịch chuyển*)	Max w	Min w	Max e_x	Min e_x	Max e_y	Min e_y	Max f_z	Min f_z	Max f_x	Min f_x	Max f_y	Min f_y
Tải trọng (giá trị đặc trưng)				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.1	Thường xuyên G, P	Tự trọng													
1.2		Tĩnh tải													
1.3		Ứng suất trước													
1.4		Từ biến và co ngót													
2.1	Thay đổi Q	Đoàn tàu													
2.2		Ly tâm													
2.3		Hãm và tăng tốc													
2.4		Lắc ngang													
2.5		Người đi													
2.6		Gió trên kết cấu	Có/ không 2.1 đến 2.5 hoặc 2.7												
2.7		Gió trên kết cấu và đoàn tàu	Hoặc 2.6												
2.8		Nhiệt độ													
2.9		Gradient nhiệt thẳng đứng													
2.10		Gradient nhiệt thẳng ngang													
2.11		Lún kết cấu phần dưới													
2.12		Kìm hãm/ma sát													
3.1	Động đất	Không sụp đổ (ULS)													
3.2		Giảm thiểu hư hỏng (SLS)													
4.1	Sự cố	Trật ray													
4.2		Va đâm													
4.3		Hư hỏng đường trên cao													
5.1	Tổ hợp														
5.2															
5.3															
5.4															
...															

*) Xóa nếu không phù hợp

Cho bởi người thiết kế gối

Cho bởi nhà chế tạo gối

CHÚ THÍCH: Bảng danh sách này bao gồm tất cả các phản lực và chuyển dịch ở giai đoạn cuối cùng. Khi lắp đặt gối trong giai đoạn xây dựng, chúng nên được điều chỉnh lại sau khi đạt đến giai đoạn cuối cùng, các phản lực và chuyển dịch vượt quá của giai đoạn cuối cùng nên được cho riêng biệt

<table>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td colspan="2">Trường hợp 1: Vị trí của gối trượt sau khi liên kết cuối cùng với gối cố định với việc đo đạc chính xác nhiệt độ của kết cấu</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td colspan="2">Trường hợp 2: Vị trí của gối với sự đo đạc không chính xác nhiệt độ của kết cấu và không hiệu chỉnh vị trí khi thực hiện liên kết cuối cùng với gối cố định.</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td colspan="2">Trường hợp 3: Như trường hợp 2 nhưng có một hoặc nhiều thay đổi vị trí của các gối cố định.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Tổng của cả hai chuyển dịch bằng tổng chuyển dịch từ chênh lệch nhiệt độ</td><td> </td><td>Sai số trong đánh giá nhiệt độ trung bình cộng với sự không chắc chắn từ 1 hoặc nhiều thay đổi vị trí của gối cố định</td></tr>
<tr><td>●</td><td>Nhiệt độ trung bình của kết cấu đo được</td><td> </td><td>Sai số trong việc đánh giá nhiệt độ trung bình.</td></tr>
<tr><td>O</td><td>Nhiệt độ trung bình được đánh giá của kết cấu</td><td> </td><td>Giới hạn thực của nhiệt độ đối với kết cấu</td></tr>
</table>

Hình A.1 - Xác định ΔT_0 để đưa sự không chắc chắn của vị trí các gối vào tính toán

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra hướng dẫn về các phép đo nhiệt độ.

Cần tính đến sự không chắc chắn của vị trí các gối trượt bằng cách tính giá trị cận trên T_{0max} và giá trị cận dưới T_{0min} một cách thích hợp để lắp đặt. Chúng nên được lấy là:

$$T_{omax} = T_0 + \Delta T_0 \quad (A.4)$$

$$T_{omin} = T_0 - \Delta T_0 \quad (A.5)$$

CHÚ THÍCH: ΔT_0 có thể được quy định trong dự án cụ thể. Các giá trị số của ΔT_0 đối với cầu thép khuyến nghị được cho trong Bảng A.4.

Các giá trị chênh lệch nhiệt độ thiết kế ΔT_d^* bao gồm bất kỳ độ không chắc chắn nào về vị trí gối được xác định từ:

$$\Delta T_d^* = \Delta T_K + \Delta T_\gamma + \Delta T_0 \quad (A.6)$$

trong đó ΔT_K là giá trị đặc trưng của chênh lệch nhiệt độ cầu theo Điều 8, 13594-3:2022 so với điểm giữa của biên độ nhiệt độ;

ΔT_γ là thuật ngữ an toàn bổ sung cho phép chênh lệch nhiệt độ trong cầu;

ΔT_0 là thuật ngữ an toàn để tính đến sự không chắc chắn vị trí của gối tại nhiệt độ tham chiếu.

Bảng A.4: Các giá trị số của ΔT_0

Trường hợp	Lắp đặt gối	ΔT_0C
1	Lắp đặt với nhiệt độ được đo và với việc hiệu chỉnh bằng cách đặt lại	0
2	Lắp đặt với nhiệt độ được đánh giá và không có hiệu chỉnh bằng cách đặt lại với cầu đặt ở $T_0 \pm 10$ ° C	15
3	Lắp đặt với nhiệt độ được đánh giá và không hiệu chỉnh bằng cách đặt lại và cũng có một hoặc nhiều thay đổi vị trí của gối cố định	30

CHÚ THÍCH 1: Dự án cụ thể có thể quy định ΔT_γ và ΔT_0.

CHÚ THÍCH 2: Ví dụ bằng số để xác định ΔT_d * cho trường hợp 2 trong Bảng A.4 là:

$T_{kmin} = -25\ ^0C$,

$T_{kmax} = +45\ ^0C$,

$\Delta T_k = +35\ ^0C$,

$T_0 = +10\ ^0C$,

$\Delta T_0 = +15\ ^0C$,

$\Delta T_\gamma = +5\ ^0C$,

$\Delta T^*_D = 35 + 5 + 15 = \pm 55\ ^0C$,

CHÚ THÍCH 3: Khi sử dụng ΔT_d^* cho gối có bộ phận trượt hoặc con lăn và đối với gối chất dẻo đàn hồi, tiêu chí thiết kế phải phù hợp với TTGHCĐ và không phải cho TTGHSD.

Khi các tác động lên gối và chuyển dịch của chúng thu được từ một phân tích tổng thể phi tuyến của kết cấu (cho gối và các bộ phận kết cấu) và có yêu cầu các tính toán bổ sung, giá trị chênh lệch nhiệt độ thiết kế ΔT_d * có thể được biểu thị bằng:

$$\Delta T^*_d = \gamma_T \Delta_T \qquad (A.7)$$

trong đó γ_T là hệ số thành phần của chênh lệch nhiệt độ.

LƯU Ý: Trong trường hợp ví dụ nêu trong CHÚ THÍCH 2 của A.4.2.1 (4) γ_T nhận các giá trị sau:

Trường hợp 1 của bảng A.4 $\gamma_T = \frac{40}{35} = 1{,}15$

Trường hợp 2 của bảng A.4 $\gamma_T = \frac{55}{35} = 1{,}60$

Trường hợp 3 của bảng A.4 $\gamma_T = \frac{70}{35} = 2{,}00$

Để xác định các giá trị các tác động thiết kế trên gối và chuyển dịch của chúng, cần tính đến các tổ hợp tải trọng dài hạn, ngắn hạn và sự cố có liên quan.

A.4.2.2 Các tác động đối với các trường hợp thiết kế dài hạn

Các trường hợp thiết kế dài hạn nên áp dụng cho cầu sau khi xây dựng với dạng yêu cầu dưới các tác động thường xuyên ở nhiệt độ tham chiếu T_0.

CHÚ THÍCH: Đối với việc xây dựng, xem A.4.2.3.1

Khi phải xem xét các tác động phụ thuộc thời gian thì những tác động này chỉ áp dụng sau xây dựng.

Các giá trị đặc trưng của tác động có thể được lấy từ các tiêu chuẩn được liệt kê trong Bảng A.5, xem thêm Bảng A.3.

Bảng A.5: Các giá trị đặc trưng của các tác động

N_0.	Tác động	Tiêu chuẩn
01 02	Nhiệt độ tham chiếu T_0 Chênh lệch nhiệt độ ΔT_0	TCVN 13594-3:2022, điều 8, Phụ lục D
1.4	Từ biến Co ngót	TCVN 13594-5:2023
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12	Tải trọng giao thông Lực ly tâm Hãm và tăng tốc Lắc ngang Tải trên đường người đi (không công cộng) Gió lên kết cấu Gió lên kết cấu và đoàn tàu Nhiệt độ Chênh lệch nhiệt độ đứng Chênh lệch nhiệt độ ngang Lún kết cấu phần dưới Kiềm chế, ma sát	TCVN 13594-3:2022, điều 11 " " " " TCVN 13594-3:2022, điều 7 TCVN 13594-3:2022, điều 11 TCVN 13594-3:2022, điều 8 " " TCVN 13594-9:2023 Điều 6 của phần này

Để tổ hợp các tác động, xem A.4.2.7.

A.4.2.3 Các tác động cho các trường hợp thiết kế ngắn hạn

A.4.2.3.1 Các trường hợp thiết kế trong quá trình xây dựng

Khi lắp đặt các gối trước khi việc xây dựng được hoàn thành, tất cả các giai đoạn xây dựng liên quan sau khi lắp đặt gối bao gồm bất kỳ thay đổi nào của điều kiện biên của hệ và tất cả các tác động trong quá trình xây dựng cần được xem xét khi tính toán các chuyển dịch.

Cần xét đến các tác động phụ thuộc vào thời gian phát triển trong giai đoạn xây dựng.

Dạng cầu yêu cầu tại thời điểm lắp đặt gối có thể được xác định từ dạng cầu yêu cầu sau khi thi công ở nhiệt độ tham chiếu T_0.

Các giá trị đặc trưng của các tác động có thể được lấy từ các tiêu chuẩn được liệt kê trong Bảng A.6, xem thêm Bảng A.3.

Bảng A.6: Các giá trị đặc trưng của các tác động

N_0.	Tác động	Tiêu chuẩn
01	Nhiệt độ tham chiếu T_0	TCVN 13594-3:2022, điều 8, Phụ lục D
02	Chênh lệch nhiệt độ ΔT_0	
1.1	Tự trọng	TCVN 13594-3:2022, điều 6
1.2	Tĩnh tải bản thân	"
1.3	Dự ứng lực	TCVN 13594-5:2023 "
1.4	Từ biến, Co ngót	
2.2	Tải trọng lắp ráp	TCVN 13594-3:2022, điều 9
2.6	Tải trọng tạm thời	"
2.7	Gió lên kết cấu	TCVN 13594-3:2022, điều 7
2.8	Gió khi thi công	"
2.9	Nhiệt độ	TCVN 13594-3:2022, điều 8
2.10	Chênh lệch nhiệt độ đứng	"
2.11	Chênh lệch nhiệt độ ngang	"
2.12	Lún kết cấu phần dưới	TCVN 13594-9:2023
2.13	Lực kiềm chế, ma sát (gối)	

Trong quá trình lao dầm, cần tính đến lực ma sát của dầm, tác dụng của độ dốc dọc cầu và sự lắc lư của các trụ.

Đối với tổ hợp tải trọng, xem A.4.2.7.

A.4.2.3.2 Thay thế gối và các trường hợp thiết kế ngắn hạn khác

Đối với các trường hợp thiết kế ngắn hạn, các giá trị đại diện của các tác động có thể được chiết giảm theo khoảng thời gian giới hạn của trường hợp.

CHÚ THÍCH: Đối với các trường hợp thiết kế tạm thời cho giao thông, xem thêm điều 11, TCVN 13594-3:2022.

Đối với tổ hợp tác động, xem A.4.2.7.

A.4.2.4 Các tác động đối với các trường hợp thiết kế sự cố

Trường hợp thiết kế sự cố có thể do một số yếu tố gây ra, bao gồm:

- Hỏng hóc các thiết bị phụ trợ khi lao cầu;
- Hư hỏng gối;
- Hư hỏng móng hoặc trụ.

Đối với các tác động phát sinh từ các lỗi nêu trên hoặc các sự cố khác mà không có nguyên nhân xác định, các chuyển dịch của cầu phải được giới hạn bởi các điểm dừng phù hợp tại các mố hoặc trên cầu sao cho hạn chế được thiệt hại và tránh được sự trượt của cầu hoặc trụ cầu.

Đối với thiết kế các trường hợp sự cố, xem 13594-5:2023 đến TCVN 13594-10:2023.

Đối với tổ hợp tải trọng, xem A.4.2.7.

A.4.2.5 Các trường hợp thiết kế động đất

Đối với các trường hợp thiết kế động đất để xác định các tác động và dịch chuyển của gối, xem TCVN 9386:2012 và TCVN 13594-10:2023.

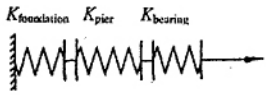
Đối với tổ hợp tải trọng, xem A.4.2.7.

A.4.2.6 Các mô hình phân tích để xác định chuyển dịch của gối

Khi biến dạng của nền móng hoặc trụ hoặc các hệ đỡ ảnh hưởng đáng kể đến lực tác động lên gối hoặc chuyển dịch của gối, các thành phần này cần được đưa vào mô hình phân tích.

Đối với ứng xử tuyến tính, độ cứng ngang đàn hồi của móng, trụ và gối có thể được mô hình hóa dưới dạng các lò xo riêng lẻ, có thể tổ hợp với độ cứng lò xo tổng thể tại vị trí gối để tính toán các dịch chuyển và hạn chế chuyển dịch cho các tác động khác nhau, xem Hình A.2.

Mô hình lò xo



Độ cứng lò xo [MN/m]

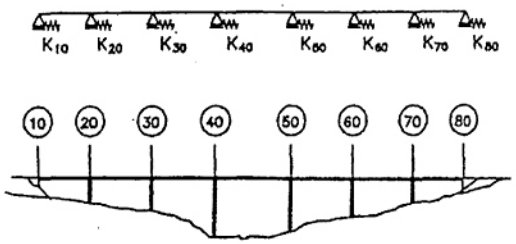
$$\frac{1}{K_{total}} = \frac{1}{K_{foundation}} + \frac{1}{K_{pier}} + \frac{1}{K_{bearing}}$$

Dịch chuyển của lò xo [m/MN]

$$v_{total} = v_{foundation} + v_{pier} + v_{bearing}$$

Hình A.2: Độ cứng lò xo tổng thể của trụ

Độ cứng tổng thể của lò xo từ tất cả độ cứng của trụ theo hướng dọc cầu có thể được xác định từ tổng độ cứng của các trụ, xem Hình A.3.



Độ cứng lò xo tổng cộng K [MN/m]

$$K_{total} = K_{10} + K_{20} + K_{30} + K_{40} + K_{50} + K_{60} + K_{70} + K_{80}$$

Hình A.3: Độ cứng của lò xo phương ngang từ các trụ

Cần tính ảnh hưởng của độ lệch tâm của lò xo đến sự phân bố lực.

A.4.2.7 Tổ hợp tải trọng

Với tổ hợp tải trọng để xác định các giá trị tải trọng thiết kế lên gối và chuyển động của gối trong các trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn, xem 9.4.3.2 của 13594-1:2022.

Đối với các hệ số thành phần γ_G, γ_P và γ_Q cho các tác động thường xuyên và nhất thời, xem Phụ lục A2 của EN 1090.

Có thể sử dụng quy trình sau đây khi lắp đặt gối trước khi hoàn thành việc xây dựng cầu và khi chuyển dịch của các gối được kiểm tra trong quá trình thi công bằng đo đạc:

1. Các tác động lên gối và các chuyển dịch phải được xác định cho tất cả các giai đoạn xây dựng liên quan trong phù hợp với A.4.2.3.1. Đối với tổ hợp đặc trưng của tải trọng, sử dụng 6.5.3 của TCVN 13594-1:2022. Khi sử dụng phân tích bậc hai, biến dạng tính toán phải dựa trên dạng ban đầu của kết cấu (dạng được chế tạo không có ứng suất ở nhiệt độ tham chiếu T_0). So sánh các giá trị đo và các giá trị tính toán được ghi lại và thực hiện các hiệu chỉnh khi thích hợp.

Kiểm tra TTGHCĐ cho các gối và kết cấu tại các điểm phát triển tải từ các gối tuân theo A.4.2.7 với các chuyển dịch của gối được tính cho tổ hợp đặc trưng của tải trọng.

2. Tính toán các lực trên gối và chuyển dịch cho các giá trị thiết kế của các tác động biến đổi xảy ra sau khi hoàn thành cầu phải dựa trên dạng hình học cầu và vị trí gối theo yêu cầu và được kiểm tra sau khi thi công cầu ở nhiệt độ tham chiếu T_0.

Khi sử dụng phân tích bậc hai, các hệ số γ cho các tác động thường xuyên tổ hợp với hiệu ứng tác động từ tác động thường xuyên nên được áp dụng cho dạng yêu cầu cuối cùng của cầu.

Kiểm tra TTGHCĐ cho các gối và hệ đỡ tại các điểm đặt tải, truyền từ các gối phải được thực hiện với các tổ hợp tác động phù hợp với 9.4.3.2 của 13594-1:2022. Bất kỳ độ lệch tâm nào đối với tải đều phải nhận được từ tính toán trong A.4.2.7.

A.4.3 Xác định vị trí của gối ở nhiệt độ tham chiếu T_0

Nhiệt độ lắp đặt gối phải sao cho nhiệt độ giãn và co không chênh lệch nhau đáng kể.

Biến dạng do từ biến và co ngót có thể được xem là tương đương với nhiệt bổ sung co lại (hạ nhiệt).

A.5 Quy tắc bổ sung cho các loại gối cụ thể

A.5.1 Gối trượt

Tải trọng truyền vào gối phải được cân đối sao cho giới hạn biến dạng của các tấm đệm của các phần tử trượt xem EN 1337-2, 6.9 không bị vượt quá.

A.5.2 Gối chất dẻo đàn hồi

Lực, mômen và biến dạng tác dụng lên kết cấu từ các gối chất dẻo đàn hồi có thể được xác định bằng cách sử dụng các thông số độ cứng cho trong EN 1337-3 và điều 5.3.3.7.

A.5.3 Gối con lăn

Độ lệch tâm do chuyển động tương đối của các tấm con lăn trên và dưới có thể tăng độ lệch tâm do ma sát lăn và do các bộ phận quay trong trường hợp có nhiều con lăn.

Đối với độ lệch tâm theo phương ngang, xem A.3.2 và A.4.3.

A.5.4 Gối chậu

Có thể sử dụng quy trình sau để xác định loại đường trượt tích lũy liên quan của hệ thống chèn bên trong trừ khi có quy định khác.

CHÚ THÍCH: Loại đường trượt tích lũy cho chèn bên trong liên quan đến thí nghiệm độ bền lâu.

Cần kiểm tra:

$$S_d \leq S_T \qquad \text{(A.8)}$$

trong đó S_d là đường trượt tích lũy cần thiết do tải trọng thay đổi

S_T là khả năng đường trượt tích lũy phù hợp với 6.4.2.4 hoặc từ thí nghiệm theo Phụ lục PP.

S_d có thể được xác định từ

$$S_d = \frac{D}{2c}\sum_i n_i \Delta\phi_{2i} \quad (A.9)$$

trong đó n_i là số sự kiện tải liên quan đến các tác động $\Delta\varphi_{2i}$;

$\Delta\phi_2 = \phi_{2max} - \phi_{2min}$ là phạm vi góc quay từ các vị trí cực của tải đặc trưng.

D là đường kính trong của chậu tính bằng mm;

c là hệ số để hiệu chỉnh sự khác biệt giữa đường trượt biên độ không đổi được sử dụng trong các thí nghiệm và các tác động thực tế của các chuyển động có biên độ thay đổi.

CHÚ THÍCH: c có thể được coi là c = 5 trừ khi có quy định khác.

Đối với các mômen hạn chế do quay của đệm đàn hồi và ma sát làm kín bên trong, xem 6.4.3.13.

A.5.5 Gối trục quay

Đối với độ lệch tâm khi quay của thanh trượt đường và điểm, xem 6.5.3.6.

A.5.6 Gối PTFE hình cầu và hình trụ

Đối với biến dạng tối đa của tấm nền, xem A.5.1.

Đối với độ lệch tâm do ma sát, lực quay và lực ngang, xem Phụ lục Q.

A.5.7 Chi tiết lắp đặt

Trường hợp các bộ phận kết cấu để truyền tải từ các gối không được đúc tại chỗ trực tiếp trên mang theo sau khi lắp đặt, ví dụ: trong trường hợp bê tông đúc sẵn hoặc các cấu kiện thép, các biện pháp thích hợp nên được thực hiện:

- Để đảm bảo sự tiếp xúc đồng đều của chúng với gối;
- Để tránh các khu vực có độ cứng thay đổi nén trên hoặc bên dưới gối.

Việc điều chỉnh cao độ phải được thực hiện bằng cách bơm vữa hoặc đệm thích hợp bằng các tấm có bề mặt được gia công bằng máy.

Các chi tiết khác được nêu trong EN 1337-11.

Phụ lục B
(Tham khảo)
Một số ghi chú giải thích cho gối

B.1 Bổ sung cho Điều 1 "Phạm vi"

Việc bố trí các gối cho kết cấu phải được xem xét cùng với thiết kế kết cấu nói chung. Các lực và chuyển động của gối do việc xem xét đó phải được cung cấp cho nhà sản xuất để đảm bảo rằng gối được cung cấp đáp ứng các yêu cầu.

a) Gối thường không được dự định chống lại mô men do chuyển động quay theo bất kỳ trục nào song song với mặt phẳng x-y. Khi xảy ra chuyển động quay thì cần phải bố trí để điều chỉnh nó bằng gối hoặc bên trong kết cấu. Trường hợp gối được yêu cầu để chống lại chuyển động quay, cần phân tích cẩn thận để đảm bảo rằng gối sẽ không bị ảnh hưởng bất lợi.

b) Việc bố trí gối trong những điều kiện chịu tải nhất định phải chống lại lực nâng có thể dẫn đến mài mòn quá mức trong các gối liên quan. Trong trường hợp không thể tránh khỏi, một phương pháp có thể để khắc phục khó khăn là tạo ứng suất trước mối nối để cung cấp lực thẳng đứng bổ sung cần thiết. Các ứng dụng như vậy không được đề cập trong tiêu chuẩn này.

B.2 Bổ sung điều 5.1 "Nguyên tắc thiết kế"

B.2.1 Bổ sung cho 5.1.1 "Tổng quát"

Trong thiết kế gối trục quay đường và gối con lăn đơn, phải tính đến toàn bộ tác động của áp lực không đều dọc chiều dài của con lăn hoặc trục quay khi thiết kế kết cấu và gối. Sau đây là những ví dụ điển hình về các trường hợp cần đặc biệt chú ý cụ thể:

a) Kết cấu cong trên mặt bằng;

b) Kết cấu có trụ mảnh;

c) Kết cấu không có dầm ngang.

B.2.2 Bổ sung cho 5.1.2 "An toàn chống trượt trong các mối nối nối"

Khi các bu lông giữ hoặc các thiết bị tương tự khác được bố trí để cung cấp sức kháng với chuyển động ngang, cần chứng minh rằng sức kháng này được cung cấp trước khi bất kỳ chuyển động nào có thể xảy ra. Nếu bu lông bố trí trong các lỗ có dung sai bình thường thì chuyển động sẽ diễn ra trước khi đạt được toàn bộ lực cản chuyển động. Điều này là không thể chấp nhận được.

B.2.3 Bổ sung cho 5.1.3 "Điều kiện lắp đặt"

Thông thường rất khó để dự đoán các điều kiện tại hiện trường vào thời điểm lắp đặt và do đó đánh giá một cách chính xác chuyển động cần được xem xét. Do đó, tốt hơn hết là thiết kế dựa trên các giả định bất lợi nhất có thể.

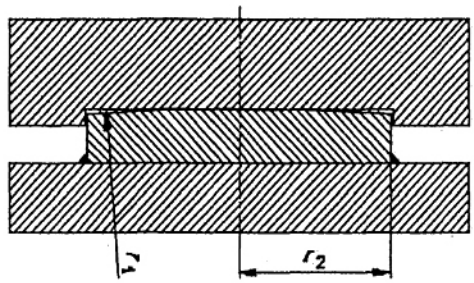
Nếu chủ đầu tư muốn dự phòng cho các điều kiện hiện có tại thời điểm lắp đặt thì nên thỏa thuận với nhà sản xuất gối. Các điều kiện chính xác để lắp đặt cần được xác định và cẩn thận để đảm bảo rằng các điều kiện này được tuân thủ.

B.2.4 Bổ sung cho 5.1.4 "Chuyển động gia tăng"

Một số ví dụ cho bán kính giới hạn "r" được cho dưới đây.

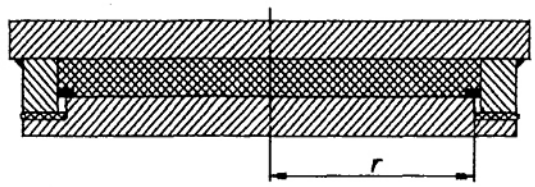
Ví dụ 1:

Có hai kích thước khác nhau để xem xét cho gối lắc điểm: cho kích thước trục quay của gối trục quay, kích thước quan trọng là bán kính cong r_1; cho kích thước đỉnh bản gối ngoài của con lăn, kích thước quan trọng là bán kính tiếp cận r_2.



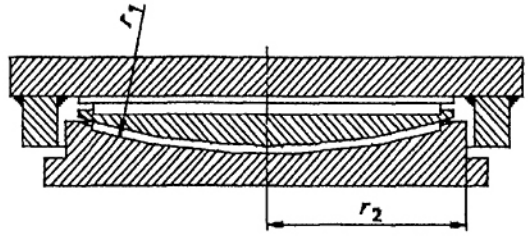
Ví dụ 2:

Đối với gối chậu, kích thước quan trọng là bán kính của chậu hoặc nắp, r.



Ví dụ 3:

Có hai kích thước khác nhau cần xem xét đối với gối hình cầu: Để xác định kích thước bề mặt trượt của gối hình cầu, kích thước có ý nghĩa là bán kính cong của hình cầu, r_1, trong khi để xác định kích thước giới hạn dừng, kích thước có ý nghĩa là một nửa mặt trong đường kính của các cạnh dẫn hướng, r_2.



Khi các chuyển động nhỏ, việc tính toán chúng có xu hướng không chính xác. Điều này áp dụng cho hầu hết các chuyển động quay và chuyển động tịnh tiến nhỏ. Mục đích của 5.4 là để đảm bảo rằng trong những trường hợp như vậy có một biên độ thích hợp trong thiết kế gối để đảm bảo rằng một sai sót nhỏ trong tính toán hoặc thiết lập không dẫn đến sự sai sót chức năng nghiêm trọng của gối.

B.2.5 Bổ sung cho 5.1.5 "Chuyển động tối thiểu được giả định để phân tích độ bền"

Cần đặc biệt cẩn thận khi tính toán chuyển động của gối nếu kết quả thu được từ hai chuyển động lớn của hướng ngược nhau (chênh lệch giữa các số lớn). Tổ hợp bất lợi của các hệ số nên được giả định cho chuyển động tối đa có thể.

B.3 Bổ sung cho điều 5.2 "Phản lực gối"

B.3.1 Bổ sung cho 5.2.1 a)

Sự hạn chế này là cần thiết vì một số vật liệu sử dụng trong sản xuất gối chỉ có các đặc tính cần thiết trong phạm vi nhiệt độ hẹp. Trong trường hợp PTFE, mài mòn rõ ràng hơn ở nhiệt độ cao trong khi ở nhiệt độ thấp thì hệ số ma sát trong mặt trượt tăng lên. Chất dẻo đàn hồi có thể trở nên giòn ở nhiệt độ rất thấp. Các giới hạn nhiệt độ mà tại đó các giá trị quy định được đáp ứng, như thể hiện trong các thí nghiệm, được nêu trong các phần khác của tiêu chuẩn này.

B.3.2 Bổ sung cho 5.2.2 "Phản lực đối với lăn và trượt của một bộ gối"

Khi đánh giá các giá trị đối với phản lực với chuyển động của gối, phải đưa ra đầy đủ chi tiết các điều kiện thiết lập chúng. Một chỉ báo về tỷ lệ phần trăm có thể xảy ra nằm ngoài các giá trị đã cho và thời gian sử dụng cho mà kết quả có giá trị cũng phải được đưa ra (xem các phần khác của tiêu chuẩn này).

Các giá trị để tính toán phản lực đối với chuyển động và biến dạng được nêu trong các phần khác của tiêu chuẩn này. Chúng cho phép tạo ra tổ hợp bất lợi nhất của các sai khác được phép về đặc tính vật liệu, điều kiện môi trường và dung sai chế tạo và lắp đặt.

Cần đặc biệt lưu ý rằng phản lực thực tế với chuyển động có thể nhỏ hơn đáng kể so với mức tính toán tối đa. Do đó, không nên đưa vào tính toán nếu điều này có lợi cho thiết kế.

Giá trị nhỏ nhất có lợi nhất của các hệ số ma sát (μ_a, μ_r) phải luôn được sử dụng khi thiết kế các bộ phận kết cấu khác bị ảnh hưởng bởi các tác động phụ.

Khi điều kiện môi trường không thuận lợi cho một loại gối cụ thể thì nên cân nhắc lựa chọn loại gối khác.

Ngoài ra, nên bổ sung biện pháp bảo vệ đặc biệt cho gối và được cung cấp để nhận biết nhanh chóng mọi hư hỏng và để có biện pháp khắc phục phù hợp.

B.4 Bổ sung cho 5.3.1 "Tịnh không gối"

Tham chiếu đến 7.1.1: Một số tịnh không của gối được xem xét là:

a) Đối với gối con lăn, tịnh không trong thanh dẫn hướng;

b) Đối với các gối trục quay điểm, tịnh không giữa trục quay và phần lõm ở tấm ngoài phía trên;

c) Đối với gối chậu, tịnh không giữa nắp và thành chậu;

d) Đối với gối hình cầu, khe hở giữa tấm trên và tấm dưới của gối hình cầu cố định;

e) Tịnh không trong các thiết bị cố định, nghĩa là tịnh không trong quá trình lắp đặt;

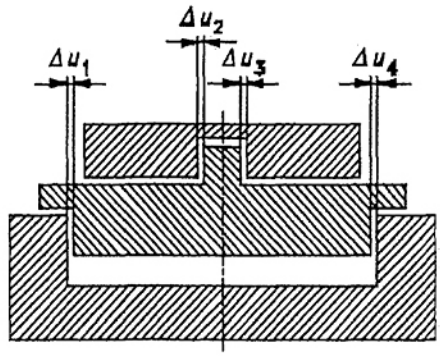
f) Tịnh không trên bề mặt dẫn hướng của gối trượt và gối dẫn hướng;

g) Tịnh không trong gối dẫn hướng và gối kiềm chế

Ví dụ 4:

Tịnh không lớn nhất giữa hai vị trí mép sẽ bằng:

$$\Delta_u = \Delta_{u1} + \Delta_{u2} + \Delta_{u3} + \Delta_{u4}$$



B.5 Bổ sung khoản 5.4 "Bản vẽ mặt bằng hệ đỡ"

Bản vẽ mặt bằng hệ đỡ nói chung được yêu cầu cho tất cả, nhưng trừ những cầu và công trình đơn giản nhất và thường phải bao gồm những điều sau, sử dụng các ký hiệu và tên gọi liệt kê trong bảng 1:

a) Bố trí chung đơn giản của cầu thể hiện các gối trong mặt bằng;

b) Các chi tiết tại các vị trí chịu lực (ví dụ cốt thép và hốc);

c) Chỉ dẫn rõ ràng về loại gối tại mỗi vị trí;

d) Bảng đưa ra các yêu cầu chi tiết cho từng gối;

e) Bệ kê gối và các chi tiết cố định.

Điều này cần được cung cấp bởi cả người mua hoặc người chế tạo hoặc cả hai.

Phụ lục C
(Tham khảo)
Các bản liệt kê gối điển hình

C.1 Yêu cầu chung

Mục đích của bản liệt kê gối là liệt kê các thông tin thường được yêu cầu cho thiết kế kết cấu gối cụ thể. Thông tin này phải đảm bảo rằng gối được thiết kế và chế tạo sao cho tránh được các tác động bất lợi lên kết cấu. Một bản vẽ phải kèm theo bản kê thể hiện cách bố trí gối với các dấu hiệu nhận biết, bao gồm mặt cắt ngang điển hình của cầu và các thông tin cụ thể của bất kỳ yêu cầu định vị đặc biệt nào. Các chức năng của gối phải được chỉ ra trên bản vẽ bằng các ký hiệu cho trong Bảng 1. Khi dự kiến một loại gối cụ thể, nó phải được mô tả theo bảng 1. Khi một số loại có thể đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong bản kê thì các hạng mục phải được để mở hoặc các loại thay thế có thể được liệt kê.

Vì không thể đạt được thỏa thuận về hình thức của bản kê của gối cần thực hiện, nên hai giải pháp thay thế được đưa ra. Điều đầu tiên được nêu trong C.2 hoặc C.3. Kỹ sư nên sử dụng hình thức phù hợp nhất với yêu cầu hoặc lập bản kê riêng.

Mọi hạng mục trong bản liệt kê điển hình cần được xem xét, nhưng một số hạng mục có thể không áp dụng được cho một gối cụ thể. Chỉ thông tin liên quan nên được cung cấp và khi một mục trong bản kê không được áp dụng thì điều này phải được nêu rõ. Thông tin bổ sung cần được cung cấp khi có điều kiện đặc biệt.

C.2 Bản liệt kê, Phương án 1

Sau đây là hướng dẫn cung cấp thông tin cần thiết trong Bảng C.1. Các số tương ứng với các số trong bảng.

1) Tên hoặc số tham chiếu của công trình.

2) Dấu và số nhận dạng gối phù hợp với Bảng 1: Các gối có các chức năng khác nhau hoặc các yêu cầu chịu tải phải được phân biệt bằng một đánh dấu tham chiếu cụ thể.

3) Số tắt: Số lượng yêu cầu của mỗi nhãn hiệu cụ thể của gối phải được nêu rõ.

4) Vật liệu bệ kê gối: Vật liệu mà mỗi tấm chịu lực ngang ngoài phải được nêu rõ vì nó có thể ảnh hưởng đến thiết kế và hoàn thiện của các tấm này.

5) Áp lực tiếp xúc thiết kế trung bình: Theo lý thuyết khối ứng suất, áp suất tiếp xúc thiết kế trung bình là áp lực trên vùng tiếp xúc có hiệu, có tính đến sự phân bố qua các tấm thép, nếu có.

6) Giá trị thiết kế của lực: Các giá trị riêng lẻ bất lợi nhất của các hiệu ứng lực thiết kế nên được đưa ra trong bản kê. Sự kết hợp bất lợi nhất của các giá trị này thường là đủ cho một thiết kế gối thỏa mãn. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt cần đạt hiệu quả kinh tế hơn bằng cách xem xét các giá trị cùng tồn tại thực tế của các hiệu ứng lực, trong trường hợp đó, những giá trị này cần được đưa ra chi tiết.

7) Chuyển dịch: Các chuyển dịch của kết cấu phần trên tại gối phải được xác định và tính toán. Cần dự phòng cho bất kỳ chuyển dịch của các kết cấu đỡ. Chuyển dịch ngang và dọc thường theo phương vuông góc và song song với trục dọc của nhịp cầu. Khi có bất kỳ khả năng không rõ ràng nào (ví dụ như trong trường hợp nhịp xiên) thì hướng chuyển dịch phải được chỉ rõ trên hình vẽ kèm theo.

8) Xoay: Các chuyển dịch xoay có hoặc không thể đảo ngược ở TTGHSD mà gối được yêu cầu thích hợp (theo rad). Trong trường hợp gối cao su là tỷ lệ lớn nhất (tỷ số):

$$100 \times \frac{\text{Quay thiết kế (rad)}}{\text{Tải trọng thẳng đứng thiết kế cùng tồn tại (kN)}}$$ cũng nên được đưa ra

9) Kích thước gối tối đa: Nên nêu kích thước tối đa của gối có thể chứa được, vì điều này sẽ mang lại tính linh hoạt tối ưu trong thiết kế gối.

10) Khả năng chuyển dịch của gối dưới tải trọng nhất thời: Cần đưa ra chuyển động có thể chịu được ở gối dưới tải trọng nhất thời theo các hướng mà gối có tạo ra sự kiềm chế.

11) Phản lực với dịch chuyển ở TTGHSD: Trong thiết kế kết cấu, phản lực với các chuyển động dịch chuyển có thể có ý nghĩa và trong trường hợp đó, lực ngang chấp nhận được do gối tạo ra phải được đưa ra ở trạng thái giới hạn sử dụng. Đối với gối đàn hồi, các giá trị được đưa ra là giá trị cho chuyển động chậm ở nhiệt độ bình thường (dung sai bất kỳ cần thiết nào cho nhiệt độ thấp và chuyển động nhanh phải do người thiết kế kết cấu thực hiện).

12) Phản lực với quay ở trạng thái giới hạn sử dụng: Trong thiết kế kết cấu, phản lực đối với chuyển động quay có thể có ý nghĩa và khi đó, mô men phản lực chấp nhận được do gối tạo ra khi chịu tải trọng thiết kế tới hạn phải được đưa ra cho trạng thái giới hạn sử dụng. Gối chất dẻo đàn hồi phải được xử lý như ở 11).

13) Loại cố định yêu cầu: Có nhiều cách để cố định gối vào kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới, thích hợp với các loại gối khác nhau. Cần nêu rõ các yêu cầu cụ thể, chẳng hạn như ma sát, bu lông, chốt, khóa hoặc các thiết bị khác. Nếu một phần của lực tịnh tiến được truyền bởi ma sát thì phần đó và điều kiện bề mặt cần thiết phải được nêu rõ.

14) Yêu cầu đặc biệt: Chi tiết về bất kỳ điều đặc biệt nào chẳng hạn sự phơi nhiễm cực hạn, nồng độ ozone cao, tiếp cận hạn chế, chỗ đặt không nằm ngang, gối không vuông góc với dầm,...cần bố trí các liên kết tạm thời. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất và chi tiết của bất kỳ điều kiện sinh học đặc biệt mà gối tiếp xúc trong quá trình sử dụng phải được nêu rõ nếu chúng khác với kinh nghiệm bình thường.

Bảng C.1- Bản liệt kê gối điển hình

1	Tên hoặc số tham chiếu của công trình							
2	Dấu và số nhận dạng gối							
	Loại gối (đánh số theo bảng [1])							
3	Số gối yêu cầu							
4	Vật liệu đỡ tựa[1]	Mặt trên						
		Mặt dưới						
5	Áp lực tiếp xúc thiết kế trung bình (MPa)	Mặt trên		TTGH sử dụng				
				TTGH cường độ				
		Mặt dưới		TTGH sử dụng				
				TTGH cường độ				
6	Tải trọng thiết kế (kN)	TTGH sử dụng		Lực thẳng đứng N	Lớn nhất			
					Thường xuyên			
					Nhỏ nhất			
				Lực ngang $V_{y,sd}$				
				Lực dọc $V_{x,sd}$				
		TTGH cường độ		Lực thẳng đứng N				
				Lực ngang $V_{y,sd}$				
				Lực dọc $V_{x,sd}$				
7	Tịnh tiến (mm)	TTGH sử dụng	Không đảo chiều	Ngang $v_{y,sdi}$				
				Dọc $v_{x,sdi}$				
			Đảo chiều	Ngang $v_{y,sdr}$				
				Dọc $v_{x,sdr}$				
		TTGH cường độ	Không đảo chiều	Ngang $v_{y,sdi}$				
				Dọc $_{x,sdi}$				
			Đảo chiều	Ngang $v_{y,sdr}$				
				Dọc $v_{x,sdr}$				
8	Xoay (radian)	TTGH sử dụng	Không đảo chiều	Ngang $\alpha_{y,sdi}$				
				Dọc $\alpha_{x,sdi}$				
			Đảo chiều	Ngang $\alpha_{y,sdr}$				
				Dọc $\alpha_{x,sdr}$				
		Tốc độ tối đa (100xradian/kN)		Ngang $\alpha_{y,sdm}$				
				Dọc $\alpha_{x,sdm}$				
9	Kích thước lớn nhất của gối (mm)	Mặt trên		Ngang				
				Dọc				
		Mặt dưới		Ngang				
				Dọc				
		Chiều cao tổng						
10	Chuyển động cho phép của gối dưới tải trọng ngắn hạn (mm)			Đứng				
				Ngang				
				Dọc				
11	Phản lực tối đa chấp nhận được với dịch chuyển ở TTGH sử dụng (kN)			Ngang $W_{y,sd}$				
				Dọc $W_{x,sd}$				
12	Phản lực tối đa chấp nhận được với xoay ở TTGH sử dụng (kN)			Ngang $M_{y,sd}$				
				Dọc $M_{x,sd}$				
13	Loại cố định yêu cầu			Mặt trên				
				Mặt dưới				
14	Các yêu cầu đặc biệt			Nêu bất kỳ yêu cầu nào khác trên trang riêng				

[1] Ví dụ như vữa xi măng, vữa epoxy, bê tông đổ tại chỗ, bê tông đúc sẵn, thép.

C.3 Bản liệt kê, Phương án 2

Bảng C.2- Bản liệt kê gối điển hình

1	Tên công trình		
2	Vị trí lắp đặt (trục)		
	Chủng loại gối		
	Dạng gối (số theo bảng 1)		
	Số lượng gối		
3	Kích thước giới hạn của gối		Dài (mm)
			Cao (mm)
			Rộng (mm)
4	Đặt trước		v_{vx} (mm)
5	Tổ hợp các giá trị thiết kế: Lực, chuyển vị, xoay		
	N_{sd}	Lớn nhất (kN)	
		Thường xuyên (kN)	
		Nhỏ nhất (kN)	
	Max. $V_{x,Sd}$ (kN)		
	Max. $V_{y,Sd}$ (kN)		
	$v_{x,d}$	Lớn nhất (mm)	
		Nhỏ nhất (mm)	
	$v_{y,d}$	Lớn nhất (mm)	
		Nhỏ nhất (mm)	
	$\alpha_{x,d}$	Lớn nhất (‰)	
		Nhỏ nhất (‰)	
	$\alpha_{y,d}$	Lớn nhất (‰)	
		Nhỏ nhất (‰)	

Bảng phải được kèm theo mặt bằng hệ đỡ và mặt bằng các cấu kiện lân cận

Phụ lục D
(Tham khảo)
Nhiệt độ, co ngót và từ biến

D.1 Nhiệt độ

Để đánh giá nhiệt độ trong quá trình lắp đặt xem Phụ lục A của EN 1337-11. Đối với các kết cấu gối, tác động của nhiệt độ khí hậu là tác động cơ bản cho tất cả các tổ hợp. Các giá trị đặc trưng của các tác động biến đổi này có thể được đánh giá dựa trên tần suất xuất hiện trung bình của chúng, ví dụ các chu kỳ hàng ngày và hàng năm đối với các tổ hợp thường xuyên và khoảng thời gian 30 năm đối với các tổ hợp hiếm, được ghi ở trạm khí tượng gần nhất.

Các biến thiên nhiệt độ t_{max} - t_{min} trong kết cấu phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường cao nhất và thấp nhất tại chỗ và các yếu tố khí hậu khác (chẳng hạn sự khác biệt giữa khí hậu lục địa và vùng biển, ảnh hưởng của các yếu tố này nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này).

Nhiệt độ t_{min} và t_{max} là giá trị trung bình của kết cấu. Mặt cắt ngang và vật liệu kết cấu, điều kiện khí hậu địa phương và các quy chuẩn quốc gia hiện hành đều phải được xem xét trong đánh giá.

Nhiệt độ biến thiên trong kết cấu là:

$$\Delta t = \left| t_{max} - t_{min} \right| \tag{D.1}$$

Nếu biết chính xác nhiệt độ kết cấu trong quá trình lắp đặt:

$$\Delta t_l = 1{,}35 \times \Delta t$$

trong đó: Δ_{tl} là sự thay đổi nhiệt độ thực tế

Trừ khi có sẵn dữ liệu chính xác hơn, các giá trị phải được tăng lên nhiều hơn hoặc ít hơn bằng nhau ở cả mặt ấm và mặt nguội, vì vậy

$$\left| t_{l,\min} \right| - \left| t_{\min} \right| \geq \left| t_{l,\max} \right| - \left| t_{\max} \right|$$

$t_{l,min}$, $t_{l,max}$ là nhiệt độ giới hạn "giả định".

Nếu nhiệt độ của kết cấu trong quá trình lắp đặt được đánh giá trước thì một Δt^* bổ sung phù hợp với Bảng D.1 được đưa vào:

$$t^*_{l,\min} = t_{l,\min} - \Delta t^*$$
$$t^*_{l,max} = t_{l,max} + \Delta t^*$$

trong đó

$t^*_{l,min}$, $t^*_{l,max}$ là nhiệt độ giới hạn "giả định".

Bảng D.1 - Các nhiệt độ giới hạn

Biến động nhiệt độ trong kết cấu	Nhiệt độ giới hạn "thực tế" khi nhiệt độ chính xác của kết cấu trong quá trình lắp đặt được biết và được xem xét	Nhiệt độ giới hạn "giả định" khi nhiệt độ chính xác của kết cấu trong quá trình lắp đặt được đánh giá trước
t_{min} t_{max}	$t_{l,min}$ $t_{l,max}$ $(\frac{\Delta t_l}{\Delta t} = 1,35$ trừ khi có quy định khác)	$t^*_{l,min}$ $t^*_{l,max}$ $(t_l - t_l^* = \Delta t^*$ $\Delta t^* = 10^0$ cho bê tông $\Delta t^* = 15^0$ cho thép và thép trên bê tông)

D.2 Từ biến và co ngót

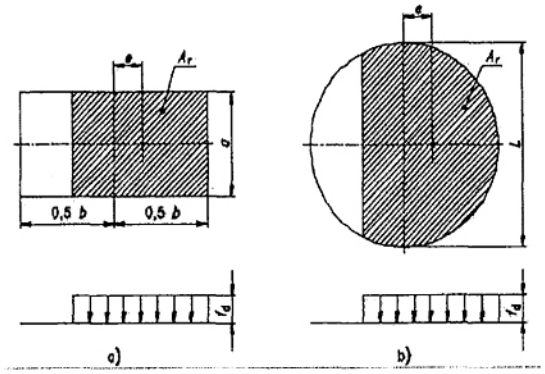
Biến dạng do từ biến và co ngót sẽ được xử lý theo cùng cách như tác động nhiệt bổ sung (nói chung là giảm nhiệt)

Phụ lục E
(Tham khảo)
Diện tích giảm yếu cho các bộ phận trượt

Ví dụ 1 Bề mặt trượt hình chữ nhật (hình E.1a)

$$A = a \times b \quad (E.1)$$

$$A_r = A - 2\,e \times a = a\,(b - 2\,e) \quad (E.2)$$



Hình E.1 Diện tích tiếp xúc giảm yếu cho bề mặt trượt hình chữ nhật và tròn

Ví dụ 2: Mặt trượt hình tròn (Hinh E.1)

$$A = \pi L^2/4 \quad (E.3)$$

$$A_r = \lambda A \quad (E.4)$$

Tỷ số $\lambda = A_r / A$ được cho ở bảng E.1, Các giá trị trung gian nhận được bằng nội suy tuyến tính.

Bảng E.1 Tỷ số $\lambda = A_r/A$ cho mặt trượt tròn

e / L	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060
λ	0,990	0,979	0,957	0,934	0,912	0,888	0,865
e / L	0,070	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,125
λ	0,841	0,818	0,793	0,769	0,745	0,722	0,709
e / L	0,130	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190
λ	0,697	0,673	0,649	0,625	0,601	0,577	0,552
e / L	0,200	0,210	0,212	0,220	0,230	0,240	0,250
λ	0,529	0,506	0,500	0,482	0,458	0,435	0,412

Thay cho giá trị chính xác ở bảng E.1, phương pháp thay thế giá trị gần đúng theo công thức:

$$\lambda = 1 - 0{,}75\,\pi\,e / L \quad (E.5)$$

Phụ lục F

(Tham khảo)

Hệ số ma sát đối với các tấm PTFE có lúm lõm

Các giá trị của hệ số ma sát tối đa nêu trong Bảng 13 của tiêu chuẩn này có thể được tính toán bằng cách sử dụng công thức:

$$\mu_{max} = \frac{1{,}2k}{10 + \sigma_p} \qquad \text{(F.1)}$$

trong đó:

K = 1,0 đối với đối tiếp thép Austenit và crom cứng

K = 1,5 đối với đối tiếp hợp kim nhôm

σ_p là áp lực tiếp xúc PTFE

Phụ lục G

(Tham khảo)

Phương pháp tính toán biến dạng của tấm đệm gắn vào bê tông

Đối với các tấm thép tròn được gắn vào các bộ phận kết cấu bê tông có cường độ C20 hoặc lớn hơn theo 13594-5:2023 và các lớp vữa có cường độ tương đương, biến dạng tương đối lớn nhất Δw_1 trên đường kính L được cho bởi phương trình dưới đây:

$$\Delta w_1 = \frac{0{,}55}{L} \times k_c \times \alpha_c \times k_b \times \alpha_b \quad (G.1)$$

với: $k_c = 1{,}1 + (1{,}7 - 0{,}85 \times d_b / L) \times (2 - d_b / L_0)$ nếu $L_0 \le d_b \le 2 \times L_0$ (G.2)

$k_c = 1{,}1$ nếu $d_b > 2 \times L_0$ (G.3)

$$\alpha_c = \frac{N_{Qd}}{E_{cd}} + \frac{N_{Gd}}{E_{crd}} \quad (G.4)$$

$$k_b = 0{,}30 + 0{,}55 \times d_b / L \quad (G.5)$$

$$\alpha_b = \left(\frac{L}{L + 2 \times t_b}\right)^2 \times \left(\frac{3 \times t_0}{d_b}\right)^{0{,}4} \quad (G.6)$$

Trong đó:

d_b là đường kính của tấm đệm

t_b là chiều dày của tấm đệm; đối với các tấm đệm có bề mặt lõm, phép tính có thể dựa trên độ dày không đổi tương đương

$$t'_b = t_{b,min} + 0{,}6\ (t_{b,max} - t_{b,min})$$

L là đường kính của tấm PTFE

L_0 là đường kính tham chiếu = 300 mm

N_{Qd} là lực dọc trục thiết kế do tải trọng thay đổi

N_{Gd} là lực dọc trục thiết kế do tải trọng thường xuyên

E_{cd} là mô đun đàn hồi thiết kế của bê tông

E_{crd} là mô đun đàn hồi thiết kế chiết giảm của bê tông để xác định từ biến khi tải trọng thiết kế thường xuyên tác động N_{Gd} ($E_{crd} \cong 1/3\ E_{cd}$).

Quy trình gần đúng trên cũng có thể áp dụng cho các tấm hình vuông và hình chữ nhật nếu chúng lý tưởng hóa thành các tấm hình tròn có đường kính

$$d_b = 1{,}13\ a_b \quad (G.7)$$

trong đó a_b là cạnh của tấm hình vuông hoặc cạnh nhỏ của tấm hình chữ nhật.

Phụ lục H
(Quy định)
Gối hình elip

H.1 Yêu cầu chung

Gối hình elip phải tuân theo các quy tắc thiết kế (xem điều 6.2.2). Để xác định các giá trị cụ thể cho hình học cụ thể của gối áp dụng các công thức sau đây.

- Biến dạng danh nghĩa do tải trọng nén

$$\varepsilon_{ce} = \frac{(4 \cdot t_i \cdot F_d)}{(\pi \cdot K_{ce} \cdot b_e \cdot a_e{}^2 \cdot G)} \quad (H.1)$$

Đối với hệ số K_{ce} xem Bảng H.1

- Biến dạng danh nghĩa do góc quay

$$\varepsilon_{\alpha e} = \frac{3\alpha}{8} \cdot \left(\frac{a_e}{t_i}\right)^2 \quad (H.2)$$

- Mô men phục hồi:

$$M_t = G_d \frac{\alpha \cdot a_e{}^5 \cdot b_e}{n \cdot t_i{}^3 \cdot K_{se}} \quad (H.3)$$

Đối với hệ số K_{se} xem Bảng H.1

- Chuyển vị thẳng đứng mỗi lớp

$$\Sigma v_{z,d} = \Sigma \frac{F_{z,d} \cdot t_i}{A'} \cdot \left(\frac{1}{3G \cdot \left(\frac{a_e}{t_i}\right)^2 \cdot K_{de}} + \frac{1}{E_b} \right) \quad (H.4)$$

Đối với hệ số K_{de}, xem Bảng H.1

Bảng H.1 - Các hệ số đối với gối hình elip

b/a	1,0a	1,5	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	oo
K_{ce}	0,253	0,252	0,258	0,262	0,266	0,269	0,270	0,277	0,300
K_{de}	0,1253	0,174	0,204	0,233	0,249	0,265	0,272	0,277	0,300
K_{se}	1503	115,6	100	84,4	75,7	68,7	64,1	62	60
[a]Các giá trị trong cột đầu tiên chỉ có thể được sử dụng cho phép nội suy chứ không phải cho trường hợp tròn.									

Diện tích A và chu vi P của hình ellip được tính theo công thức:

$$A = 0{,}25 \cdot \pi \cdot a_e \cdot b_e \qquad P = 0{,}5 \cdot \pi \cdot (a_e + b_e)$$

trong tất cả các phương trình khác trong quy tắc thiết kế a_e và b_e và có thể được thay thế cho a và b tương ứng.

Phụ lục I

(Quy định)

Hệ số giới hạn xoay

I.1 Yêu cầu chung

Giá trị của hệ số giới hạn xoay được sử dụng như sau: $K_{r,d} = 3$

Phụ lục J

(Quy định)

Biến dạng thiết kế tối đa trong gối nhiều lớp

J.1 Yêu cầu chung

Giá trị của hệ số K_L bằng 1,0.

Nếu nhà thiết kế kết cấu yêu cầu, K_L có thể được xác định như sau:

1,5 cho các hiệu ứng hoạt tải

1,0 cho tất cả các hiệu ứng khác (kể cả gió và nhiệt độ).

Phụ lục K
(Tham khảo)
Bình luận về mô đun cắt

K1 Thí nghiệm mô đun cắt

Thuận tiện cho một số mục đích là tính toán "mô đun cắt quy ước" biểu kiến của chất dẻo đàn hồi từ độ cứng đo được. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng uốn đàn hồi của các tấm thép gia cường có thể xảy ra và trong trường hợp này, mô đun tính toán (G) sẽ thấp hơn mô đun được xác định trên mẫu thí nghiệm cắt kép hoặc chập bốn (G_e).

K2 Mô đun cắt và độ cứng

Mối tương quan giữa mô đun cắt và độ cứng không chính xác và các số liệu sau về độ cứng chỉ được đưa ra như một hướng dẫn.

G_g = 0,7 MPa ---> 50 + 5 IRHD

G_g = 0,9 MPa ---> 60 + 5 IRHD

G_g = 1,15 MPa ---> 70 + 5 IRHD

K3 Hiệu ứng làm cứng phát sinh ở nhiệt độ thấp

Tất cả các chất đàn hồi cứng lại khi nhiệt độ môi trường gần đến nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh và hiệu ứng này không phụ thuộc vào thời gian, trừ hiệu ứng truyền nhiệt thông thường. Cả NR và CR cũng cứng lại do kết tinh nhưng cả cường độ và tốc độ đều phụ thuộc thời gian. Một phức tạp nữa là tỷ lệ sự kết tinh cũng phụ thuộc vào chất đàn hồi được sử dụng. Với ứng xử phức tạp như vậy, không thể nghĩ ra một thí nghiệm duy nhất để bao gồm tất cả các điều kiện. Kinh nghiệm cho thấy rằng các gối vượt qua 6.2.1.3.1 phải đạt yêu cầu ở hầu hết các vùng của Châu Âu. Ở những vùng có nhiệt độ trung bình hàng ngày liên tục dưới -10°C cho hơn sáu tuần, cần thận trọng khi thực hiện các thí nghiệm mở rộng hơn hoặc tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia.

Phụ lục M

(Quy định)

Vật liệu thép

Bảng M.1 - Các loại vật liệu thép

Cấp vật liệu	Cường độ kéo (min), [Mpa]	Cường độ chảy (min), [Mpa]	Va đập/ở nhiệt độ (min), [J]	Độ cứng bề mặt (max), [HV 10]	Độ giãn dài (min), [%]	Hệ số ma sát (max)
A	340	240	27/0 °C	150	25	0,05
B	490	335	27/-20 °C	250	11	0,05
C	600	420	27/-20 °C	450	14	0,02
D	1350	1200	11/-20 °C	480	12	0,02
Thép đúc	500	320	-	200	8	0,05

Phụ lục N
(Quy định)
Chèn khe bên trong

N.1 Yêu cầu chung

N.1.1 Chèn khe bằng đồng thau

Chèn khe bằng đồng bên trong phải được lắp vào một chỗ lõm hình thành ở mép trên của tấm đệm đàn hồi và phải bao gồm một số vòng chia được tạo thành có đường kính trong của nồi. Khi được trang bị, khe hở giữa các đầu của vòng đệm không được vượt quá 0,5 mm và khe hở ở các vòng liền kề phải bố trí đều xung quanh chu vi của chậu. Nếu có thể, không khoảng cách nào phải trùng với điểm chuyển động quay cực đại trên thành chậu.

Vòng có mặt cắt ngang tối thiểu 10 mm x 2 mm, có thể có rãnh sâu 7 mm x rộng 0,5 mm cách nhau 5 mm xung quanh đường kính trong để tạo điều kiện cho việc tạo hình. Vòng có mặt cắt ngang nhỏ hơn sẽ không có khe.

Bảng N.1 - Cấu hình vòng đệm bằng đồng thau rắn cho phép

Đường kính d, mm	Mặt cắt ngang min, mm	Khe hở (slits)	Số vòng
≤ 330	6 x 1,5	Không được phép	2
>330<715	10 x 1,5	Không được phép	2
=715<1500	10 x 1,5	Không được phép	3
<1500	10 x 12	7 mm x 0,5 mm, khoảng cách 5 mm	3

N.1.2 Chèn khe POM

Chèn khe POM phải bao gồm các phần tử lồng vào nhau riêng lẻ, có thể dễ dàng thích ứng với biến dạng. Chiều rộng và chiều cao của các bộ phận riêng lẻ phải là:

a) Đường kính đàn hồi d ≤ 550 mm: 10 mm ± 0,5 mm;

b) Đường kính đàn hồi d> 550 mm: 15 mm ± 1,0 mm.

Chèn khe POM được đúc như một phần không thể thiếu của đệm đàn hồi trong quá trình quá trình lưu hóa để đảm bảo hoạt động chính xác. Xem Hình N.2.

N.1.3 Bịt đầy PTFE bằng cac bon

Chèn khe PTFE đầy cac bon phải được lắp chìm hoàn toàn vào tấm đàn hồi. Tiết diện, kích thước và các cấu tạo đầu của vòng phải như trong Hình N.1.

N.1.4 Chèn bằng thép không gỉ

Vòng chèn được làm từ dải thép không gỉ tạo thành một góc đều cánh hoặc không đều cánh, chèn vào giữa đệm đàn hồi và thành chậu. Chiều dài và độ dày của cánh phải đáp ứng các điều sau đây.

a) Có khía:

Khi đường kính d ≤ 700 mm - chiều dài chân từ 5 mm đến 10 mm, độ dày tối thiểu 1 mm;

Khi đường kính d > 700 mm, chiều dài chân từ 15 mm đến 17 mm, độ dày tối thiểu 1,5 mm; mức chồng tối thiểu của các đầu vòng phải là 20 mm;

Nếu độ dày > 1 mm, các đầu phải giảm bớt về độ dày tại vị trí chồng nhau.

b) Không có khía:

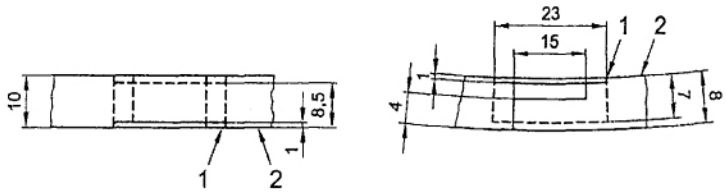
Chiều dài cánh tối thiểu 3 mm;

Chiều dày tối thiểu 1 mm;

Độ chồng tối thiểu 5 mm;

Khi chiều dày > 1 mm, các đầu phải giảm độ dày ở vị trí chồng nhau.

Kích thước tính bằng milimét



Chú dẫn: 1 góc bằng đồng thau, 2 vòng đệm

Hình N.1 - Mối nối làm kín điển hình

N.2 Yêu cầu vật liệu

N.2.1 Chèn khe bằng đồng

Vật liệu được sử dụng để chèn khe bằng đồng thau phải là loại CuZn37 hoặc CuZn39Pb3, như được quy định trong TCVN 11244:2015, TCVN 6740:2011 hoặc EN 12163, EN 12164 tương ứng, trong điều kiện luyện kim được sử dụng trong các thí nghiệm điển hình.

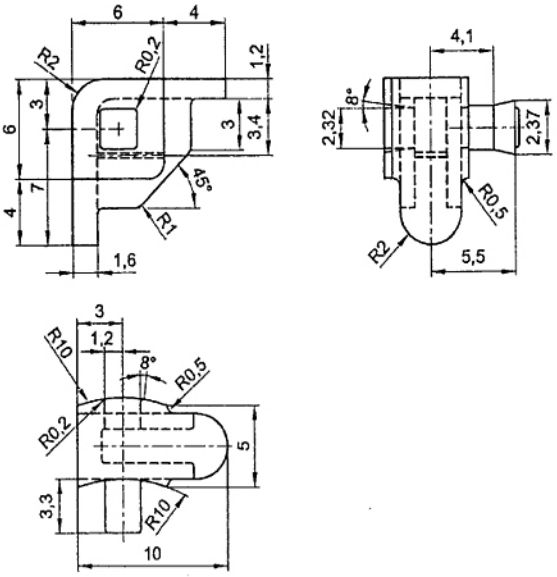
N.2.2 Chèn khe POM

Vật liệu đúc sử dụng để chèn khe phải là polyoxymethylene (POM) và phải có các thuộc tính thể hiện trong Bảng N.2.

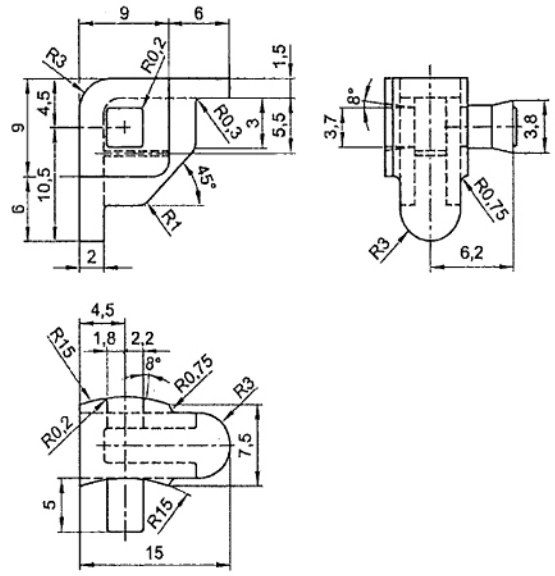
Bảng N.2 - Các đặc tính cơ lý của POM

Tính chất	Phù hợp với	Yêu cầu
Tỷ trọng	TCVN 6039 (ISO 1183)	1410 kg/m^3 ± 20 kg/m^3
Chỉ số dòng melt MFI 190/2, 16	TCVN 11718 (EN ISO 1133)	10g/min ± 2,0 g/min
Cường độ kéo cực hạn	TCVN 4501-1 (EN ISO 527-1	≥ 62 MPa
Biến dạng cực hạn	TCVN 4501-2 (EN ISO 527-2)	≥ 30%

Các kích thước phải như trong Hình N.2 a) và b).



a) Cấu kiện POM nhỏ (cho đường kính của đệm đàn hồi đến 550 mm)



b) Cấu kiện POM lớn (cho đường kính của đệm đàn hồi trên 550 mm)

Hình N.2 - Kích thước chèn khe POM

N.2.3 Chèn PTFE chứa đầy cacbon

Thành phần vật liệu phải bao gồm PTFE + 25 % carbon.

Các đặc tính của vật liệu phải phù hợp với các yêu cầu của Bảng N.3 dưới đây.

Bảng N.3 - Các tính chất cơ học và vật lý của chèn khe PTFE chứa đầy cacbon

Tính chất	Phù hợp với	Yêu cầu
Tỷ trọng	TCVN 6039 (ISO 1183)	2100 kg/m^3 đến 2150 kg/m^3
Cường độ kéo cực hạn	TCVN 4501-2 (EN ISO 527-2)	≥ 17 N/mm
Biến dạng cực hạn	TCVN 4501-1 (EN ISO 527-1)	≥ 80 %
Độ cứng bi	ASTM D785 hoặc EN ISO 2039-1	≥ 40 N/mm

Các đặc tính của vật liệu phải được kiểm tra trên các mẫu lấy từ các ống thành phẩm ở 23 ° C và 50% độ ẩm.

Độ bền kéo cuối cùng và biến dạng cuối cùng phải được xác định với tốc độ C = 50 mm / phút trên các mẫu thí nghiệm có chiều dày PTFE 2 mm ± 0,2 mm phù hợp với EN ISO 527-2.

Độ cứng bi phải được xác định trên các mẫu có chiều dày tối thiểu là 4,5 mm.

N.2.4 Thép không gỉ

Vật liệu được sử dụng để chèn khe bằng thép không gỉ phải theo quy định trong EN 10088-2, 1.4401 hoặc 1.4311.

Phụ lục O

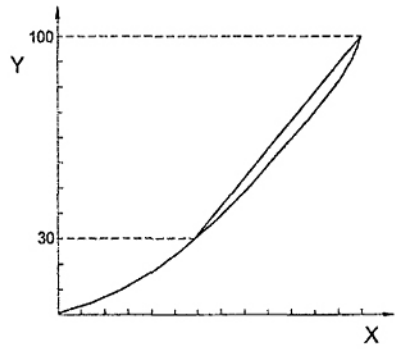
(Tham khảo)

Xác định độ cứng nén

O.1 Yêu cầu chung

Nếu độ cứng nén của gối là quan trọng đối với thiết kế của kết cấu, thì độ cứng phải được xác định bằng thí nghiệm. Vì các đặc tính tải / độ võng của gối nồi là phi tuyến tính rõ rệt trong phạm vi tải trọng thấp hơn, độ cứng phải được xác định trong khoảng từ 30 % đến 100 % tải thí nghiệm phạm vi. Độ cứng thu được bằng phương pháp này có thể được giả định để mang lại kết quả với độ chính xác là ± 20 % độ cứng thực tế khi sử dụng. Xem Hình O.1.

CHÚ THÍCH: Tốc độ gia tải = 0,05 MPa / s và ứng suất lớn nhất = 35 MPa.



Chú dẫn: x: Chuyển vị, y: Tải

Hình O.1 - Đường cong tải trọng / chuyển vị điển hình

O.2 Ổn định

Vì có một giai đoạn "lót trong" với các gối, tải trọng điều hòa bằng tải trọng thí nghiệm lớn nhất nên được áp dụng trong 30 phút trước khi bắt đầu đọc tải / độ võng.

O.3 Phương pháp tính toán

Các giá trị gần đúng cho độ cứng nén có thể thu được bằng cách tính toán sử dụng mô đun số lượng lớn của chất đàn hồi là mô đun đàn hồi.

Phụ lục Q

(Tham khảo)

Phương pháp tính toán độ lệch tâm trong gối PTFE hình cầu và hình trụ

Q.1 Yêu cầu chung

Lực ma sát, lực từ tải trọng ngang tác dụng và điều kiện quay của gối tạo ra độ lệch tâm của lực dọc trục N_S, được sử dụng trong việc kiểm tra các tấm PTFE, các bộ phận kết cấu liền kề và các thiết bị neo.

Phụ lục này đưa ra các phương pháp tính toán độ lệch tâm khi chúng là đáng kể.

Tùy thuộc vào các tính năng thiết kế của gối cụ thể, có thể có độ lệch tâm bổ sung. Khi một số độ lệch tâm xuất hiện trong một mặt cắt được xét, chúng cần được bổ sung vào.

Q.2 Sức kháng ma sát

Q.2.1 Mặt trượt cong

Khi có chuyển động quay, ở cả gối hình trụ và hình cầu, nội mô men xảy ra do bởi lực kháng ma sát. Bất kể gối có một hay hai mặt, độ lệch tâm e_1 có liên quan là:

$$e_1 = \mu_{max} \cdot r \qquad (Q.1)$$

Hệ số ma sát μ_{max} được đưa ra trong Bảng 13.

Q.2.2 Các bề mặt trượt có các dẫn hướng bên ngoài và các vòng hãm

Đối với các gối hình cầu loại được thể hiện trong Hình 4c) và 4d), chuyển động quay tạo ra độ lệch tâm chỉ ảnh hưởng đến các bộ phận kết cấu liền kề (tức là tấm kê, dầm, v.v.) và các thiết bị neo, trong đó:

$$e_2 = \frac{V_s}{N_s} \cdot \mu_{max} \cdot c \qquad (Q.2)$$

Đối với kiểu gối thể hiện trong Hình 4c), hệ số ma sát μ_{max} được cho trong 6.7 của EN 1337-2. Đối với loại gối được chỉ ra trong Hình 4d), μ_{max} phải được giả định là 1,0

Q.3 Xoay

Trong tất cả các loại gối có hai mặt trượt như hình 2 a), b), c) và 4 a) b), c), d), góc quay tạo ra độ lệch tâm e_3 của tải trọng thẳng đứng trên mặt cong bằng:

$$e_3 = \alpha \cdot (r + b) \qquad (Q.3)$$

Trong đó: b thể hiện khoảng cách giữa mặt cắt đang xét và mặt trượt (xem Hình 6).

Ở bất kỳ mức độ nào, độ lệch tâm này vẫn hoạt động theo hướng ngược lại với hướng cho trong Q.2.

Sự xuất hiện của e_3 phụ thuộc vào việc tấm PTFE cong gắn vào phần lồi hay lõm tấm đệm và giá trị α lớn hơn hay nhỏ hơn μ cũng như xem khe hở gối có thực hiện chức năng của nó một cách hiệu quả trong trường hợp gối dẫn hướng.

Do độ không đảm bảo liên quan đến các giá trị thực của α và μ cũng như khe hở có hiệu có thể do đó, gợi ý rằng e_3 nên được tính đến trong mọi trường hợp vì không thể thực hiện phân tích chính xác.

Trong loại gối chỉ có một mặt trượt như thể hiện trong Hình 1 và Hình 3, e_3 chỉ xảy ra trong tấm PTFE cong và chỉ khi tấm được gắn vào tấm đệm lồi.

Q.4 Lực ngang

Lực ngang có từ tác động ngang và sức kháng ma sát của các gối khác trong kết cấu.

Trong các gối có lực ngang được truyền bởi các thanh dẫn hoặc các vòng hãm, độ lệch tâm trong mặt trượt cong bằng không.

Trong gối kiểu cố định chỉ có một mặt trượt như ở Hình 1 và Hình 3 và gối hình cầu dẫn hướng như ở Hình 4 b), tải trọng ngang V_s tạo ra độ lệch tâm cho bởi (xem Hình 6):

$$e_4 = \frac{V_s}{N_s} \cdot (r + b) \qquad \text{(Q.4)}$$

Trong tất cả các trường hợp khi áp dụng các tác động ngang và phản lực không trùng nhau (xem ví dụ Hình 2 b) kết quả là cặp lực này gây ra độ lệch tâm cần được bổ sung và tính tính toán.

Phụ lục R

(Tham khảo)

Diện tích chiết giảm cho các mặt trượt cong

R.1 Yêu cầu chung

Phụ lục này đưa ra các giá trị của hệ số λ sử dụng trong 6.2.3 để tính diện tích giảm A_r của đường cong các mặt trượt.

R.2 Các giả định mô hình hóa

Các giá trị của hệ số λ được tính toán bằng mô hình toán học với các giả định sau:

1) Chỉ truyền ứng suất nén;

2) Ứng suất trong vùng bị nén là không đổi và bằng giá trị thiết kế f_d của khả năng chịu nén của các tấm PTFE (tức là lý thuyết khối ứng suất được áp dụng);

3) Ứng suất luôn pháp tuyến với mặt tiếp xúc: một giả thuyết thận trọng biện minh bởi hệ số ma sát thấp của PTFE tiếp xúc với bề mặt kim loại được làm nhẵn;

4) Cả bản đệm lồi và lõm đều cứng hoàn toàn; giả thuyết an toàn được biện minh bởi thực tế là mô đun đàn hồi của thép lớn hơn ít nhất 5000 lần so với mô đun đàn hồi của PTFE.

Bảng R.1 Hệ số λ cho gối hình cầu

e/L	30°	25°	20°	10°
0,00	1,000	1,000	1,000	1,000
0,01	0,982	0,981	0,980	0,979
0,02	0,962	0,961	0,960	0,958
0,03	0,942	0,940	0,938	0,936
0,04	0,922	0,919	0,916	0,913
0,05	0,901	0,898	0,894	0,890
0,06	0,880	0,876	0,872	0,867
0,07	0,858	0,853	0,849	0,844
0,08	0,836	0,831	0,826	0,820
0,09	0,814	0,808	0,803	0,796
0,10	0,792	0,786	0,780	0,773
0,11	0,770	0,763	0,757	0,749
0,12	0,747	0,740	0,733	0,724
0,13	0,725	0,717	0,710	0,700
0,14	0,702	0,693	0,686	0,676
0,15	0,680	0,670	0,663	0,653
0,16	0,657	0,647	0,639	0,628
0,17	0,635	0,624	0,616	0,604
0,18	0,612	0,601	0,592	0,581
0,19	0,590	0,578	0,569	0,557
0,20	0,567	0,556	0,546	0,533
0,21	0,545	0,533	0,523	0,510
0,22	0,523	0,511	0,500	
0,23	0,501			

Chú dẫn: Giá trị trung gian được lấy theo nội suy tuyến tính

Bảng R.2 Hệ số λ cho gối hình trụ

e/L	37,5°	30°	20°	10°
0,00	1,000	1,000	1,000	1,000
0,01	0,984	0,983	0,981	0,980
0,02	0,968	0,965	0,962	0,961
0,03	0,951	0,947	0,943	0,941
0,04	0,934	0,929	0,924	0,921
0,05	0,917	0,911	0,905	0,901
0,06	0,900	0,893	0,886	0,881
0,07	0,882	0,874	0,866	0,862
0,08	0,864	0,855	0,847	0,842
0,09	0,846	0,837	0,827	0,822
0,10	0,828	0,818	0,808	0,802
0,11	0,809	0,799	0,788	0,782
0,12	0,790	0,779	0,768	0,762
0,13	0,771	0,760	0,749	0,742
0,14	0,752	0,740	0,729	0,722
0,15	0,733	0,721	0,709	0,702
0,16	0,713	0,701	0,689	0,682
0,17	0,693	0,681	0,669	0,662
0,18	0,673	0,661	0,649	0,642
0,19	0,653	0,641	0,629	0,622
0,20	0,633	0,621	0,609	0,602
0,21	0,612	0,600	0,589	0,582
0,22	0,592	0,580	0,569	0,562
0,23	0,571	0,559	0,548	0,542
0,24	0,550	0,539	0,528	0,522
0,25	0,529	0,518	0,508	0,502

Chú dẫn: Giá trị trung gian được lấy theo nội suy tuyến tính

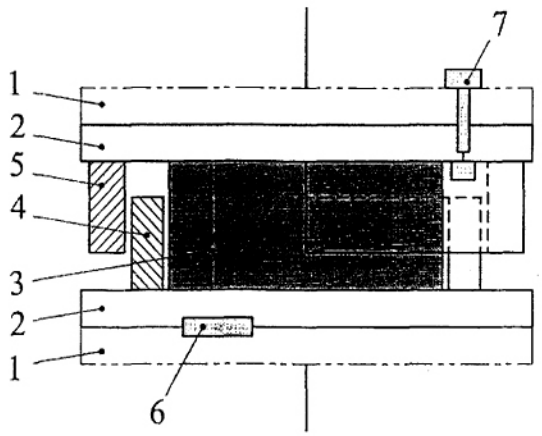
Phụ lục S

(Tham khảo)

Ví dụ về các gối tổ hợp

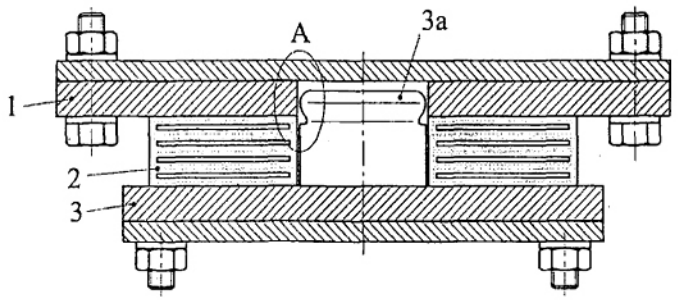
Các số liệu trong phụ lục này cho thấy cách các bộ phận kiềm chế có thể được kết hợp với các gối chất dẻo đàn hồi.

Sự kết hợp này và kết hợp khác cũng được thể hiện trong Bảng 1 và Hình 1, Số 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 4.3, 7.1, 7.3 và 7.4.



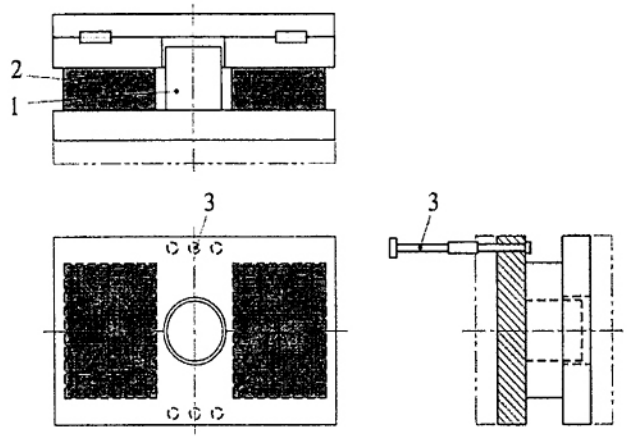
Chú dẫn: 1 Tấm neo, 2 Tấm gối, 3 Gối đàn hồi, 4 Kiềm chế bên trong, 5 Kiềm chế bên ngoài, 6 Chốt, 7 Bu lông cố định

Hình S.1 – Gối đàn hồi có kiềm chế bên ngoài (gối số 1.6, Bảng 1)



Chú dẫn: 1 Tấm gối, 2 Gối đàn hồi, 3 Tấm gối, 3a Thanh trung tâm, A Vùng tiếp xúc

Hình S.2-Gối đàn hồi có kiềm chế bên trong (gối số 1.6, Bảng 1)



Chú dẫn: 1 Thanh trung tâm, 2 Gối đàn hồi, 3 Thanh neo

Hình S.3 - Gối đàn hồi trên một tấm đế chung với bộ kiềm chế trung tâm

Phụ lục T
(Tham khảo)
Các khuyến nghị về chống gỉ

Kết cấu gối thiết kế và chế tạo phù hợp với các tiêu chuẩn này có tuổi thọ vài nhiều thập kỷ và trong nhiều trường hợp có tuổi thọ như của kết cấu mà chúng đỡ. Tuy nhiên tuổi thọ của chúng có thể rút ngắn đáng kể nếu không được bảo vệ khỏi các yếu tố xâm thực của môi trường.

Khi môi trường khắc nghiệt hơn môi trường biển, điều cần thiết là người mua cung cấp đầy đủ chi tiết về môi trường trong đó gối sẽ được lắp đặt, mô tả bất kỳ các yếu tố có thể thay đổi khu vực chúng bị ảnh hưởng.

Các biện pháp bảo vệ chống ăn mòn có dạng chọn vật liệu cho các bộ phận tiếp xúc của gối để môi trường không xâm thực, hoặc cung cấp các bộ phận tiếp xúc của gối với một lớp phủ bảo vệ, hoặc một số thiết bị khác, chẳng hạn như bể dầu để cách ly chúng với môi trường.

Các nhà sản xuất thường có thể được mong đợi có một hoặc nhiều hệ thống bảo vệ khác với chúng quen thuộc và được trang bị đầy đủ để áp dụng. Nó thông thường sẽ thận trọng để người mua chấp nhận một hệ thống như vậy với điều kiện là nhà sản xuất có thể cung cấp đầy đủ bằng chứng để chứng minh tuổi thọ đã tuyên bố của chúng trong môi trường liên quan (xem 4.1.1.2). Người mua cũng nên hài lòng rằng hệ thống bảo vệ được cung cấp có thể được duy trì tại chỗ và điều đó, nếu gối đang hỗ trợ một cấu trúc thép, chúng có thể phủ lại với cùng một hệ thống sẽ được sử dụng để sơn lại cấu trúc.

Một số vị trí cũng có thể yêu cầu bảo vệ đặc biệt các biện pháp. Một ví dụ về điều này là cát thổi ở đâu có khả năng xâm nhập vào các bộ phận chuyển động và gây ra quá mức mặc. Một nơi khác là nơi chim gáy hoặc làm tổ có khả năng cản trở hoạt động bình thường của gối. Trong những trường hợp như vậy, lá chắn bảo vệ có thể gắn vào gối hoặc vào kết cấu lân cận.

Cũng phải cẩn thận để đảm bảo rằng các biện pháp đó không gây ra sự ngưng tụ có hại trên gối các bề mặt.

Điều 4.1 của TCVN 13594-1:2022 yêu cầu gối và kết cấu phải được thiết kế sao có thể được bảo trì. Trong bối cảnh này nó cần lưu ý rằng, nếu gối có đặc các biện pháp bảo vệ, sau đó chúng nên được có thể tháo rời hoặc đủ linh hoạt để cho phép kiểm tra và tiếp cận thích hợp đến gối.

Phụ lục U

(Tham khảo)

Đặc tính kỹ thuật cho khe co giãn

U.1 Phạm vi

Phụ lục này đưa ra hướng dẫn về việc thiết kế cho khe co giãn trên cầu áp dụng được cho cả cầu đường bộ và cầu đường sắt.

Tiêu chuẩn kỹ thuật phải bao gồm các khía cạnh sau: chuyển dịch (tịnh tiến và quay) do nhiệt độ, từ biến, co ngót, lắp đặt nếu liên quan; đối tượng giao thông và ảnh hưởng của môi trường; kiểu KCG; kích thước các mặt cắt và mặt bằng cũng như đối tượng sử dụng; các yêu cầu cụ thể liên quan đến độ bền, bảo trì, khả năng tiếp cận và thay thế, thoát nước, kín nước, phát ra tiếng ồn.

Dữ liệu cần thiết cho việc thiết kế liên kết khe co giãn và kết cấu đỡ được đưa ra trong tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp và gồm:

- Kích thước bao gồm dung sai, khả năng chuyển dịch và các yêu cầu khác đối với các liên kết, neo và phương pháp lắp đặt;
- Yêu cầu tối thiểu về độ cứng của kết cấu chính đỡ khe co giãn;
- Khuyến nghị chi tiết về liên kết với cầu;
- Lực và mômen từ các chuyển dịch cưỡng bức áp dụng cho thiết kế cầu.

Các loại khe co giãn sau được tham khảo.

Khe co giãn chôn (buried *expansion joint*): Khe co giãn được tạo hình tại chỗ bằng cách sử dụng các thành phần như màng chống thấm hoặc đệm đàn hồi, để phân phối các biến dạng đến chiều rộng lớn hơn và đỡ bề mặt liên tục trên khe dầm. Các thành phần của khe co giãn không bằng phẳng với bề mặt chạy.

Khe co giãn mềm (flexible *expansion joint*): Mối nối đổ tại chỗ bao gồm một dải vật liệu dẻo có công thức đặc biệt (chất kết dính và cốt liệu), cũng tạo nên bề mặt, được đỡ trên khe hở mối nối bản bằng các tấm kim loại mỏng hoặc các thành phần phù hợp khác. Vật liệu mối nối phẳng với bề mặt chạy.

Khe co giãn gờ (nosing expansion joint): Khe co giãn có mép được chuẩn bị với bê tông, vữa nhựa hoặc hợp chất đàn hồi. Khe giữa các cạnh được lấp đầy bằng một dải mềm đúc sẵn, không bằng phẳng với bề mặt chạy.

Khe co giãn lưới (mat): Khe co giãn sử dụng các đặc tính đàn hồi của dải hoặc tấm đệm đàn hồi đúc sẵn để cho phép các chuyển động dự kiến của kết cấu. Dải được cố định bằng liên kết bu lông với kết cấu. Phần tử mối nối bằng phẳng với bề mặt chạy.

Khe co giãn công xôn (cantilever *expansion joint)*: Khe co giãn gồm các phần tử công xôn đối xứng và không đối xứng (giống như cái lược hoặc tấm răng cưa), được neo ở một phía của khe hở bản và tự do ở đầu kia của mối nối khe. Các phần tử bằng phẳng với bề mặt chạy.

Khe co giãn đỡ (supported *expansion joint)*: Khe co giãn gồm một phần tử phẳng với bề mặt chạy, được cố định bằng khớp ở một bên và đỡ trượt ở phía bên kia (bởi một phần tử thứ hai), và nó kéo dài qua khe mối nối bản. Dịch chuyển diễn ra thông qua việc trượt trên mặt không cố định của phần tử khớp, tức là trên cấu kiện đỡ được neo vào kết cấu phần dưới.

CHÚ THÍCH: Các khe co giãn thường do nhà sản xuất lắp đặt hoặc dưới sự giám sát của họ.

U.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật

U.2.1 Yêu cầu chung

Khe co giãn được quy định phù hợp với Hướng dẫn phê duyệt kỹ thuật cho khe co giãn cho cầu.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho một dự án cầu cụ thể phải dựa trên các tác động lên cầu và phản ứng của cầu nối đối với các tác động này.

CHÚ THÍCH: Các tác động, tổ hợp tác động và mô hình hóa kết cấu để xác định phản ứng cầu có liên quan đến khe co giãn cũng xem ở Phụ lục A.

Để soạn thảo các thông số kỹ thuật, sử dụng hướng dẫn chuẩn bị bản liệt kê khe co giãn ở U.2.2.

U.2.2 Bản liệt kê khe co giãn

Bản liệt kê khe co giãn cung cấp các thông tin liên quan cần thiết cho thiết kế, gồm:

1. Số liệu hình học mặt cầu và cách bố trí khe co giãn. Bản kê cũng bao gồm các điều khoản cho phép tiếp cận các bộ phận có thể chuyển dịch, bảo vệ chống ăn mòn và bụi bẩn.
2. Đối tượng sử dụng (trong tiêu chuẩn này có thể là người đi bộ trên phần người đi không công cộng, có thể bao gồm xe bảo dưỡng, v.v.). Phải che các khe và khoảng trống để ngăn ngừa tai nạn có thể xảy ra.
3. Bố trí các khe co giãn liên quan đến hình học của cầu, ví dụ theo chiều dọc và độ dốc ngang, cong, xiên và hướng chuyển vị.
4. Các tác động lên khe co giãn, kể cả tác động dài hạn và sự cố, gồm:
   - Chuyển vị và xoay cưỡng bức từ chuyển dịch của cầu theo mọi hướng tương ứng với nhiệt độ lắp đặt từ các giá trị đặc trưng riêng lẻ của bất kỳ tác động nhất thời, sự cố và động đất nào lên cầu. Với các tác động sự cố và động đất giới hạn có liên quan đến dịch chuyển mở ra hay khép lại cần được chỉ ra.
   - Các tác động trực tiếp cưỡng bức (nếu có) từ các đối tượng sử dụng, tải trọng thẳng đứng, tải trọng ngang cho các TTGH.
   - Các điều kiện môi trường có thể ảnh hưởng đến tính chất của vật liệu cấu thành.
5. Kế hoạch lắp đặt, bao gồm:
   - Thông tin về khe hở của khe co giãn và dấu của nó (xem xét chuyển dịch của kết cấu tại thời điểm lắp đặt do từ biến, co ngót, đông kết và nhiệt độ giả định, ví dụ + 25 °C);
   - Các yêu cầu đối với các biện pháp điều chỉnh để đối phó với sự khác biệt trong các giả định (ví dụ chuyển dịch cho ΔT = 1 °C) ở dạng biểu đồ; mố tạm và mố chính thức; thời gian chưa liên kết; thời gian đổ bê tông.
6. Các yêu cầu khác như: Tổ hợp để lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa; các quy định về neo và liên kết; hệ kiềm chế; dự phòng cho các mảnh vụn, bụi, nước; khả năng tiếp cận mối nối và hệ thoát nước; tuổi thọ thiết kế; hệ thống chống thấm của dầm; tiếng ồn.

U.2.3 Các tác động để thiết kế neo và liên kết khe co giãn

Thông tin cần thiết từ nhà sản xuất để thiết kế neo của khe co giãn như sau:

1. Dữ liệu hình học cho các bề mặt chịu lực của các bộ phận của khe co giãn bao gồm dung sai và kiểu liên kết nối để lắp đặt.
2. Độ cứng tối thiểu của các bề mặt chịu lực.
3. Các giá trị đặc trưng của lực và mômen được truyền lên kết cấu cầu.

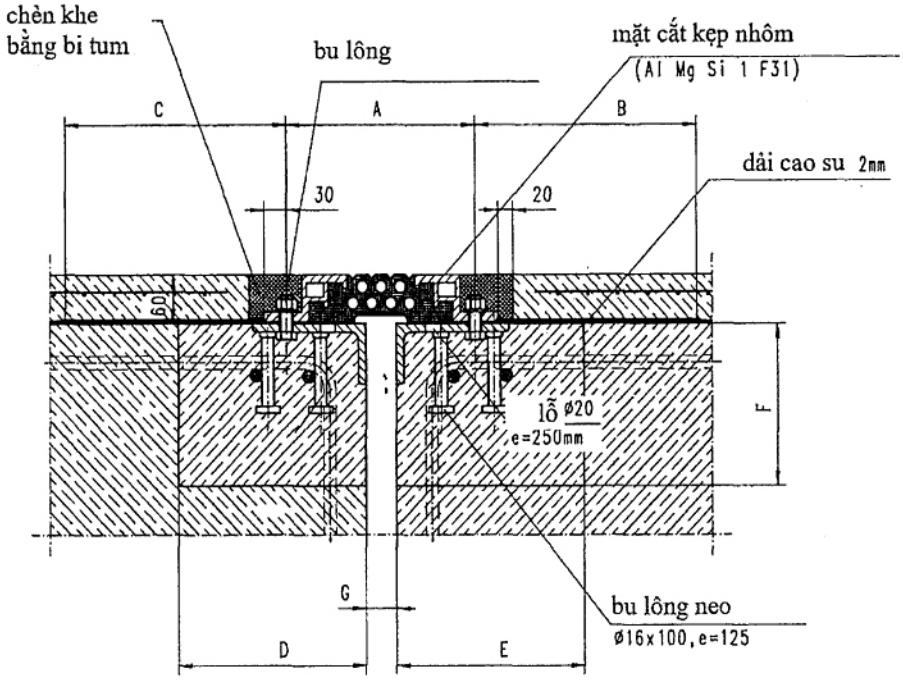
U.3 Tải trọng, chuyển vị và quay từ dịch chuyển của cầu

(1) Các giá trị thiết kế của tác động và dịch chuyển tại vị trí khe co giãn phải dựa trên các quy tắc nêu Phụ lục A.

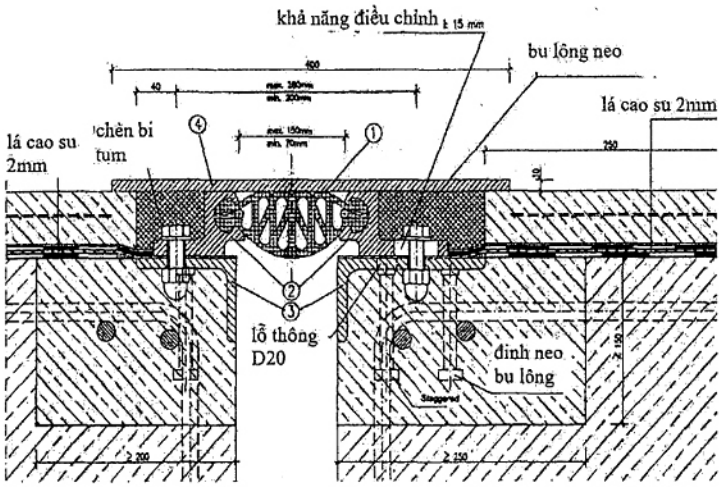
(2) Khi tính toán chuyển vị và quay, cần tính đến các khía cạnh sau:

1. Các chuyển vị tịnh tiến và quay tương đối ở hai đầu mối nối.
2. Góc giữa độ dốc dọc và dốc ngang mặt cầu và hướng của chuyển dịch của các gối di động.
3. Hiệu ứng của sự lệch tâm
4. Cho phép nâng cầu để thay gối (ví dụ bằng 10 mm).

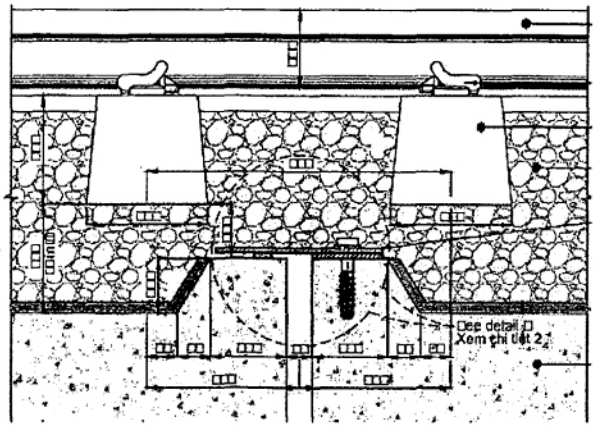
U.4 Ví dụ một số dạng khe co giãn



Hình U.1 Ví dụ về KCG cho cầu đường sắt có đường ray tấm bản



Hình U.2 Ví dụ về KCG cho cầu đường sắt có đường ray không hoặc có ba lát liên tục (Maurer)



Hình U.3 Ví dụ về KCG cho cầu đường sắt có ba lát liên tục (Dự án BT-ST)

Phụ lục AA
(Quy định)
Phương pháp thí nghiệm ma sát

AA.1 Phạm vi

Phụ lục này mô tả phương pháp xác định hệ số ma sát của các mặt trượt kết hợp như thể hiện trong Bảng 9.

AA.2 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của phụ lục này, các thuật ngữ và định nghĩa sau được áp dụng:

Giá trị tĩnh F_{xs}: lực ma sát khi bắt đầu trượt

Giá trị động $F_{x, dyn}$: lực ma sát trong quá trình trượt

Giá trị lớn nhất $F_{x,max}$: lực ma sát lớn nhất trong quá trình trượt

CHÚ THÍCH: Để hiểu rõ hơn về F_{xs}, $F_{x,dyn}$ và $F_{x,max}$ các ví dụ về lực ma sát điển hình và các biểu đồ chuyển vị trượt được thể hiện trong Hình AA.6.

AA.3 Nguyên tắc

Thử nghiệm bao gồm đo lực ma sát cần thiết để gây ra và duy trì chuyển động trong mẫu thử dưới tải trọng thẳng đứng.

AA.4 Thiết bị thử nghiệm

Thiết bị sử dụng cho thử nghiệm (xem Hình AA.1) phải bao gồm:

- Máy thử nén (1) có khả năng tác dụng một lực không đổi Fz để tạo ra áp lực tiếp xúc cho trong Bảng AA.1 và Bảng AA.3. Lực Fz phải được tác dụng đúng vào tâm mẫu PTFE hoặc CM.
- Tấm (2) chuyển động song song với các tấm nén ở một tốc độ xác định. Thiết bị này được cung cấp với một hệ thống thiết bị đo và ghi lực nén, lực ngang lực (lực ma sát) và nhiệt độ trong suốt thời gian thử nghiệm với sai số <2 %.
- Một bộ gối con lăn (3) đáp ứng các yêu cầu sau:
  - Thông qua các con lăn và bản thép không gỉ cứng
  - Áp lực Hertz không quá 1200 MPa
  - Độ cứng tối thiểu 500 HV_{20} đối với con lăn và tấm con lăn phù hợp với TCVN 258-1 (ISO 6507-1)
  - Độ nhám bề mặt R_{y5i} không quá 3 µm phù hợp với TCVN 5120 (ISO 4287).

Lực ngang và độ cứng của thiết bị thử nghiệm không được ảnh hưởng đến tốc độ trượt theo bất kỳ cách nào.

AA.5 Mẫu thử nghiệm

Các mẫu thử sau được yêu cầu thích hợp:

a) Các tấm PTFE có lúm lõm và hốc phù hợp với Hình 1 và AA.2,

b) Vật liệu composite phù hợp với Hình AA.3

Mặt đối tiếp phải phù hợp với bề mặt được nhà sản xuất sử dụng thực tế trong khuôn khổ của Bảng 9 và hướng gia công phải vuông góc với hướng trượt. Mặt trượt được bôi trơn theo 7.4.

AA.6 Quy trình thử nghiệm

AA.6.1 Thử nghiệm ma sát ngắn hạn

AA.6.1.1 Yêu cầu chung

Các thông số thử nghiệm và điều kiện thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Bảng AA.1

Bảng AA.1 - Điều kiện thử nghiệm ma sát (thử nghiệm ngắn hạn ở tốc độ không đổi)

Áp lực tiếp xúc PTFE	σ_p	$0,5\ f_d{}^{+3}{}_{-0}$	Mpa
Áp lực tiếp xúc CM1 và CM2	σ_{CM}	$0,5\ f_d{}^{+3}{}_{-0}$	Mpa
Nhiệt độ (Thí nghiệm C)	T	21± 1	°C
(Thí nghiệm D)	T	-35 ± 1	°C
(Thí nghiệm E)	T	0/-10/-20/-35/+21 (±1)	°C
Chênh lệch nhiệt độ		Từ 0,5 đến 1,0	°C/phút
Thời gian chất tải trước	t_{pl}	1	h
Khoảng cách bề mặt	s	$10^{+0,5}{}_{-0}$	mm
Thời gian dừng ở cuối hành trình	t_0	12 ± 1	s
Tốc độ trượt		$0,4\ ^{+0,1}{}_{0}$	mm/s
Số chu kỳ (hai hành trình): Thí nghiệm C và D Thí nghiệm E (Xem hình AA.4)	 n n	 1 1000	

AA.6.1.2 Tấm PTFE và chất bôi trơn

Trong các thử nghiệm ngắn hạn nhằm thiết lập hoặc xác nhận tính phù hợp của các tấm PTFE, thử nghiệm C, D và E phải được thực hiện từng mẫu thử mới theo AA.5 a).

AA.6.1.3 Vật liệu composite

Vật liệu composite CM1 và CM2 phải được thử nghiệm kết hợp với chất bôi trơn và mặt đối tiếp thép Austenit phù hợp với khoản 4.

Các mẫu thử đã chuẩn bị như quy định trong AA.5 b) phải chịu một thử nghiệm chương trình nhiệt độ thấp E.

AA.6.2 Thử nghiệm ma sát dài hạn

AA.6.2.1 Yêu cầu chung

Các thông số thử nghiệm và điều kiện thử nghiệm phải phù hợp với Bảng AA.3. Vật liệu của các mẫu thử phải được lựa chọn và kết hợp theo 4.1.2.

AA.6.2.2 Tấm PTFE cho bề mặt phẳng và chất bôi trơn

Mẫu thử như quy định trong AA.5 a) phải chịu thử nghiệm ma sát dài hạn trên tổng đường trượt dài 10242 m gồm 21 giai đoạn phù hợp với Bảng AA.2.

Bảng AA.2 - Chương trình thử nghiệm ma sát dài hạn

	10242 m đường trượt						
Giai đoạn số	1	2	3	...	19	20	21
Loại	A	B	A	...	A	B	A
Khoảng cách	22 m	1000 m	22 m	...	22 m	1000 m	22 m

AA.6.2.3 Vật liệu trượt cho thanh dẫn và bề mặt cong

Các mẫu thử như quy định trong AA.5 b), nếu thích hợp, phải chịu thử nghiệm ma sát dài hạn ở tổng đường trượt 2066 m bao gồm năm giai đoạn phù hợp với Bảng AA.4.

Bảng AA.3 - Điều kiện thử nghiệm ma sát (thử nghiệm dài hạn).

Kiểu A (Giai đoạn 1,3,5,...21) Nhiệt độ- Chương trình- Thí nghiệm) tương ứng hình AA.5- tốc độ không đổi			
Áp lực tiếp xúc của PTFE được bôi trơn	σ_P	$0,5f_d{}^{+3}{}_{-0}$	Mpa
Áp lực tiếp xúc của CM1 và CM2	σ_{CM}	$0,5f_d{}^{+3}{}_{-0}$	Mpa
Nhiệt độ	T	0/-10/-20/-35/+21 (±1)	^{0}C
Chênh lệch nhiệt độ		0,5±1	^{0}C/phút
Thời gian chất tải trước	tpl	1	h
Quãng đường trượt	s	$10^{+0,5}{}_{-0}$	mm
Thời gian dừng ở cuối hành trình	t0	12±1	s
Số chu kỳ (hai hành trình):	n	1000	
Tốc độ trượt	v	$0,4^{+0,1}{}_{0}$	mm/s
Thời gian dừng giữa các giai đoạn	t_0	1	h

Kiểu b (Giai đoạn 2,4,6) tương ứng hình AA.5- tốc độ thay đổi đổi (xấp xỉ hình sin)			
Áp lực tiếp xúc của PTFE được bôi trơn	σ_P	$0,5f_d{}^{+3}{}_{-0}$	Mpa
Áp lực tiếp xúc của CM1 và CM2	σ_{CM}	$0,5f_d{}^{+3}{}_{-0}$	Mpa
Nhiệt độ	T	21 ±1	^{0}C
Chênh lệch nhiệt độ		0,5±1	^{0}C/phút
Quãng đường trượt	s	$8\ f^{+0,5}{}_{-0}$	mm
Số chu kỳ (hai hành trình):	n	65000	
Tốc độ trượt trung bình	v_a	2±0,1	mm/s

Bảng AA.4 - Chương trình thử nghiệm dài hạn

	2066 m đường trượt tổng cộng				
Số giai đoạn	1	2	3	4	5
Loại	A	B	A	B	A
Khoảng cách	22 m	1000 m	22 m	1000 m	22 m

AA.7 Kết quả

Ngoại trừ lúc bắt đầu thử nghiệm (lực ma sát ban đầu trong chuyển động trượt đầu tiên), sau khi nghỉ giữa các pha hoặc bất kỳ sự gián đoạn nào dài hơn, giá trị trung bình của lực kéo và lực nén phải được lấy là lực ma sát.

Hệ số ma sát tĩnh và động phải được xác định như sau:

$$\mu_{s,n} = \frac{F_{x,s,n,}}{F_z} \quad \text{(AA.1)}$$

$$\mu_{dyn,n} = \frac{F_{x,max,n,}}{F_z} \quad \text{(AA.2)}$$

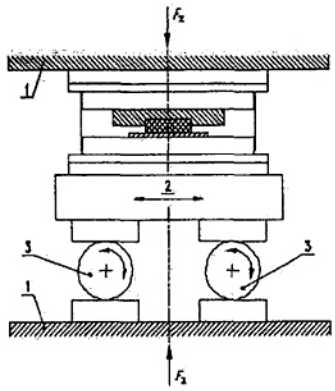
Khi giá trị động lớn hơn giá trị tĩnh, (AA.1):

$$\mu_{s,n} = \mu_{dyn,n} = \mu_{max,n} = \frac{F_{x,max,n}}{F_z} \quad \text{(AA.3)}$$

AA.8 Báo cáo thử nghiệm

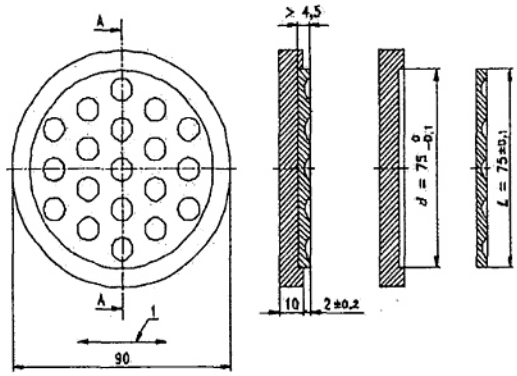
Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các mục sau:

1) Nhận dạng các mẫu thử và chất bôi trơn (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lượng lô sản xuất).
2) Kích thước, hình dạng và cách sắp xếp của các mẫu.
3) Mô tả bề mặt (độ nhám bề mặt R_{y5i}).
4) Ngày, loại thử nghiệm, thời lượng, tổng đường trượt và bất kỳ điều kiện thử nghiệm liên quan nào khác.
5) Mô tả thiết bị thử nghiệm.
6) Báo cáo đồ họa liên tục về kết quả thử nghiệm chỉ ra biên dạng ma sát trượt.
7) Mô tả mẫu thử sau khi thử nghiệm, đặc biệt là độ mòn của vật liệu trượt và / hoặc thay đổi trong chất bôi trơn.
8) Bất kỳ chi tiết vận hành nào không được xem xét trong tiêu chuẩn hiện hành và bất kỳ sự cố bất thường nào xảy ra trong các thử nghiệm.
9) Xem điều 6.1.



CHÚ THÍCH: 1 Tấm nén; 2 Tấm di chuyển; 3 Gối con lăn

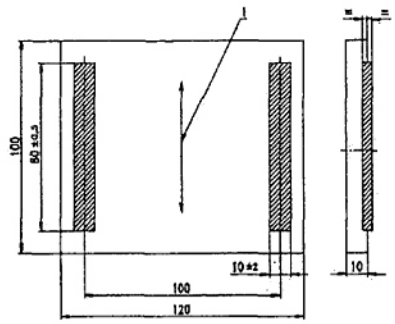
Hình AA.1 - Thiết bị kiểm tra ma sát



CHÚ THÍCH: 1 Hướng trượt

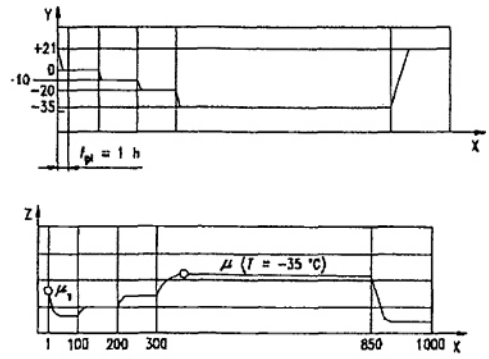
Tấm PTFE có thể được làm nguội để lắp vào hốc.

Hình AA.2 - Mẫu thử cho các tấm PTFE có lúm lõm và hốc



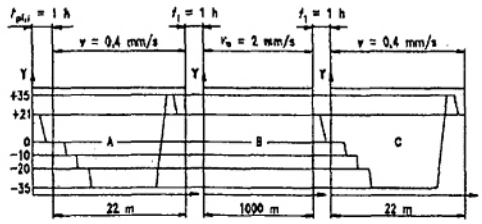
CHÚ DẪN: 1 Hướng trượt

Hình AA.3 - Mẫu thử cho vật liệu composite

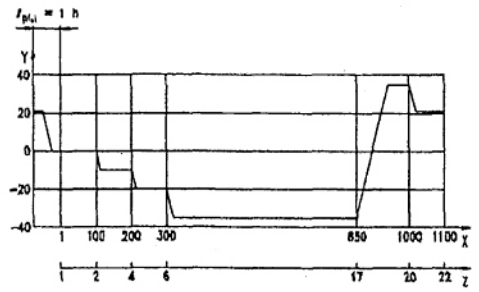


CHÚ DẪN: X Số chu kỳ n; Y Nhiệt độ T; Z Hệ số ma sát

Hình AA.4 - Sơ đồ nhiệt độ và biên dạng ma sát của các thử nghiệm trượt ngắn hạn tiêu chuẩn (Nhiệt độ thấp-Chương trình-Thí nghiệm (E))



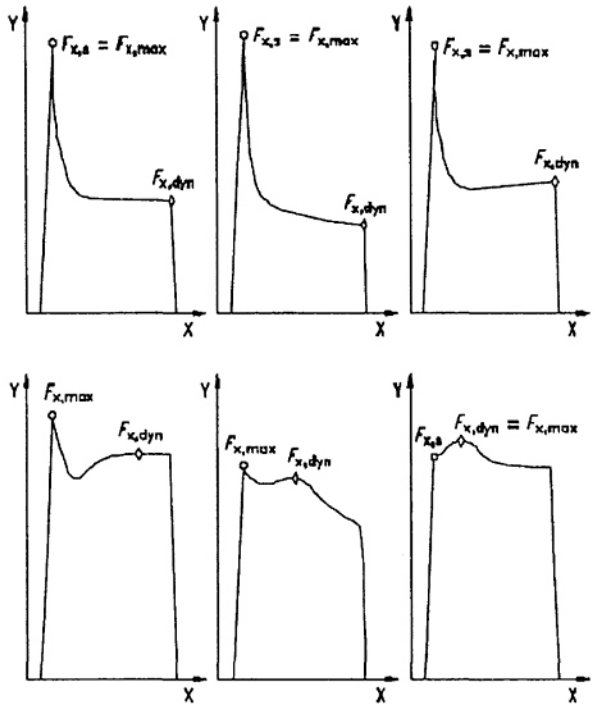
a) Nhiệt độ-Chương trình- Thí nghiệm (A)



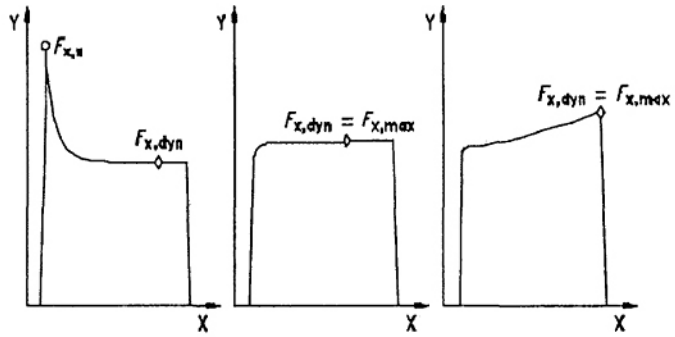
b) Tổng đường dẫn trang trình bày

CHÚ DẪN: X Số chu kỳ n; Y Nhiệt độ T (°C)

Hình AA.5 - Hồ sơ nhiệt độ của thử nghiệm trượt dài hạn (chỉ hiển thị ba giai đoạn đầu tiên)



a) các phần tử trượt bằng PTFE bôi trơn và đối tiếp thép austenit hoặc thép mạ crom cứng



b) Các phần tử trượt bằng vật liệu composite CM1 và CM2 và thép Austenit đối tiếp

Chú dẫn: X chuyển vị trượt; Y Lực ma sát

Hình AA.6 - Các ví dụ về biên dạng lực ma sát điển hình và chuyển vị trượt

Phụ lục BB
(Quy định)
Bề mặt mạ crom cứng - Thử nghiệm Ferroxyl

BB.1 Phạm vi

Phụ lục này xác định quy trình xác nhận tính toàn vẹn của lớp crom cứng áp dụng cho thép nền.

BB.2 Nguyên tắc

Phương pháp thử dựa trên nguyên tắc các vết nứt và độ rỗng kéo dài qua lớp crom cứng để nền thép sẽ lộ ra dưới dạng vết xanh do phản ứng của ion Fe-II với dung dịch chỉ thị của kali ferrocyanide III và natri clorua.

BB.3 Dung dịch chỉ thị

Dung dịch chỉ thị ferroxyl bao gồm 10g K3 [Fe (CN) 6] và 30g NaCl trong 1 l nước cất hoặc nước khử muối hoàn toàn bằng trao đổi ion.

CHÚ THÍCH: Tránh để da tiếp xúc với dung dịch chỉ thị, phải bảo vệ da và thực phẩm không bị tiêu hao trong khi xử lý dung dịch chỉ thị. Cần lưu ý rằng dung dịch chỉ thị tiếp xúc với axit sẽ giải phóng prussic cực độc axit (hydrocyanic).

BB.4 Mẫu thử nghiệm

Thử nghiệm phải được thực hiện tối thiểu trên 20 % diện tích tiếp xúc của mặt trượt.

BB.5 Quy trình thử nghiệm

Thử nghiệm phải được thực hiện ở nhiệt độ từ 5 °C đến 40 °C.

Để ngăn chặn các chỉ báo sai, không khí trong khu vực lân cận thử nghiệm không được chứa sắt, các hạt hoặc mẫu thử phải được che phủ và bảo vệ khỏi bụi.

Ngay trước khi thử, lớp crom cứng phải được làm sạch bằng chất tẩy dầu mỡ không chứa axit.

Diện tích crom cứng cần thử nghiệm phải được phủ bằng giấy thấm trắng có tẩm dung dịch chỉ thị. Giấy ướt phải dính chặt vào bề mặt crom cứng mà không bị nhăn hoặc phồng rộp.

Dung dịch phải tiếp xúc với bề mặt trong 1 giờ.

Vào cuối thời gian thử nghiệm trước khi lấy giấy thấm ra, nó phải được xác định và kiểm tra các thay đổi trong màu sắc.

Các vùng bị khuyết tật trong lớp crom cứng sẽ được biểu thị dưới dạng các vết màu xanh lam trên giấy.

Sau khi thử, dung dịch chỉ thị phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi mẫu bằng nước hoặc cồn. và sau đó làm khô bề mặt.

BB.6 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các mục sau:

1) Nhận dạng các mẫu thử (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lô sản xuất) và số sê-ri duy nhất của gối, nếu có.

2) Tình trạng của các mẫu thử trước và sau khi thử (hư hỏng trực quan).

3) Ngày, thời gian và nhiệt độ của thử nghiệm.

4) Kết quả thử nghiệm (trong trường hợp hư hỏng, các bản ghi phải được gửi kèm theo biên bản thử nghiệm).

5) Bất kỳ quy trình vận hành nào không được mô tả trong điều khoản này và bất kỳ sự cố bất thường nào xảy ra trong thí nghiệm.

6) Xem Điều 6.1.

Phụ lục CC
(Quy định)
Đo độ dày của các bề mặt anốt hóa

CC.1 Phạm vi

Phụ lục này mô tả phương pháp đo lớp phủ ôxy hóa anốt trên nhôm.

CC.2 Nguyên tắc

Phương pháp này là không phá hủy. Nó liên quan đến việc tạo ra các dòng điện xoáy trong chất nền kim loại và phép đo phản ứng của các dòng điện xoáy đó trên một đầu thử nghiệm được đặt trên các bề mặt được anốt hóa. Các cường độ của phản ứng này liên quan đến khoảng cách giữa đầu thử nghiệm và bề mặt kim loại, tức là độ dày của phim anốt.

Mẫu đối chứng là cần thiết.

Dụng cụ này chỉ thích hợp để xác định chính xác trên bề mặt phẳng hoặc hình trụ và bất kỳ loại độ cong sẽ chỉ cho kết quả đọc gần đúng.

Khi vật liệu cần thử nghiệm có độ cong vượt quá giới hạn của thiết bị, các mẫu thử phẳng đại diện của vật liệu ở cả thành phần và bề mặt hoàn thiện, và được anốt hóa trong điều kiện tương tự như sản phẩm, sẽ được cung cấp.

CC.3 Thiết bị thử nghiệm

Không có giới hạn nào được đặt ra đối với loại thiết bị, miễn là nó dựa trên các nguyên tắc đưa ra ở trên và có thể hiệu chuẩn một cách thỏa đáng như mô tả trong CC.4

Trong thực tế, người ta mong muốn sử dụng một trong những công cụ đã được phát triển cho mục đích này. Ở hầu hết các dụng cụ phản ứng trong kim loại được đo trực tiếp trên thang đo.

Các thiết bị có mức độ nhạy cảm khác nhau đối với các biến thể như độ dày, độ nhám, v.v. Trong mọi trường hợp, Các mẫu kiểm soát phải được cung cấp, càng nhiều càng tốt, có cùng đặc điểm kỹ thuật vật liệu làm cơ sở kim loại của mẫu thử.

Mỗi loại thiết bị có mức độ nhạy cảm riêng với các thay đổi được nêu trong biểu đồ của nhà sản xuất, và các phương pháp hiệu chuẩn cụ thể thường được cung cấp. Cần đặc biệt cẩn thận để tuân theo các khuyến nghị lần "khởi động".

Tất cả các dụng cụ tối thiểu phải bao gồm hiệu chuẩn được đưa ra dưới đây. Để xác định tuyệt đối, Việc hiệu chuẩn phải được kiểm tra định kỳ trong quá trình sử dụng, ít nhất 15 phút một lần, nhưng có thể sử dụng thiết bị tương đối bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn có độ dày đã biết.

CC.4 Quy trình thử nghiệm

CC.4.1 Hiệu chuẩn

Chuẩn bị một mẫu đối chứng có cùng chất liệu, xử lý trước và có dạng như mẫu được thử nghiệm, nhưng không được anod hóa. Các mẫu phải có chiều dài không nhỏ hơn 100 mm.

Khi các mẫu có hình dạng phức tạp, các số đọc có thể tái lập có thể thu được chính xác chỉ trong phạm vi nhỏ các khu vực sẽ được xác định cẩn thận. Trong những trường hợp này, các khu vực nhỏ được hiệu chuẩn trên mẫu trần phải tương ứng với các khu vực nhỏ nơi các số đọc được thực hiện trên các mẫu được anốt hóa.

Đặt đầu thử nghiệm lên mẫu chuẩn không tráng phủ và điều chỉnh số đọc thang đo về không. Đo lường của bất kỳ nhóm nào của số đọc bằng 0 trên khu vực liên quan của mẫu chuẩn không được khác 0 quá hơn 5% giá trị tối đa được chọn để đọc toàn bộ.

Hiệu chuẩn thang đo bằng cách sử dụng mẫu đối chứng đã được anốt hóa và được bọc trong điều kiện tương tự như công việc được kiểm tra. Độ dày của màng anốt trên mẫu đối chứng phải là được xác định trong khu vực liền kề với khu vực sử dụng để hiệu chuẩn bằng phương pháp soi kính hiển vi.

Lần lượt, các số đọc độ dày phải nằm trong 5 % giá trị hiệu chuẩn.

CC.4.2 Đo lường

Sau khi hiệu chuẩn, như quy định ở trên, thực hiện không ít hơn năm phép đo tại các điểm cách đều nhau trên toàn bộ bề mặt quan trọng của mẫu.

CC.5 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các mục sau:

1) Nhận dạng các mẫu thử (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lô sản xuất)

2) Mô tả thiết bị

3) Mô tả quy trình hiệu chuẩn

4) Ngày thử nghiệm

5) Kết quả thử nghiệm

6) Xem Điều 6.1.

Phụ lục DD

(Quy định)

Dầu bôi trơn – Thí nghiệm tách dầu

DD.1 Phạm vi

Phương pháp này, bằng cách đo dầu tách ra khỏi mỡ bôi trơn trong các điều kiện thử nghiệm được hiển thị để cung cấp hướng dẫn hữu ích về ứng xử và cách bảo quản trong thùng, áp dụng cho mẫu thử từ một hộp thiếc đầy.

DD.2 Thuật ngữ và định nghĩa

Tách dầu S: thương số của trọng lượng của dầu tách ra bằng trọng lượng của dầu mỡ trước khi đun nóng.

DD.3 Nguyên tắc

Thử nghiệm bao gồm làm nóng mẫu trong một hình nón có dây gạc ở điều kiện tĩnh trong thời gian và tại nhiệt độ yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật, sau đó xác định phần trăm (theo khối lượng) của dầu thoát qua hình nón.

DD.4 Thiết bị thử nghiệm

Thiết lập thử nghiệm (xem Hình DD.1) phải bao gồm:

i) Côn, gạc niken, 60 mắt lưới (558 lỗ trên 100 mm^2, dây 0,19 mm, lỗ 0,28 mm), có dây xử lý.

ii) Cốc, 200 ml.

iii) Nắp đậy, lọc kín, có móc gần chính giữa ở mặt dưới.

Thiết lập thử nghiệm phải bao gồm một tủ sấy có khả năng duy trì nhiệt độ quy định trong phạm vi 0,5 °C.

DD.5 Lấy mẫu

Một mẫu đại diện phải được lấy bằng dụng cụ thích hợp từ giữa của hộp hoặc thùng dầu bôi trơn. Cỡ mẫu phải bao gồm khoảng 10 g mỡ, được cân chính xác đến 0,1 g.

DD.6 Quy trình thử nghiệm

Thử nghiệm phải được tiến hành trong 24 h ở 100 °C ± 0,5 °C.

Quy trình thử nghiệm phải như sau:

1) Xác định khối lượng của mỡ (W_g) bằng cách cân côn rỗng và côn đầy mẫu.

2) Làm nóng lò đến nhiệt độ thử.

3) Cân cốc sạch (không có côn và nắp) chính xác đến 0,01 g.

4) Đặt mẫu vào côn sao cho phần trên của mẫu nhẵn và không lồi (để tránh đọng dầu tự do).

5) Lắp ráp thiết lập kiểm tra như trong Hình DD.1.

6) Thiết lập nhiệt thử nghiệm trong lò trong thời gian quy định ở nhiệt độ quy định.

7) Lấy thiết lập ra khỏi lò và để nguội đến nhiệt độ phòng.

8) Tháo côn ra khỏi cốc, gõ nhẹ vào bên trong cốc để loại bỏ dầu bám vào đến đầu của nó.

9) Xác định khối lượng dầu thu được trong cốc chính xác đến 0,01 g. (W_0)

Độ tách dầu S (% khối lượng) được tính như sau:

$$S = \frac{W_o}{W_g} \times 100 \qquad \text{(DD.1)}$$

Trong đó:

W_g là khối lượng của dầu mỡ trước khi đun nóng.

W_0 là trọng lượng của dầu tách ra.

DD.7 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các mục sau:

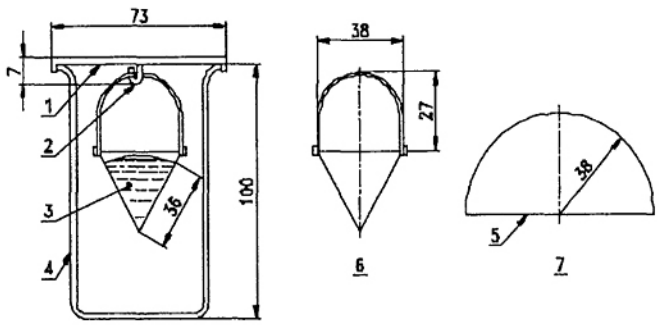
1) Nhận dạng các mẫu thử (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lô sản xuất)

2) Thời gian và nhiệt độ của thử nghiệm

3) Kết quả thử nghiệm: phần trăm S tách dầu

4) Bất kỳ quy trình vận hành nào không được mô tả trong điều khoản này và bất kỳ sự cố bất thường nào xảy ra trong thí nghiệm.

5) Xem Điều 6.1.



CHÚ THÍCH: 1 Nắp; 2 Móc; 3 Mẫu; 4 Cốc; 5 Bạc hàn dọc theo đường này; 6 Chi tiết của côn; 7 Sự phát triển của côn

Hình DD.1 - Thiết lập thí nghiệm tách dầu

Phụ lục EE
(Quy định)
Tính ổn định oxy hóa của chất bôi trơn

EE.1 Phạm vi

Phụ lục này xác định phương pháp kiểm tra ứng xử tĩnh lâu dài của mỡ bôi trơn tiếp xúc với không khí.

Nó không cung cấp bất kỳ thông tin nào về độ bền lưu trữ của mỡ bôi trơn trong các container bán lẻ thông thường.

EE.2 Định nghĩa

Phương pháp này xác định độ ổn định oxy hóa là khả năng chống lại oxy của mỡ bôi trơn. độ hấp thụ, đo bằng độ giảm áp suất. Độ giảm áp suất càng nhỏ thì độ bền oxy hóa càng lớn.

EE.3 Nguyên tắc

Thử nghiệm bao gồm kiểm tra kết quả của việc ngâm mẫu trong môi trường oxy.

EE.4 Thiết bị thử nghiệm

Các bộ phận được đánh số trên Hình EE.1 phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

EE.4.1 Áp kế

Áp kế (xem Hình EE.1, chi tiết 1, phải có dải từ 0 kPa đến 1000 kPa, cấp 0,6 có đường kính vỏ ít nhất là 160 mm và chia thang đo 5 kPa. Nó phải thích hợp cho oxy và có khả năng kháng các sản phẩm oxy hóa từ oxy.

EE.4.2 Bình áp lực

Bình áp lực (xem Hình EE.1, chi tiết 11) phải có thể tích 185 ml + 6 ml không có giá đỡ vỏ và vỏ thủy tinh bao gồm cả ống dẫn đến thiết bị.

Đường ống (xem Hình EE.1, chi tiết 4) đến áp kế, đầu (xem Hình EE.1, chi tiết 9) và bình áp lực làm bằng thép không gỉ theo EN 10088-2, cấp X10CrNi18-8. Các mặt trong của ống, đầu và bình áp lực phải được đánh bóng cao.

EE.4.3 Vỏ

Vỏ như thể hiện trên Hình EE.2 phải bằng thủy tinh borosilicat nhiệt với các cạnh được đánh bóng bằng lửa.

EE.4.4 Giá đỡ vỏ

Giá đỡ vỏ được chỉ ra trong Hình EE.3 phải bằng thép không gỉ với 18% crom và 8% niken. Tất cả các mặt được đánh bóng cao. Trọng lượng của giá đỡ vỏ phải là 152 g ± 3 g.

EE.4.5 Thiết bị gia nhiệt

Các thiết bị gia nhiệt phải là bể gia nhiệt chất lỏng hoặc một khối gia nhiệt phù hợp với các yêu cầu. cho trong EE.4.6 hoặc EE.4.7 tương ứng.

EE.4.6 Bể đun nóng chất lỏng

Bể gia nhiệt phải có thể điều chỉnh đến 160 °C ± 0,5 °C.

Chiều cao phải tương ứng với độ cao ngập của bình chịu áp lực. Nó sẽ có thể lưu thông bể chất lỏng bằng máy bơm hoặc máy khuấy. Việc gia nhiệt nhằm mục đích làm ấm chất lỏng trong bể đến nhiệt độ thử nghiệm yêu cầu trong vòng 60 phút sau khi ngâm bình chịu áp lực.

Nhiệt kế phải được định vị ở mức vạch 96,8 °C với nắp của bể. Bình áp lực ngâm phải cao hơn mực chất lỏng 50 mm. Bể phải được đặt sao cho áp kế không tiếp xúc với biến động nhiệt độ.

EE.4.7 Khối gia nhiệt

Khối gia nhiệt làm bằng hợp kim nhôm rèn (ép không co ngót). Nó có thể được làm nóng bằng điện và điều chỉnh nhiệt. Các điều kiện mô tả trên phải được tuân thủ.

EE.4.8 Nhiệt kế.

Nhiệt kế tương ứng với nhiệt kế IP 24 °C của nhiệt kế tiêu chuẩn IP của Viện Dầu mỏ.

EE.5 Lấy mẫu

Mẫu đại diện phải được lấy bằng một dụng cụ thích hợp từ tâm của lon hoặc trống.

EE.6 Quy trình thử nghiệm

Thử nghiệm phải được thực hiện hai lần, mỗi lần có năm vỏ (xem Hình EE.2).

Quy trình thử nghiệm như sau:

1) Tiền xử lý vỏ: Trước khi sử dụng phải làm sạch vỏ băng cách rửa lần lượt bằng chất hữu cơ dung môi, xà phòng nóng và axit crom sulfuric, sau đó rửa sạch bằng nước cất và làm khô trong buồng gia nhiệt. Không được chạm vào vỏ ngoại trừ kẹp chặt vỏ.

2) Làm đầy vỏ

Năm vỏ chứa đầy 4 g ± 0,01 g dầu bôi trơn, mỗi vỏ nhưng không được chạm bằng tay. Các dầu nhờn được phân bố trong vỏ thành các lớp đều nhau, tránh tạo bọt khí; bề mặt được làm phẳng.

3) Lồng vỏ và đóng bình chịu áp lực: Năm chiếc vỏ chứa đầy chất bôi trơn được đưa vào giá đỡ vỏ. Tấm kim loại trên của giá đỡ vỏ đóng vai trò như một nắp đậy và ngăn không cho vật liệu bị bay hơi và thu hồi vật liệu nhỏ giọt vào chất bôi trơn. Giá đỡ vỏ sau đó được lắp vào bình áp suất. Một quả cầu nhỏ bằng bông thủy tinh là đưa vào đường ống dẫn đến áp kế. Bình áp suất được đóng lại bằng cách thắt chặt vít xi lanh chậm và đều

4) Đổ đầy ôxy và kiểm tra độ kín khí của thiết bị thử nghiệm: Không khí được loại bỏ khỏi thiết bị thử bằng cách nạp oxy bốn lần với độ tinh khiết phần trăm tối thiểu là 99,5 %, đến áp suất 700 kPa và làm rỗng nó một lần nữa. Sau lần nạp thứ năm với lượng oxy lên đến áp suất 700 kPa, thiết bị được duy trì áp suất qua đêm để đảm bảo nó kín khí.

5) Quy trình: Sau thử nghiệm độ kín khí, thiết bị được đưa vào thiết bị gia nhiệt để làm ấm đến 160 °C ± 0,5 °C. Ngay sau khi áp suất tăng do nhiệt độ tăng, oxy được thoát ra khỏi van (3) từ theo thời gian cho đến khi áp suất lên tới 770 kPa ± 5 kPa. Áp suất này phải không đổi trong ít nhất 2 giờ. Sự giảm áp suất trong 2 h này cho thấy có sự rò rỉ trong thiết bị thử nghiệm. Nếu điều này xảy ra, quá trình phải được lặp lại bắt đầu bằng việc đưa thiết bị thử nghiệm vào thiết bị gia nhiệt. Việc giảm áp suất phải được ghi lại ít nhất 24 h một lần và thời gian thử nghiệm là 100 h. Sau thời gian thử nghiệm, độ giảm áp suất được đọc.

6) Đánh giá và chỉ số kết quả: Kết quả là giá trị trung bình từ hai phép xác định đơn lẻ và được làm tròn thành 1 kPa với tham chiếu đến mã này. Nó được coi là một giá trị duy nhất. Thời gian thử nghiệm được quy định bằng giờ.

Tính lặp lại (một người quan sát, một thiết bị)

Nếu một người quan sát xác định được hai kết quả trong các điều kiện lặp lại, thì cả hai kết quả được coi là chấp nhận được và phù hợp với các tiêu chuẩn miễn là chúng không bị sai lệch bởi các giá trị cao hơn các giá trị đã cho trong bảng dưới đây.

So sánh (quan sát sự khác nhau, thiết bị khác nhau)

Nếu hai phòng thí nghiệm khác nhau xác định mỗi phòng một kết quả trong các điều kiện có thể so sánh được, thì cả hai kết quả được coi là có thể chấp nhận được và tuân theo các tiêu chuẩn miễn là chúng không bị lệch bởi các giá trị cao hơn giá trị đưa ra trong bảng dưới đây

Bảng EE.1 Tính lặp và tính so sánh

Áp lực kết quả sụt giảm (kPa)	Lặp lại (kPa)	So sánh (kPa)
0 đến 35	10	30
Trên 35 đến 70	20	40
Trên 70 đến 140	30	60
Trên 140 đến 385	40	100

Các giá trị trong Bảng EE.1 chỉ có thể được sử dụng cho phần đó của kết quả, khi oxy giảm (oxy hấp thụ) xảy ra đồng đều, tức là trước khi bắt đầu cảm ứng được đánh dấu bằng sự sụt giảm oxy đột ngột (tăng đột ngột sự hấp thụ oxy).

EE.7 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các mục sau:

1) Nhận dạng các mẫu thử (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lô sản xuất)

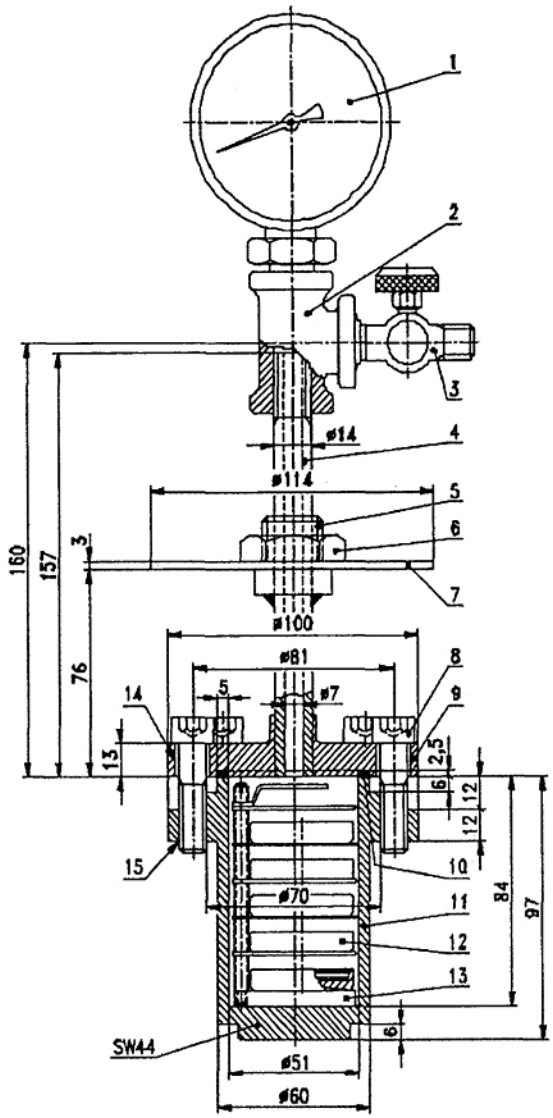
2) Ngày, thời gian và nhiệt độ của thử nghiệm

3) Kết quả thử nghiệm: giảm áp suất tính bằng kilopascal

4) Mọi quy trình vận hành không mô tả trong phụ lục này và sự cố bất thường xảy ra khi thí nghiệm

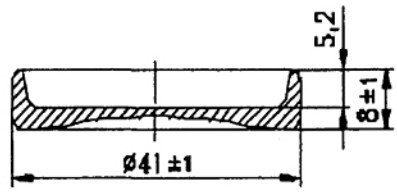
5) Ghi rõ rằng thử nghiệm đã được thực hiện theo tiêu chuẩn này

6) Xem Điều 6.1.

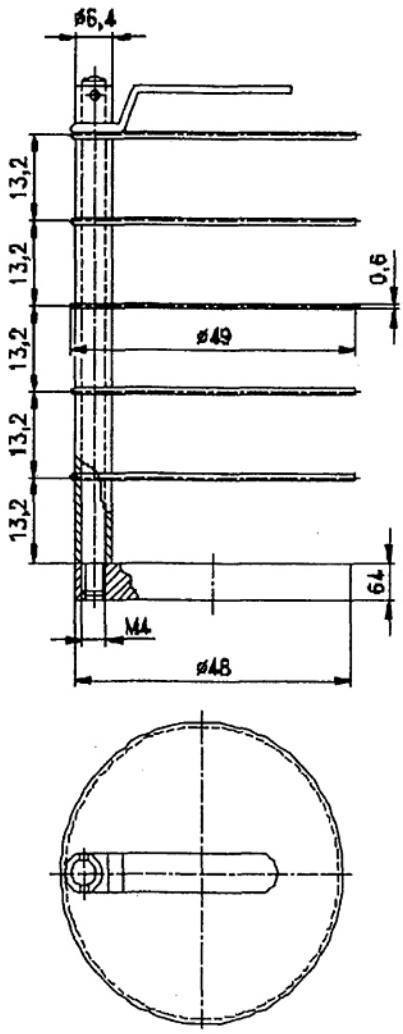


CHÚ THÍCH: 1 Đồng hồ đo áp suất; 2 Tee; 3 Van cho oxy; 4 Ống; 5 Vòng cổ; 6 Ecru; 7 Đĩa; 8 Vít; 9 Nắp; 10 Miếng đệm; 11 Bình; 12 Vỏ; 13 Giá đỡ vỏ; 14 8 lỗ ϕ10,5 phân bố đều quanh chu vi; 15 8 lỗ vát M 10 phân bố đều quanh chu vi

Hình EE.1 - Thiết bị thử nghiệm



Hình EE.2 – Vỏ



Hình EE.3 – Giá đỡ vỏ

Phụ lục FF

(Quy định)

Keo dán tấm thép Austenit - Thử nghiệm cắt chồng

FF.1 Phạm vi

Phụ lục này xác định phương pháp xác định lực cần thiết để phá vỡ dính bám tạo ra bởi chất kết dính, áp dụng cho các mẫu được chuẩn bị riêng lẻ.

FF.2 Nguyên tắc

Một mối nối chồng kép (xem Hình FF.1) giữa các miếng dính hình chữ nhật bị kéo đứt bởi lực kéo dọc, tức là một lực song song với các kích thước chính của các chất kết dính, kết quả được ghi là lực quan sát được lúc đứt.

FF.3 Thiết bị thử nghiệm

Thời gian đáp ứng của máy phải đủ ngắn để không ảnh hưởng đến độ chính xác của tải trọng đứt có thể đo được. Phạm vi của máy phải sao cho các mẫu thử bị đứt ở tải từ 15 % đến 85 % số đọc toàn quy mô.

Kẹp phải được tự do xoay quanh các trục trong mặt phẳng trung bình của đường dính kết. Chúng nên dính chặt vào vừa đủ chắc chắn để tránh trượt nhưng không quá chắc để gây vỡ quá mức. Kẹp hoạt động bằng bu lông phải tránh xuyên qua lớp bám dính vì những chỗ bám như vậy làm phát sinh tập trung ứng suất không mong muốn.

FF.4 Mẫu thử nghiệm

Phải tiến hành thử nghiệm trong mối nối chồng kép giữa các miếng dính hình chữ nhật theo Hình FF.1.

FF.4.1 Mô tả

Hai lớp phủ bên ngoài bằng thép tấm Austenit phù hợp với các yêu cầu 6.1.2.3 và lớp phủ trung tâm bằng thép phù hợp với các yêu cầu 6.1.2.5. Kích thước của các lớp dính cho trong Hình FF.2.

Độ phẳng phải nằm trong khoảng 0,05 mm trên chiều dài và chiều rộng của diện tích dính bám của mẫu thử và trong phạm vi 1,0 mm trên chiều dài của lớp dính.

CHÚ THÍCH: Do yêu cầu về độ phẳng, khuyến cáo nên cắt các chất kết dính từ các tấm lớn nên xẻ chứ không phải cắt.

Trước khi dán, chuẩn bị bề mặt của chất kết dính theo các khuyến nghị của nhà chế tạo. Chất kết dính phải được áp dụng và liên kết phải được thực hiện bằng các phương pháp được nhà sản xuất khuyến nghị. Chiều dài của vòng đệm tiêu chuẩn thường là 12,5 mm ± 0,5 mm, nhưng nếu có nhu cầu trong trường hợp đặc biệt, sự chồng có thể được tăng lên với điều kiện bất kỳ sự thay đổi nào so với tiêu chuẩn đều được ghi trong báo cáo thử nghiệm.

CHÚ THÍCH: Thông thường, các chất kết dính phải được chuẩn bị, bảo quản và kết dính, và các cụm được ổn định và thử nghiệm, trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tiêu chuẩn. Nếu không có các yêu cầu khác, các điều kiện khuyến nghị là 23 °C ± 2 °C và 50 % ± 5 % r.h.

FF.4.2 Chuẩn bị mẫu thử

FF.4.2.1 Lão hóa để đánh giá độ bền

Mẫu phải theo quy trình sau:

a) Phơi mẫu trong tủ sấy trong 24 giờ ở nhiệt độ 35 °C ± 2 °C.

b) Lấy mẫu ra khỏi tủ sấy và đặt vào hộp lạnh trong 24 giờ ở – 20 °C ± 2 °C.

c) Lặp lại chu kỳ a) và b) bốn lần nữa.

CHÚ THÍCH: Quá trình lão hóa có thể bị gián đoạn nếu cần thiết.

FF.4.2.2 Lão hóa để đánh giá độ ổn định hóa học

Mẫu phải phải theo quy trình sau: Ngâm 96 giờ trong bể nước cất được duy trì ở 60 °C ± 2 °C.

FF.5 Quy trình thử nghiệm

Máy được làm việc trong điều kiện về cơ bản không đổi trong suốt thử nghiệm dù biểu đồ ứng suất có thể chỉ ra sự không tuyến tính khi bắt đầu và kết thúc thử nghiệm.

Thử nghiệm phải được thực hiện trong môi trường ở 23 °C ± 2 °C.

a) Định vị cụm lắp ráp đối xứng trong máy thử nghiệm với mỗi báng cách 50 mm ±1 mm cạnh gần nhất của phần chồng lấp.

b) Đặt miếng đệm trong khoảng kẹp giữa các miếng dính để tránh làm biến dạng các miếng dính.

c) Đặt máy chuyển động và vận hành sao cho mối nối thử nghiệm chịu một lực tăng lên ở tốc độ 300 N/s đến khi vỡ.

d) Ghi lại lực cao nhất trong quá trình thử nghiệm là lực kéo đứt của mẫu thử đó.

CHÚ THÍCH: Nếu không có kinh nghiệm trước đây về loại mối nối được thử nghiệm, thì các thử nghiệm sơ bộ phải được được thực hiện để thiết lập các điều kiện hoạt động phù hợp.

Các kết quả từ các mẫu thử cho thấy các mối nối bị thất hoặc bị đứt trong phần kết dính, sẽ bị loại bỏ, trừ khi chất kết dính đáp ứng yêu cầu tối thiểu.

FF.6 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các mục sau:

1) Nhận dạng chất kết dính thử nghiệm (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lô sản xuất)

2) Mô tả chuẩn bị bề mặt.

3) Mô tả quá trình dính bám, gồm các điều kiện trước khi đóng rắn, thời gian đóng rắn và nhiệt độ.

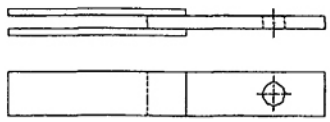
4) Số nhận dạng của các mẫu thử được thử nghiệm và lực kéo đứt trung bình của từng mẫu.

5) Các dạng hư hỏng đối với từng mẫu thử (dù kết dính và mức độ của liên kết).

6) Bất kỳ chi tiết vận hành nào không được xem xét và các sự cố có thể xảy ra có thể làm thay đổi kết quả

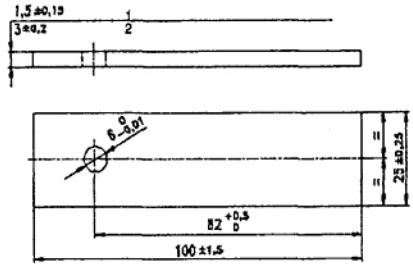
7) Xem Điều 6.1.

Các bản đồ thị phải đính kèm với báo cáo thử nghiệm



Hình FF.1 – Mối nối chồng kép

Kích thước theo mm



CHÚ THÍCH: 1 Kết dính bên ngoài; 2 Kết dính trung tâm

Hình FF.2 - Kết dính thử nghiệm với lỗ định vị

Phụ lục GG
(Quy định)
Phương pháp thử nghiệm mô đun cắt

GG.1 Yêu cầu chung

Phụ lục này mô tả phương pháp thí nghiệm xác định mô đun cắt biểu kiến (G_g) của gối.

GG.2 Khái niệm và phạm vi

Phụ lục này mô tả phương pháp xác định môđun cắt biểu kiến của các gối đàn hồi hoàn chỉnh. Nếu gối quá lớn không thể chứa được trong máy nén, chúng có thể được giảm kích thước mặt bằng bằng cách cắt một nửa mẫu tùy theo thỏa thuận của khách hàng. Tuy nhiên, lực nén cần đủ lớn để phù hợp với các kích thước cho trong 6.2.1.3.7.

GG.3 Định nghĩa

Ứng suất cắt (τ): tỷ số giữa lực cắt trên diện tích chịu lực.

Biến dạng cắt: tỷ số giữa chuyển vị cắt trên tổng độ dày của cao su bao gồm cả lớp phủ trên và dưới trừ khi chúng bị hạn chế bởi các thiết bị định vị tích cực.

Mô đun cắt: tỷ số giữa sự chênh lệch ứng suất cắt và chênh lệch tương đối của biến dạng cắt.

CHÚ THÍCH: Mô đun cắt (G_g) được quy ước là mô đun cắt giao nhau đối với biến dạng cắt tương đối tương ứng với các chuyển vị sau:

$$v_{X1} = 0{,}27 \cdot T_q \quad \text{và} \quad v_{X2} = 0{,}58 \cdot T_q$$

trong đó T_q là tổng độ dày ban đầu trung bình của cao su, bao gồm cả lớp phủ trên và dưới khi chúng không bị kiềm chế với cắt.

GG.4 Nguyên tắc

Thử nghiệm bao gồm đo chuyển vị cắt của một cặp gối đàn hồi giống hệt nhau, khi chúng chịu tải trọng cắt tăng dần. Từ các phép đo này, mô đun cắt biểu kiến được tính và các bề mặt của gối khi toàn bộ chịu tải được kiểm tra các khuyết tật.

GG.5 Thiết bị

GG.5.1 Thiết bị thử nghiệm

Máy thử nghiệm được thể hiện bằng sơ đồ trong Hình GG.1, phải có khả năng cung cấp tải nén cho một các cặp gối được ngăn cách với nhau bằng một tấm di động, và cũng cung cấp chuyển vị cắt theo điều kiện được kiểm soát. Thiết bị phải cung cấp phương pháp đo tải trọng nén và lực cắt, cùng với chuyển vị cắt. Thiết bị đo phải có độ chính xác nhỏ hơn lớn hơn hoặc bằng 2 % của giá trị lớn nhất ghi được. Các tấm phải đủ dày để ngăn biến dạng vặn đáng kể (<1 % chuyển vị gối đo được) dưới tải trọng tối đa và kích thước trên mặt bằng lớn hơn diện tích mặt bằng của mẫu thử.

GG.5.2 Các mặt không trượt

Để giảm khả năng các mẫu thử bị trượt trong quá trình trượt cắt, cần lắp các tấm có ma sát cao với các tấm và tấm có thể di chuyển của máy thử nghiệm.

Ngoài ra, mẫu thử có thể được định vị tích cực bằng dải kim loại có chiều dày không vượt quá chiều dày của tấm thép bên ngoài cộng với lớp bảo vệ.

GG.6 Mẫu thử

GG.6.1 Kích thước

Các mẫu thử phải phù hợp với khuyến nghị thiết kế của Điều 6.2.2. Nếu cặp gối không ổn định trong bố trí thử nghiệm dưới tải đặt vào thì phải sử dụng các cặp gối bổ sung để làm cho lắp ráp ổn định.

GG.6.2 Đo mẫu thử không bị biến dạng

Chiều dày ban đầu trung bình của mỗi mẫu thử phải được đo bằng cách sử dụng tối thiểu hai đồng hồ đo được đặt cách đều tâm của gối. Một cặp đồng hồ đo bổ sung có thể được sử dụng nếu cần thiết để thiết lập sự thay đổi độ dày qua gối, và trong trường hợp này các đồng hồ đo phải được bố trí đối xứng ở các góc hoặc ở điểm giữa của các cạnh.

Kích thước mặt bằng phải được đo dọc theo các cạnh.

GG.7 Quy trình vận hành

GG.7.1 Ổn định mẫu thử

Ổn định mẫu thử phải bắt đầu sau khoảng thời gian tối thiểu là 24 giờ sau khi lưu hóa.

Sau khi lão hóa nhân tạo, phép thử không được thực hiện cho đến khi mẫu thử đã ổn định khi thử. nhiệt độ. Trong trường hợp không có phép đo trực tiếp, có thể giả định rằng đây là trường hợp sau khoảng thời gian 24 giờ.

Sau khi ổn định nhiệt độ thấp hoặc rất thấp, thử nghiệm phải được thực hiện trước bề mặt cạnh nhiệt độ đạt đến giá trị quy định trong 6.2.1.3.1.2 và 6.2.1.3.1.3. Bọt có độ cứng thấp có thể được sử dụng để cách nhiệt các cạnh cho mục đích của thử nghiệm này.

GG.7.2 Quy trình kiểm tra

Các mẫu thử phải được đặt đối xứng trên mỗi mặt của tấm di động sao cho hướng cắt là theo chiều rộng của gối.

Phải đặt áp suất trung bình là 6 MPa.

Các gối phải chịu lực cắt ở tốc độ không đổi và tốc độ tối đa là 150 mm / phút đối với chuyển vị kiểm tra tối đa v_{xm} ($0,7\ T_q \le v_{xm} \le 0,9\ T_q$) và sau đó đưa về chuyển vị bằng không. Ứng suất nén phải được loại bỏ và để các mẫu thử không bị xáo trộn trong năm phút và sau đó cắt lại đến v_{xm}.

Chuyển vị ngang và lực phải được ghi lại liên tục hoặc cách nhau ít nhất 10 khoảng thời gian bằng nhau phần tải của chu trình.

GG.8 Kết quả

GG.8.1 Ứng suất cắt

Ứng suất cắt τ tính bằng MPa được cho bởi:

$$\tau = \frac{F_x}{A} \qquad \text{(GG.1)}$$

trong đó F_x là lực cắt tính bằng N, A là diện tích tính bằng mm² mà tải trọng nén tác động (tức là diện tích mặt bằng của một gối). Khi hai gối được kiểm tra lưng với lưng theo cách bình thường, lực tác dụng là $2F_x$ và diện tích là "2 A"

GG.8.2 Biến dạng cắt

Biến dạng cắt ε_q được cho bởi biểu thức:

$$\varepsilon_q = \frac{v_x}{T_q} \quad \text{(GG.2)}$$

GG.8.3 Mô đun cắt

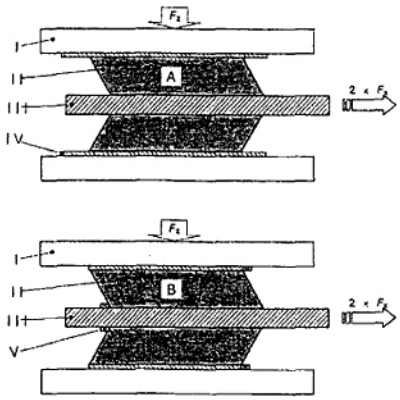
Mô đun cắt quy ước G, MPa, thu được từ các phép đo, sử dụng:

$$G_g = \frac{\tau_{s2} - \tau_{s1}}{\varepsilon_{qx2} - \varepsilon_{qx1}} \quad \text{(GG.3)}$$

trong đó:

τ_{s2} là ứng suất cắt và ε_{qx2} biến dạng cắt ở biến dạng $v_{x2} = 0{,}58\ T_q$

τ_{s1} là ứng suất cắt và ε_{qx1} là biến dạng cắt ở biến dạng $v_{x1} = 0{,}27\ T_q$



CHÚ DẪN: A = Loại E; B = Loại C; I Tấm nén; II Mẫu thử; III Tấm di động; IV Tấm lót có rãnh để chống trượt (Loại E); V Dải kim loại để chống trượt (Loại C)

Hình GG.1 - Sơ đồ thiết bị thử nghiệm mô đun cắt

GG.9 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải có các thông tin sau:

1 - Nhận dạng các mẫu thử (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lượng mỗi gối)

2 - Chiều dày, số lớp và kích thước sơ đồ của mẫu thử

3 - Kích thước của mẫu thử được cắt khi thích hợp

4 - Tình trạng của mẫu thử trước và sau khi thử

5 - Ngày, thời gian và nhiệt độ của thử nghiệm

6 - Giá trị của tải trọng nén

7 - Tốc độ biến dạng cắt

8 - Giá trị của lực cắt và chuyển vị đo được (đồ thị)

9 - Mô đun G_g tính được

10 - Bất kỳ sai lệch nào so với phương pháp được nêu ở đây

11 - Làm rõ rằng thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn, trừ khi có sai lệch

Phụ lục HH
(Quy định)
Phương pháp thử dính bám cắt

HH.1 Yêu cầu chung

Phụ lục này mô tả phương pháp kiểm tra tính thích hợp của độ bền dính bám của các gối chịu cắt. Nếu gối quá lớn không thể chứa trong giá thử và nếu khách hàng đồng ý thì gối có thể được cắt thành hai phần bằng nhau hoặc thử dính bám trên các mẫu có thể được thay thế.

HH.2 Khái niệm và phạm vi

Phụ lục này mô tả một phương pháp để kiểm tra tính thích hợp của độ bền dính bám cắt giữa cao su và thép tấm trong gối đàn hồi hoàn chỉnh.

CHÚ THÍCH: Gối bị cắt có khả năng cung cấp độ bền dính bám thấp hơn so với gối hoàn chỉnh do có các sai sót do hoạt động cắt. Do đó, các kết quả không đạt yêu cầu thu được từ các gối bị cắt nên được xử lý dự phòng.

HH.3 Định nghĩa

Ứng suất cắt (τ): tỷ số giữa lực cắt trên diện tích chịu lực.

Biến dạng cắt: tỷ số giữa chuyển vị cắt trên tổng chiều dày cao su bao gồm cả lớp phủ trên và dưới.

Độ bền dính bám cắt: Nếu xảy ra hư hỏng, độ bền dính bám cắt là ứng suất cắt, được tính như trong HH.7.1, lúc phá hủy.

HH.4 Nguyên tắc

Thử nghiệm giống như thử nghiệm đối với mô đun cắt ngoại trừ ứng suất nén lớn hơn và chuyển vị cắt được tiếp tục để tạo ra biến dạng cắt lớn hơn (lên đến giá trị 2). Có thể thực hiện thử nghiệm ctrên cùng mẫu thử sử dụng cho thử nghiệm mô đun cắt và có thể được thực hiện như một phần mở rộng của thử nghiệm này.

HH.5 Thiết bị

HH.5.1 Thiết bị thử nghiệm

Máy thử nghiệm, được thể hiện bằng sơ đồ trong Hình HH.1, phải có khả năng cung cấp tải nén cho một các cặp gối được ngăn cách với nhau bằng một tấm di động, và cũng cung cấp chuyển vị cắt theo điều kiện kiểm soát. Thiết bị phải cung cấp phương pháp đo tải trọng nén và lực cắt, cùng với chuyển vị do cắt, với độ chính xác nhỏ hơn hoặc bằng 2 % giá trị lớn nhất các giá trị được ghi lại. Các tấm phải đủ dày để ngăn ngừa sự biến dạng đáng kể (<1 % giá trị chuyển vị gối đo được) dưới tải trọng tối đa và kích thước của chúng trong kế hoạch lớn hơn diện tích kế hoạch của mẫu đang thử nghiệm. Tuy nhiên, máy ép phải đủ lớn để chứa các kích thước của các mẫu thử phù hợp với khuyến nghị của khoản 6.2.3 và 6.2.5.

HH.5.2 Bề mặt không trượt

Để giảm khả năng các mẫu thử bị trượt trong quá trình chuyển vị cắt, cần phải lắp các tấm có ma sát cao với các mẫu và tấm có thể di chuyển của máy thử nghiệm.

HH.6 Mẫu thử

HH.6.1 Kích thước

Tất cả các mẫu thử phải đáp ứng yêu cầu không oằn ở 6.2.2.3.3.7. Nếu cặp gối không ổn định trong bố trí thử nghiệm dưới tải được đặt vào, các cặp gối bổ sung sẽ được sử dụng để tạo cụm ổn định.

HH.6.2 Đo mẫu thử không bị biến dạng

Kích thước mặt bằng phải được đo dọc theo các cạnh.

HH.7 Quy trình vận hành

HH.7.1 Ổn định mẫu thử

Khoảng thời gian giữa lưu hóa và thử nghiệm phải tối thiểu là 24 h.

Sau khi lão hóa nhân tạo, phép thử không được thực hiện cho đến khi mẫu thử đã ổn định ở nhiệt độ thử. Trong trường hợp không đo trực tiếp, có thể giả định rằng đây là trường hợp sau một khoảng thời gian 24 giờ đã trôi qua.

HH.7.2 Quy trình thử nghiệm

Các mẫu thử phải được đặt đối xứng trên mỗi mặt của tấm di động sao cho hướng cắt là theo chiều rộng của gối. Phải đặt áp suất trung bình 12 MPa.

CHÚ THÍCH: Nếu cần, tải trọng nén phải được tăng lên để tránh trượt, nhưng không được vượt quá mức cho phép theo quy tắc thiết kế được đưa ra trong điều 6.2.2.

Các gối phải được cắt ở tốc độ không đổi và tốc độ tối đa là 100 mm / phút.

Chuyển vị ngang và lực phải được ghi lại liên tục hoặc ít nhất là 10 khoảng thời gian bằng nhau trong phần tải của chu kỳ. Khi đạt đến chuyển vị lớn nhất (biến dạng cắt = 2) thì chuyển vị phải được duy trì trong 5 phút để cho phép các khuyết tật phát triển.

Sau khi loại bỏ lực cắt, gối phải được kiểm tra bằng mắt thường trong khi vẫn chịu lực nén, bất kỳ chỗ phồng nào có thể chỉ ra sự cố liên kết cần được lưu ý. Có thể cần phải cắt cạnh lớp phủ để xác nhận sự hiện diện của các sai sót phát sinh từ sự hư hỏng dính bám.

HH.8 Kết quả

Các kết quả phải ở dạng biểu đồ lực cắt đối với chuyển vị cắt để chỉ ra điểm hư hỏng quan sát được. Ngoài ra việc phát hiện bất kỳ khuyết tật nào trong quá trình kiểm tra bằng mắt phải được ghi lại, cùng với vị trí của chúng trong các gối.

HH.9 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải có các thông tin sau:

1 - Nhận dạng các mẫu thử (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lượng của mỗi gối).

2 - Chiều dày, số lớp và kích thước sơ đồ của mẫu thử.

3 - Kích thước của mẫu thử đã cắt, khi thích hợp.

4 - Tình trạng của mẫu thử trước và sau khi thử.

5 - Ngày, thời gian và nhiệt độ của thử nghiệm.

6 - Giá trị của tải trọng nén.

7 - Tỷ lệ biến dạng cắt.

8 - Mô tả điều kiện chịu lực tại biến dạng cắt bằng 2.

9 - Đồ thị ứng suất và chuyển vị.

10 - Giá trị độ bền dính bám cắt, nếu phá hủy xảy ra.

11 - Các hư hỏng dính bám được phân loại như sau:

Chất đàn hồi: hư hỏng trong chất đàn hồi.

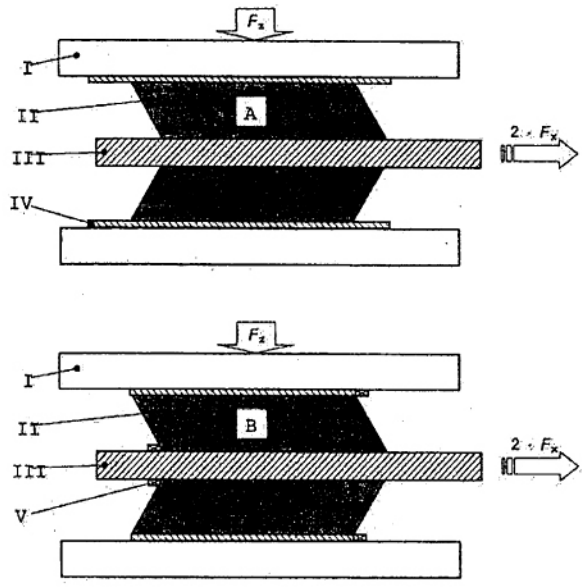
Chất đàn hồi / kết dính: hư hỏng ở giao diện chất kết dính - chất đàn hồi.

Keo / sơn lót: hư hỏng trong giao diện keo-sơn lót.

Sơn lót / thép: hư hỏng trong giao diện thép sơn lót.

12 - Bất kỳ sai lệch nào so với phương pháp được nêu trong tài liệu này.

13 – Ghi rõ rằng thử nghiệm đã được thực hiện theo tiêu chuẩn, trừ khi có các sai lệch.



CHÚ DẪN: A = Kiểu E; B = Kiểu C; I Tấm nền; II Mẫu thử; III Tấm di động ; IV Tấm lót có rãnh để chống trượt (Kiểu E) ; V Dải kim loại để chống trượt (Kiểu C)

Hình HH.1 - Sơ đồ thiết bị kiểm tra độ bền dính bám cắt

Phụ lục II
(Quy định)
Phương pháp thí nghiệm nén

II.1 Phạm vi

Phụ lục này mô tả phương pháp xác định mô đun nén biểu kiến của gối đàn hồi hoàn chỉnhi và các thử nghiệm sản phẩm với ứng xử nén.

II.2 Định nghĩa

Ứng suất nén (σ_c): tỷ số giữa lực nén trên diện tích các tấm gia cường A_t.

Mô đun nén giao nhau (E_{cs}): tỷ số giữa chênh lệch ứng suất và chênh lệch biến dạng tương ứng.

Biến dạng nén: tỷ lệ thay đổi tổng độ dày cao su và độ dày cao su không biến dạng, bỏ qua lớp phủ trên và dưới khi chiều dày danh nghĩa của chúng nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 mm.

II.3 Nguyên tắc

Thử nghiệm bao gồm đo nén của gối đàn hồi khi tăng tải trọng nén. Từ các phép đo này, tính toán được mô đun nén giao nhau E_{cs}, và bề mặt của gối, khi chịu tải đầy đủ, được kiểm tra khuyết tật.

II.4 Thiết bị

Máy thử nghiệm được thể hiện bằng sơ đồ trong Hình II.1 phải có khả năng nén gối dưới điều kiện kiểm soát. Nó cũng phải cung cấp một phương pháp đo tải trọng nén và chuyển vị nén với độ chính xác nhỏ hơn hoặc bằng 2% giá trị lớn nhất được ghi. Các tấm phải đủ dày để ngăn chặn sự biến dạng đáng kể (<1% chuyển vị gối đo được) dưới mức chất tải tối đa và kích thước của chúng trên mặt bằng lớn hơn diện tích mặt bằng của mẫu thử.

II.5 Mẫu thử

II.5.1 Kích thước

Mẫu thử phải đáp ứng yêu cầu không bị oằn của 6.2.2.3.3.g.

II.5.2 Đo mẫu thử không biến dạng

Chiều dày ban đầu trung bình của mẫu thử phải được đo bằng cách sử dụng tối thiểu hai đồng hồ đo đặt cách đều tâm gối và trên một đường thẳng qua tâm gối. Một cặp đồng hồ đo bổ sung để thiết lập sự thay đổi độ dày trên gối, và trong trường hợp này các đồng hồ đo phải được bố trí đối xứng ở các góc hoặc ở điểm giữa của các cạnh.

Kích thước mặt bằng phải được đo dọc theo các cạnh, nhưng diện tích hiệu dụng, A', của gối nhiều lớp được cho bởi diện tích của các tấm, không phải là diện tích bề mặt của gối. Nhà sản xuất gối phải cung cấp kích thước của các tấm gia cường.

II.6 Quy trình vận hành

II.6.1 Ổn định mẫu thử

Khoảng thời gian giữa quá trình lưu hóa và thử nghiệm phải tối thiểu là 24 giờ ở nhiệt độ môi trường của phòng thí nghiệm.

II.6.2 Quy trình thử nghiệm

Mẫu thử phải được đặt ở giữa trục tấm thử nghiệm, có độ chính xác cao hơn 1/50 kích thước mặt bằng nhỏ hơn của mẫu thử.

II.6.2.1 Mức 1

Tải trọng lớn nhất, như quy định trong 6.2.1.3.3.a, tác dụng lên gối được giữ trong 1 phút và sau đó loại bỏ. Quá trình này phải được lặp lại để thực hiện hai chu kỳ chất tải và dỡ tải.

Sau 10 phút khi không tải, các đồng hồ đo chuyển vị phải được làm bằng không ở tải tương ứng với 5 MPa và sau đó tải được tăng dần với tối thiểu là sáu lần. Ở mỗi điểm đo, tải trọng phải được duy trì ở giá trị không đổi tối thiểu trong 2 phút để giảm thiểu các hiệu ứng nhớt. Khi gối được chất tải đầy đủ, phải kiểm tra bằng mắt các bề mặt tiếp xúc.

CHÚ THÍCH 1: chuyển vị ban đầu có thể lớn không tỷ lệ do lớp đệm dưới.

CHÚ THÍCH 2: Thông tin bổ sung có thể thu được nếu cần, về đặc tính đàn nhớt của chất đàn hồi ở mức tải tối đa, bằng cách duy trì tải và quan sát kết quả từ biến trong khoảng thời gian 30 phút.

II.6.2.2 Mức 2

Tải trọng nén lớn nhất phải được đặt lên gối và được giải phóng trước khi thực hiện bất kỳ phép đo nào.

Sau lần gia tải đầu tiên này, tải trọng nén lớn nhất, như quy định trong 6.2.1.3.3.b sẽ được áp dụng dần tối thiểu năm bước với tốc độ 5 ± 0,5 MPa / phút.

Chuyển vị phải được ghi lại ở mỗi mức 1/3 tải trọng lớn nhất và ở tải trọng lớn nhất. Thực hiện kiểm tra bằng mắt bề mặt tiếp xúc.

II.6.2.3 Mức 3

Tải trọng nén lớn nhất, như quy định trong 4.3.3.3 phải được áp dụng và thực hiện kiểm tra bằng mắt bề mặt tiếp xúc của gối.

II.7 Kết quả

II.7.1 Kiểm tra bằng mắt

Bất kỳ khuyết tật bề mặt nào hoặc các nếp gấp bề mặt không đều có thể chỉ ra các tấm có vị trí không đều hoặc chỉ ra các chỗ phồng không đều cho thấy sự hỏng hóc của dính bám gần bề mặt.

II.7.2 Biến dạng nén (Mức 1 và 2)

Biến dạng nén, ε_c, được cho bởi:

$$\varepsilon_c = \frac{v_z}{T_0} \qquad \text{(II.1)}$$

trong đó, v_z, là chuyển vị trung bình được ghi lại và T_o là tổng chiều dày ban đầu trung bình của cao su bỏ qua lớp bảo vệ trên và dưới.

CHÚ THÍCH: Giá trị của chuyển vị giữa không tải và giá trị đầu tiên ghi lại được lấy bằng phép ngoại suy tuyến tính.

II.7.3 Mô đun nén giao nhau (Mức 1)

$$E_{cs} = \frac{\sigma_{c2} - \sigma_{c1}}{\varepsilon_{c2} - \varepsilon_{c1}} \qquad \text{(II.2)}$$

trong đó σ_{c2} là ứng suất khi tải lớn nhất, σ_{c1} là ứng suất tại 1/3 tải lớn nhất, ε_{c2} là biến dạng ở tải lớn nhất và ε_{c1} là biến dạng ở 1/3 tải trọng lớn nhất.

Nếu tải trọng nén (Fz) được đo bằng N, chiều dài bằng mm, thì mô đun nén đưa ra theo MPa.

II.7.4 Độ cứng nén

Độ cứng nén của gối được cho bởi:

$$c_c = \frac{F_{z2} - F_{z1}}{v_{z2} - v_{z1}} \quad \text{(II.3)}$$

trong đó:

- F_{z2} và F_{z1} lần lượt là tải trọng tối đa và 1/3 tải trọng tối đa

- v_{z2} - v_{z1} là độ võng thẳng đứng tương ứng của gối khi chịu hai tải trọng như nhau

II.8 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải có các thông tin sau:

1 - Nhận dạng các mẫu thử (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lượng của mỗi gối).

2 - Chiều dày, số lớp và kích thước sơ đồ của mẫu thử.

3 - Tình trạng của mẫu thử trước và sau khi thử.

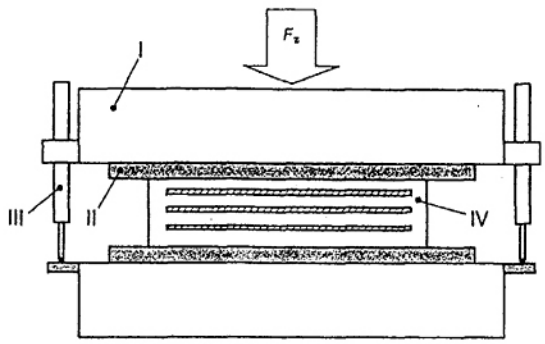
4 - Ngày, thời gian và nhiệt độ của thử nghiệm.

5 - Các giá trị của tải trọng nén và độ võng cùng với biểu đồ thể hiện tải trọng chống lại độ võng

6 - Giá trị của mô đun nén giao nhau hoặc độ cứng nén, nếu thích hợp.

7 - Bất kỳ sai lệch nào so với phương pháp được nêu ở đây.

8 – Chứng tỏ rằng việc thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn, trừ khi có sai lệch



CHÚ DẪN: I Tấm nén; II Tấm lót có rãnh để chống trượt; III Đồng hồ đo độ võng; IV Mẫu thử

Hình II.1 - Sơ đồ thiết bị thí nghiệm nén

Phụ lục JJ

(Quy định)

Phương pháp thí nghiệm nén tải trọng lặp

JJ.1 Khái niệm và phạm vi

Phụ lục này mô tả phương pháp xác định tính năng của các gối chịu nén lặp tần số thấp.

JJ.2 Định nghĩa

Ứng suất nén (σ_c): tỷ số giữa lực nén trên diện tích các tấm chắn A_1.

Mô đun nén giao nhau (E_{cs}): tỷ số giữa chênh lệch ứng suất và chênh lệch biến dạng tương ứng.

Biến dạng nén: tỷ lệ thay đổi tổng độ dày cao su và độ dày cao su không biến dạng, bỏ qua lớp phủ trên và dưới khi độ dày của chúng nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 mm.

JJ.3 Nguyên tắc

Thử nghiệm bao gồm việc đặt gối chịu tải nén lặp giữa các giới hạn quy định để xác định sự thay đổi trong mô đun nén giao nhau và ghi lại sự phát triển của bất kỳ khuyết tật bề mặt.

JJ.4 Thiết bị

JJ.4.1 Thiết bị thử nghiệm

Máy thử nghiệm được thể hiện bằng sơ đồ trong Hình JJ.1, phải có khả năng nén các gối dưới điều kiện tải chu kỳ đến ứng suất 25 Mpa. Nó cũng phải cung cấp một phương pháp đo tải trọng nén và chuyển vị do nén, với độ chính xác 1% giá trị lớn nhất ghi được. Các tấm phải đủ dày để ngăn chặn biến dạng đáng kể (<1 % chuyển vị đo được) ở mức tải tối đa. Xoay của tấm phải nhỏ hơn 0,005 rad. Máy phải có khả năng tạo chu kỳ ở tần số đến 3 Hz và phải được lắp một bộ đếm để ghi lại số chu kỳ.

JJ.4.2 Các bề mặt không trượt

Để giảm khả năng gối di chuyển ngang trong quá trình thử nghiệm, cần phải lắp tấm ma sát cao với mẫu và tấm di chuyển của máy thử.

Ngoài ra, mẫu thử có thể được định vị dương bằng dải kim loại có chiều dày không quá chiều dày của tấm thép bên ngoài cộng với lớp bảo vệ.

JJ.5 Mẫu thử

JJ.5.1 Kích thước

Tốt nhất là các mẫu thử phải phù hợp với yêu cầu kiểm soát sản phẩm chế tạo. Gối loại I với kích thước a x b = 200 x 300, gồm 3 lớp, chiều dày của các lớp là 8 và chiều dày của bản thép là 3mm.

CHÚ THÍCH: Trường hợp nhà chế tạo không sản xuất loại kích thước tiêu chuẩn này, các gối nên có kích thước gần nhất trong dải của nhà chế tạo

JJ.5.2. Đo mẫu thử không biến dạng

Phải đo độ dày ban đầu trung bình của mỗi mẫu thử, sử dụng ít nhất hai đồng hồ đo đặt cách đều từ tâm gối trên một đường thẳng đi qua tâm gối. Có thể dùng một cặp đồng hồ đo bổ sung nếu cần để xác định sự thay đổi độ dày trên gối. Trong trong trường hợp này, các đồng hồ đo phải được bố trí đối xứng ở các góc hoặc ở điểm giữa của các cạnh.

Kích thước mặt bằng phải được đo dọc theo các cạnh, nhưng diện tích hiệu dụng, A ', của gối nhiều lớp được cho bởi diện tích của các tấm, không phải là diện tích bề mặt của gối. Nhà sản xuất phải cung cấp kích thước của các tấm gia cố.

JJ.5.3 Kiểm soát nhiệt độ

Nhiệt độ của mẫu thử phải được đo và nếu giá trị đạt đến 40 °C thì tần số lặp phải được giảm để giảm nhiệt độ bề mặt xuống dưới 40 °C.

CHÚ THÍCH: Khi có thể, thay vì đo nhiệt độ bề mặt tiếp xúc, một phương tiện thích hợp để đo nhiệt độ ở tâm của mẫu phải được cung cấp.

JJ.6 Quy trình vận hành

JJ.6.1 Ổn định mẫu thử

Khoảng thời gian giữa lưu hóa và thử nghiệm phải tối thiểu là 24 h.

JJ.6.2 Quy trình kiểm tra

Mẫu thử phải được đặt ở giữa trục thử nghiệm với độ chính xác cao hơn 1/50 kích thước mặt bằng nhỏ hơn của mẫu thử.

Thử nghiệm nén tĩnh phải được thực hiện theo II.6.2.1. Thử nghiệm tải theo chu kỳ phải được thực hiện giữa các giá trị 7,5 MPa và 25 MPa ở tần số nhỏ hơn 3 Hz. Tần số có thể được được giảm trong quá trình thử nghiệm nếu cần, để đảm bảo rằng nhiệt độ bề mặt không quá 40 °C.

Phần chu kỳ của thử nghiệm phải dừng lại và tải phải được loại bỏ khi số chu kỳ đạt đến 2 000 000. Sau thời gian phục hồi là 24 giờ, phải tiến hành thử nghiệm nén tĩnh như trước.

JJ.7 Kết quả

Các giá trị của mô đun nén giao nhau, trước và sau thử nghiệm theo chu kỳ, phải được tính như được mô tả trong phương pháp thử nghiệm nén và báo cáo. Giá trị sau chu kỳ không được quá 2 % trên giá trị ban đầu. Các bề mặt phải được kiểm tra và báo cáo mọi sai sót hoặc khuyết tật.

JJ.8 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải có các thông tin sau:

1 - Nhận dạng các mẫu thử (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lượng của gối).

2 - Chiều dày, số lớp và kích thước sơ đồ của mẫu thử.

3- Tình trạng của các mẫu thử trước và sau khi thử bao gồm các chi tiết của tất cả các khuyết tật, nếu có.

4 - Ngày, thời gian và nhiệt độ thử nghiệm.

5 - Loại máy kiểm tra.

6 - Tần suất.

7 - Số chu kỳ.

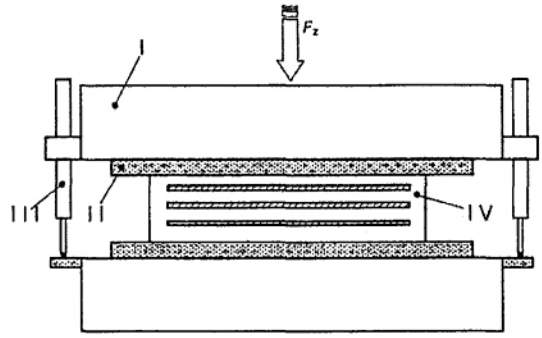
8 - Các giá trị của ứng suất nén nhỏ nhất và lớn nhất.

9 - Các giá trị của môđun nén giao nhau trước và sau khi thử theo chu kỳ.

10- Mô tả tình trạng sau 2 000 000 chu kỳ và bất kỳ khuyết tật nào.

11 - Bất kỳ sai lệch nào so với phương pháp được nêu ở đây.

12 – Ghi rõ rằng thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn, trừ khi có sai lệch



CHÚ DẪN: I Tấm nén; II Tấm lót có rãnh để chống trượt; III Đồng hồ đo độ võng; IV Mẫu thử

Hình JJ.1 - Sơ đồ thiết bị thử nghiệm nén tải lặp lại

Phụ lục KK
(Quy định)
Phương pháp thử tải lệch tâm

KK.1 Khái niệm và phạm vi

Phụ lục này mô tả phương pháp xác định diện tích tiếp xúc giữa gối và mẫu dưới tải lệch tâm hoặc độ lệch tâm lớn nhất để cung cấp cho một diện tích tiếp xúc xác định.

KK.2 Định nghĩa

Góc quay: góc giữa mặt trên và mặt dưới của gối.

Độ lệch tâm: khoảng cách giữa đường tác dụng của lực nén và đường thẳng pháp tuyến đến mặt bằng của gối đi qua giao điểm của các đường chéo của mặt bằng bề mặt.

Bề mặt tiếp xúc: diện tích của bề mặt chịu lực tiếp xúc với bề mặt chịu nén qua đó các lực nén tác dụng.

Độ nâng: diện tích của mặt gói chịu lực không tiếp xúc với bề mặt chịu lực nén tác dụng.

KK.3 Nguyên tắc

Thử nghiệm bao gồm việc đo độ xoay của tấm di động trung gian tự do lắp đặt giữa hai gối đặt đối xứng với trục quay lý thuyết (xem Hình KK.1).

Từ các phép đo này, diện tích tiếp xúc với tải lệch tâm nhất định hoặc mức độ lệch tâm với tiếp xúc đầy đủ có thể được xác định.

KK.4 Thiết bị

KK.4.1 Thiết bị thử nghiệm

Máy thử nghiệm được thể hiện bằng sơ đồ trong Hình KK.1a, phải có khả năng áp dụng lực nén cần thiết tải trọng lệch tâm vào gối. Tương tự, máy thử nghiệm được chỉ ra trong Hình KK.1b, phải có khả năng áp dụng tải trọng nén cần thiết đến một cặp gối được ngăn cách với nhau bằng một tấm di động. Các thiết bị phải cung cấp phương pháp đo tải trọng nén và chuyển động quay với độ chính xác nhỏ hơn lớn hơn hoặc bằng 2 % giá trị lớn nhất được ghi lại. Số lượng tối thiểu của đồng hồ đo độ võng là bốn, phải được đặt cách đều với trục quay của tấm chuyển động. Nếu thông tin về biến dạng không đối xứng có thể có của được yêu cầu dọc theo trục quay, sau đó bốn đồng hồ đo sẽ được sử dụng ở mỗi góc của gối. Các tấm phải đủ dày để ngăn chặn đáng kể biến dạng (<1% chuyển vị của đo được) dưới tải trọng tối đa và kích thước của chúng trong mặt bằng lớn hơn diện tích mặt bằng của mẫu thử. Độ xoay của các tấm cố định phải nhỏ hơn 0,001rad.

KK.4.2 Bề mặt không trượt

Để giảm khả năng các mẫu thử bị trượt trong quá trình chuyển vị cắt, cần phải lắp các tấm có độ ma sát cao với các mẫu và với tấm chuyển động của máy thử.

KK.5 Mẫu thử

KK.5.1 Kích thước

Tất cả các mẫu thử phải đáp ứng yêu cầu không oằn của 6.2.2.3.3.g.

KK.5.2. Đo mẫu thử không biến dạng

Chiều dày ban đầu trung bình của mỗi mẫu thử phải được đo bằng cách sử dụng tối thiểu hai đồng hồ đo được đặt cách đều tâm của gối. Một cặp đồng hồ đo bổ sung có thể được sử dụng, nếu cần, để thiết

lập sự thay đổi độ dày trên và trong trường hợp này các đồng hồ đo phải được bố trí đối xứng, hoặc ở các góc, hoặc ở trung điểm của các cạnh.

Kích thước mặt bằng phải được đo dọc theo các cạnh.

KK.6 Quy trình vận hành

KK.6.1 Ổn định các mẫu thử

Khoảng thời gian giữa lưu hóa và thử nghiệm phải tối thiểu là 24 h.

KK.6.2 Quy trình kiểm tra

KK.6.2.1 Diện tích tiếp xúc với tải lệch tâm nhất định

Các mẫu thử phải được đặt trong máy nén sao cho tải trọng được đặt lệch tâm đến mức quy định. Các mẫu thử phải được đặt với độ chính xác không nhỏ hơn 1/50 của kích thước mặt bằng nhỏ hơn của mẫu thử. Tải trọng quy định (với giá trị lớn nhất là $3,5.G_d.A'.S/1,5$) được đặt trong 1 phút và sau đó loại bỏ. Sau đó phải được để không tải trong 10 phút. Tải trọng được quy định sẽ được áp dụng lại và sau trong khoảng thời gian 5 phút, các số đọc của đồng hồ đo dịch chuyển phải được ghi lại. Diện tích nâng lên sẽ được được xác định bằng cách thăm dò khe hở giữa gối và bề mặt mẫu bằng thước đo 0,1 mm.

KK.6.2.2 Độ lệch tâm với toàn bộ diện tích tiếp xúc

Các mẫu thử phải được đặt trong máy nén sao cho độ lệch tâm bằng 1/6 kích thước gối quy định. Tải trọng quy định (với giá trị tối đa là $3,5.G_d.A'.S/1,5$) được áp dụng và nâng được khảo sát bằng đầu đo như được mô tả trong KK.6.2.1. Quá trình này sẽ được lặp lại theo từng bước tăng hoặc giảm độ lệch tâm khi thích hợp, cho đến khi không quan sát thấy sự nâng lên. Một khi gần đúng giá trị độ lệch tâm đã được xác định, tất cả các tải trọng phải được loại bỏ và gối phải được để tối thiểu trong 10 phút. Sau đó, các tải phải được đặt lại trong 5 phút và diện tích tiếp xúc phải được đo. Gối sẽ được dỡ và để trong 60 phút. Mức độ lệch tâm sẽ được tăng lên 10% và tải trọng quy định phải được áp dụng lại. Diện tích tiếp xúc phải được đo như trước đây và giá trị của độ lệch tâm phải được xác định bằng phép ngoại suy.

KK.7 Kết quả

- Diên tích tiếp xúc với tải lệch tâm nhất định.

Diện tích bề mặt tiếp xúc phải được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng bề mặt tiếp xúc của gối.

- Độ lệch tâm với toàn bộ diện tích tiếp xúc

Mức độ lệch tâm được tính bằng mm là khoảng cách giữa trục gối đối xứng tương ứng với chuyển động quay đối với trục tải lý thuyết.

KK.8 Báo cáo thử nghiệm

1 - Nhận dạng các mẫu thử (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lượng của mỗi gối).

2 - Chiều dày, số lớp và kích thước sơ đồ của mẫu thử.

3 - Tình trạng của mẫu thử trước và sau khi thử.

4 - Ngày, thời gian và nhiệt độ của thử nghiệm.

5 - Loại máy thử nghiệm.

6 - Ứng suất nén tác dụng trung bình tại độ lệch tâm lớn nhất hoặc theo quy định.

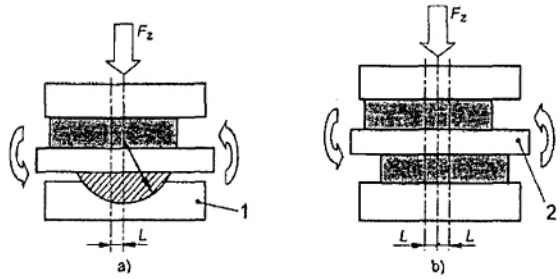
7 - Góc quay tương ứng với từng bước tăng.

8 - Giá trị và hướng của độ lệch tâm L ở mỗi lần tăng.

9 - Diện tích bề mặt chịu tải tại mỗi bước tăng.

10 - Bất kỳ sai lệch nào so với phương pháp được nêu ở đây.

11 – Ghi rõ rằng thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn, trừ khi có các sai lệch.



Phương pháp với một mẫu thử Phương pháp với hai mẫu thử

CHÚ DẪN: 1 Khớp xoay ma sát thấp; 2 Tấm di động

Hình KK.1 - Sơ đồ bố trí xác định khả năng quay

Phụ lục LL
(Quy định)
Phương pháp thí nghiệm mô men phục hồi

LL.1 Khái niệm và phạm vi

Phụ lục này mô tả phương pháp xác định mômen phục hồi của gối đàn hồi hoàn chỉnh.

LL.2 Định nghĩa

Mômen phục hồi được định nghĩa là mômen cần thiết để quay một góc ± 0,003 rad.

LL..3 Nguyên tắc

Phương pháp này được thực hiện với một gối đơn như thể hiện trong Hình LL.1a, trong đó sử dụng gối hình trụ có đặc tính ma sát đã biết. Mômen được áp dụng thông qua cánh tay đòn. Một phương pháp thay thế sử dụng hai gối và cánh tay đòn thể hiện trên Hình LL.1b.

LL.4 Thiết bị

Thiết bị cho phép thử này phải bao gồm một máy nén có khả năng thích hợp để tạo áp lực trung bình là 7 Mpa vào mẫu thử. Nó có thể đồng thời tạo ra chuyển động quay có chu kỳ với tần số ≤ 0,03 Hz.

LL.5 Mẫu thử

Các thử nghiệm phải được thực hiện trên các gối như chỉ ra trong 8.2.

Nếu hai gối được thử nghiệm, chúng phải được sản xuất từ cùng một quá trình sản xuất và phải có thiết kế giống hệt nhau.

LL.6 Quy trình vận hành

LL.6.1 Ổn định các mẫu thử

Khoảng thời gian giữa lưu hóa và thử nghiệm phải tối thiểu là 24 giờ.

LL.6.2 Quy trình thử nghiệm

Gối phải được quay ở tần số xác định trong khi chịu tải trọng nén quy định cho 10 chu kỳ. Lực tác động lên tay đòn phải được ghi lại.

LL.7 Kết quả

Đối với thử nghiệm đơn, giá trị thực nghiệm của mômen phục hồi M_e được cho bởi biểu thức:

$$M_e = \left(\frac{(F_{z1} - F_{z2})}{2} \cdot L \right) - M_f \qquad \text{(LL.1)}$$

trong đó F_{z1} là giá trị dương của tải và F_{z2} là giá trị âm của tải tác dụng ở chu kỳ thứ mười tới cánh tay đòn, ở khoảng cách L từ tâm của gối, và M_f là mô men ma sát của giá đỡ khớp xoay ma sát thấp.

Đối với hai gối thử nghiệm, mô men phục hồi được đưa ra bởi:

$$M_e = \frac{(F_{z1} - F_{z2})}{4} \cdot L \qquad \text{(LL.2)}$$

LL.8 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải có các thông tin sau:

1 - Nhận dạng các mẫu thử (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lượng của mỗi gối).

2 - Chiều dày, số lớp và kích thước sơ đồ của mẫu thử.

3 - Tình trạng của mẫu thử trước và sau khi thử.

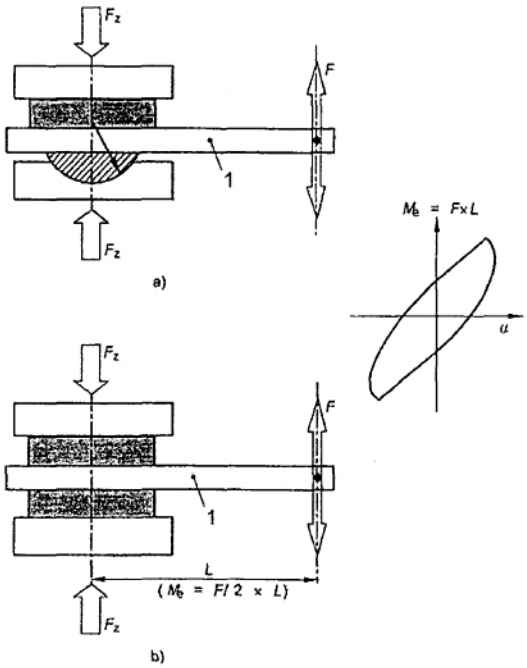
4 - Ngày, thời gian và nhiệt độ của thử nghiệm.

5 - Ứng suất nén σ_c, tải trọng F_z và khoảng cách GG.

6 - Đo độ quay và mô men khôi phục.

7 - Bất kỳ sai lệch nào so với phương pháp được nêu ở đây.

8 – Ghi rõ rằng thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn, trừ khi có các sai lệch.



Chú dẫn: 1 Cánh tay đòn; a) Với một gối và một gối khớp ma sát thấp; b) Với hai gối

Hình LL1 —Sơ đồ thiết bị thí nghiệm momen phục hồi

Phụ lục MM

(Quy định)

Phương pháp thí nghiệm sức kháng ozone

MM.1 Khái niệm và phạm vi

Phụ lục này mô tả phương pháp xác định khả năng chịu ozone của gối hoàn chỉnh.

MM.2 Nguyên tắc

Trước khi tiếp xúc với ozone, các gối phải bị biến dạng theo số lượng cần thiết và được kẹp trong vị trí và sau đó tiếp xúc với một mức ozone xác định.

MM.3 Thiết bị

Sơ đồ cho thiết bị kiểm tra ozone được thể hiện trong Hình MM.1.

MM.3.1 Một buồng thử nghiệm

Đây là một buồng được kiểm soát nhiệt độ được lót bằng vật liệu không phản ứng với ozone (ví dụ thép không gỉ hoặc nhôm), đủ lớn để chứa thiết bị thử nghiệm. Buồng có thể bao gồm một cửa sổ mà qua đó có thể nhìn thấy gối.

MM.3.2 Nguồn không khí bị ozone hóa

Một trong những cách sau đây có thể được sử dụng để ozone hóa không khí.

- Đèn chiếu tia tử ngoại.
- Một ống phóng điện.

Không khí được ozone hóa có thể được pha loãng để đạt được nồng độ ozone cần thiết. Không khí được sử dụng để hình thành ozone hoặc để pha loãng trước tiên phải được làm sạch các tạp chất bằng cách cho nó qua than hoạt tính. Nó phải là miễn ô nhiễm mà có thể ảnh hưởng đến nồng độ ozone, phép đo nồng độ ozone hoặc hiệu ứng nứt.

Không khí được ozone hóa cung cấp cho buồng đi qua một bộ trao đổi nhiệt, đưa nó đến nhiệt độ cần thiết cho thử nghiệm.

MM.3.3 Phương tiện kiểm tra nồng độ ozone, tự động hoặc cách khác

Khi sử dụng nguồn sáng tia cực tím, việc kiểm soát có thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh điện thế đặt vào đèn, hoặc thoát khí, hoặc thậm chí bằng cách che một phần đèn. Khi sử dụng ống phóng điện lượng ozone sản xuất có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi điện thế áp dụng cho máy phát điện, kích thước của các điện cực, thải oxy hoặc lượng không khí được sử dụng để pha loãng. Việc pha loãng không khí bị ozone hóa cũng có thể thực hiện theo hai cách các giai đoạn. Việc kiểm soát phải đảm bảo duy trì nồng độ trong giới hạn dung sai ± $0,05 \times 10^{-6}$ mg/kg.

Ngoài ra, mỗi lần mở buồng thử nghiệm để giới thiệu hoặc để kiểm tra mẫu, nồng độ ozone sẽ trở lại nồng độ thử nghiệm trong vòng 30 phút. Nồng độ ozone trong buồng phải không được lớn hơn giới hạn trên của nồng độ thử nghiệm danh nghĩa.

MM.3.4 Thiết bị thử nghiệm tĩnh (xem Hình MM.2)

MM.3.4.1 Mô tả

Thiết bị thể hiện dưới dạng sơ đồ trong Hình MM.2, gồm hai tấm cố định với một tấm di động, sao cho hai gối có thể được nén và cắt đến các giá trị quy định trong 6.2.3.6.

MM.3.4.2 Thiết bị chống từ biến

Để tránh việc mẫu trượt trên các tấm thép trong quá trình thử nghiệm, phải lắp các thiết bị chống từ biến. Đó là các tấm lót có rãnh (biểu thị hình dạng và tần số) vuông góc với hướng trượt.

MM.4 Mẫu

Thử nghiệm này được thực hiện trên hai gối có thiết kế giống hệt nhau từ cùng một lô sản xuất.

MM.4.1 Kích thước

Gối phải phù hợp với 6.2.5.2.2.

MM.5 Quy trình vận hành

MM.5.1 Ổn định

Khoảng thời gian giữa lưu hóa và thử nghiệm phải tối thiểu là 24 h.

MM.5.2 Quy trình thử nghiệm

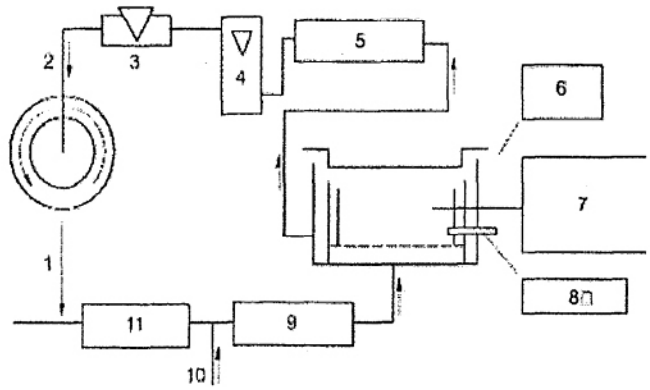
Các điều kiện thử nghiệm phải như quy định trong 6.2.1.3.6.

MM.5.3 Kỹ thuật thí nghiệm

Các mẫu phải được đặt đối xứng ở hai bên của tấm di động sao cho chiều rộng bằng hướng của lực cắt. Lực nén phải được áp dụng theo sau là biến dạng cắt.

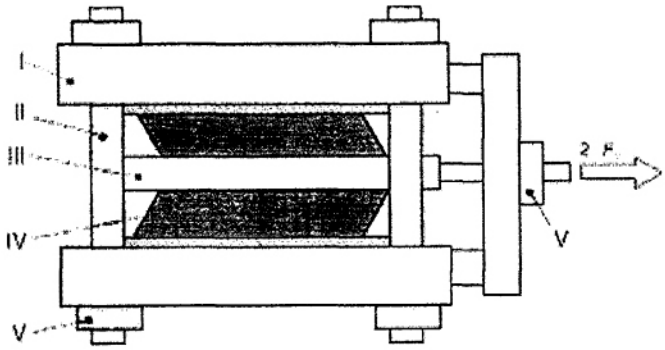
MM.6 Biểu thị kết quả

Bất kỳ vết nứt nào trên bề mặt cần được lưu ý, cùng với bất kỳ chỗ phồng nào cho thấy liên kết bị hỏng trong khi gối vẫn bị lệch.



Chú dẫn: 1 Không khí tái chế; 2 Không khí đến; 3 Bộ điều chỉnh; 4 Lưu lượng kế; 5 Cột lọc; 6 Hầm lấy mẫu; 7 Nồng độ ozone; 8 Nhiệt kế; 9 Bộ trao đổi nhiệt; 10 Không khí để pha loãng; 11 Ozonizer

Hình MM.1 - Sơ đồ thiết bị kiểm tra ozone



Chú dẫn: I Các tấm được cố định; II Tấm lót có rãnh để chống trượt; III Tấm di động; IV Mẫu thử; V Đai ốc khóa

Hình MM.2 - Các chi tiết của giá giữ các gối chụ cắt

MM.7 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải có các thông tin sau:

1 - Nhận dạng gối (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lượng của mỗi gối).

2 - Chiều dày và số lớp và kích thước mặt bằng của gối.

3 - Tình trạng chịu lực trước và sau khi thử nghiệm.

4 - Ngày, thời gian và nhiệt độ của thử nghiệm.

5 - Nồng độ ozone và phương pháp đánh giá.

6 - Ứng suất nén hoặc biến dạng nén nếu thích hợp.

7 - Bất kỳ hư hỏng nào (vết nứt, mất độ bám dính, v.v.).

8 - Bất kỳ sai lệch nào so với phương pháp được nêu ở đây.

9 – Ghi rõ rằng thử nghiệm đã được thực hiện theo tiêu chuẩn, trừ khi có các sai lệch.

Phụ lục NN

(Quy định)

Phương pháp thí nghiệm dính bám cắt cho giao diện PTFE / chất đàn hồi

NN.1 Quy định chung

Phụ lục này mô tả phương pháp để thí nghiệm tính đầy đủ của độ bền dính bám giao diện PTFE / chất đàn hồi cho gối loại D.

NN.2 Khái niệm và phạm vi

Phụ lục này mô tả quy trình kiểm tra tính thích hợp của phương pháp để dính bám PTFE và chất đàn hồi với thép làm gối loại D. Mẫu thử được chế tạo đặc biệt như trong Hình NN.2

NN.3 Định nghĩa

Ứng suất cắt (τ): tỷ số giữa lực cắt trên diện tích chịu lực. Biến dạng cắt: tỷ số giữa độ võng cắt trên tổng chiều dày của cao su bao gồm cả lớp bảo vệ trên và dưới. Độ bền cắt của liên kết: ứng suất cắt trong tại thời điểm xảy ra sự cố đứt dính bám.

NN.4 Nguyên tắc

Thử nghiệm bao gồm kiểm tra chính xác dính bám của các giao diện tấm PTFE với lớp đàn hồi của một gối chịu tải trọng cắt tăng đến giá trị biến dạng cắt 0,95.

NN.5 Thiết bị

NN.5.1 Thiết bị kiểm tra

Máy thử nghiệm, thể hiện bằng sơ đồ trong Hình NN.1, phải có khả năng cung cấp tải nén cho các cặp gối được ngăn cách với nhau bằng một tấm di động, và cũng cung cấp chuyển vị cắt theo điều kiện kiểm soát. Thiết bị phải cung cấp phương pháp đo tải trọng nén và lực cắt, cùng với độ võng do cắt, với độ chính xác nhỏ hơn hoặc bằng 2 % giá trị lớn nhất các giá trị được ghi lại. Các tấm phải đủ dày để ngăn ngừa sự biến dạng đáng kể (<1 % giá trị chuyển vị gối đo được) dưới tải trọng tối đa và kích thước của chúng trong mặt bằng lớn hơn diện tích mặt bằng của mẫu đang thử.

NN.5.2 Bề mặt không trượt

Để giảm khả năng các mẫu thử bị trượt trong quá trình chuyển vị cắt, cần phải lắp các tấm có ma sát cao với các mẫu và tấm có thể di chuyển của máy thử.

NN.6 Mẫu thử

Các mẫu thử phải có kích thước mặt bằng tối thiểu là 200 x 300 mm và theo Hình NN.2.

NN.7 Quy trình vận hành

NN.7.1 Ổn định mẫu thử

Khoảng thời gian giữa lưu hóa và thử nghiệm phải tối thiểu là 24 giờ. Thử nghiệm không được thực hiện cho đến khi mẫu thử đã ổn định ở nhiệt độ thử nghiệm. Trong trường hợp không có phép đo trực tiếp có thể được giả định rằng đây là trường hợp sau khoảng thời gian 24 giờ.

NN.7.2 Quy trình kiểm tra

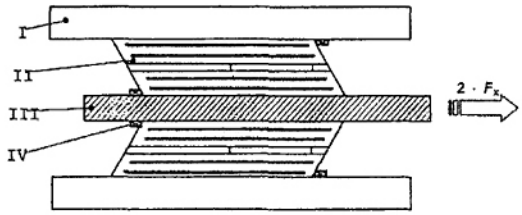
Các mẫu thử phải được đặt đối xứng trên mỗi mặt của tấm di động sao cho hướng cắt là theo chiều rộng của gối. Phải đặt tải trọng nén 6 MPa.

Các gối phải được cắt ở tốc độ không đổi và tốc độ tối đa là 100 mm / phút. Chuyển vị ngang và lực phải ghi lại ít nhất là 10 khoảng thời gian bằng nhau trong quá trình chất tải một phần của chu kỳ.

Khi đạt đến chuyển vị lớn nhất (biến dạng cắt = 0,95), chuyển vị phải được duy trì trong 5 phút để cho phép các sai sót phát triển. Tại biến dạng cắt lớn nhất, phải được kiểm tra bằng mắt thường để tìm các dấu hiệu hỏng dính bám.

NN.8 Kết quả

Nếu bất kỳ sai sót nào được phát hiện trong quá trình kiểm tra bằng mắt, chúng sẽ được ghi lại, cùng với vị trí của chúng trong gối.

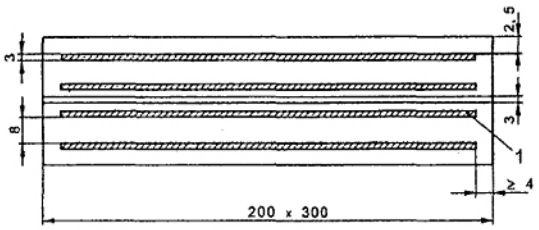


CHÚ DẪN: I Tấm nén; II Mẫu thử; III Tấm di động; IV Thiết bị dải không trượt

Hình NN.1 - Sơ đồ thiết bị kiểm tra dính bám PTFE / chất đàn hồi

Kích thước tính bằng milimét

Tấm PTFE liên kết trên cả hai mặt (độ dày = 1,5 mm)



CHÚ DẪN: 1 tấm PTFE

Hình NN.2 - Mặt cắt ngang của mẫu thử dính bám PTFE / chất đàn hồi

NN.9 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải có các thông tin sau:

1 - Nhận dạng các mẫu thử (tên nhà sản xuất, xuất xứ và số lượng của mỗi gối).

2 - Tình trạng của mẫu thử trước và sau khi thử.

3 - Ngày, thời gian và nhiệt độ của thử nghiệm.

4 - Giá trị của tải trọng nén.

5 - Tốc độ biến dạng cắt.

6 - Mô tả điều kiện của mẫu thử ở biến dạng cắt bằng 0,95.

7 - Giá trị độ bền cắt của liên kết, nếu xảy ra hỏng hóc.

8 - Các hư hỏng của trái phiếu nên được phân loại như sau:

Chất dẻo đàn hồi: Hư hỏng chất đàn hồi.

Chất đàn hồi / chất kết dính - lỗi trong giao diện chất kết dính - đàn hồi.

Keo / sơn lót – hư hỏng trong giao diện keo sơn lót.

Lớp lót / PTFE - hư hỏng trong giao diện lớp lót - PTFE.

9 - Bất kỳ sai lệch nào so với phương pháp được nêu trong tài liệu này.

10 – Ghi rõ rằng thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn, với điều kiện là không có các sai lệch.

Phụ lục OO
(Quy định)
Xác định mô men kiềm chế

OO.1 Giới thiệu

Quy trình thử nghiệm này mô tả phương pháp xác định mômen kiềm chế trong gối chậu như một hàm của góc quay. Các kết quả được sử dụng để xác định các hệ số trong công thức mô men khôi phục (xem 6.4.3.1.3.a).

OO.2 Chuẩn bị mẫu thử

Tất cả các gối phải có cùng đường kính chất dẻo đàn hồi từ 500 mm đến 600 mm. Tỷ lệ độ dày / đường kính tấm chất dẻo phải bằng hoặc nhỏ hơn tỷ lệ dành cho sản phẩm bình thường. Nếu thiết bị quay yêu cầu gối đôi (xem Hình F.1), sau đó hai gối giống hệt nhau được yêu cầu cho mỗi thử nghiệm. Gối thử nghiệm phải được sản xuất đặc biệt theo các kích thước mang lại bất lợi nhất sự kết hợp giữa dung sai của các kích thước và độ nhám bề mặt với đệm đàn hồi mỏng nhất phù hợp với 6.4.3.2.1.b.

Trước khi bắt đầu thử nghiệm, các tấm đệm đàn hồi phải được ổn định trong 72 giờ ở 70 °C trong tủ sấy. Các tủ sấy phải phù hợp với OO.4.

Nhiệt độ khi bắt đầu thử nghiệm phải là nhiệt độ làm việc tối thiểu cần thiết, như được xác định trong phạm vi.

Trước khi lắp đặt vào máy thử nghiệm, gối đã lắp ráp phải được làm mát cho đến nhiệt độ ở tâm của tấm đệm đàn hồi đủ thấp để đảm bảo nhiệt độ không vượt quá nhiệt độ thử nghiệm yêu cầu trong quá trình lắp đặt và trước khi chuyển động đầu tiên. Nhiệt độ này được duy trì trong 72 giờ. Sau đó, gối đã lắp ráp phải được lắp vào máy thử nghiệm và các thử nghiệm được tiến hành khi nhiệt độ ở tâm của tấm đệm đàn hồi đã tăng đến nhiệt độ thử nghiệm yêu cầu.

Thử nghiệm có thể được thực hiện bằng cách sử dụng thiết lập như trong Hình OO.1 hoặc Hình OO.2.

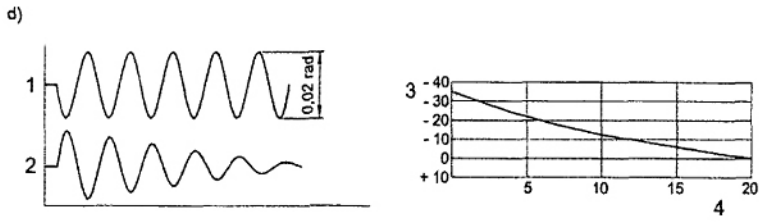
OO.3 Quy trình thử nghiệm

Mỗi gối phải được thử nghiệm theo quy trình được mô tả dưới đây. Thử nghiệm sẽ được thực hiện với đệm đàn hồi cả bôi trơn và không bôi trơn. Nhiệt độ của gối phải được ghi lại liên tục trong suốt quá trình thử nghiệm.

a) Đặt một tải trọng thẳng đứng, F_z để tạo ra ứng suất tiếp xúc chất đàn hồi là 35 N / mm^2 với tốc độ xấp xỉ 0,5 N / mm^2 / s;

b) Tạo một chuyển động hình sin ± 0,01 radian qua cánh tay đòn. Ít nhất yêu cầu năm chu kỳ với tần số 0,003 Hz (333 s) ≤ f <0,006 Hz để mô phỏng chuyển động quay của tải trọng α_2 (xem Hình OO.1);

c) Ghi liên tục mô men cản và góc quay. Ghi lại nhiệt độ ở tâm của đệm đàn hồi.



CHÚ DẪN : 1 Góc quay; 2 Tải trọng quay F_a; 3 Nhiệt độ T, °C; 4 Thời gian, phút; 5 Nhiệt độ chất đàn hồi trung bình

Hình OO.1 - Bản ghi các mô men kiềm chế và nhiệt độ

OO.4 Đánh giá các hệ số mômen kiềm chế

Kết quả của các thử nghiệm ở -20 °C phải được sử dụng để xác định các hệ số F_0, F_1 và F_2 trong công thức mô men kiềm chế (xem 6.4.3.1.3.a). Các hệ số sẽ được xác định như hình dưới đây.

Khi xác định độ lệch tâm e_0, e_1 và e_2, các giá trị của M_0, M_1 và M_2 phải được coi là kết quả trung bình của các thử nghiệm thực hiện trên 3 gối (xem OO.2).

Giá trị của hệ số K phải được lấy bằng 2,0 nếu thử nghiệm được thực hiện với một cặp gối, xem Hình OO.1 và như 1,0 nếu sử dụng thiết lập thử nghiệm theo Hình OO.2.

Các hệ số F_0, F_1 và F_2 được xác định như sau:

a) Hệ số F_0 phải được lấy từ:

$$F_0 = \frac{e_0}{d} \qquad \text{(OO.1)}$$

Trong đó

$$e_o = \frac{M_o}{2 \times K} \times \frac{1}{F_z} \qquad \text{(OO.2)}$$

Trong đó M_0 là mômen tại θ = 0 radian với đệm đàn hồi chưa được bôi trơn (xem Hình OO.2)

b) Hệ số F_1 phải được lấy từ:

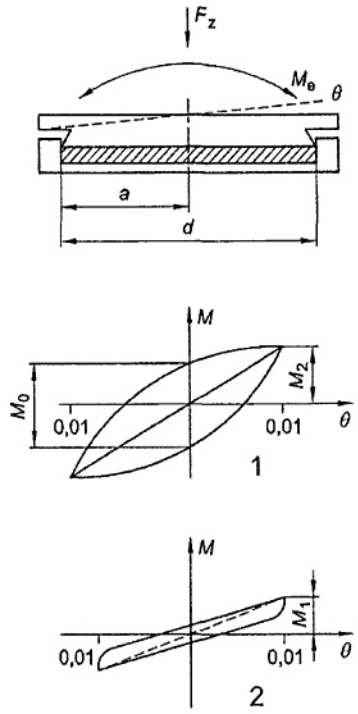
$$F_1 = \frac{e_1}{d} \times 100 \qquad \text{(OO.3)}$$

$$e_1 = \frac{M_1}{K} \times \frac{1}{F_z} \qquad \text{(OO.4)}$$

$$F_2 = \frac{(e_2 - e_0)}{d} \times 100 \qquad \text{(OO.5)}$$

$$e_2 = \frac{M_2}{K} \times \frac{1}{F_z} \qquad \text{(OO.6)}$$

trong đó: M_2 là mômen tại θ = 0,01 radian với đệm đàn hồi chưa được bôi trơn (xem Hình OO.2)



CHÚ THÍCH: 1 Không được bôi trơn; 2 Bôi trơn

Hình OO.2 - Biểu đồ mô men / góc quay điển hình

OO.5 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các nội dung sau:

a) Mô tả về cụm gối chậu;

b) Kích thước của các gối được thử nghiệm;

c) Xác định và kiểm tra vật liệu;

d) Ngày và thời gian thử nghiệm;

e) Bất kỳ sự cố bất thường nào trong quá trình thử nghiệm;

f) Nhận xét về tình trạng của gối sau thử nghiệm;

g) Ảnh chụp gối đã tháo dỡ sau thử nghiệm;

h) Độ nhám của các mặt bên trong của chậu và piston trước khi thử nghiệm;

i) Chỉ dẫn về phương pháp thử nghiệm được sử dụng;

j) Nhiệt độ ghi lại được trong quá trình thử nghiệm;

k) Mômen khôi phục và góc quay ghi lại được trong thử nghiệm;

l) Hệ số mô men kiềm chế tính toán (xem OO.4) áp dụng cho nhiệt độ làm việc tối thiểu yêu cầu

m) Xem Điều 6.4

Phụ lục PP

(Quy định)

Thí nghiệm tải trọng và xoay dài hạn

PP.1 Giới thiệu

Các quy trình thử nghiệm mô tả trong PP.3 xác nhận tính năng của gối chậu phải chịu dao động các chuyển động tương đối giữa thành chậu và vòng đệm bên trong và khả năng chịu tải cực đại cần thiết ở trạng thái xoay. Các tiêu chí chấp nhận được quy định trong 6.4.1.2.

Chuyển động của chất chèn trong tại thành chậu được xác định bởi góc quay và đường kính của tấm đàn hồi.

Đường trượt tích lũy phải tuân theo một trong các giá trị tiêu chuẩn được đưa ra dưới đây:

a) 500 m

b) 1000 m

c) 2000 m

PP.2 Chuẩn bị mẫu thử

Theo thiết bị thử nghiệm được sử dụng (xem QQ.2), cần có một hoặc hai gối thử nghiệm. Đối với gối với đường kính chất đàn hồi đến 1500 mm, thử nghiệm mài mòn phải được thực hiện trên các gối có chất đàn hồi đường kính ≥ 550 mm.

Trước khi bắt đầu thử nghiệm, tấm đàn hồi phải được ổn định trong 72 h trong tủ sấy ở 70°C. Các tủ sấy phải phù hợp với QQ.4. Việc chiết xuất tấm đàn hồi và lắp ráp gối thử nghiệm phải được thực hiện dưới sự kiểm soát của nhà chế tạo hoặc đại diện của họ.

Sau khi ổn định, các bề mặt bên trong của chậu và tấm đàn hồi phải được bôi trơn và được lắp ráp như mô tả trong quy trình sản xuất.

PP.3 Quy trình thử nghiệm

Mỗi gối phải được thử nghiệm ở nhiệt độ phòng (+10 °C < t < +30 °C) theo quy trình được mô tả dưới đây.

a) Tác dụng tải trọng thẳng đứng để tạo ra ứng suất tiếp xúc chất đàn hồi là 35 N/mm² với tốc độ không quá 0,5 N/mm²/s;

b) Áp đặt một góc quay cực tiểu theo hình sin + 0,0025 rad và –0,0025 rad, như trong Hình PP.1 qua cánh tay đòn ở tần số 0,25 Hz < f <2,5 Hz;

c) Tiếp tục thử nghiệm cho đến khi đạt được đường trượt tích lũy đã chọn. Nếu nhiệt độ trong chậu gần chất chèn bên trong tại điểm chuyển động tương đối lớn nhất vượt quá giá trị 40°C thì tần số thử nghiệm phải được giảm xuống hoặc gối phải được làm nguội;

d) Liên tục ghi lại thời điểm khôi phục, góc quay và nhiệt độ bên trong chậu gần con dấu bên trong. Biểu đồ mô men / góc quay phải được vẽ và ghi lại thường xuyên;

e) Sau số chu kỳ cần thiết, loại bỏ các mẫu thử và kiểm tra xem chất đồng phân đàn hồi có bị đùn ra khỏi chậu không;

f) Nếu không phát hiện được khuyết tật nào, lắp gối vào máy thử nghiệm nén cùng với tấm nêm phù hợp với QQ.3. Bố trí piston sao cho khe hở tối đa đạt được ở vị trí bất lợi nhất và áp dụng tải trọng nén để tạo ra ứng suất tiếp xúc chất đàn hồi 60 N/mm² trong thời gian 168 giờ đối với chất chèn phi kim loại và 24 giờ đối với chất chèn kim loại;

g) Lắp đặt các đầu đo chuyển vị để đo độ võng thẳng đứng của gối (xem Hình PP.2);

h) Giải phóng tải trọng ở cùng tốc độ (nói cách khác, tải trọng có thể được đặt và giải phóng với bước nhỏ);

i) Ghi lại tất cả các độ võng và tải trọng liên tục trong suốt thời gian thử nghiệm;

j) Sau khi thử nghiệm, kiểm tra xem chất đàn hồi có bị đùn ra khỏi chậu không.

PP.4 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các nội dung sau:

a) Mô tả về cụm gối chậu;

b) Kch thước của gối được thử nghiệm;

c) Xác định vật liệu và xác minh vật liệu;

d) Ngày và thời gian thử nghiệm;

e) Bất kỳ sự cố bất thường và ảnh hưởng của chúng đến kết quả thử nghiệm;

f) Nhận xét tình trạng của gối sau thử nghiệm (xem 6.4.1.2);

g) Ảnh chụp trong và sau khi thử nghiệm;

h) Các mô men, góc quay và nhiệt độ được ghi lại như trong Hình PP.1;

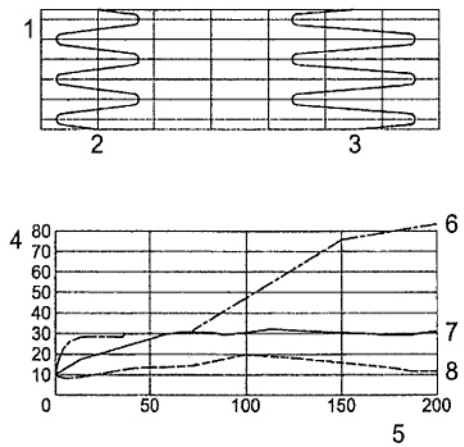
i) Mô tả về độ mòn và sự gia tăng các mômen phục hồi trong suốt quá trình thử nghiệm;

j) Hồ sơ về việc kiểm tra xem chất đàn hồi không bị đùn ra khỏi chậu;

k) Khả năng chấp nhận của kết quả có tính đến các yêu cầu trong 6.4.1.2;

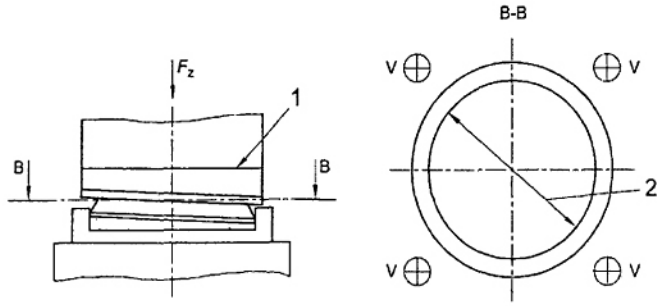
l) Tham chiếu đến Điều 6.4;

m) Đường dẫn trang trình bày tích lũy đã chọn



CHÚ DẪN: 1 Thời gian; 2 Xoay θ, rad); 3 Moment M (kNm); 4 Nhiệt độ (°C); 5 Đường trượt (m); 6 Moment M_1 (kNm); 7 Nhiệt độ (°C); 8 Moment M_0 (kNm)

Hình PP.1 - Ví dụ về các phép đo kết quả



CHÚ DẪN: 1 Tấm nêm; 2 Xoay θ (rad)

Hình PP.2 - Thiết lập thử nghiệm - Vị trí của các điểm đo

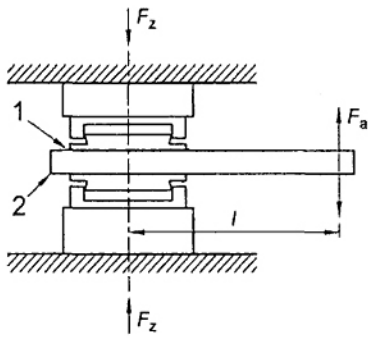
Phụ lục QQ
(Quy định)
Thiết bị thí nghiệm

QQ.1 Máy thí nghiệm nén

Thiết bị thử nghiệm ít nhất phải có độ chính xác như máy phù hợp với TCVN 10600-1:2014 (ISO 7500-1) và phải đảm bảo rằng tấm nền vẫn nằm ngang và các tải trọng thẳng đứng tác dụng là đồng đều được phân phối. Phạm vi của máy phải sao cho mẫu thử chịu tải trọng giữa 15 % và 85 % của số đọc nguyên mẫu.

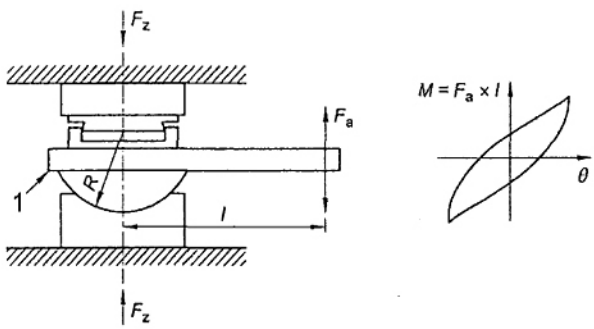
QQ.2 Phần đính kèm xoay

Máy thử nén phải được trang bị một phụ kiện có khả năng chứa hoặc hai gối chậu như thể hiện trong Hình QQ.1 hoặc một gối chậu và một gối thủy tĩnh có khả năng duy trì toàn bộ tải thử nghiệm như trong Hình QQ.2. Phần đính kèm phải có khả năng quay liên tục các gối ± 0,01 radian nhờ xi lanh thủy lực tác động kép tác động lên một cánh tay đòn. Chuyển động phải có dạng hình sin với tần số có thể điều chỉnh được giữa 0,003 Hz và 0,5 Hz.



CHÚ DẪN: 1 Bộ phận trượt PTFE; 2 tay đòn

Hình QQ.1 - Thiết lập thử nghiệm sử dụng hai gối và một mặt trượt



CHÚ DẪN: 1 tay đòn

Hình QQ.2 - Thiết lập thử nghiệm sử dụng một gối chậu và một gối hình cầu thủy tĩnh

QQ.3 Tấm nêm

Phải bố trí một tấm nêm bằng thép có độ dốc 3 %. Tấm phải được gia công trên cả hai mặt.

QQ.4 Thiết bị gia nhiệt (tủ sấy)

Thiết bị gia nhiệt phải có khả năng duy trì tấm đàn hồi ở nhiệt độ 70 °C trong 72 giờ, trước khi tấm đệm được lắp vào gối.

QQ.5 Dụng cụ đo lường

Thiết bị đo điện tử phải được lắp có khả năng đo và ghi liên tục kỹ thuật số hoặc ở dạng tương tự, tất cả các lực, chuyển động và nhiệt độ quy định.

Thư mục tài liệu tham khảo

1. TCVN 11823:2017 *Tiêu chuẩn thiết kế cầu (đường bộ)*
2. TCVN 8893:2020- *Cấp kỹ thuật Đường* sắt,
3. QCVN 02:2009/QCVN-BXD-*Điều kiện tự nhiên dùng trong* XD
4. QCVN 08:2018/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về Khai thác Đường sắt
5. *Tiêu chuẩn TKKC ĐS và giải thích (*Nhật Bản) (KCBT, thép, KC liên hợp, KC hỗn hợp, nền móng, giới hạn chuyển vị, RTRI, 2007-2010; *Tiêu chuẩn kỹ thuật về ĐS*, (JRCEA), 2002,
6. *Các Tiêu chuẩn thiết kế của Trung Quốc: TCTK ĐSTĐC và giải thích* (TB 10621:2014), *QP cơ bản TK cầu ĐS* (TB 10002.1), QPTK KCBT và khối xây (TB 10002.4), QP TK KCBTDƯL (TB10002.3), QP TK KC thép (TB10002.2), QPTK KC nền móng (TB10002.5), Quy định TK kháng chấn công trình ĐS (GB 50111).
7. EN 1990 ÷ EN 1999, National Annex to BS - EN1990, NA BS - EN1991,
8. BS 5400: Steel, *Concrete and Composite Bridge*s (Part 1-10)
9. *Manual for Railway Engineering* (MRE), (AREMA);
10. California High-Speed Train Project, *Desgin Crite*ria, 2012.
11. *Designers' Guide to Eurocode EN 1990: Basis of Structure Design,* J A Calgaro, H.Gulvanessian, Thomas Telford UK, 2012.
12. *Designers' Guide to Eurocode 1: Action on Bridges,* J A Calgaro, H.Gulvanessian, 2010.
13. *Designers' Guide to Eurocode 2, Part 2: Concrete Bridges,*
14. *Designers' Guide to Eurocode 3, Part 2: Steel Bridges,*
15. *Designers' Guide to Eurocode 4, Part 2: Composite Bridges,*
16. *Bridge Design to Eurocodes Worked examples,* JRC, 2012,
17. *Design for Midas Civil* (EC2-2, EC3-2, EC4-2), 2nd Edition,
18. *Midas/Civil 2019 Software and User Guide* (Software, Manual, Tutorial, Examples),
19. *Selection of Equivalent Steel Materials to European Steel Materials Specifications*, K F Chung, Professional Guide HKCMSA – P001 March 2015,
20. *Handbook of Comparative World Steel Standards*, ASTM DS 67 A.
21. BS EN1090 *(Execution of steel structures),* BS EN 10025 *(Hot Rolled Structural Steel),*
22. EN 1337 (1-11) (Structural Bearings)
23. ASTM A709M và AASHTO M270M Tiêu chuẩn thép kết cấu dùng cho cầu,..
24. ISO 9013: 2002 (Cắt nhiệt - Phân loại cắt nhiệt),
25. ISO 15613 (Đặc điểm kỹ thuật và trình độ quy trình hàn đối với vật liệu kim loại),
26. ISO 14555:1995 (Welding-Arc stud welding of metallic materials)